

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI HARBIY XAVFSIZLIK VA MUDOFAA
UNIVERSITETINING
AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI VA HARBIY ALOQA
INSTITUTI**

**AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA SUN’IY INTELLEKTI
KAFEDRASI**



**«KOMPYUTER GRAFIKASI AMALIY DASTURIY
VOSITALARI»**

FANIDAN

O‘QUV USLUBIY MAJMUA



TASHKENT – 2026 г.

“TASDIQLAYMAN”
O‘R HX va MU AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA
TEXNOLOGIYALARI VA HARBIY ALOQA INSTITUTI
BOSHLIG‘INING BIRINCHI O‘RINBOSARI
(O‘QUV VA ILMIY ISHLAR BO‘YICHA)

kapitan

B. To‘rayev

2026-yil “ ____ ” _____

“KOMPYUTER GRAFIKASI AMALIY DASTURIY VOSITALARI”
fanidan

O‘QUV-USLUBIY MAJMUA

“KELISHILGAN”
AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA SUN‘IY
INTELLEKTI KAFEDRASI BOSHLIG‘I
kapitan

B. Yusupov

AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA SUN‘IY
INTELLEKTI KAFEDRASI DOTSENTI
Q.K.xizmatchisi

B. Umaraliyev

AKTvaHAI “Axborot texnologiyalari va sun’iy intellekti” kafedrasida 2025 yil 15 avgustdagi yig‘ilishidagi 2-sonli bayonnomada muxokama qilindi.

Tuzuvchi:

B.K. Yusupov	Axborot kommunikatsiya texnologiyalari va harbiy aloqa institute “Axborot texnologiyalari va sun’iy intellekti” kafedrası boshlig‘i, PhD, professori;
B.N. Umaraliyev	Axborot kommunikatsiya texnologiyalari va harbiy aloqa institute “Axborot texnologiyalari va sun’iy intellekti” kafedrası dotsenti.

Taqrizchilar:

podpolkovnik O. Temirov	O‘R QK BOSH SHTABI AAT va AH BB telekommunikatsiya xavfsizligi va kriptografik himoya boshqarmasi boshlig‘i
podpolkovnik O. Abdiroziqov	O‘R HX VA MU “Istiqbolli harbiy texnologiyalar” kafedrası boshlig‘i, PhD, dotsent.

M U N D A R I J A

1.	KIRISH.....	5
2.	Fan bo'yicha o'quv materiallari to'plami.....	7
4.	Glossariy.....	210
5.	Tarqatma materiallar to'plami (1-ilova).....	212
6.	Fan bo'yicha imtihon topshirish uchun uslubiy ishlanma (2-ilova).....	219
7.	Fan bo'yicha savollar to'plami (3-ilova).....	227
8.	Fanni o'qitishda qo'llaniladigan interfaol ta'lim usullari (4-ilova).....	229
9.	Fanning o'quv dasturi.....	237
10.	Fan bo'yicha ishchi-o'quv dasturi.....	245
11.	Asosiy va qo'shimcha adabiyotlar hamda axborot manbalari (5-ilova).....	267

KIRISH

"Kompyuter grafikasining amaliy dasturiy vositalari" fanini o'rganish va mustaqil o'zlashtirish jarayonida kursantlar quyidagi maqsadlarga erishadilar:

Kursantlarga amaliy va operatsion dasturlar, shuningdek tayyor buyruqlar paketidan foydalangan holda texnologik jarayon modellarini loyihalash va yaratish bo'yicha ishlarni kompyuterda erkin bajarish uchun zarur bo'lgan nazariy asoslar va amaliy ko'nikmalarni o'rgatish;

Tasvirlar, asosiy rastri algoritmlar, asosiy rang modellari, uch o'lchovli grafika usullari va algoritmlari, kompyuter grafikasining amaliy dasturiy vositalari haqida ma'lumot berish;

Ko'nikma, malaka va qobiliyatlarni ijodiy mustaqil ravishda o'zlashtirish; ularni jangovar shaylikni mustahkamlashga yo'naltirish hamda kundalik hayotimizda kompyuter grafikasidan samarali foydalangan holda 2D va 3D obyektlarni har qanday vizual shaklda modellashtirish usullarini unumli qo'llash.

Kurs haqida qisqacha ma'lumot

Ushbu fanda kursantlarga zamonaviy kompyuter grafikasining amaliy dasturiy vositalaridan foydalanish bo'yicha zamonaviy ish texnologiyalari asoslari o'rgatiladi; zamonaviy kompyuter grafikasining amaliy dasturiy vositalariga oid bilimlarni egallash.

Tashkiliy-uslubiy ko'rsatmalar.

"Kompyuter grafikasining amaliy dasturiy vositalari" fani mashg'ulotlarining mazmuni, shuningdek, mashg'ulotlarni o'tkazish usullari fanning asosiy vazifalariga mos kelishi lozim.

Fanni o'zlashtirish kursantlarning "Informatika", "Dasturlash texnologiyasi", "Kompyuter tarmoqlari", "Kompyuter tizimlaridan foydalanish" fanlari bo'yicha olgan bilimlariga asoslanadi. Fanni o'zlashtirish o'qitishning quyidagi turlarini o'z ichiga oladi: ma'ruza va amaliy mashg'ulotlar, shuningdek kursantlarga mustaqil tayyorgarlik ko'rishda maslahat berish. Ma'ruza materialining bayoni mustaqil va tugallangan xususiyatga ega bo'lishi, ilgari o'tilgan material bilan mantiqan bog'lanishi va boshqa fanlar hamda amaliyotda qo'llanishga yo'naltirilgan bo'lishi lozim. Amaliy mashg'ulotlarda kursantlar olgan nazariy bilimlarini qo'llashni o'rganishlari, kompyuter grafikasining asosiy tushunchalarini, "Photoshop", "CorelDraw", AutoCad, videokliplar yaratish, montaj qilish va kompyuter animatsiyalarini ishlab chiqish dasturlarini o'rganishlari kerak.

Kursantlarning kompyuter grafikasi haqidagi umumiy tushuncha va bilimlarni egallashlari vizualizatsiyani o'rgatish, kompyuter ekranida istalgan murakkablikdagi tasvirlarga ishlov berish, ularning tafakkurini shakllantirish, o'z fikr va xulosalarini asosli bayon eta olish qobiliyatini rivojlantirish, shuningdek egallangan bilim, ko'nikma va malakalarni qo'llashdan iborat.

Ma'ruzalar kursantlarni nazariy tayyorlashning asosini tashkil etadi. Ular kursantlarning faol o'qishini rag'batlantirishi lozim.

Ma'ruzalarda

barcha turdagi kompyuter grafikasi bo'yicha dolzarb va eng murakkab masalalar, kompyuter ekranida turli murakkablikdagi tasvirlarni vizuallashtirish va qayta ishlash haqidagi ma'lumotlar taqdim etilgan. Ma'ruzalarni bayon qilishda ularning nomi aniq

ifodalanadi, bunda kompyuter grafikasi nazariyasi harbiy amaliyot, aniq faktlar va ilmiy dalillar bilan uzviy bog'liq holda, zamonaviy texnik o'qitish vositalaridan foydalangan holda ko'rgazmali misollar orqali tushuntiriladi.

Amaliy mashg'ulotlarda kursantlar yangi avlod texnologiyalarida turli xil ma'lumotlarni qayta ishlash, taqdim etish, grafik shaklda ifodalash, shuningdek fayllar tarkibidagi grafik va nografik obyektlarni bog'lash uchun qo'llaniladigan kompyuter grafikasi dasturiy ta'minotidan foydalanadilar. Bu mashg'ulotlar EHM va kompyuter tizimlarida ikki o'lchovli (2D) va uch o'lchovli (3D) grafika algoritmlarini o'rganish, obyektlarni tasvirlash, geometrik o'zgartirishlar, geometrik proyeksiyalar, rastrli algoritmlar, ko'rinmas chiziqlar va sirtlarni olib tashlash usullari va algoritmlari, chizish, rang va yorug'lik bilan ishlash, shuningdek grafik dasturiy vositalar (kutubxonalar) bo'yicha mustahkam amaliy ko'nikmalarni shakllantirishga mo'ljallangan.

O'qituvchilar barcha turdagi mashg'ulotlarni o'tkazishda kursantlarning individual xususiyatlarini hisobga oladilar. Bu yondashuv kursantlarning o'ziga xos qobiliyatlariga mos kelib, ularning o'quv materialini yuqori darajada o'zlashtirishini, mustaqil va ijodiy fikrlashini ta'minlaydi.

Yakuniy nazorat kursantlarning o'quv jarayonida olgan bilimlarini, ularni amalda qo'llay olish qobiliyatini, hamda amaliy topshiriqlarni bajarishda ijodiy fikrlash darajasini tekshirish va baholash maqsadida o'tkaziladi. Fan bo'yicha yakuniy nazorat semestr oxirida o'quv xonasida og'zaki (yoki test) shaklida o'tkaziladi. Nazorat savollari kafedra (fan-uslubiy komissiya) yig'ilishida muhokama qilinadi va kafedra boshlig'i tomonidan tasdiqlanadi.

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI HARBIY XAVFSIZLIK VA MUDOFAA
UNIVERSITETINING
AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI VA HARBIY ALOQA
INSTITUTI**

AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA SUN’IY INTELLEKTI KAFEDRASI



**«KOMPYUTER GRAFIKASI AMALIY DASTURIY
VOSITALARI»**

FANIDAN

O‘QUV MATERIALLAR TO‘PLAMI

Ташкент-2026 г.

**MA'RUZALAR VA AMALIY MASHG'ULOTLAR
UCHUN O'QUV MATERIALLARI
5-kurs 10-semestr**

Ma'ruza. 1-mavzu. KOMPYUTER GRAFIKASINING ASOSIY TUSHUNCHALARI.

1-mashg'ulot. Kompyuter grafikasining amaliy dasturiy vositalari faniga kirish va asosiy tushunchalar.

O'quv savollari:

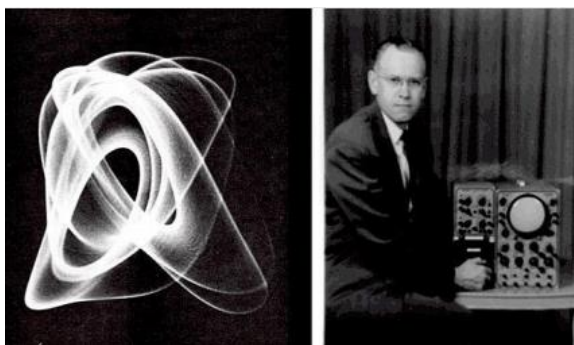
1. Kompyuter grafikasining rivojlanish tarixi;
2. Kompyuter grafikasi turlari;
3. Tasvirlarni tanlash, qayta ishlash va kompyuter grafikasi.

Tayanch so'zlar: *Kompyuter, grafika, dastur, 2D, 3D, modellashtirish, obyekt, Render, vizualizatsiya, ikki o'lchamli grafika, uch o'lchamli grafika, AutoCAD, CourseLab, Prezi, iSpring, audio-video montaj.*

1. Kompyuter grafikasining rivojlanish tarixi

Kompyuter grafikasining paydo bo'lish tarixi

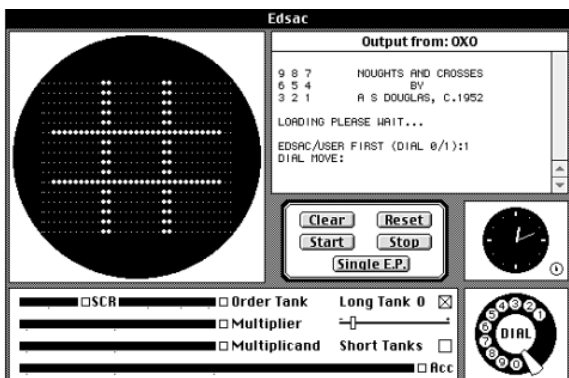
1930-yil Kompyuter grafikasi rivojlanishining boshlanish nuqtasi. Nur trubkasining ixtiro qilinishi. Kompyuter grafikasi rivojlanishining boshlanish nuqtasi sifatida 1930-yilni ko'rsatish mumkin. O'sha yili AQShdagi "Vestinghaus" (Westinghouse) kompaniyasida ishlayotgan vatandoshimiz Vladimir Zvorikin mexanik harakatlanuvchi qismlardan foydalanmasdan ekranda tasvir hosil qilish imkonini beruvchi elektron nur trubkasini (ENT) ixtiro qildi.



1950-yil Ossilloqrafda rasm chizish tajribalari. 1950-yilda matematik, rassom va chizmakash Benjamin Laposki (Ben Laposky) ossilloqrafda rasm chizish tajribalarini boshladi. Yorug'lik raqsi bu elektron-nurli asboddagi murakkab sozlamalar orqali yaratilardi. Tasvirlarni qayd etish uchun yuqori tezlikdagi fotosuratlar va maxsus obyektivlar qo'llanildi, keyinchalik esa rasmlarga rang beruvchi pigmentli filtrlar qo'shildi.



1951-yil Kompyuter grafikasi davrining boshlanishi. "Vixr" kompyuteri uchun birinchi display Haqiqiy kompyuter grafikasi davri 1951-yil dekabrda boshlandi, deb hisoblash mumkin. O'shanda Massachusetts texnologiya institutida (MTI) AQSH harbiy-dengiz flotining havo hujumidan mudofaa tizimi uchun "Vixr" kompyuteriga mo'ljallangan birinchi display ishlab chiqildi. Ushbu displeyni MTI muhandisi Jey Forrester ixtiro qilgan edi.



1952-yil Birinchi ko'rgazmali kompyuter o'yining paydo bo'lishi - OXO yoki X-O o'yini. 1952-yilda birinchi ko'rgazmali kompyuter o'yini - OXO yoki X-O o'yini paydo bo'ldi. Uni Aleksandr Duglas (Alexander Douglas) EDSAC kompyuteri uchun o'zining nomzodlik dissertatsiyasi doirasida inson va mashina o'rtasidagi o'zaro ta'sir namunasi sifatida ishlab chiqdi.

Ma'lumotlar aylanma raqam tergich orqali kiritilgan, natijalar esa matritsali elektron-nurli trubka yordamida chiqarilgan

1955-yil Nurli qalamning yaratilishi. 1955-yilda nurli qalam yaratildi. Qalam uchida elektron impulslarni chiqaradigan va bir vaqtning o'zida elektron nur o'tish paytidagi eng yorqin nuqtaga javob beradigan fotoelement joylashgan edi. Qalam qayerga ko'rsatayotganini aniqlash uchun impulsni elektron zambarakning holati bilan muvofiqlashtirish kifoya qilardi. Nurli qalamlar 1960-yillar namunasidagi hisoblash terminallarida keng qo'llanilgan.



1957-yil Dunyodagi ilk raqamli fotosuratning olinishi 1957-yilda AQSH Milliy standartlar byurosi huzuridagi 1950-yil namunali SEAC kompyuteri uchun Rassel Kersh (Russell Kirsch) rahbarligidagi guruh barabanli skaner ishlab chiqdi. Bu skaner yordamida dunyodagi ilk raqamli fotosurat olindi. Olimning uch oylik o'g'li tasvirlangan bu surat 5×5 sm o'lchamda bo'lib, 176×176 nuqta aniqlikka ega edi. Kompyuter mustaqil ravishda tasvirning chegaralarini ajratib oldi, belgilarni aniqladi va raqamli tasvirni ostsillograf ekranida aks ettirdi.

1958-yil vektorli displeyning paydo bo'lishi. 1958-yilda MIT (Massachusetts Texnologiya Instituti)da ilk bor grafik konsoldan foydalangan Lincoln TX-2 kompyuteri ishga tushirildi. Shu paytdan boshlab kompyuter grafikasi usullar va ishlanmalarning amaliy qo'llanishi - vektorli displey ko'rinishida o'z aksini topdi.

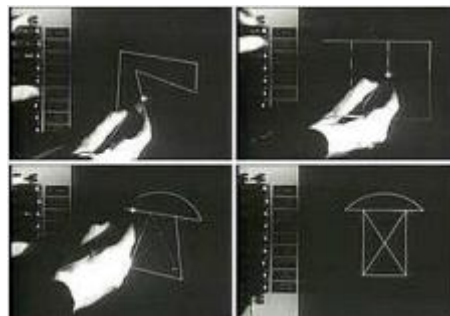




1960-yil "Kompyuter grafikasi" atamasining tug'ilishi. "Kompyuter grafikasi" atamasini 1960-yilda Boeing Aircraft kompaniyasi dizayneri Uilyam Fetter o'ylab topgan deb hisoblanadi, garchi uning o'zi bu atama hamkasbi Vern Xadson tomonidan yaratilganini ta'kidlasa-da. O'sha paytda inson tanasi tuzilishini ham yuqori aniqlikda, ham o'zgartirishga qulay shaklda tasvirlash vositalariga ehtiyoj tug'ildi.

Qo'yilgan vazifani hal qilish uchun kompyuter grafikasi aynan mos keldi.

1962-yil "Sketchpad" nomli kompyuter grafikasi dasturining yaratilishi. Kompyuter grafikasining asoschilari qatoriga kiritilgan Ayven Sazerlend 1962-yilda o'sha MITda "Bloknot" (Sketchpad) deb nomlangan kompyuter grafikasi dasturini yaratdi. Bu dastur yetarlicha sodda shakllarni (nuqtalar, to'g'ri chiziqlar, aylana yoylari) chizish va ularni ekranda aylantirish imkoniyatiga ega edi.



1963-yil "Albom" (Sketchpad) kompyuter dasturining yaratilishi. 1963-yilda Ivan Sazerlend (Ivan Sutherland) "Albom" (Sketchpad) nomli kompyuter dasturini yaratdi. Bu dastur kompyuter grafikasiga ulkan turtki berdi, avtomatlashtirilgan loyihalash tizimlari (ALT) uchun asos bo'ldi, zamonaviy foydalanuvchi interfeyslari va obyektga yo'naltirilgan dasturlash tillarining elementlarini

birinchi bor tavsifladi. "Albom" yorug'lik qalami yordamida ekranda vektor shakllarini chizish, ularni saqlash va tayyor primitiv shakllarga murojaat qilish imkoniyatini berardi.

1964-yil DAC-1 raqamli elektron chizmachilik mashinasining ishlab chiqilishi. T. Mofett va N. Teylor rahbarligida Itek firmasi raqamli elektron chizmachilik mashinasini ishlab chiqdi. 1964-yilda General Motors kompaniyasi IBM bilan hamkorlikda yaratilgan DAC-1 avtomatlashtirilgan loyihalash tizimini taqdim etdi.





1965-yil Birinchi tijorat grafik terminalining ishlab chiqarilishi. 1965-yilda IBM firmasi IBM-2250 nomli birinchi tijorat grafik terminalini ishlab chiqardi.

1967 Jahon miqyosidagi kompyuter grafikasi tadqiqot markazining tashkil etilishi 1967-yilda Yuta universiteti negizida jahon miqyosidagi kompyuter grafikasi tadqiqot markazi tashkil etildi. Uni kompyuterning inson bilan vizual o‘zaro ta’siri jihatlarini chuqur o‘rganayotgan Ayven Sazerlend va Devid Evans (David Evans) shakllantirdi. Kompyuter tomonidan yaratilgan tasvirlar (CGI) masalalariga har tomonlama e’tibor qaratgan laboratoriyaning texnik jihozlari istiqbolli mutaxassislarning butun bir guruhini jalb qilish uchun yetarlicha qudratli edi.



1968-yil Mushuk harakatining kompyuter matematik modelini yaratish 1968-yilda N.N.Konstantinov rahbarligidagi guruh tomonidan mushuk harakatining kompyuter matematik modeli ishlab chiqildi. BESM-4 mashinasi differensial tenglamalarni yechish uchun yozilgan dasturni bajarib, o‘z davri uchun ulkan yutuq hisoblangan "Mushukcha" multfilmini chizdi. Tasvirni ko‘rsatish uchun alifbo-raqamli printerdan foydalanildi.

1965 – 1971-yillar Poem Field multiplikatsiyalar turkumini yaratish 1965-1971-yillar oralig‘ida BeFlix asosida rejissyor-tajribachi Sten Vanderbik (Stan VanDerBeek) tomonidan Poem Field multiplikatsiyalar turkumi yaratildi. Animatsiya IBM 7094 asosiy kompyuterida amalga oshirilgan, Stromberg-Carlson 4020 mikrofilm qurilmasida yozib olingan bo‘lib, o‘sha paytda bir daqiqasi 500 dollarga tushardi.

1975-yilda fraktal qurilishi. Fraktal grafikaning paydo bo‘lishi. 1975-yilda fransuz matematigi Benua Mandelbrot (Benoît B. Mandelbrot) IBM rusumli kompyuterni dasturlash jarayonida, unda murakkab matematik formulani hisoblash natijalarining tasvirini yaratdi (Mandelbrot to‘plami). Olingan takrorlanuvchi qonuniyatlarni tahlil qilish natijasida, u bu go‘zal tasvirlarga "fraktal" (lotincha: kasrli, bo‘lingan) nomini berdi. Shunday qilib, fraktal geometriya va kompyuter grafikasida yangi istiqbolli yo‘nalish - fraktal grafika vujudga keldi.



1977-yilda kompyuter grafikasi elementlariga ega displayli shaxsiy kompyuterlarning ishlab chiqarilishi. 1977-yilda Commodore kompaniyasi o'zining PET (shaxsiy elektron ish yurituvchi) ni ishlab chiqardi, Apple kompaniyasi esa Apple-II ni yaratdi. Bu qurilmalarning paydo bo'lishi turli xil his-tuyg'ularni uyg'otdi: grafika juda sodda, protsessorlar esa sekin edi. Biroq, shaxsiy kompyuterlar periferik qurilmalarni ishlab chiqish jarayonini rag'batlantirdi: arzon grafikli qurilmalar va grafik planshetlar yaratildi.

1979-yilda kompyuter grafikasiga asoslangan parvoz trenajyorlarining paydo bo'lishi. 1979-yilda "Shattl" kosmik kemalari uchun kompyuter grafikasiga asoslangan parvoz trenajyorlari ishlab chiqildi.

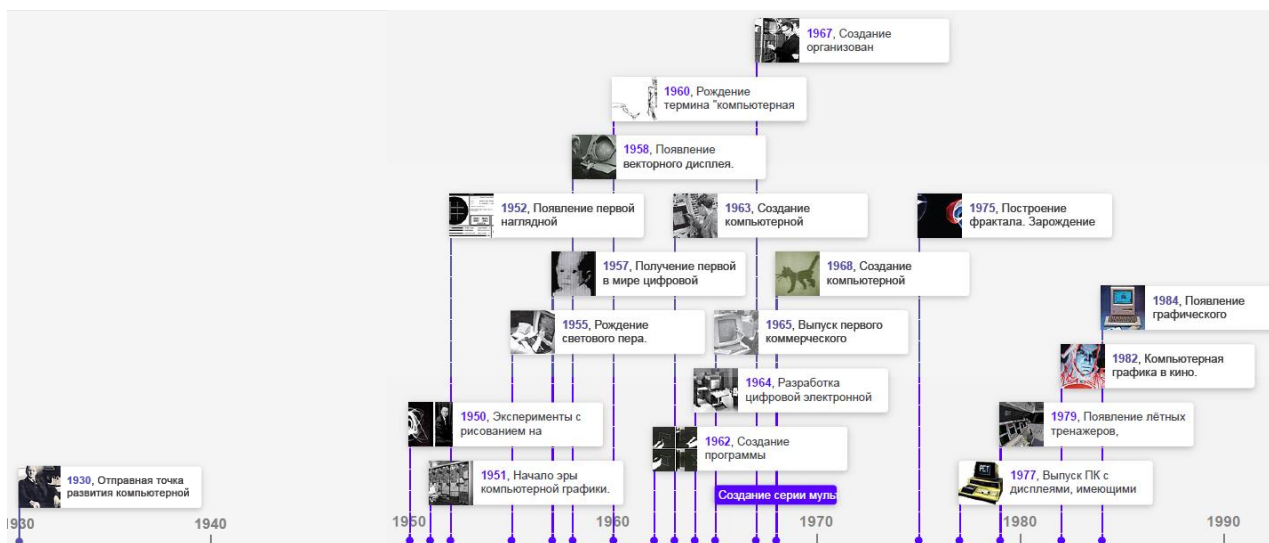


1982-yilda kinoda kompyuter grafikasining qo'llanilishi. 1982-yilda kinoteatrlar ekranlariga "Tron" filmi chiqdi. Unda birinchi marta kompyuterda yaratilgan kadrlardan foydalanildi.



1984-yil: Foydalanuvchi grafik interfeysining paydo bo'lishi. 1984-yilda birinchi Macintosh kompyuteri ishlab chiqarildi. Uning nomi "Makintosh" olma navidan kelib chiqqan bo'lib, foydalanuvchi grafik interfeysi bilan jihozlangan edi. Dastlab, shaxsiy kompyuterlarning asosiy qo'llanilish sohasi grafik ilovalar emas, balki matn protsessorlari va elektron jadvallar bilan ishlash edi. Biroq, uning grafik qurilma sifatidagi imkoniyatlari kompyuter loyihalash tizimlarida ham, biznes va san'atning keng sohalarida ham nisbatan arzon dasturlarni ishlab chiqishga turtki bo'ldi.

1990-yil: Kompyuter grafikasining kengayishi. Shu paytdan boshlab raqamli grafikani qo'llash doirasi sezilarli darajada kengaydi. Kompyuter o'yinlarini faol ishlab chiqish boshlandi, tez orada birinchi grafik muharrirlar va standartlar paydo bo'ldi. 1990-yillarning o'rtalarida esa rang-barang raqamli rangtasvir asarlari yaratila boshlandi.



2. Kompyuter grafikasi turlari

Kompyuter grafikasi shunday ilmiy-texnologik yo'nalishki, u kompyuter hamda uning apparat va dasturiy imkoniyatlari yordamida tasvirlarni yaratish, qayta ishlash va saqlash vazifalari bilan shug'ullanadi. Kompyuterdagi tasvirlar ikkilik kod - koordinatalar va ma'lum rang modelida belgilangan rang ko'rinishida saqlanadi. Bugun biz kompyuter grafikasining mavjud turlari haqida so'z yuritamiz.

Kompyuter grafikasining 5 turi

Tasvirlarni ekranda aks ettirish usullari quyidagi turlarga bo'linadi:

Ikki o'lchovli (2D);

Vektorli;

Rastrli;

Fraktal;

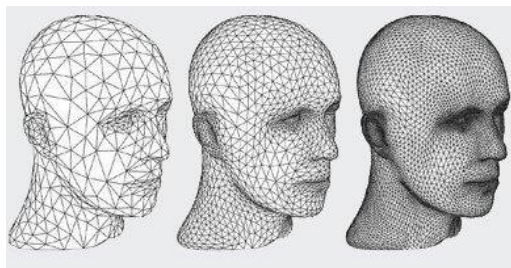
Uch o'lchovli (3D).

Ikki o'lchovli grafika nima?



Ikki o'lchovli grafika - bu faqat ikkita o'lcham - kenglik va balandlik qo'llanilganligi sababli tekis ko'rinadigan oddiy tasvirdir. Bunday ko'rinishga qaramay, illyustratsiyada yorug'lik va soyalar yordamida hajmga erishish mumkin, biroq fotosuratlar bundan mustasno bo'lib, reallikka erishib bo'lmaydi. 2D rasmlar odatda logotiplar, veb-sayt maketlari, reklama bannerlari, interfeyslari, animatsiya va kino yaratish uchun qo'llaniladi.

Uch o'lovli grafika



Uch o'lovli grafika uch o'lovli fazodagi obyektlar - kenglik, balandlik va chuqurlik bilan ishlaydi. Predmetlar virtual fazoda modellashtirilib, harakatlantiriladi va turli burchaklar ostida ko'rish imkoniyati mavjud.

Uch o'lovli modellar ikki turga bo'linadi:

- Poligonal - bo'sh 3D fazoni qamrab olgan ko'p qirrali obyektning shaklini aniqlaydigan cho'qqilar, qirralar va yuzalar to'plami;
- Voksel - ichki qismlarga ega bo'lgan obyektlarning hajmli modellariga joylashtiriladigan rastr qiymatini o'z ichiga olgan hajmli tasvir elementlari to'plami.

Uch o'lovli grafika hamma joyda qo'llaniladi va inson faoliyatining barcha sohalarida tasvirlar yaratishda foydalaniladi: mashinasozlik, arxitektura, **interyer dizayni**, reklama, o'yin va kino sanoati, interaktiv ta'lim loyihalari. Quyidagi dasturiy ta'minotlarni alohida ta'kidlash mumkin: **3ds Max**, Autodesk Maya, Cinema 4D, Blender.

Ammo qanday bo'lmasin, tasvirlashning faqat bitta usuli mavjud - bu rastr, chunki har qanday monitor tasvirni faqat shu ko'rinishda chiqaradi. Grafikani tasvirlash esa faqat ikki xil bo'ladi - rastrli va vektorli, chunki 3D faqat tasavvurimizda mavjud.

3. Tasvirlarni tanlash, qayta ishlash va kompyuter grafikasi.

Rastrli grafika bilan ishlash uchun dastur turlari

Rasm yaratish vositalari:

- Windows operatsion tizimi tarkibiga kiruvchi Paint grafik muharriri;
- Painter;
- Fauve Matisse.

Bu dasturlar to'g'ridan-to'g'ri rasm chizish jarayoniga mo'ljallangan. Ularda qulay rasm chizish vositalaridan foydalanish hamda yangi badiiy vositalar va materiallar yaratishga e'tibor qaratilgan.

Tasvirni qayta ishlash vositalari:

- Adobe Photoshop;
- Corel Photo-Paint;
- Photostyler;
- Picture Publisher;
- GIMP.

Ushbu rastrli grafik muharrirlar tasvirlarni "noldan" yaratish uchun emas, balki tayyor rasmlarni ularning sifatini yaxshilash va ijodiy g'oyalarni amalga oshirish maqsadida qayta ishlash uchun mo'ljallangan. Kompyuterda qayta ishlash uchun boshlang'ich material turli yo'llar bilan olinishi mumkin: tasvirni skanerlash, boshqa muharrirda yaratilgan tasvirni yuklash, raqamli fotoapparat yoki videokameradan

tasvirni kiritish, klipart kutubxonalaridagi tasvir bo‘laklaridan foydalanish, vektorli tasvirlarni eksport qilish.

Rasmlarni kataloglash vositalari:

- ACDSec32;
- IrfanView.

Kataloglashtiruvchi dasturlar turli xil formatdagi grafik fayllarni ko‘rish, qattiq diskda qulay albomlar yaratish, fayllarni ko‘chirish va qayta nomlash, tasvirlarni hujjatlashtirish va izohlash imkonini beradi.

Vektor tasvirlarni yaratish va qayta ishlash vositalari

Tasvirga qo‘yiladigan asosiy talab shaklning yuqori aniqligi bo‘lgan holatlarda vektor grafika bilan ishlash uchun mo‘ljallangan maxsus grafik muharrirlar qo‘llaniladi. Bunday vazifa kompaniyalar logotiplarini ishlab chiqishda, matnni badiiy bezashda (masalan, jurnal sarlavhalari yoki reklama e‘lonlari), shuningdek, illyustratsiya rasm emas, balki chizma, sxema yoki diagramma bo‘lgan barcha holatlarda yuzaga keladi. Quyidagi dasturlar eng keng tarqalgan:

- Adobe Illustrator;
- Macromedia Freehand;
- CorelDraw;
- Inkscape.

Vektor grafika tamoyillariga asoslangan dasturiy vositalarning alohida guruhini uch o‘lchovli grafika tizimlari tashkil etadi: 3D Studio Max, Adobe Dimension, LightWave 3D, Maya, Corel Bryce, Blender.

Fraktal tasvirlarni yaratish vositalari

Fraktal grafika dasturlarining asosiy ishlab chiqaruvchisi Meta Creations kompaniyasidir. Fraktal obyektlarni yaratish yoki ulardan badiiy kompozitsiyalarda foydalanish imkonini beruvchi dasturlar eng mashhur (biror obyektning foni, to‘ldirishlari va teksturalari uchun):

- Fractal Design Painter (Corel Painter);
- Fractal Design Expression;
- Fractal Design Detailer;

Eng keng tarqalgan grafik fayl formatlari

Saqlash formati grafik tasvirni kodlash usulidir.

Rastrli tasvirlarni saqlash formatlari:

BMP (Windows qurilmalaridan mustaqil bitmap). Windows tizimida rastrli tasvirlar uchun eng keng tarqalgan fayl formati. Bu formatdagi faylda dastlab palitra (agar mavjud bo‘lsa), so‘ngra bit (aniqrog‘i, bayt) massivi ko‘rinishidagi rastr yoziladi. Bit massivida rastr satrlarining baytlari ketma-ket joylashtiriladi. Satrdagi baytlar soni to‘rtga karrali bo‘lishi shart, shuning uchun gorizontali bo‘yicha piksellar soni bu shartga mos kelmasa, har bir satrning o‘ng tomoniga ma‘lum miqdordagi bitlar qo‘shiladi (satrlarni ikki so‘z chegarasiga to‘g‘rilash).

Bu format Windows operatsion tizimi ilovalarida rastrli tasvirlarni almashish uchun xizmat qiladi. Format 24 bitli RGB ranglar maydonigacha bo‘lgan ko‘plab rang modellarini qo‘llab-quvvatlaydi. CMYK poligrafiya standarti qo‘llab-quvvatlanmaydi. Qo‘llanish sohasi - elektron nashrlar.

Ushbu formatdagi fayllar katta hajmni egallaydi va bosmaga chiqarilganda past sifatli tasvirlar bilan tavsiflanadi.

GIF (CompuServeGraphics Interchange Format). Ushbu format ranglar shaffofligi va ba'zi turdagi animatsiyalarni qo'llab-quvvatlaydi. Tasvirni yozish televizion uzatish tizimiga o'xshab, satr orqali, ya'ni yarim kadrlar bilan amalga oshiriladi. Shu sababli ekranda avval past aniqlikdagi rasm paydo bo'ladi, bu esa umumiy tasvirni tushunish imkonini beradi, keyin esa qolgan satrlar yuklanadi. Bu format 256 ta rangni qo'llab-quvvatlaydi. Qo'shimcha ikki bitli alfa-kanal mavjudligi tufayli ranglardan biri shaffoflik xususiyatiga ega bo'lishi mumkin. Faylga belgilangan vaqt oralig'ida takrorlanadigan bir nechta rastarli tasvirlarni kiritish mumkin, bu esa ekranda oddiy animatsiyani namoyish etish imkonini beradi.

Fayldagi barcha ma'lumotlar sifatini yo'qotmasdan Lempel-Ziv-Welch (LZW) usuli bilan siqiladi, bu esa bir xil to'ldirilgan qismlarda eng yaxshi natijalarni beradi.

PNG (Portable Network Graphics). Bu format eskirayotgan GIF o'rniga muqobil sifatida yaratildi. Format ham diskret yozuvga asoslangan, biroq nafaqat satrlar, balki ustunlar bo'yicha ham. Alfa-kanal 8 bitli yorqinlik darajasini (256 daraja) qo'llab-quvvatlaydi, bu esa qisman shaffoflik effektlarini qo'llash imkonini beradi.

Mutlaqo yangi funksiya sifatida faylga gamma-korreksiya haqidagi ma'lumotlarni yozish imkoniyati paydo bo'ldi. Bu turli operatsion tizimlar va dasturlarda rangni ifodalash xususiyatlaridan qat'i nazar, tasvirning bir xil yorqinlik darajasini saqlab qolish imkonini beradi.

Ma'lumotlarni yo'qotmasdan siqishning takomillashtirilgan Deflate usuli qo'llanildi. Yangi siqish usuli fayllar hajmini sezilarli darajada kamaytirish imkonini berdi.

JPEG (Joint Photographic Expert Group). Aslida, bu ma'lumotning bir qismini yo'qotgan holda tasvirlarni siqish usulidir. Yozish jarayonida ma'lumotlarni o'zgartirish bir necha bosqichda amalga oshiriladi. Tasvirning asl rang modelidan qat'i nazar, barcha piksellar CIE LAB rang fazosiga o'tkaziladi. So'ngra rang haqidagi ma'lumotlarning kamida yarmi olib tashlanadi, spektr inson ko'rish qobiliyatiga moslashtirilgan palitragacha toraytiriladi. Keyin tasvir 8x8 piksel o'lchamli bloklarga ajratiladi. Har bir blokda avval piksellarning "o'rtacha" rangi haqidagi ma'lumot kodlanadi, so'ngra blokning "o'rtacha" rangi va muayyan piksel rangi o'rtasidagi farq tavsiflanadi.

JPEG siqish usulini qo'llash oddiy bitmapga nisbatan fayl hajmini 500 martagacha kamaytirish imkonini beradi. Shu bilan birga, rang modelining buzilishi va tafsilotlarning yomonlashuvi yuqori sifatli tasvirlarni saqlash uchun ushbu formatdan foydalanishga to'sqinlik qiladi.

PCD (PhotoCD - Image Pac). Kodak kompaniyasi tomonidan yuqori sifatli raqamli rastarli tasvirlarni saqlash uchun ishlab chiqilgan. Fayl tasvirni belgilangan o'lchamlarda saqlashni ta'minlaydigan ichki tuzilishga ega va shu sababli har qanday fayllarning hajmi bir-biridan ozgina farq qiladi hamda 4-5 Mbayt oralig'ida bo'ladi. Bu format yarim tusli tasvirlarning yuqori sifatini ta'minlaydi.

PCX (PC Paintbrush File Format). Rastarli format. Dastlab MS-DOS uchun PC Paintbrush dasturida paydo bo'lgan. Windows uchun Paintbrush dasturi litsenziyalangandan so'ng, u bir qator Windows ilovalarida qo'llanila boshlandi.

TIFF (Tagged Image File Format). Yarim tonli tasvirlarni saqlash uchun eng maqbul format hisoblanadi.

Bu format deyarli barcha grafik dasturlar tomonidan qo'llab-quvvatlanadi va eng yuqori sifatli tasvirlarni saqlash imkonini beradi. Formatning so'nggi versiyalari tasvirlarni siqishning bir nechta usullarini qo'llab-quvvatlaydi: LZW (ma'lumot yo'qotilmasdan), ZIP (ma'lumot yo'qotilmasdan), JPEG (ma'lumotning bir qismi yo'qotilishi bilan). LZW siqish usuli universal deb hisoblanadi.

Nazorat savollari:

1. Kompyuter grafikasining rivojlanish tarixi;
2. Kompyuter grafikasi turlari:
 - Ikki o'lchamli (2D);
 - Vektorli;
 - Rastrli;
 - Fraktal;
 - Uch o'lchamli (3D).
3. Tasvirlarni tanlash, qayta ishlash va kompyuter grafikasi;
4. Eng keng tarqalgan grafik fayl formatlari.

Ma'ruza. 2-mavzu. RASTRLI, VEKTORLI VA FRAKTAL GRAFIKA DASTURLARI.

1-mashg'ulot. Rastrlı, vektorlı va fraktal grafika hamda ularning tatbiqlari.

O'quv savollari:

1. Rastrlı, vektorlı va fraktal grafika;
2. Rang komplekslari (palitralar).

Tayanch so'zlar: *Kompyuter, grafika, dastur, 2D, 3D, modellashtirish, obyekt, Render, vizualizatsiya, ikki o'lchamli grafika, uch o'lchamli grafika, AutoCAD, CourseLab, Prezi, iSpring, audio-video montaj.*

1. Rastrlı, vektorlı va fraktal grafika

Vektorlı grafika



Vektorlı rasmni elementar geometrik obyektlar: nuqtalar, to'g'ri chiziqlar, egri chiziqlar, aylanalar, ko'pburchaklar va boshqalar ko'rinishida tasvirlash mumkin. Shakllarga ma'lum xususiyatlar, masalan, chiziqlarning qalinligi, to'ldirish rangi beriladi. Tasvirlarni yaratish uchun formulalar va koordinatalardan foydalaniladi. Misol uchun, uchburchak chizish uchun uning uchlarini, to'ldirish rangini va chegarasini ko'rsatish kerak. Murakkab rasmlar uchun geometrik shakllar to'plamidan foydalaniladi. Ular boshlang'ich maktabdagi mehnat darsidagi qog'oz applikasi kabi yig'iladi, biroq keyinchalik hosil bo'lgan rasmni tahrirlash imkoniyati saqlanib qoladi.

Vektorlı grafikaning afzalliklari quyidagilardir:

Kompyuterda xotira hajmining kamligi;

Sifatni yo'qotmasdan o'zgartirish va masshtablash imkoniyati;

Display qurilmasining xususiyatlaridan qat'i nazar, doimo bir xil ko'rinishga ega bo'lishi.

Vektorlı grafikaning kamchiliklari quyidagilardir:

Barcha tasvirlarni oddiy shakllar yordamida ifodalash imkonsizligi;

Rastrlı tasvirlarni vektorlı tasvirlarga o'tkazishning murakkab jarayoni;

Avtomatik kiritish imkoniyatining yo'qligi;

Ko'rish va yaratish dasturlarining mosligi bilan bog'liq muammolar.

Vektorlı rasmlar loyihalash bilan shug'ullanuvchi korxonalarda, konstruktorlik byurolarida, reklama agentliklarida, bosmaxonalarda va boshqa joylarda keng qo'llaniladi. Bunday tasvirlar bilan ishlaydigan grafik muharrirlar: Adobe Illustrator, Corel Draw, AutoCad, ArchiCad.

Rastrlı grafika



Rastrli tasvirlar katakli qog'ozga o'xshash bo'lib, unda har bir katak bitta nuqta - pikselni ifodalaydi. Bu piksellardan hosil bo'lgan qatorlar va ustunlar matritsani (rastr) tashkil etadi. Har bir pikselning o'z rangi va joylashuvi mavjud. Barcha piksellar birgalikda tasvirni hosil qiladi.

Rastrli tasvirlar quyidagi xususiyatlarga ega:

- Ruxsat - maydon birligiga to'g'ri keladigan piksellar soni;
- O'lcham - eni va balandligi piksellar bilan ifodalanadi;
- Rang maydoni - ranglarni ma'lum bir rang tizimining koordinatalarida aks ettirish usuli;
- Rang chuqurligi - tasvirda mavjud bo'lishi mumkin bo'lgan eng ko'p rang turlari soni.

Rastrning afzalliklari quyidagilardan iborat:

- Haqiqiylik;
- Ma'lumotlarni avtomatik kiritish imkoniyati;
- Murakkab tasvirlarni tez qayta ishlash;
- Turli xil qurilmalar va ko'rish dasturlariga moslashuvchanlik.

Rastrli tasvirlarning kamchiliklariga quyidagilarni kiritish mumkin:

- Xotiradan ko'p joy egallashi;
- Sifatni yo'qotmasdan shaklini o'zgartirish va o'lchamini o'zgartirishning imkonsizligi.

Rastr grafikasi bilan **interyer dizaynerlari**, animatorlar, rassomlar, **veb-ishlab chiquvchilar**, **grafik dizaynerlar** ishlaydi. Keng tarqalgan muharrirlardan biri: **Adobe Photoshopdir**.

Fraktal grafika



Fraktal grafikada bir elementdan boshqasiga o'tadigan geometrik xususiyatlarning vorislik tamoyili amalga oshirilgan. Ushbu model matematik hisob-kitoblarga (formulalarga) asoslangan bo'lib, mayda qismlarni batafsil tavsiflash talab qilinmagani sababli, bunday obyektни bir nechta tenglamalar yordamida tasvirlash mumkin. Tenglamalar natijalarini kompyuter keyinchalik avtomatik ravishda aks ettiradi va xotirada hech qanday obyektlarni saqlashni talab qilmaydi. Grafikani aks ettirishning fraktal tamoyili kompyuter grafikasi, fan va san'atning ko'plab sohalarida keng qo'llanilmoqda. Fraktallar rastrli, vektorli va 3D grafikada keng foydalaniladi. Fraktallarni yaratish uchun bir nechta dasturlarni ta'kidlash mumkin: Fractal Explorer, Apophysis, Mandelbulb3D.

Kompyuter grafikasi asosiy turlarining qiyosiy tavsifi

Har bir texnikaning imkoniyatlarini baholash uchun ularni o'zaro taqqoslash lozim:

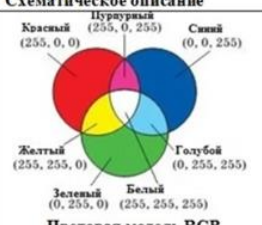
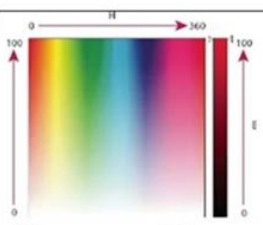
Особенности	Растровая	Векторная	Фрактальная
Простейший элемент	точка (пиксель)	линия, узлы, из которой создаются контуры	простые подобные элементы – фракталы
Графический объект	Матрица точек разных оттенков	Совокупность плоских геометрических фигур	Подобные элементы, многократно рисуемые по определенному алгоритму
Преимущества	- фотореалистичность; - простота оцифровки (автоматического ввода) файлов фото-, видео объектов из оборудования; - красочная печать;	- небольшой объем; - качество не страдает от масштабирования; - можно обрабатывать слои;	- минимальный объем; - изумительные, фантазийные фигуры, сюжеты; - возможность создавать образы живых существ при помощи фракталов; - качество не зависит от масштабирования;
Недостатки	- большой размер; - качество изменяется при изменении размера; - сложность обработки отдельных участков объекта;	- не очень реалистичны; - не всегда можно распечатать так, как на экране;	- трудность использования для создания реалистичных объектов; - не всем приятны (кричащие цвета и множество линий вызывают тревожность или другие неприятные ощущения);
Форматы	BMP, TIF, GIF, PDF, JPG, CALS, JPEG2000, PCX, PSD, PNG, Sun Raster,	CDR, PDF, SVG, WMF, AI, SWF, EPS, CMX, FLA, FH	GIF, JPG, BMP, PNG, TIF, PSD, RIFF, WMF, PDF

2. Rang komplekslari (palitralar)

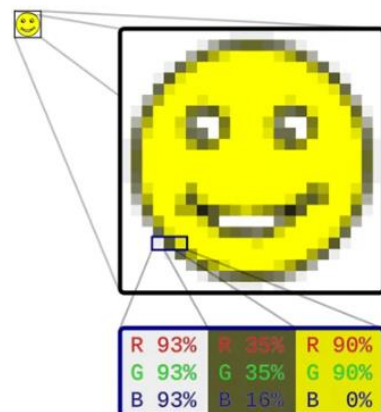
Rang modellari.

Tabiiy ranglar sodda bo'ladi. Ko'plab rang tulari asosiy ranglarni aralashtirish orqali hosil qilinadi. Elementar tarkibiy qismlarga ajratish usuli rang modeli deb ataladi. Ular juda ko'p bo'lib, kompyuter grafikasida ko'pincha RGB, CMYK, HSB ishlatiladi. Rangni ifodalashning dastlabki ikki yondashuvi keng tarqalgan, chunki ular monitor ekranida va chop etish paytida bir xil yoki yaqin rangli obyektlarni olish imkonini beradi.

Rang modeli - spektrning turli tularini muayyan asosiy komponentlarning raqamli xususiyatlari ko'rinishida ifodalash usuli. Rang modelini tanlash yaratilayotgan rasmlar turi va ularni chop etish uchun foydalaniladigan qurilmalarga bog'liq bo'ladi.

Модели представления цвета		
RGB	CMYK	HSB
Схематическое описание 		
Цветовая модель RGB Красный (255, 0, 0), Зеленый (0, 255, 0), Синий (0, 0, 255), Желтый (255, 255, 0), Белый (255, 255, 255), Голубой (0, 255, 255), Пурпурный (255, 0, 255)		
Цветовая модель CMYK Красный (0, 100, 100), Зеленый (100, 0, 100), Синий (100, 100, 0), Желтый (0, 0, 100), Чёрный (100, 100, 100), Голубой (100, 0, 0), Пурпурный (0, 100, 0)		
Цветовая модель HSB 		
Базовые компоненты красный, зеленый и синий		
Интенсивность задается число от 0 до 255, доступно 16,7 млн. оттенков		
Оптимальна для для компьютерного изображения, предназначенного для просмотра на экране ТВ или ПК – в технике		
Базовые компоненты голубой, лиловый (манжента), желтый и черный		
Интенсивность задается проценты от 0 до 100		
Оптимальна для для рисунков на печать или для просмотра на проекторе у отраженном свете – в полиграфии		
Базовые компоненты каждый цвет имеет такие характеристики: цвет, насыщенность и яркость		
Интенсивность задается оттенок (H) от 0 до 360 (макс. и мин. значения – красный цвет); насыщенность (S) – от 0 до 100 (означает количество белого в оттенке), при мин. – будет серый; яркость (B) – от 0 до 100, в минимальном значении получается черный		
Оптимальна для Наиболее близка для человеческого зрения		

RGB rang tizimida rastarli smaylikni ajratish namunasi:



Grafik muharrirlar

Barcha turdagi grafikalar bilan ishlash uchun maxsus dasturlar - muharrirlardir. Ko'pchilik ilovalar o'z turdagi obyektlar uchun yaratilgan bo'lib, shu tarzda tasniflanadi, ammo ular deyarli har doim boshqa turdagi grafikalar bilan ishlash uchun yordamchi vositalar yoki makroslarga ega bo'ladi.

Rastrli muharrirlar nuqtalar matritsasi bilan ishlash imkonini beradi va illyustratorlar hamda qog'oz mahsulotlari muharrirlari tomonidan qo'llaniladi.

Rastrli grafika bilan ishlaydigan eng mashhur muharrirlar:

Adobe Photoshop - eng ommabop tijorat loyihasi; GIMP - eng mashhur bepul muharrir;

Adobe Fireworks - cheklangan bepul versiyaga ega bo'lgan pullik ilova;

Corel Photo-Paint - minimal funkcionallik bilan bepul yoki to'liq funkcionallik bilan pullik ishlash imkonini beruvchi muharrir;

Corel Painter - kengaytirilgan funkcionalli pullik versiyaga ega bo'lgan bepul ilova. Bo'sh varaqdan rasm chizish, ya'ni rassom kabi ijod qilish imkonini beradi.

Microsoft Paint - Microsoft dasturlar to'plamiga kiruvchi ilova.

Microsoft Photo Editor - maxsus foto muharrir.

Obyektlar siqishda sifatni saqlab qolish imkonini beradigan (JPEG, GIF, PNG, TIFF), siqishni qo'llab-quvvatlaydigan (RLE) yoki rasmning "pikselma-piksel" tavsifiga ega bo'lgan (BMP) formatlarda saqlanadi.

Vektor muharrirlari multfilm chizishdan tortib moliyaviy hisobotlarni nashr etishgacha bo'lgan barcha sohalarida rassomlar va dizaynerlar tomonidan qo'llaniladi.

Vektorli grafika bilan ishlash uchun dasturlar:

Corel Draw;

AutoCAD;

Adobe Illustrator;

Macromedia Freehand;

Fractal Design Expression

Logotiplar, chizmalar, ramzlar, ilovalar uchun oddiy rasmlar va eng kichkintoylar uchun multfilmlar hamda boshqa ko'plab narsalarni yaratishda beqiyos ahamiyatga ega

Grafik muharrirlar soni juda ko'p bo'lishiga qaramay, ularning barchasida ko'plab umumiy jihatlar mavjud. Birinchisi - asosiy funksiyalar. Ular tasvirlarni kiritish, qayta ishlash, saqlash va turli usullar bilan o'zgartirish imkonini beradi.

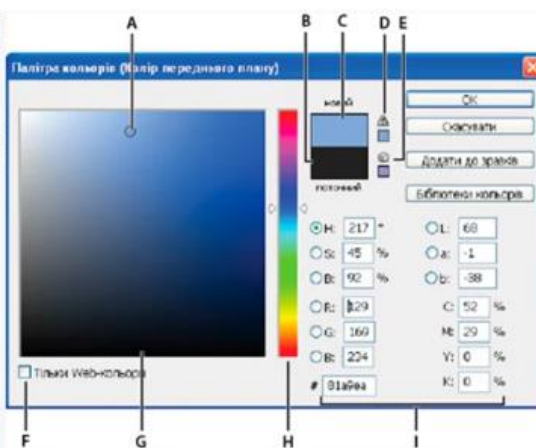
Ikkinchisi - ular odatiy interfeysga ega. Har bir muharrirda palitra, ba'zi umumiy vositalar (belgilash, mo'yqalam, valik, ranglarni tanlash) va shunga o'xshash menyu buyruqlari (butun fayl bilan amallar, grafik obyektlarning o'zini tahrirlash) mavjud.

Asosiy grafik muharrirlar palitrasi:

Paint



Adobe



YouTube'dagi ko'plab o'quv materiallari va namoyish videolari har qanday grafik muharrirning asoslarini osongina o'rganish hamda mustaqil ravishda kollajlar, videolar yaratish, eski fotosuratlarini bezash yoki selfilarni yaxshilash imkonini beradi.

Рашм форматлари

Tasvirni biror muharrirda yaratish yoki tahrirlash jarayonida foydalanuvchi faylni saqlaydi, dastur esa o'z formatini yoki tanlash uchun variantlarni taklif qiladi (formatni o'zgartirish).

Tez-tez uchraydigan grafik formatlar va ular bilan ishlash imkonini beruvchi dasturlar:

Сокращение (формат файла)	Редактор или расшифровка
BMP	Windows Bitmap
CDR	CorelDraw
CGM	Computer Graphics Metafile
DIB	Windows DIB
DRW	Micrografx Designer/Draw
DXF	AutoCad format 2 OT
EMF	Windows Enhanced Metafile
EPS	Encapsulated PostScript
GIF	CompuServe GIF
HGL	HP Graphics Language
JPEG	JPEG
PCD	Kodak Photo CD
PCT	Macintosh PICT
PCX	PC Paintbrush
PIC	Lotus 1, 2, 3Graphics
PMG	Portable Network Graphics
POV	Ray
PSD	Photoshop
TGA	True Vision Targa
TIF	Tagged Image File Format
VMF	Windows Metafile
WPG	DrawPerfect

CorelDRAW rang palitrasi

Ranglar palitrasi	Palitraning asosiy ranglari	Qo'llanish sohasi
Bir xil ranglar	RGB	Ekran taqdimotlari, slaydlar va purkovchi printerlar uchun chiqarish
HKS	Plashka bosma ranglari	Ranglarni solishtirish tizimi (plashka ranglari)
Standart holda o'rnatiladigan palitra	CMYK	To'rt rangli bosma
RGB	RGB	Ekran taqdimotlari, slaydlar va purkovchi printerlar uchun chiqarish
FOCOLTONE ranglari	CMYK	Ko'p qatlamli to'rt rangli bosma uchun ranglarni solishtirish tizimi

CMYK	CMYK	To'rt rangli bosma
PANTONE MOSLASHTIRISH TIZIMI (Qoplamali/Qoplamasiz)	Plashka bosma ranglari	Plashka bosma uchun ranglarni solishtirish tizimi
PANTONE Corel 8	Plashka bosma ranglari	Palitra CorelDRAW 8 rang tizimida qo'llanilgan PANTONE plashka ranglari spetsifikatsiyasiga asoslangan
PANTONE HEXACHROME (Qoplamali/Qoplamasiz)	CMYKOG (O - to'q sariq, G - yashil)	Ranglarni solishtirish tizimi
PANTONE metall ranglari	Plashka bosma ranglari	Plashka bosma uchun ranglarni solishtirish tizimi
PANTONE pastel ranglari	Plashka bosma ranglari	Plashka bosma uchun ranglarni solishtirish tizimi
PANTONE jarayon ranglari	CMYK	To'rt rangli ko'p qatlamli bosma uchun ranglarni solishtirish tizimi
TRUMATCH ranglari	CMYK	Ko'p qatlamli bosma

Nazorat savollari:

1. Rastri grafika;
2. Vektorli grafika;
3. Fraktal grafika;
4. Kompyuter grafikasining asosiy turlarining qiyosiy tavsifi;
5. Rang komplekslari;
6. Grafik muharrirlar;
7. Tasvir formatlari;
8. CorelDRAW rang palitralari.

Guruh. 2-mavzu. RASTRLI, VEKTORLI VA FRAKTAL GRAFIKA DASTURLARI.

2-mashg'ulot. Rastrlı grafika. Adobe Photoshop dasturining ishchi interfeysi, uskunalar paneli bilan tanishish.

O'quv savollari:

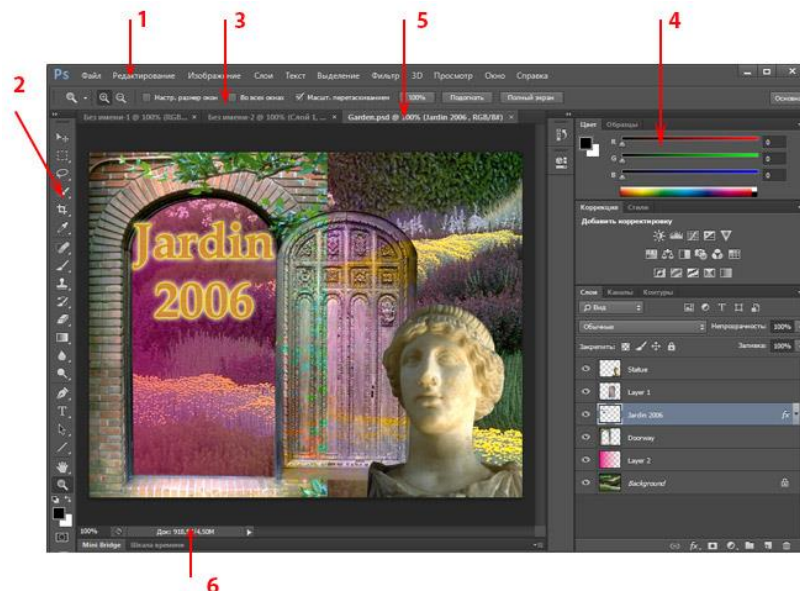
1. standart Elements dasturi oynasi;
2. Qo'shimcha panellar va ularni ekranlash;
3. Faylning yangi parametrlarini yaratish;
4. Uskunalar panelidagi birinchi bo'lim asboblari bilan tanishish.

Kalit so'zlar: *Kompyuter, grafika, dastur, 2D, 3D, modellastirish, obyekt, Render, vizualizatsiya, ikki o'lchamli grafika, uch o'lchamli grafika, AutoCAD, CourseLab, Prezi, iSpring, audio-video montaj.*

1. standart Elements dasturi oynasi

Adobe Photoshop CS6 dasturi oynasi quyidagi asosiy elementlardan iborat:

- 1 - Menyu satri - iyerarxik tarzda tashkil etilgan o'xshash amallarning nomlarini o'z ichiga oladi.
- 2 - Asboblari paneli - tayyor tasvirlarni qayta ishlash va yangilarini yaratish uchun zarur bo'lgan vositalar joylashgan.
- 3 - Asbob parametrlari paneli.
- 4 - Palitralar - asosiy vositalarning ishlashini sozlash hamda tasvir va uning fayli ustida amallar bajarish uchun xizmat qiladi.
- 5 - Dastur oynasida ochilgan tasvir hujjatining oynasi.
- 6 - Holat satri.



2. Qo'shimcha panellar va ularni ekranlash

Odatda Photoshop asboblari paneli chap tomonda vertikal joylashgan. Barcha Photoshop vositalari to'rt guruhga bo'lingan:

← нажав на стрелочки можно изменить вид панели инструментов	
Ps	← ухватив мышкой за логотип Photoshop, можно перемещать панель инструментов
↔	← выбрать и переместить (горячая клавиша V)
⬢	← прямоугольное или геометрическое выделение (клавиша M, переключатель Shift+M)
⬢	← выделение петлей или лассо (горячая клавиша L, переключатель Shift+L)
⬢	← быстрое выделение или волшебная палочка (клавиша W, переключатель Shift+W)
⬢	← кадрирование или обрезка (горячая клавиша C)
✂	← разрезка или скальпель (клавиша K, переключатель Shift+K)
🖌	← лечущая губка и кисть (горячая клавиша J, переключатель Shift+J)
🖌	← кисти и карандаши (горячая клавиша B, переключатель Shift+B)
🖌	← штампы (горячая клавиша S, переключатель Shift+S)
🖌	← кисти истории или исправления (клавиша Y, переключатель Shift+Y)
🖌	← стирательные резинки (горячая клавиша E, переключатель Shift+E)
🖌	← заливки (горячая клавиша G, переключатель Shift+G)
🖌	← размытие и резкость (горячая клавиша R, переключатель Shift+R)
🖌	← затемнить и осветлить (горячая клавиша O, переключатель Shift+O)
🖌	← набор перьев (горячая клавиша P, переключатель Shift+P)
T	← написание текста (горячая клавиша T, переключатель Shift+T)
🖌	← выделение для редактирования (горячая клавиша A, переключатель Shift+A)
🖌	← вычерчивание геометрических фигур (клавиша U, переключатель Shift+U)
🖌	← блокнот для записей и комментариев (клавиша N, переключатель Shift+N)
🖌	← пипетка для выбора цвета (горячая клавиша I, переключатель Shift+I)
🖌	← рука для перемещения картинки (горячая клавиша H)
🖌	← лупа для увеличения или уменьшения картинки (горячая клавиша Z)
🖌	← сброс выбранных цветов (горячая клавиша D)
🖌	← выбор цвета (переключатель X)
🖌	← быстрая маска (горячая клавиша Q)
🖌	← переключатель режимов основного рабочего поля (переключатель F)

Photoshopning ko‘plab vositalari bir nechta yashirin variantlarga ega. Asbobning kerakli variantini ochish va tanlash uchun tugmaning pastki o‘ng burchagidagi kichik uchburchakni o‘ng tugma bilan bosish kifoya.

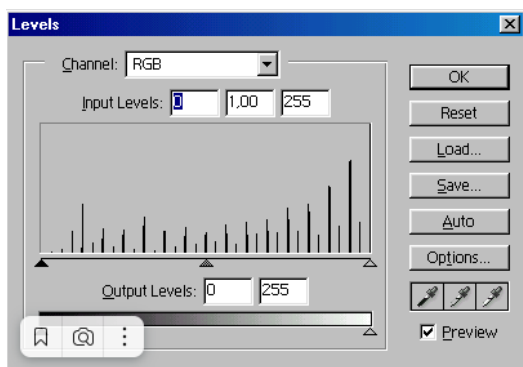
- инструмент выделения и перемещения служит для выбора и перемещения слоёв и выделений.
- обычная рамка кадрирования. Обрезает всё лишнее. Рамку растягиваем произвольно по диагонали снимка, затем свободно перемещаем каждую сторону рамки. Если удерживать нажатой клавишу **Alt** и тянуть за уголок рамки для изменения размера пропорции сторон не изменяться
- ладошка - служит для навигации по основному рабочему полю фотошопа, когда увеличенный снимок не влезает в экран. Удобно не выбирать этот инструмент на панели просто нажать и удерживать клавишу **пробела** (не работает в режиме редактирования текста)
- лупа - для увеличения или уменьшения снимка в основном рабочем окне фотошопа. Для увеличения фотографии нажмём на кнопку и клацнем на фотоснимке. То же самое при нажатой клавише **Alt** уменьшит снимок. Работает дискретно. Параметры увеличения и уменьшения отображаются на панели навигации (смотрите предыдущий урок).
- переключатель выбранных цветов. Меняет местами основной и дополнительный цвет в инструменте выбора цвета. Для переключения цветов можно просто нажать **X**, если нажать на квадратики слева или клавишу **D**, то установятся цвета по умолчанию: чёрный и белый.
- инструмент выбора цвета. При его нажатии курсор мышки превращается в пипетку и открывается окно цветовой палитры. Для выбора основного цвета тыкаем пипеткой в нужный пиксель на палитре или прямо на фотографии в основном рабочем поле фотошопа. Основной (рабочий) цвет всегда сверху. Второй цвет, нижний, предназначен для градиентной заливки. Хотя, можно применять его и для редактирования. Нажатие на клавишу **D** вернёт исходные цвета фотошопа: чёрный и белый.
- включение режима быстрой маски - применяется как защита от случайного редактирования. После выделения фрагмента фотоснимка перед его редактированием нажимаем на этот инструмент или клавишу **Q** Всё, что не выделено, заливается красным оттенком и исключает залитую область от редактирования.

Photoshopda qatlamni "ekranlash"

1. Biror qatlam yoki fonni tanlang, Image > Adjustments > Levels (Tasvir > Sozlashlar > Darajalar) buyrug‘idan foydalaning yoki Ctrl+L tugmalar birikmasini bosish.

Asl tasvir





Levels muloqot oynasi

Tuzatish qatlamini yaratish uchun Qatlamlar panelining pastki qismidagi "Yangi to'ldirish yoki tuzatish qatlami yaratish" tugmasini bosib, ochilgan menyudan "Darajalar" bandini tanlang.

2. Kontrastni kamaytirish uchun Kirish darajalari oq siljitgichini ozgina chapga, Chiqish darajalari qora siljitgichini esa ozgina o'ngga suring.

3. O'rta tonlarni yorqinlashtirish uchun Kirish darajalari o'rta siljitgichini chapga suring.

4. OK tugmasini bosib.

"Ekranlangan" tasvir

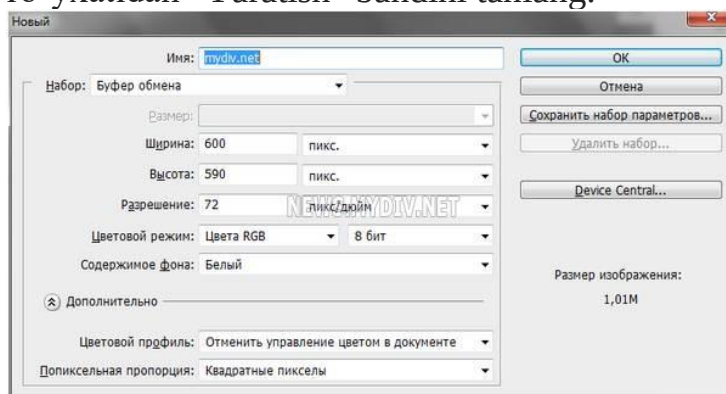


Ekranlash natijasi



3. Faylbibg yangi parametrlarini yaratish

Adobe Photoshopda yangi fayl yaratish uchun "Fayl" menyusini ochib, paydo bo'lgan buyruqlar ro'yxatidan "Yaratish" bandini tanlang.



Adobe Photoshop CS5 dasturida yangi fayllar yaratish

Endi yaratilayotgan fayl uchun ochilgan oynada kerakli xususiyatlarni kiriting.

"Nomi" maydoniga yaratilayotgan grafik hujjatning nomini yozing. Undan pastroqda tasvirning balandligi, kengligi, aniqlik darajasi, rejimi va rang sxemasi kabi sozlamalarni o'rnatishingiz mumkin.

Ochiluvchi ro'yxatlar yordamida rang sxemasini ham, uning rang chuqurligini ham o'zgartirishingiz mumkin.

Esda tutingki, tasvir kengligi, balandligi, aniqligi va rang chuqurligi qanchalik katta bo'lsa, rasm shunchalik sifatli bo'ladi, ammo shu bilan birga uning hajmi ham kattalashadi.

"Fon tarkibi" ro'yxatida tasvir yaratilgandan so'ng darhol paydo bo'ladigan fon rangini belgilash mumkin. Tanlash uchun uchta variant mavjud: Oq, Fon rangi va Shaffof.

"Qo'shimcha" bo'limida rang profili va pikseller nisbati kabi parametrlarni sozlash mumkin.

Rasm uchun barcha sozlamalarni o'rnatganingizdan so'ng, o'ng tomondagi pastki qismda yaratilayotgan rasm o'lchamini ko'rishingiz mumkin.

Agar siz bir xil parametrlarni tez-tez o'rnatishingiz kerak bo'lsa, bu jarayonni osonlashtirish uchun "Parametrlar to'plamini saqlash" deb nomlangan tugmadan foydalanishingiz mumkin.

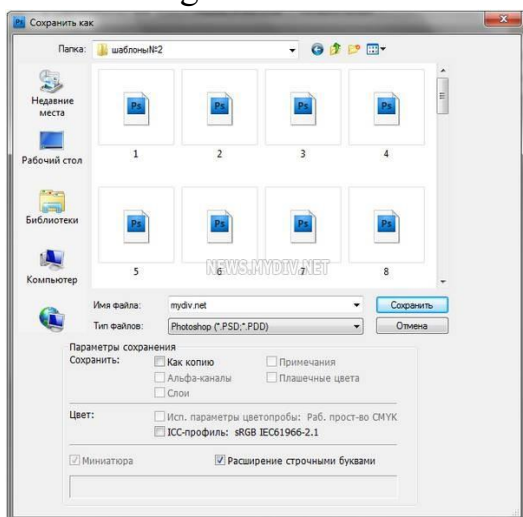
Va nihoyat, barcha sozlamalar o'rnatilgandan so'ng, "OK" tugmasini bosing va yaratilgan rasmni tahrirlashga kirishing.

Adobe Photoshop CS dasturida rasmlarni saqlash

Rasmni tahrirlash jarayoni tugagandan so'ng, uni saqlashingiz kerak. Buning uchun dasturning asosiy menyusidagi "Fayl" tugmasini bosing va paydo bo'lgan ro'yxatdan "Saqlash" buyrug'ini tanlang. Shuningdek, soddalashtirish uchun "Ctrl + S" tugmalar kombinatsiyasidan foydalanishingiz mumkin.

Rasmni qattiq diskda boshqa fayl sifatida saqlash uchun "Boshqacha saqlash" bandini tanlash yoki "Shift + Ctrl + S" tugmalar birikmasidan foydalanish kerak.

Shundan so'ng muloqot oynasi ochiladi, unda siz rasmni saqlamoqchi bo'lgan papkani, uning nomini, fayl turini, shuningdek, zarur bo'lsa, boshqa parametrlarni ko'rsatishingiz kerak.



Shuni ta'kidlash lozimki, fayl turini tanlashda quyidagilarni hisobga olish kerak: agar siz keyinchalik tasvir ustida ishlashni va belgilangan sozlamalar hamda qatlamlardan foydalanishni rejalashtirgan bo'lsangiz, "Photoshop - PSD, PDD" bandini tanlashingiz zarur. Agar tasvirni kichik hajmda, lekin yetarlicha yuqori sifatda saqlamoqchi bo'lsangiz, "*.jpg" yoki "*.gif" formatini tanlang. Bunda fotosuratlarini "*.jpg" formatida, sxemalar, matnlar va shakllarni esa Gif fayllarida saqlash maqsadga muvofiqdir.

Rasmni mavjud tasvir nusxasi sifatida saqlash uchun "Saqlash parametrlari" bo'limidagi "Nusxa sifatida saqlash" bandiga belgi qo'ying. Barcha sozlamalarni kiritganingizdan so'ng, "Saqlash" tugmasini bosing.

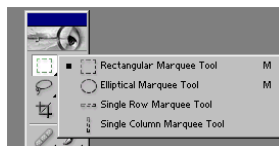
4. Uskunalar panelidagi birinchi bo'lim asboblari bilan tanishish

Vositalar paneli

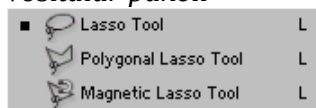
Vositalar paneli tasvirlar bilan ishlashning asosiy vositasi bo'lib, u ikki holatda bo'lishi mumkin. Bu ikki holat orasida almashish uchun vositalar paneli yuqorisidagi

kulrang chiziqdagi ikkita kichik  uchburchakni bosish kerak.

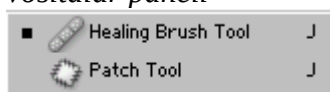
Dasturning vositalar paneli **Photoshopning** o'ziga xos xususiyati *ichki vositalarning* mavjudligidir. Bunday vositalarning belgilari o'ng pastki burchagida kichik uchburchak shaklida maxsus belgiga ega.



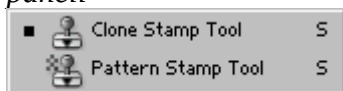
Geometrik shakldagi maydonni ajratib olish uchun vositalar paneli



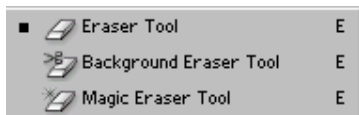
Ixtiyoriy shakldagi maydonni ajratib olish uchun vositalar paneli



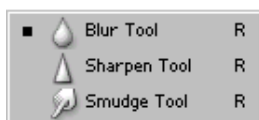
Tasvir nuqsonlarini bartaraf etish uchun vositalar paneli



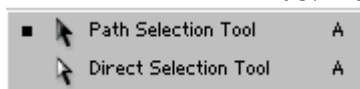
Klonlash vositalari paneli



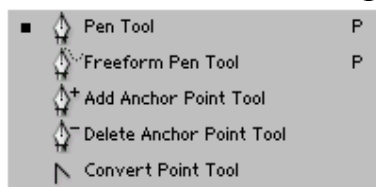
O'chirish vositalari paneli



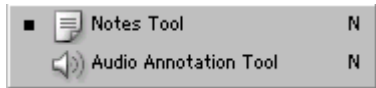
Tasvir chegaralari aniqligini boshqaruvchi asboblarning majmuasi



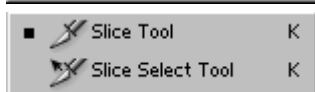
To'g'ridan-to'g'ri tanlash asboblari to'plami



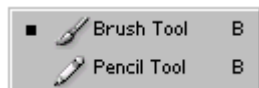
Konturlar bilan ishlash uchun asboblarning to'plami



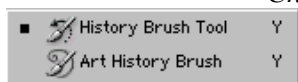
Izohlar yaratish uchun asboblarning to'plami



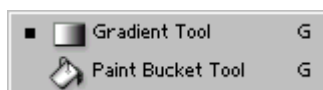
Bo'laklar bilan ishlash uchun asboblarning to'plami



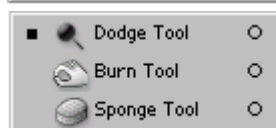
Chizish asboblari to'plami



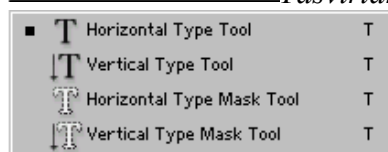
Tasvir yaratish tarixi bilan ishlash uchun asboblarning to'plami



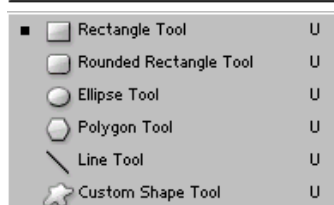
To'ldirish asboblari to'plami



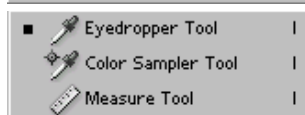
Tasvirlarni yorug'lashtirish va qoraytirish uchun asboblari paneli



Matn bilan ishlash uchun asboblari paneli



Vektorli chizish asboblari paneli



Rang, burchak va masofalar bilan ishlash uchun asboblari paneli

Nazorat savollari:

1. Adobe Photoshop CS6 standart Elements dasturi oynasi;
2. Adobe Photoshop dasturining qo'shimcha panellari va ularni ekranlash;
3. Adobe Photoshop dasturida qatlamni "ekranlash";
4. Adobe Photoshop CS dasturida tasvirlarni saqlash;
5. Asboblari panelidagi birinchi bo'lim vositalari.

Guuruh. 2-mavzu. RASTRLI, VEKTORLI VA FRAKTAL GRAFIKA DASTURLARI.

3-mashg'ulot. Adobe Photoshop dasturining grafik obyektlarida ranglar va qatlamlar (sloy) bilan ishlash.

O'quv savollari:

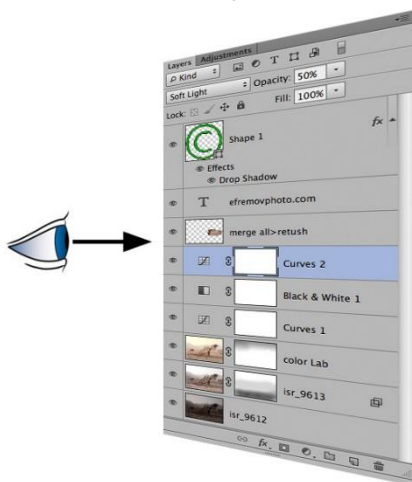
1. Qatlam.
2. Ikki va undan ortiq tasvirlardagi obyektlarni birlashtirish;
3. Qatlamlar paneli.

Kalit so'zlar: *Kompyuter, grafika, dastur, 2D, 3D, modellashtirish, obyekt, Render, vizualizatsiya, ikki o'lchovli grafika, uch o'lchovli grafika, AutoCAD, CourseLab, Prezi, iSpring, audio-video montaj.*

1. Qatlam.

Qatlamlar - dasturning yuragi,
qatlam niqoblari - dasturning qalbi

Ketrin Aysman



Bunday epigraf tasodifiy emas. Photoshop dasturining qatlamlari (Layers) sizni turli tasvirlar bilan ishlashda haqiqiy ustaga aylantirishi mumkin. Qatlamlar bilan ishlashni o'rganganingizdan so'ng, ularsiz ishlay olmasligingizni tushunasiz. Menimcha, qatlamlar bilan ishlashning asosiy afzalliklaridan biri tasvirni moslashuvchan tarzda tahrirlash va kerak bo'lganda oldingi holatiga qaytarish imkoniyatidir. Hatto bir necha yildan keyin ham. Ammo qatlamlarning afzalliklari faqat shu bilan cheklanmaydi. Qatlamlar bilan ishlash alohida kitob mavzusi bo'lib, bir maqolaga sig'maydi. Hozircha esa shunchaki qatlamlar palitrasi bilan tanishamiz. (Ba'zan

panel deb ham ataladi. Dastur ishlash jarayonida palitra atamasi menga aniqroq tuyuladi).

Qatlam atamasi Photoshop dasturiga poligrafiyadan kirib kelgan. Montaj stolida matn, logotip va fotosuratli plyonkalar bir-birining ustiga qo'yilib, keyin yopishtirilardi. Yoki multfilm yaratishda qahramonlar harakatining fazalari shaffof plyonkalarga chizilgan holda fon ustiga joylashtirilardi. Qatlamlarning tuzilishini taxminan shunday tasavvur qilish mumkin.

Photoshop dasturida qatlamlar soni 8000 tagacha cheklangan. To'g'risini aytganda, bunday miqdordagi qatlamlar bilan tajribalar o'tkazilganini bilmayman, lekin men uchun oddiy fotosuratni tahrirlashda 3-10 qatlam me'yor hisoblanadi. Fotomontajda, albatta, qatlamlar soni ancha ko'p bo'ladi. Shubhasiz, qatlamlar qanchalik ko'p bo'lsa, fayl hajmi shunchalik katta bo'ladi. Bu esa katta hajmli fayllarda tezkor xotira yetishmasligi va ishlov berish sekinlashishiga olib kelishi mumkin. Hatto dasturning CS6 kabi yangi versiyalarida ham bu muammo saqlanib qoladi. Albatta, bu kompyuterning quvvatiga bog'liq. Men uzoq vaqtdan beri hajmi 2-4 gigabaytli panoramalar bilan ishlayman. Hatto 16 GB tezkor xotiraga ega bo'lsam-da, ba'zida Macintosh kompyuterimning ishlashi sekinlashayotganini kuzataman.

Qatlamlar bilan bajariladigan amallar xilma-xil: butun qatlamni yoki uning bir qismini nusxalash; qatlamlar tartibini o'zgartirish; qatlamlarni guruhlariga birlashtirish; qatlam yoki guruhga tuzatish kiritish va turli effektlarni qo'shish; shuningdek, ko'pincha aytilganidek, qatlamlarni bir-biriga birlashtirish yoki yopishtirish.

2. Ikki va undan ortiq tasvirlarda obyektlarni birlashtirish

Qatlamlar birinchi marta Photoshopning 3-versiyasida paydo bo'lgan va o'sha paytda hozirgiday moslashuvchan emas edi. Shunga qaramay, bu tasvirlarni qayta ishlashda inqilob bo'ldi. Masalan, Photoshop 4 dasturiga (shunchaki 4, CS4 emas) matn kiritilgandan so'ng harflar rasm bilan mustahkam birlashib ketardi. Shu sababli qatlamning nusxasi yoki tasvirning nusxasi bilan ishlashga to'g'ri kelardi.

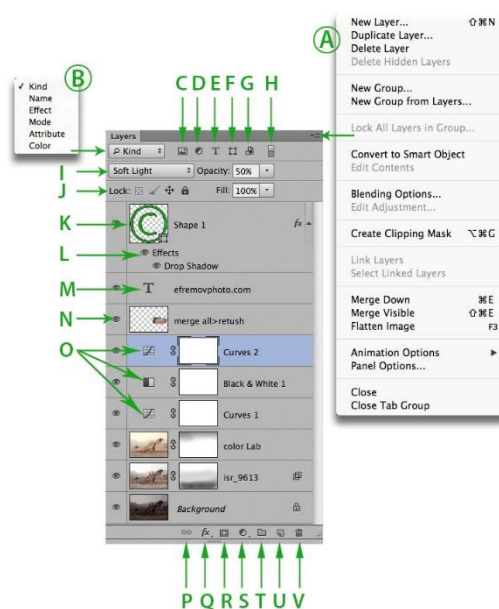
Bugungi kunda dastur quyidagi turdagi qatlamlar bilan ishlashni qo'llab-quvvatlaydi: piksel - tasvirning o'zi, vektor, matn, tuzatish va smart-obyektlar. Diqqat! Photoshop fayllarni qatlamli TIFF formatida saqlash imkoniyatiga ega bo'lsa-da, bunday qilish tavsiya etilmaydi. Birinchidan, qatlamli TIFF faqat Photoshop tomonidan tushuniladi, ikkinchidan, ba'zida bunday fayllar bilan platformalararo ziddiyatlar yuzaga keladi. MAC'da yaratilgan fayl PC'da ochilmaydi va aksincha. Agar siz TIFF formatidagi ko'p qatlamli faylni chop etishga bersangiz, bosma mashinaning dasturi uni o'qiy olmasligi ehtimoli yuqori. Shuning uchun ko'p qatlamli tasvirlar bilan ishlashda Photoshopning mahalliy formati - PSD (katta hajmdagi fayllar uchun PSB) dan foydalanish lozim. Xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlarga esa TIFF formatidagi bir qatlamli fayllarni topshirish kerak. Tasvirlarni ko'rish dasturlarida PSD faylning aks ettirilishi Photoshop sozlamalariga bog'liq. File Handling bo'limida "Maximize PSD and PSB File Compatibility" (PSD va PSB fayllarning maksimal mosligi) bandini tanlash va kerakli punktni belgilash zarur: "Never" (Hech qachon), "Always" (Doim), "Ask" (So'rash, birinchi marta saqlanganda). "Always" holatida Photoshop PSD formatini tushunmaydigan dasturlarda ko'rsatish uchun boshqa qatlamlarni birlashtiruvchi qo'shimcha qatlam yaratadi. Photoshop dasturining o'zida bu qatlam ko'rsatilmaydi. Lekin bu holda fayl hajmi kattalashadi, hattoki 2 martagacha. Masalan, 500 MB o'rniga 1 GB bo'lishi mumkin. Qaysi variant sizga ko'proq mos kelishini o'zingiz hal qiling. Bunda 2 martagacha. Masalan, 500 mb o'rniga 1 gb bo'ladi.

Endi Photoshop qatlamlar palitrasining tuzilishi va ularning turli turlarini ko'rib chiqamiz.

A - Qatlamlar palitrasi menyusida bir qancha buyruqlar mavjud. Ba'zi bandlar shunchaki Layer menyusini takrorlaydi

B - Qatlamlarni nomi (Name); effektlari (Effect), aniqrog'i qatlam uslublari; ustma-ust qo'yish rejimi (Mode); atributi (Attribute), ya'ni qatlam ko'rinadimi, yashiringanmi, niqobli qatlammi va hokazo; rangi (Color) bo'yicha qidirish, agar qatlamlar rang bilan belgilangan bo'lsa. CS6 dagi yangilik.

Bundan tashqari, qatlamlarni ma'lum bir tugmani bosib, ko'rinishi bo'yicha ham filtrlash mumkin (CS6 dagi yangilik):



C - Piksel qatlamlari, ya'ni tasvirning o'zi

D - Tuzatuvchi qatlamlar

E - Matnli qatlamlar

F - Shakllar qatlamlari

G - Smart-obyektlar

H - Qidiruv va filtrlashni o'chirish

I - Qatlamlarni ustma-ust qo'yish (aralashtirish) rejimini tanlash. Qoplama turiga qarab, berilgan qatlamning pastki yoki bir nechta pastki qatlamlar bilan qanday aralashishi aniqlanadi. Dasturning juda muhim funksiyasi. Fotosuratlarini tuzatishda, baxtimizga, bu rejimlarning faqat ozgina qismidan foydalaniladi.

J - Qatlamni to'liq yoki qisman bloklash:

W - Shaffoflikni bloklash, ya'ni shaffof sohalarda chizish yoki retush qilish mumkin emas

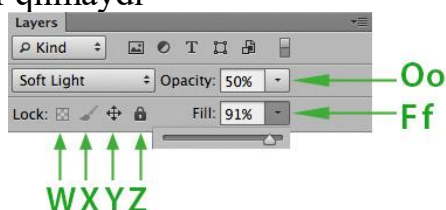
X - Chizish yoki retushni butunlay taqiqlash. (Mo'yqalam ishlatiladigan hech qanday asbob bilan ishlash mumkin emas).

Y - Qatlamning siljishini (harakatlanishini) bloklash

Z - Qatlamni to'liq bloklash. Ya'ni yuqorida tavsiflangan barcha parametrlarni bir vaqtning o'zida yoqish.

Oo - Qatlamning shaffofsizligi. Shaffoflik bilan adashtirmang. Masalan, 70% shaffofsiz bo'lganda qatlam 30% shaffof bo'ladi

Ff - To'ldirish. Qatlam shaffofligiga ta'sir qiladi, lekin qatlam uslublari shaffofligiga ta'sir qilmaydi



K - Shaklning vektor qatlami

L - qatlam uslublari (effektlari)

M - matn qatlami

N - qatlamni ko'rsatish. Ko'z shaklida bo'lgan tugmani bosish qatlamni yashiradi (o'chirmaydi), ko'z o'rnidagi bo'sh joyni qayta bosish esa qatlamni ko'rsatadi

O - tuzatish qatlamlari. Piktogramma ko'rinishi tuzatish qatlami turini bildiradi

P - bog'lanish (Link). Bog'langan qatlamlar bir xil harakatlanadi, ularning o'zaro joylashuvi buzilmaydi

Q - Matn yoki shakllarga soya, hajm kabi qatlam uslublari (effektlarini) qo'shish. Agar sabrsizlik qilsangiz, sevimli suratingiz uchun hoshiya yaratishingiz mumkin. Ermitaj sizga murojaat qilganda esa, faxr bilan "Menga ramka kerak emas" deb aytasiz

R - Qatlam niqobini qo'shish. Agar niqob mavjud bo'lsa, ushbu tugmani bosish vektor niqobini qo'shadi

S - Levels (darajalar), Curves (egri chiziqlar), Channel Mixer (kanallarni aralashtirish), Black&White (oq-qora tasvir), Photo Filter (fotofiltr) va boshqa tuzatish qatlamlarini yaratish



T - yangi guruh yaratish. Palitrada qatlamlar juda ko‘p bo‘lganda, ishlash qulayligi va palitrada joy tejash uchun qatlamlarni guruhlarga birlashtirish oson

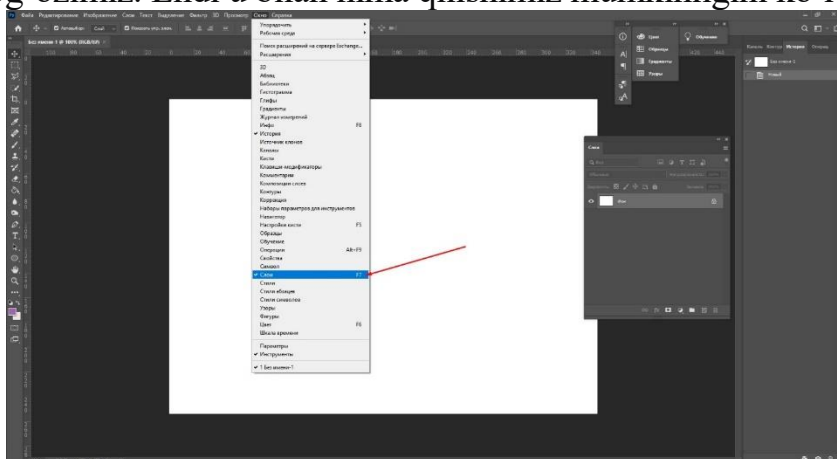
U - yangi qatlam yaratish

V - qatlamni o‘chirish

3. Qatlamlar paneli

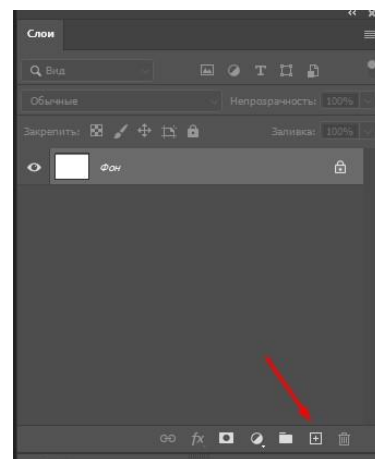
Tasavvur qiling, Photoshop ish maydoni sizning ish stolingiz. Qatlamlar esa bu stol ustida yotgan rasmlar to‘plami. Xuddi hayotdagidek, Photoshopda ham bu rasmlarning tartibini o‘zgartirish, ularni istalgan tartibda ustma-ust joylashtirish, harflarni chizish yoki keraksiz fonni kesib tashlash mumkin

Avvalo "Qatlamlar" (Layers) panelini ochaylik. Ularni ko‘rish uchun ekranning yuqori qismida "Oyna" - "Qatlamlar" bo‘limini tanlash yoki klaviaturadan F7 tugmasini bosish kerak. Agar yangi hujjat yaratgan bo‘lsangiz, shunchaki bo‘sh fon ko‘rinadi. Bu bizning toza qog‘ozimiz. Endi u bilan nima qilishimiz mumkinligini ko‘rib chiqaylik.



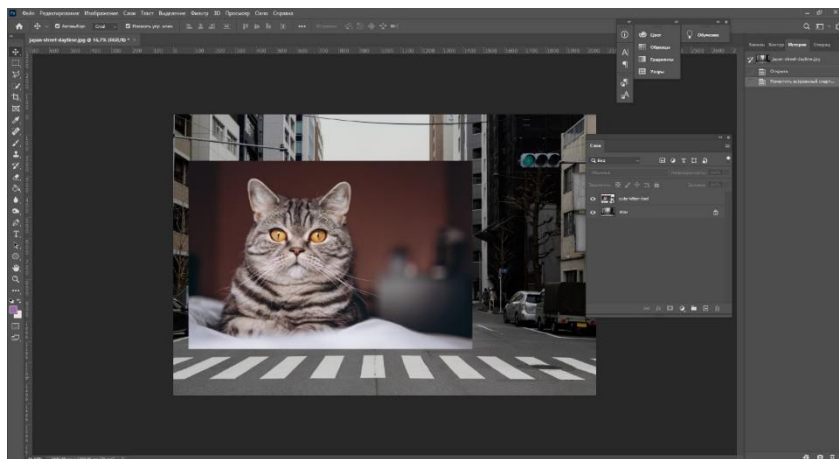
Yangi qatlam qanday yaratiladi

Yangi qatlam ikki usulda yaratiladi: qatlamlar panelidagi "Yangi qatlam yaratish" tugmasini (plyus belgisi) bosish orqali yoki Shift + Ctrl + N tugmalar birikmasidan foydalanish mumkin. Birinchi usulda qatlam standart parametrlar bilan yaratiladi, ikkinchisida esa nom berish, rang, shaffoflik yoki ustma-ust qo‘yish rejimini tanlash mumkin bo‘lgan sozlamalar oynasi paydo bo‘ladi. Bu usullarning ikkalasidan ham foydalanish mumkin: hatto standart sozlamalar bilan yangi qatlam yaratsangiz ham, barcha sozlamalarni keyinroq o‘zgartirish imkoniyati mavjud.



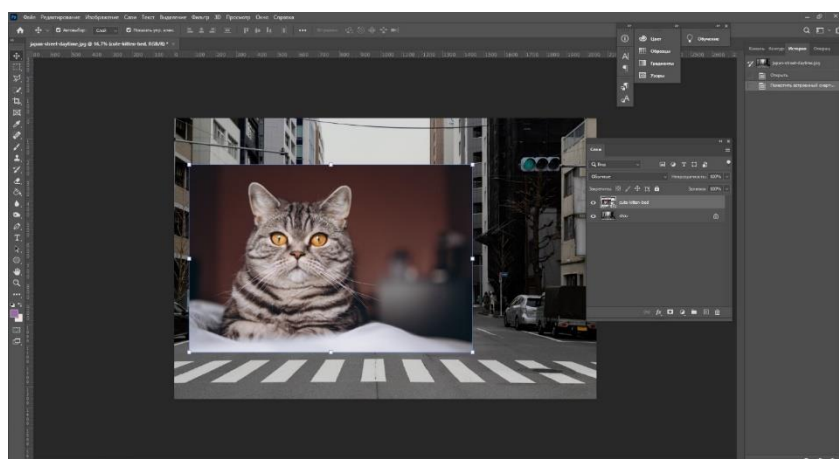
Qatlam, shuningdek, Fotoshopda rasmni papkadan to‘g‘ridan-to‘g‘ri fonga sudrab olib kelish orqali fayldan avtomatik tarzda yaratiladi. Kollaj yaratishga tayyorgarlik ko‘rish uchun men Photoshop dasturiga ikkita rasmni - shahar ko‘chasi surati va mushukcha tasvirini ko‘chirib o‘tkazdim.

Shunday qilib, biz rasmlarni oynaga sudrab olib keldik va endi ular "Qatlamlar" panelida men qo‘shgan tartibda ko‘rsatilmoqda.

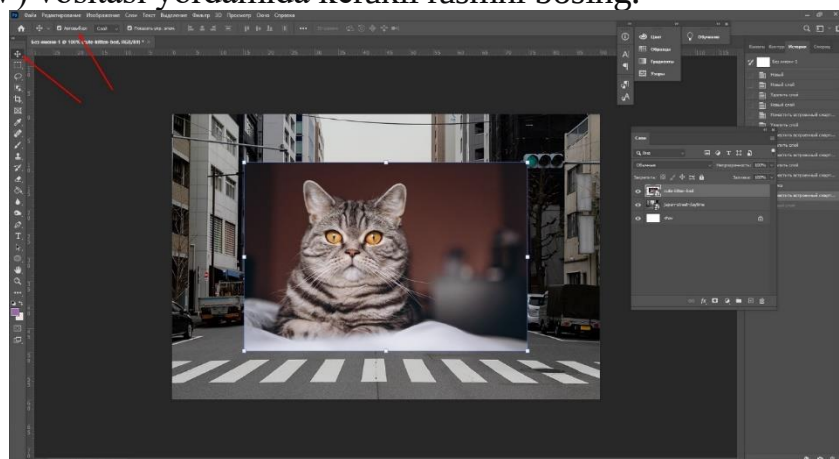


Qatlam qanday tanlanadi

Kerakli qatlamni tanlash uchun "Qatlamlar" panelida uning ustiga bosish kerak - u yerda barcha qatlamlar nomlari va kichik nusxalari bilan ro'yxat ko'rinishida aks ettirilgan. Agar qatlamlar juda ko'p bo'lsa, paneldan kerakli qatlamni topish qiyin bo'lishi mumkin.

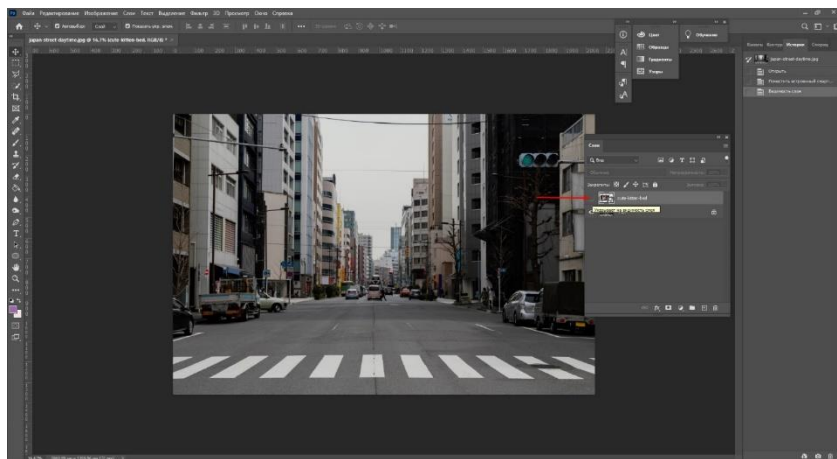


Bunday holda, hujjatning o'zidagi sizni qiziqtirgan rasmni shunchaki bosishingiz mumkin: avval "Avtomatik tanlash" bandida belgi borligiga ishonch hosil qiling, so'ngra "Ko'chirish" (V) vositasi yordamida kerakli rasmni bosing.



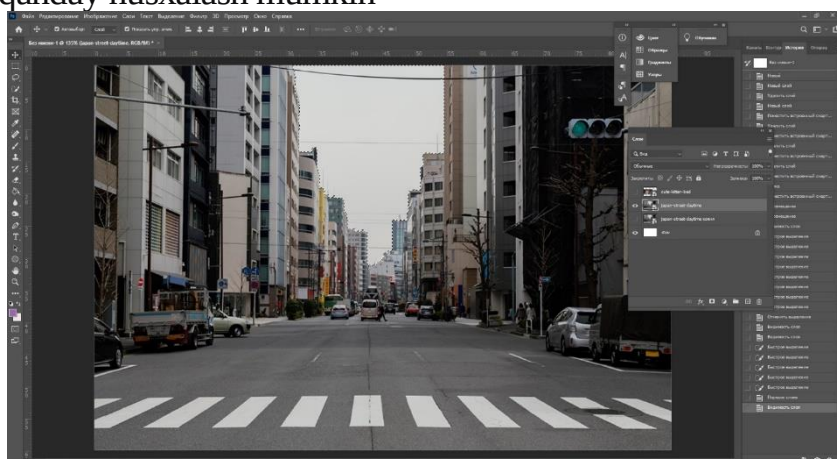
Qatlamni qanday yashirish mumkin

Mening g'oyamga ko'ra, ulkan mushuk shahar ustida baland ko'tariladi, uning basharasi esa uylar orasidan ko'rinib turadi. Dastlab fon ustida ishlayotganim sababli, mushukcha tasvirlangan rasmni vaqtincha yashirmoqchiman.



Fotoshopda keraksiz qatlamni yashirish uchun "Qatlamlar" panelidagi ko‘z belgisini bosib. Qayta bosish suratni joyiga qaytaradi.

Qatlamni qanday nusxalash mumkin



Ishni boshlashdan oldin qatlamlarning nusxalarini olish foydali, shunda xatolik yuz berganda orqaga qaytish imkoni bo‘ladi. Nusxa olishning uchta eng oson usuli:

1. Nusxalamoqchi bo‘lgan bir yoki bir nechta qatlamni tanlang. Alt tugmasini bosib turing va paneldagi tanlangan qatlamlarni yuqoriga yoki pastga torting. Xuddi shu tarzda Alt tugmasini bosib turgan holda ish maydonidagi rasmni yon tomonga tortish mumkin - u nusxalanadi va qatlam nusxasi panelda paydo bo‘ladi.
2. Kerakli qatlamga sichqonchani o‘ng tugmasini bosib, so‘ngra ochiluvchi menyudan "Qatlam nusxasini yaratish" buyrug‘ini tanlang.
3. Nusxalamoqchi bo‘lgan qatlamni tanlab, Ctrl + C va Ctrl + V tugmalarini bosib.

Photoshopda qatlamlar bilan ishlash uchun tezkor tugmalar

Tez-tez issiq tugmalarni tilga olayotganimni payqagan bo‘lsangiz kerak. Ular vaqtni tejash uchun ishlatiladi - dastur interfeysidagi turli tugmalarni sichqoncha bilan bosishdan ko‘ra kombinatsiyani bosish ancha tezroq. Bu yerda men siz uchun qatlamlar bilan ishlashda doimiy ravishda foydalanadigan barcha foydali tezkor tugmalarni jamladim.

Windows uchun Photoshop tugmalar birikmasi:

- Qatlamlar panelini ko‘rsatish yoki yashirish: F7
- Yangi qatlam yaratish: Shift + Ctrl + N
- Tanlangan qismni yangi qatlamga nusxalash: Ctrl + J
- Barcha qatlamlarni bitta qilib birlashtirish: Shift + Ctrl + E

- Tanlangan qatlamlarni birlashtirish: Ctrl + E
- Tanlangan qatlamni eng yuqoriga ko'tarish: Shift + Ctrl +]
- Tanlangan qatlamni eng pastga tushirish: Shift + Ctrl + [
- Bir pog'ona yuqoriga ko'tarish: Ctrl +]
- Bir pog'ona pastga tushirish: Ctrl + [

Nazorat savollari:

1. Qatlam;
2. Ikki va undan ortiq tasvirlardagi obyektlarni birlashtirish;
3. Photoshop qatlamlar palitrasi tuzilishi;
4. Qatlamlar paneli;
5. Photoshop dasturida qatlamlar bilan ishlash uchun tezkor tugmalar.

Amaliyot. 2-mavzu. RASTRLI, VEKTORLI VA FRAKTAL GRAFIKA DASTURLARI.

4-mashg'ulot. Adobe Photoshop dasturining qo'shimcha imkoniyatlari. Bannerlar animatsiyasi va namoyishi hamda ularga qo'yiladigan talablar.

O'quv savollari:

1. GIF animatsiyasini yaratish;
2. Fanga oid bannerlarni ishlab chiqish va ularga qo'yiladigan talablar.

Tayanch so'zlar: *Kompyuter, grafika, dastur, 2D, 3D, modellashtirish, obyekt, Render, vizualizatsiya, ikki o'lchovli grafika, uch o'lchovli grafika, AutoCAD, CourseLab, Prezi, iSpring, audio-video montaj.*

1. GIF animatsiya yaratish

Animatsiyali GIF fayllar qanday yaratilishini o'ylab ko'rganmisiz? Ushbu dars muallifi sizga bir kechada animatsiyaning ba'zi sirlarini o'rgatishni taklif etadi. Shuningdek, Photoshop CS6 versiyasida mavjud bo'lgan vaqt shkalasidan (Timeline) foydalanishni ham o'rganasiz. Qani, boshladik!

1-qadam

800 x 500 piksel o'lchamli yangi hujjat (**Ctrl + N**) yarating. Fonni o'zingiz xohlagan rangga bo'yang. So'ngra **Qatlamlar - Qatlam uslubi - Gradiyent qoplamasiga** (Layer> Layer Styles> Gradient Overlay) o'ting. Quyidagi sozlamalarni qo'llang: Uslub **Radial**, ranglar qoradan (# 000000) ko'kkacha (# 54799b), markazda ishlatiladi.

2-qadam

Yangi qatlam yarating va uni **Shovqin qatlami** deb nomlang. **To'ldirish** (Paint Bucket Tool) vositasini tanlab, yaratilgan qatlamni to'q rang (# 231f20) bilan to'ldiring. **Shovqin qatlamini** faol holda qoldirib, **Filtr - Shovqin - Shovqin qo'shish** (Filter> Noise> Add Noise) bo'limiga o'ting. Filtr sozlamalari oynasida quyidagi qiymatlarni kiriting: **Miqdor** 3%, taqsimlanish **Bir tekis** (Uniform) va OK tugmasini bosing.



3-qadam

Tugmalar birikmasini bosing (**Ctrl + U**) va ochilgan tuzatish sozlamalari oynasiga **To'yinganlik** (Saturation) 100% qiymatini kiriting. Bu qatlamning qoplash rejimini **Yumshoq yorug'lik** (Soft Light) ga o'zgartiring.

Tarjimon izohi: muallif skrinshotidagi rangga erishish uchun Rang tusi / To'yinganlik (Hue/Saturation) tuzatishida Rang tusi (Hue) qiymatini -140 ga o'rnatish mumkin.

4-qadam

Xohlagan matnni qo'shing. Bu yerda biz 123RF saytining logotip matnidan foydalanamiz. Qatlam uslublarida **Chiziq** (Stroke) dan foydalaning. Chiziq o'lchami qiymatlarini o'z xohishingizga ko'ra tanlang.

Tarjimonning izohi: Muallif taqdim etgan rasmda matn allaqachon Chiziq uslubi bilan birga rastrlangan. Sizda ham xuddi shunday bo'lishi uchun, chiziqni qo'llaganingizdan so'ng, matnli qatlamning To'ldirish (Fill) qiymatini 0% ga tushiring, bu qatlamni smart obyektga aylantiring va keyin uni rastrlang.



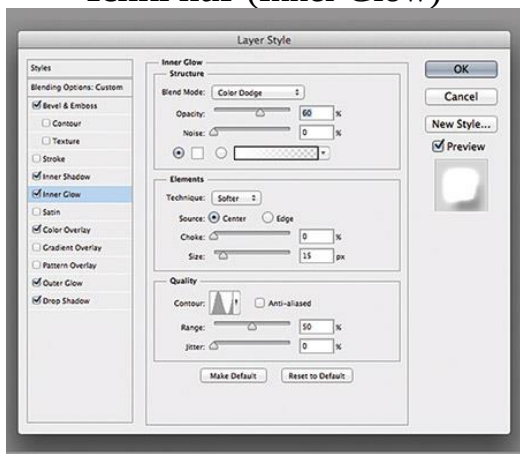
5-bosqich

Bu bosqichda qatlam uslublari yordamida matn uchun yorqinlik effektini yaratamiz. Uslublar sozlamalari oynasini ochish uchun qatlam ustiga ikki marta bosing. Qatlam uslublarini sozlash uchun quyidagi rasmlardan foydalaning.

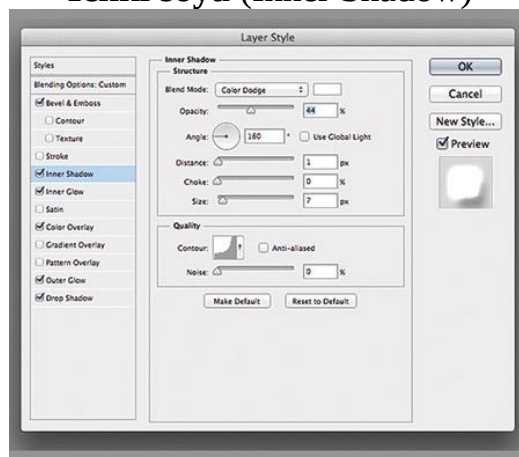
Bo'rtma (Bevel & Emboss)



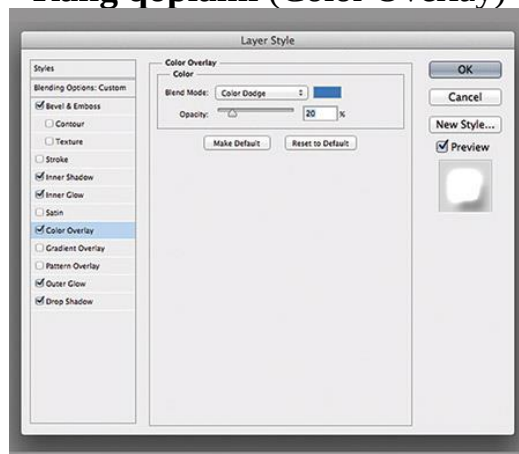
Ichki nur (Inner Glow)



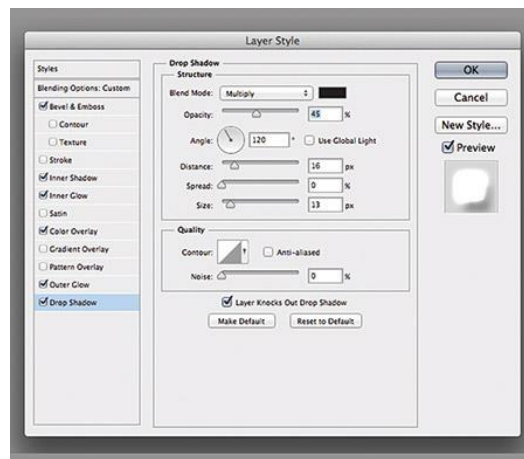
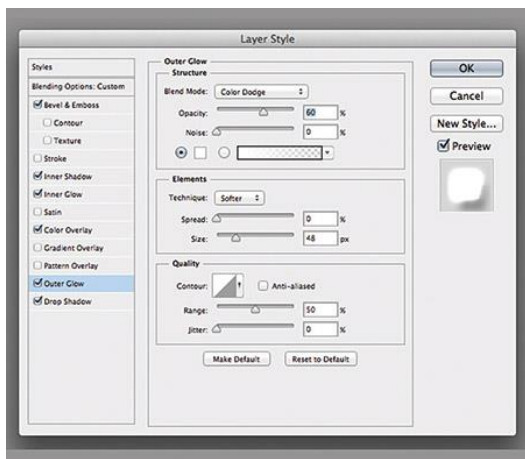
Ichki soya (Inner Shadow)



Rang qoplami (Color Overlay)



Tashqi nur (Outer Glow)



Soya (Drop Shadow)

6-bosqich

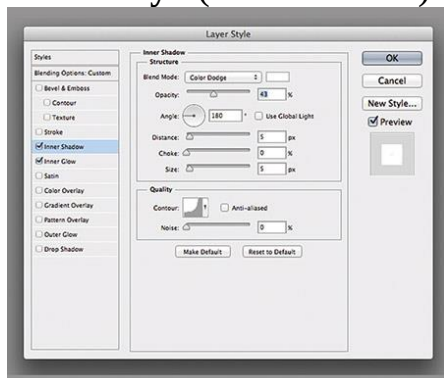
Qatlam uslublari yordamida yorug‘lik effektlarini yaratishni tugatganingizdan so‘ng, qatlamlar panelida ushbu qatlamning **To‘ldirish (Fill)** qiymatini 0% ga kamaytiring.



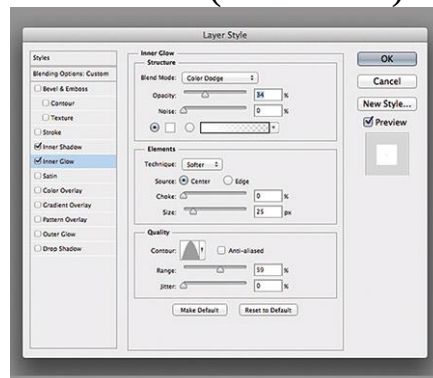
7-bosqich

5-bosqichda yaratgan qatlamingizni nusxalang va bu nusxaning barcha qatlam uslublari o‘chiring. Endi uslublarni quyidagicha sozlang:

Ichki soya (Inner Shadow)



Ichki nur (Inner Glow)



8-bosqich

Quyida qatlam uslublari qo‘llaganingizdan keyingi natija ko‘rsatilgan.



9-bosqich

Endi harakatlanuvchi yorug'lik dog'larini yaratamiz. Mavjud qatlamlar ustiga 5 ta yangi qatlam yarating va ularni 1, 2, 3, R va F deb nomlang. Agar o'z matningiz bo'lsa, harflaringizga mos qatlamlar yarating. Bu qatlamlarni **Yorug' dog'lar nomli jildga** guruhlang va ustma-ust tushish rejimini **Asosni yoritish** (Color Dodge) ga o'zgartiring.

Mo'yqalam (Brush Tool) vositasini faollashtiring, yumshoq mo'yqalamni tanlang, **Shaffoflik** (Opacity) ni 95% ga o'rnatib va matn ustiga oq rang bilan dog'lar chizing. Har bir harf uchun alohida qatlamda yorug'lik dog'i chizing. Quyidagi rasmda muallifning qatlamlar panelida qatlamlar qanday ko'rinishini ko'rishingiz mumkin.

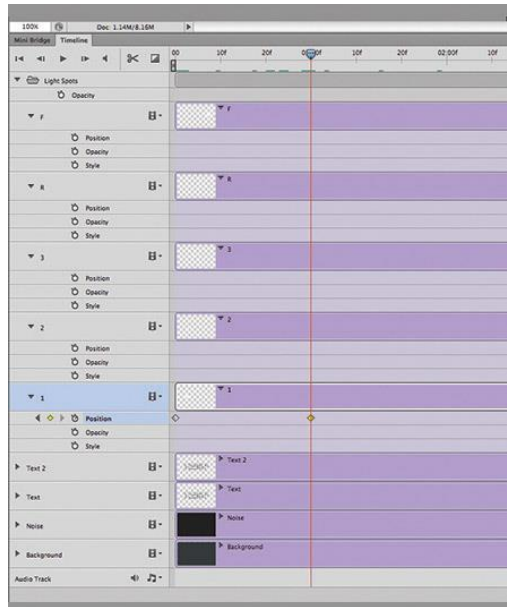
10-qadam

Endi **Oyna – Vaqt shkalasi** (Window > Timeline) menyusiga o'tamiz. **Qatlamlaringiz bu panelning chap qismida allaqachon joylashganini ko'rasiz.** Yorug' dog'lar guruhidagi yorug'lik dog'lari bo'lgan beshta qatlamning har birini belgilang va joriy vaqt ko'rsatkichi (ko'k slayder) nol kadrda turganiga ishonch hosil qiling. Endi guruhning har bir qatlami faol bo'lganda, kalit kadrni yaratish uchun **Joylashuv** (Position) parametrini bosing.

Tarjimon izohi: Vaqt shkalasini faollashtirish uchun **Video uchun vaqt shkalasini yaratish** (Create Video Timeline) tugmasini bosing va barcha qatlamlaringiz vaqt shkalasiga yuklanadi. Unda qatlamlar panelida tanlangan qatlam yoki guruh ajratib ko'rsatiladi.

11-qadam

Joriy vaqt ko'rsatkichini (ko'k slayder) 01:00 F belgisiga o'rnatib va yorug'lik dog'lari bo'lgan qatlamlarni harf konturiga nisbatan harakat yo'nalishi bo'ylab siljiting.



12-qadam

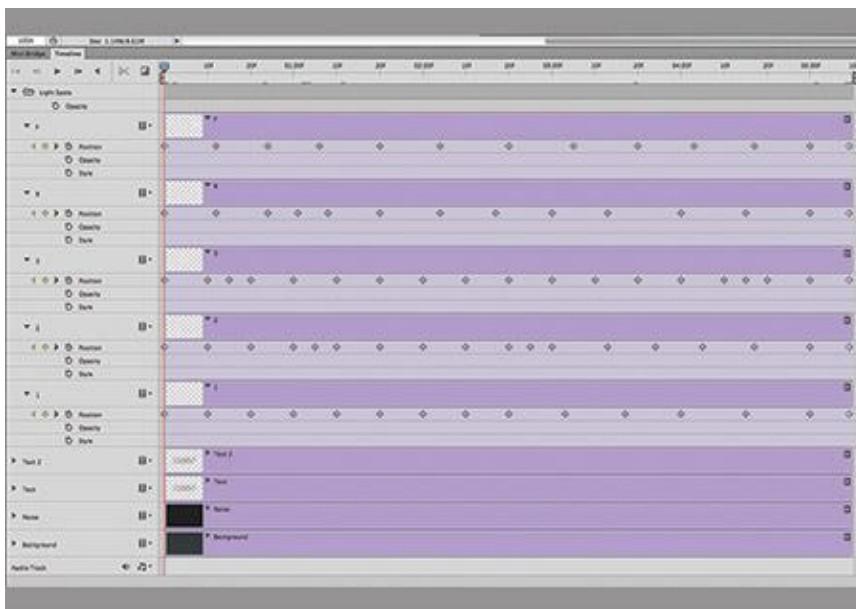
Harflardagi yorug'lik dog'ining boshlang'ich holati shunday ko'rinadi. Joriy vaqt ko'rsatkichini shkala bo'ylab siljiting va asosiy kadrlarni yaratish uchun yorug'lik dog'lari qatlamlarini harakatlantiring. Har bir matn qatlamidagi harf bo'ylab nuqta harakatini yakunlaguncha ularni siljitishda davom eting. Ko'rsatmalar uchun quyidagi ekran tasvirlariga qarang.

Tarjimon izohi: Yorug'lik dog'larining harakati va animatsiya ravn bo'lishi uchun ularni kichik masofalar bilan siljiting.



13-bosqich

Yorug'lik nuqtalarini harakatlantirib, asosiy kadrlarni yaratgandan so'ng vaqt shkalasi shunday ko'rinishga ega bo'ladi. E'tibor bering, kalit kadr animatsiyangizdagi nuqta holatining o'zgarish nuqtasida joylashgan.



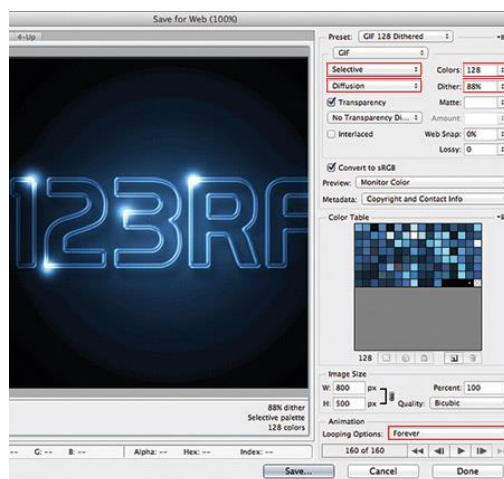
14-bosqich

Barcha ishlar tugagach, **"Fayl - Veb uchun saqlash"** (File > Save for Web) menyusiga o'ting va ekran tasvirida ko'rsatilganidek sozlamalarni qo'llang. Keyin **"Saqlash"** (Save) tugmasini bosing va animatsiyani GIF formatida saqlang.

Tanlab olish (Selective)

Tarqalish (Diffusion)

Uzluksiz (Forever)



15-bosqich

Mana, harakatlanuvchi yorug'lik dog'lari bilan juda ajoyib animatsiyamiz ham tayyor bo'ldi. Muallif sizga muvaffaqiyat va professional darajaga erishishingizni tilaydi :)

2. Fanga oid bannerlarni ishlab chiqish va ularga qo'yiladigan talablar

Barcha grafik materiallarga qo'yiladigan umumiy talablar

- Maket bilan birga har qanday internet tezligida va har qanday vaziyatda ochish hamda ko'rish mumkin bo'lishi uchun hajmi 1-2 megabaytdan oshmaydigan oldindan ko'rish tasviri yuborilishi kerak.

- Vektorli maketning hajmi 10-20 megabaytdan oshmasligi lozim. Agar siz 300 megabaytli vektor yubormoqchi bo'lsangiz, demak, nimadir noto'g'ri qilgansiz va sizning maketingizdan hech kim hech qachon foydalana olmaydi.

- Buyurtmachiga doimo asl manba yuborilishi kerak, toki buyurtmachi favqulodda vaziyatda o'zi biror narsani tuzata olsun.

- Maket manbasini **uzatishda** asl nusxani (psd, ai), shriftlarni va to'g'ri o'lchamdagi .png faylni taqdim etish zarur.

- Maketning asl nusxasi har doim tahrirlash imkoniyatiga ega bo'lishi shart. Adobe Illustrator'dan import qilingan va tahrirlab bo'lmaydigan psd-maketni topshirish mumkin emas.

Joylashtirish

- Kontentni grafik maket chegarasiga yaqin joylashtirish mumkin emas, albatta, chetdan bo'sh joy qoldirilishi kerak.

- Har qanday maketni yaratish jarayoni shunday tashkil etilishi kerakki, unda iloji boricha kamroq turli xil vertikal chiziqlar bo'lsin. Elementlari bir vertikal chiziqda joylashgan maketni tayyorlash va kelishib olish ancha oson.

- Maketlarda elementlarni bir-biriga nisbatan joylashtirishda har doim ma'lum mantiqqa amal qilish lozim: bir-birining ostida turgan elementlar bitta vertikal bo'yicha, yonma-yon turgan elementlar esa, agar ularning o'lchamlari bir xil bo'lsa, bitta gorizontal chiziqda tekislanishi mumkin yoki agar birinchisi kattaroq bo'lsa, ikkinchi element birinchisiga nisbatan markazlashtirilishi kerak (masalan, logotip - birinchi, yozuv - ikkinchi).

Kontent

- Agar grafik maket tadbir e'loni bo'lsa, albatta tadbir sanasi va u o'tkaziladigan shahar ko'rsatilishi shart.

- Litsenziyasiz (o'g'irlangan) materiallardan foydalanish man etiladi: matnlar, dizayn, UI elementlari, rasmlar, ikonkalar, musiqa va ovozlari, videolar va hokazo.

- Shuningdek, FAS va "Reklama to'g'risida"gi Federal qonunning boshqa talablarini ham buzmaslik kerak. Qonunlardan har qanday chetga chiqishni avval Tahririyat bilan muhokama qilish va shundan keyingina o'z g'oyalaringizni dizayner uchun grafik material texnik topshirig'ida qayd etish lozim.

- O'qilishi qiyin bo'lgan shriftlardan foydalanmang (serif bo'lmagan shriftlar afzalroq).

- Kontentni yaxshiroq idrok etish uchun turli o'lcham, uslub va shriftlarni minimal darajada ishlating.

Tipografika. Asosiy narsalarni e'tibordan chetda qoldirmang, masalan, to'g'ri tipografika ([minus](#), [defis emas](#), [tire](#), kerak bo'lganda defis emas), [osilib qolgan tinish belgilari](#), [yaqinlik nazariyasi](#), to'g'ri kerning va qatorlar orasidagi masofalar.

Qo'shtirnoq, defis, minus, tire va boshqalar:

- Tire: "—", ikki tomondan bo'sh joy bilan ajratiladi; tinish belgisi hisoblanadi.

- Qisqa tire: "-", raqamli oraliqlarga qo'yiladi; undan oldin va keyin bo'sh joy qo'yilmaydi. Foydalanish misollari:

- raqamlar diapazoni (masalan, 45–58);
- asrlar oralig'i (XX–XXI);
- o'n yilliklar diapazoni (1970–1980-yillar);
- yillar oralig'i (1975–1983).

- Minus: "-".

- Defis: "-", hech narsa bilan ajratilmaydi; faqat so'z ichida qo'yiladi, agar rus tili qoidalariga ko'ra bu so'z defis bilan yozilishi kerak bo'lsa; kerakli joylarda defis qo'yishni unutmang; masalan, "digital-mukofot", "miting-hisobot" va hokazo; tinish belgisi hisoblanadi.

- Qavslar ko'rinishidagi smayliklar va boshqa so'nggi paytlardagi norasmiy so'zlashuv erkinliklari bo'lmasligi kerak.

- Qo'shtirnoq: «», agar ichki qo'shtirnoqlardan foydalanish ko'zda tutilgan bo'lsa, «„»». Qo'shtirnoq qo'yish bilan bog'liq qiyinchiliklar:

- ba'zi nashrlarda ichki qo'shtirnoqlardan foydalanish taqiqlangan: gaplar shunday tuziladiki, ular yo qo'shtirnoqlar ichida yana boshqa qo'shtirnoq ishlatiladigan tuzilmalardan qochadi, yoki ochuvchi qo'shtirnoq-archalar soni iboradagi ko'chirma gaplar soniga teng bo'ladi, yopuvchi qo'shtirnoq esa bitta – umumiy bo'ladi (ko'chirma gap qachon tugashi doim ham aniq bo'lmaydi);

- qaysi hollarda qo'shtirnoq ishlatish kerakligi doim ham tushunarli emas (masalan, so'z tilda mavjud bo'lsa-da, nom sifatida qo'llanilganda qo'shtirnoqqa olish lozim);

- chet tilidagi so'zlarni qanday qo'shtirnoqqa olish kerakligi noaniq. Ingliz tilida ko'chirma gaplarda, atoqli otlarda, ko'chma ma'noli so'zlarda qo'shtirnoqlarni qachon ishlatish ham noaniq. Ta'kidlash joizki, ingliz tilida qo'shtirnoq-archalar ko'pincha teskari tartibda ishlatiladi: ochuvchi qo'shtirnoqlar o'ng, yopuvchi qo'shtirnoqlar esa chap (»...«).

- Qiya chiziq: "/", bo'sh joylar bilan ajratilmaydi. Faqat rus tili qoidalari va musahhih buni qilish kerakligini aytgan holatlarda ajratiladi.

Havolalar: tasvirda aniq ko'rinishi kerak. Havolalarda <http://>, www va oxiridagi qiya chiziqlar bo'lmasligi kerak. Ba'zida ular tagiga chiziladi, ba'zida esa yo'q.

Sanalar:

- "2019-yil 23-may" yoki yil aniq bo'lsa, "23-may" shaklida ko'rsatiladi;

- sanadan keyin qavs ichida, odatda qisqartirilgan shaklda, hafta kuni ko'rsatilishi shart: "23-may (psh)";

- Hafta kunlarining to'g'ri qisqartmalari: dush, se, chor, pay, ju, sh, yak. Biroq, oraliqni ko'rsatganda bir xil qisqartmani ishlatish lozim — (dush–pay), masalan — 26–28 iyul (dush–chor);

- Agar tadbir o'tkaziladigan kun "Ertaga" yoki "Indin" ko'rinishida ko'rsatilsa, so'ng albatta qavs ichida hafta kunini aniqlashtirish kerak, masalan, "Ertaga (dush)" yoki "Indin (sh)";

- O'tib ketgan voqealar va sanalar kelajak zamonda tilga olinmasligi kerak — barcha ma'lumotlar dolzarb va muvofiq bo'lishi lozim.

- Tasvirdagi barcha matnlar bizga kelishish uchun yuborilishidan oldin professional musahhih tomonidan shunday tekshirilishi kerakki, ularda grammatik va sintaktik xatolar, shuningdek, tipografik kamchiliklar bo'lmasin (masalan, qo'shtirnoqlar to'g'ri ishlatilsin; qisqa tire yoki chiziqcha emas, balki uzun tire qo'yilsin va hokazo).

So'zlar: to'g'riligini tekshirish tavsiya etiladi. Masalan: veb, veb emas; php, PHP emas; prodakshn, prodakshen emas; internet, Internet emas; digital yoki dijital, dijital emas; onlayn, on-layn emas; email, E-mail emas; iPhone, Iphone emas; agentlik, agenstvo emas. Qo'shma so'zlar chiziqcha bilan (kamroq hollarda qo'shib) yoziladi. Masalan, digital-agentlik, veb-ishlab chiqarish, frontend-dasturchi, onlayn-kampaniya, email-tarqatma, autsors-prodakshn, lid-marketing va internet-savodsizlik. "Siz" olmoshi kichik harf bilan yoziladi: sizning, sizga, siz bilan. Axborotning buzilishiga yo'l qo'ymaslik yoki uni kamaytirishga harakat qilish, talqinning to'g'riligiga erishish, chalg'itmaslik kerak. Avval ism, keyin familiya yoziladi. Istisnolar bo'lishi mumkin,

lekin agar bu doktorlik dissertatsiyasi taqrizchilari yoki jazoni o'tayotganlar ro'yxati bo'lmasa, bunga asos bo'lishi dargumon.

Raqamlar: mobil telefon raqamlari quyidagi ko'rinishda bo'lishi kerak: +7 (operator kodi) xxx-xxxx; shahar telefon raqamlari quyidagi ko'rinishda bo'lishi kerak: +7 (shahar kodi) xxx-xxxx; 8 raqami bilan boshlanadigan raqamlar qavssiz yoziladi: 8 888 999 0000. Kompaniya/loyihaning aloqa telefonlari - agar ikkita telefon bo'lsa, ular bitta qatorda vergul bilan yoziladi.

Raqamlar: to'g'ri tuzilgan raqamlar har uchta xonadan keyin ajralmas bo'sh joy qoldirishi kerak. Rus tilidagi o'nli kasrlar ingliz tilidagi kabi nuqta bilan emas, balki vergul bilan ajratiladi.

- Tasvirga matn "g'ishtlarini" (hech qanday formatlanmagan va tartibga solinmagan matnni), shuningdek, umuman ko'p miqdordagi matnni joylashtirmang.

- Tegishli isbotlar bilan tasdiqlanmagan ma'lumotlarni ortiqcha darajada ishlatmaslik maqsadga muvofiq. Odatda, matnlardagi iqtiboslar isbotlarni ko'rsatish uchun joy nazarda tutmaydi.

Manzillar: rus tilida quyidagi formatda ko'rsating — Shahar, Nom ko'chasi, ##-uy, ##-qurilma. Toponimlar qisqartmalarini to'g'ri kiritishingizni so'raymiz: bulvar — bul., shahar — sh., uy — u., korpus — k., qirg'oq — qir., ofis — of. yoki ofis, tor ko'cha — t.k., maydon — m., yo'lak — y., prospekt — pr., qurilma — q., ko'cha — k., shosseé — sh., qavat — q. Toponimlarning boshqa turlari qisqartmasiz yozilishi lozim (masalan, mulk, kanal, chiziq, harf, paradniy, qo'shimcha bino).

- Beadab so'zlardan foydalanmaslik, Rossiya qonunlariga rioya qilish va biznes odobiga hurmat ko'rsatishingizni so'raymiz.

Ranglar

- Maketdagi har bir rang asosli bo'lishi kerak. Haddan tashqari ko'p rang ishlatish kerak emas.

Fon rangi va matn/elementlar rangi o'rtasidagi **minimal farq** (bu ziddiyat yuzaga kelganda xabar qilinishi kerak bo'lgan 3 ta raqam: fon yorqinligi, logotip yorqinligi va ular o'rtasidagi farq): fon va matn rangi o'rtasidagi yorqinlik farqi 80% dan kam bo'lmasligi lozim. Agar biz chizmagan element (masalan, homiylik logotipi) bo'lsa, u 40% dan kam bo'lmasligi kerak.

- Element (masalan, logotip) yorqinligi 50% ga yaqin bo'lgan hollarda, uning oq yoki qora bir rangli versiyasini olish ma'qulroq.

- Grafik tasvirda haddan tashqari ta'sirchan va yaltiroq animatsiyalar, glitch-effektlar va foydalanuvchida tutqanoq chaqirishi mumkin bo'lgan boshqa effektlar bo'lmasligi kerak.

Logotiplar

- Albatta dolzarb logotipdan foydalaning.

- Logotipi qo'llaniladigan kompaniyaning ruxsatisiz boshqa tashkilotning identifikatoridan foydalanish mumkin emas.

- Agar rastr logotiplari ishlatilsa, faqat yuqori sifatli (logotip fonida "ifloslik", nuqtalar va "piksellar" bo'lmasligi uchun) va iloji boricha katta o'lchamda bo'lishi kerak. .jpg o'rniga .png formatini tanlash maqsadga muvofiq. Eng yaxshi variant esa - vektor .svg formati.

- Fon albatta shaffof (.png) bo'lishi shart. Biz aksariyat loyihalarimiz va maketlarimizga fonli logotiplarni joylashtirmaymiz.

- Gorizontal logotipni tanlash afzalroq hisoblanadi.

- Logotipda kompaniya nomi albatta bo'lishi kerak. Faqat nomning o'zini, belgisiz ishlatish ham mumkin.

- Logotipda kichik o'lchamda o'qish qiyin yoki imkonsiz bo'lgan mayda yozuvlar va belgilar (uzun shiorlar, baylaynlar, mualliflik huquqi belgilari) bo'lmasligi lozim.

- Logotip har qanday tashuvchida ko'zni charchatmasdan, oson o'qilishi kerak.

- Agar bir nechta logotip yonma-yon ishlatilsa:

- ular ko'rinishdan bir xil o'lchamda bo'lishi kerak;

- chegaralardan asosiy elementlarga bo'lgan masofa taxminan bir xil bo'lishi lozim;

- logotiplarning yo'nalishi bir xil (gorizontal) bo'lgani ma'qul.

Teglayn logotipi talablari:

- Teglayn logotipi ishlatilganda, homiylik va hamkorlik logotiplari undan katta bo'lmasligi kerak;

- agar tadbirning hamtashkilotchisi Teglayn bo'lsa, Teglayn logotipini albatta ishlatish zarur;

- Yorliq yoki lenta ko'rinishidagi Teglaynning rasmiy logotipi sahifalash chizig'idan tashqariga chiqarilishi kerak. Ba'zi hollarda yorliqli logotipni sahifalash chizig'idan tashqariga chiqarmaslik ham mumkin.

Skrinshot (ekran tasviri)lar

- 1366×768 piksel va undan yuqori 16:10 yoki 16:9 nisbatdagi ruxsatlar afzalroq: 1440×900, 1600×1200, 1680×1050 va 1920×1080 piksel. Tavsiya etilgan format - .png.

- Mijoz tomonidan qabul qilingan va hozirda uning saytida ko'rish mumkin bo'lgan ishlarning skrinshot havolalarini ko'rsatishingizni so'raymiz. Bunga saytda ko'rib bo'lmaydigan ishlar (dizayn konsepsiyasi, intranet maketlari va h.k.) yoki hozirda vaqtinchalik bannerlar joylashtirilgan holatlar kirmaydi - bunday hollarda bannersiz sayt maketiga havola berish mumkin.

- Skrinshotda saytning eng qiziqarli va yorqin qismi aks etishi maqsadga muvofiq. Agar birinchi ekranda tasvirning bir qismi kesilsa, ko'proq tarkib sig'ishi uchun ekran masshtabini kichraytirishni tavsiya qilamiz.

- Brauzer maydonlari va yon skrollbarsiz ish tasvirlarini yuklashingizni so'raymiz.

- Agar siz skrinshot olayotgan saytda dinamik elementlar (masalan, rasimli slayder yoki animatsiya) mavjud bo'lsa, rasmlar almashish paytida skrinshot olinmaganiga ishonch hosil qiling. Ekranda ishning mohiyatini eng yaxshi aks ettiradigan slayd bilan skrinshot olish maqsadga muvofiq.

- Skrinshotda saytning asosiy mazmunini to'sib qo'yadigan qalqib chiquvchi elementlar (masalan, tamaki va alkogol mahsulotlari saytlaridagi yosh cheklovlari haqidagi ogohlantirishlar) aks etmasligi kerak.

Bannerlarni ishlab chiqish haqida qisqacha

Quyida faqat internet bannerlari haqida soʻz yuritamiz. Banner ishlab chiqish 4 bosqichni oʻz ichiga oladi:

Gʻoya

Kadrlar boʻyicha rejalashtirish

Animatsiya va dasturlash

Bannerni reklama maydoniga joylashtirish uchun tayyorlash

Nazorat savollari:

1. Animatsiyali GIF fayllar qanday yaratiladi?
2. Bannerlarni ishlab chiqish va ularga qoʻyiladigan talablar
3. Teglayn logotipiga qoʻyiladigan talablar
4. Bannerlarni ishlab chiqish haqida qisqacha maʼlumot

Guruh. 2-mavzu. RASTRLI, VEKTORLI VA FRAKTAL GRAFIKA DASTURLARI.

5-mashg'ulot. Adobe Photoshop dasturida uskunalar yordamida maxsus effektlar yaratish, matn va konturlar bilan ishlash.

O'quv savollari:

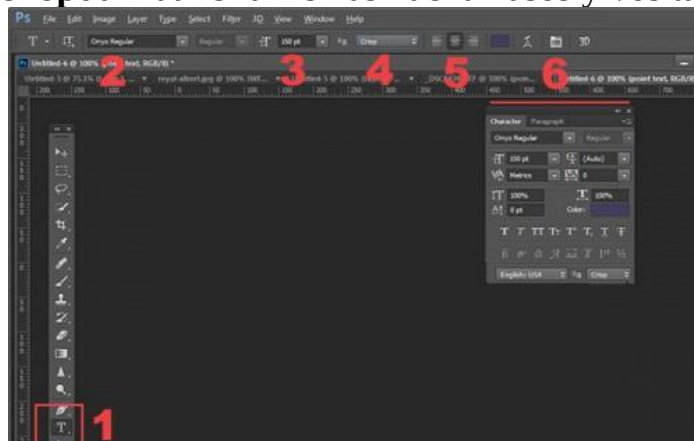
1. Adobe Photoshop dasturida matn bilan ishlash imkoniyatlari;
2. Oddiy shakllarni chizish va o'zgartirish;
3. Blending Options oynasi buyruqlari.

Tayanch so'zlar: *Kompyuter, grafika, dastur, 2D, 3D, modellashtirish, obyekt, renderlashtirish, vizualizatsiya, ikki o'lchovli grafika, uch o'lchovli grafika, AutoCAD, CourseLab, Prezi, iSpring, audio-video montaj.*

1. Adobe Photoshop dasturida matn bilan ishlash imkoniyatlari

Fotoshopda matn va shriftlar bilan ishlashni o'rganish nafaqat boshlovchi dizaynerlarga kelajakda chiroyli maketlar yaratish uchun foydali bo'ladi. Bu ko'nikma rasm va sarlavha bilan chiroyli post tayyorlamoqchi, tabriknoma yaratmoqchi yoki shunchaki rasmga yozuv qo'shmoqchi bo'lganlar uchun ham juda qo'l keladi.

Quyida **Photoshopda** matn bilan ishlash uchun asosiy vositalar keltirilgan:



- Asboblarning panelidagi "Matn" uskunasi bosganingizda (#1), paydo bo'lgan kontekst menyudan matn bilan ishlash uchun ko'plab vositalarni topasiz;
- #2 Shrift tanlash (shrift turi, shrift uslubi, qalin, qiya va hokazo);
- #3 Shrift o'lchami (bu yerda istalgan raqamni kiritishingiz mumkin, shuning uchun matningiz har qanday o'lchamda bo'lishi mumkin - masalan, bu maydonga 500 raqamini kiriting va natijani ko'ring!);
- #4 Silliqlash rejimlari;
- #5 Matnni tekislash;
- #6 Matnni tuzatish.

Matn bilan tajribalar

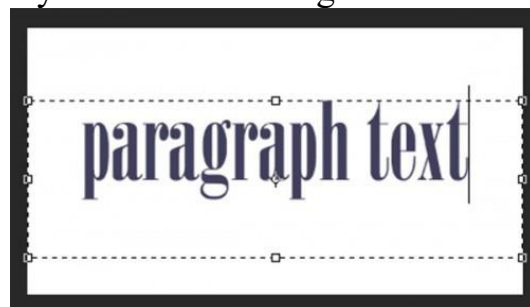
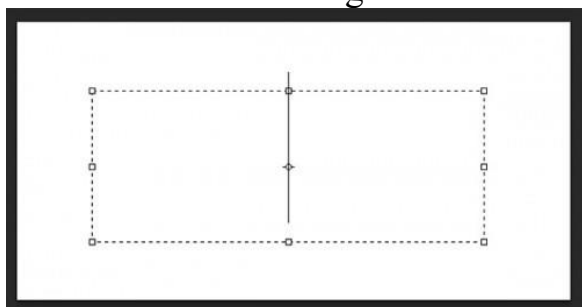
Photoshopda matn qo'shishning ikki usuli mavjud. Shunchaki asboblarning panelida "Matn" vositasini bosib, keyin tasvirga bosing va matn kiritishni boshlang. Ikkinchi usul abzas matnidan foydalanishdir. Keling, ikkalasini ham sinab ko'ramiz.

Photoshopda yangi hujjat oching va "Matn" vositasini bosing. Matn kiritishni boshlang. Siz taxminan shunday narsani ko'rasiz:



U tagiga chizilgan bo'ladi va kursor keyingi harf qayerga kiritilishini ko'rsatadi. Agar yozishni davom ettirsangiz, matn bitta uzun qatorga teriladi. Yangi qatordan boshlash uchun ENTER tugmasini bosish kerak. Hujjatni saqlang va uni "Nuqtali matn" deb nomlang.

Boshqa hujjatni oching, agar u allaqachon tanlanmagan bo'lsa, "Matn" vositasini bosib, so'ngra istalgan joyda sichqonchani bosib, to'rtburchak yaratish uchun ko'rsatkichni torting. Siz taxminan shunday narsani ko'rishingiz kerak:



Matn kiritishni boshlang. Ko'p so'zlarni kiriting. Ko'ryapsizmi, matn blok o'lchami bilan cheklanmoqda? Bu abzas matni qo'shish usulidir.

Matn maydonining tayanch nuqtalarini (tomonlar markazidagi va burchaklardagi kichik kvadratlarni) cho'zib, matn kiritmoqchi bo'lgan maydon o'lchamini belgilashingiz mumkin. Bu usul katta hajmdagi matnlar uchun juda qulay. Matn maydoni o'lchamini sozlamalar orqali o'zgartirishingiz mumkin.

Butun matn blokini sahifaning istalgan joyiga joylashtirish uchun "Ko'chirish" vositasidan foydalanishingiz mumkin.

Abzasli matnni sahifa bo'ylab taqsimlash ham osonroq. Uni markazlashtirish uchun tayanch nuqtalardan birini ushlab, sahifaning o'ng chetiga tortish kifoya.

Chap tayanch nuqtani sahifaning chap chetiga suring, so'ngra yuqori menyudagi matnni markazlashtirish belgisini bosib (yuqoridagi chizmada 5-raqam bilan ko'rsatilgan). Bu kichik mo'jiza! Endi matningiz aniq markazga to'g'rilangan. Endi taxmin qilishga hojat yo'q.

Matndagi harflarni o'zgartirish

Photoshopda "Matn" vositasidan qanday foydalanish

Matnni xilma-xil qilish uchun siz alohida harflar orasidagi bo'shliqlarni, harflarning balandligi va kengligini ham o'zgartirishingiz mumkin. Shuningdek, harflar registrini ham o'zgartirishingiz mumkin. Ba'zida shrift kursiv ko'rinishiga ega bo'lmasligi mumkin. Lekin uni Photoshopda yaratish mumkin. Turli sozlamalarni sinab ko'rishingiz mumkin bo'lgan "Matn belgilari" oynasini ko'rib chiqamiz:

Bu oynani yuqori menyu orqali ochishingiz mumkin - *"Matn"* vositasi tanlanganiga ishonch hosil qiling, chizmada #6 elementi qayerda joylashganiga e'tibor bering.

Qog'oz varag'i ko'rinishidagi belgini bosing (#6 elementi). "Belgilarni o'zgartirish" paneli ochiladi. Agar oddiy matnni tahrirlayotgan bo'lsangiz, o'zgartirish kiritish uchun matn qatlamingiz tanlangan bo'lishi kerak. Agar xatboshi matnidan foydalansangiz, o'zgartirilishi kerak bo'lgan matnni tanlashingiz kerak.

Kerakli parametрни tanlang va turli sozlamalarni o'zgartirishga harakat qiling. Parametr nomiga sichqonchani olib borganingizda, ularning har biri nimaga javobgar ekanligi qisqacha tushuntirilgan maslahat oynasi paydo bo'ladi.

Matn bloklarini o'zgartirish

Matnni burish yoki egish orqali osongina jozibali ko'rinishga ega qilishingiz mumkin. Tanlangan qatlam (belgilangan matn) ustida asosiy menyuga o'ting va Tahrirlash > Transformatsiya > Qiyalash ni tanlang. Ajratish tayanch nuqtalaridan birini ushlang va torting. Natijada quyidagiga o'xshash ko'rinish hosil bo'lishi kerak:

skewed text

Xuddi shunday natijaga Tahrirlash > Transformatsiya > Masshtablash va Tahrirlash > Transformatsiya > Aylantirish **buyruqlari yordamida ham erishishingiz mumkin. Juda oson!**

Matnni egri chiziq bo'ylab joylashtirish uchun "Matnni deformatsiyalash" asbobidan foydalaning (asboblar panelidan "Matn" asbobini tanlang va 5 va 6-elementlar orasidan yuqori menyuning tegishli belgisini toping - u pastki qismida egri chiziq bo'lgan "T" harfiga o'xshaydi).

Biror matn yarating va shu matn joylashgan qatlamda ekaningizga ishonch hosil qiling. Qalqib chiquvchi oynani ochish uchun "Matnni deformatsiyalash" asbobini bosing. Bu yerda matn joylashtirilishi kerak bo'lgan shakl turini tanlashingiz mumkin:

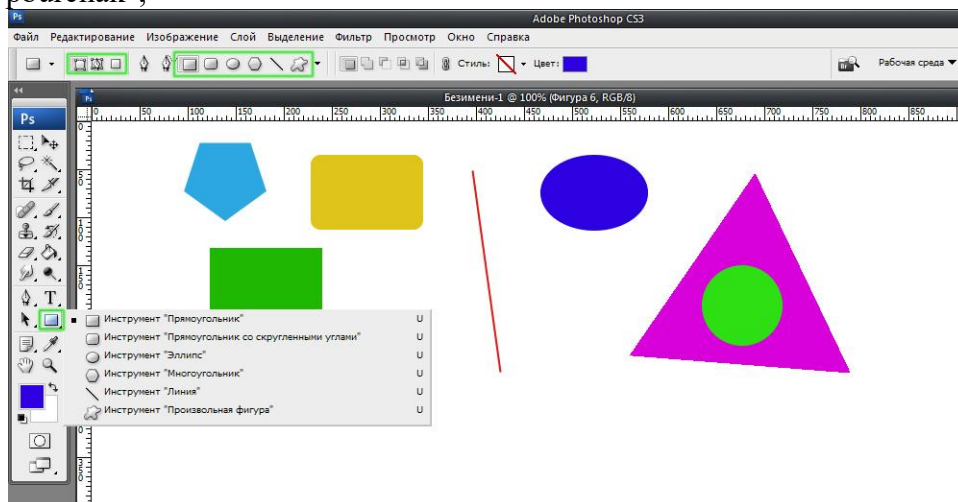
2. Oddiy shakllarni chizish va o'zgartirish

Adobe Photoshop dasturi tasvirlar bilan ishlashda keng qo'llanilib, haqiqatan ham keng imkoniyatlar taqdim etadi. Ko'pchilik foydalanuvchilar Photoshopni fotosuratlarini tahrirlash uchun ishlatsa-da, dastur turli murakkablikdagi rasm, surat va grafikalarini yaratish imkonini ham beradi. Photoshopda rasm chizish uchun mo'ljallangan bir nechta vosita mavjud. Avvalo, uchburchak, chiziq, ellips va boshqa eng oddiy elementlarni chizishni o'rganish zarur, chunki ular turli xil rasmlar yaratishda juda ko'p ishlatiladi. Ushbu maqolada Photoshopda eng oddiy shakllarni qanday chizishni batafsil ko'rib chiqamiz.

Adobe Photoshop dasturini ochgach, asboblar paneliga e'tibor bering. Shakllarga o'tish uchun to'g'ri to'rtburchak ko'rinishidagi belgini sichqoncha bilan bosing. Paydo bo'lgan oynada quyidagi vositalarni ko'rasiz:

- "To'g'ri to'rtburchak";

- "Yumaloq burchakli to'g'ri to'rtburchak";
- "Ellips";
- "Ko'pburchak";
- "Chiziq";
- "Erkin shakl".

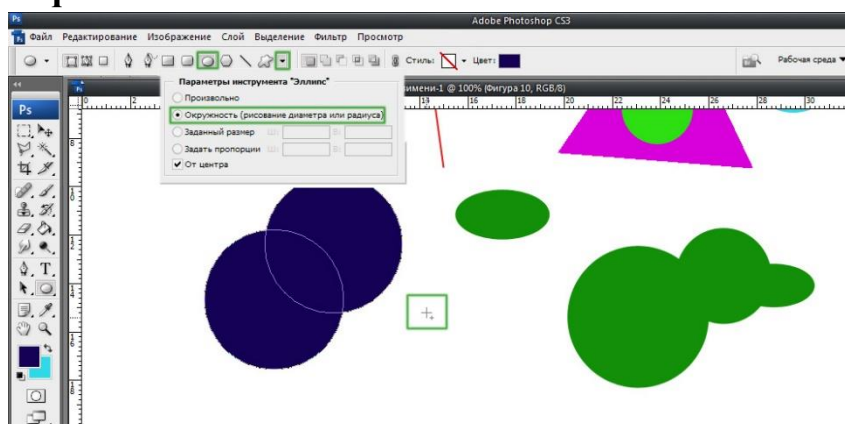


Jami uchta chizish rejimi mavjud:

1. Yangi shakl yaratiladi, buning uchun to'ldirma qatlam yoki vektor niqob yaratish mumkin.
2. [Shakl konturi yaratiladi](#) va biror rang bilan bo'yaladi.
3. Piksel rejimi. Bu holda tasvirlar vektorli emas, balki rastrli bo'ladi.

Har bir tanlangan shakl uchun geometrik parametrlar, ya'ni nisbatlar belgilanadi. To'g'ri to'rtburchak chizish uchun tegishli asbobni tanlang, kerakli kontur sozlamalarini va to'ldirish rangini o'rnating. Endi esa kursorni varaqdagi rasm chizishni boshlashni istagan nuqtaga qo'ying. Sichqonchaning chap tugmasini bosib turib, to'g'ri to'rtburchakni kerakli o'lchamda cho'zing.

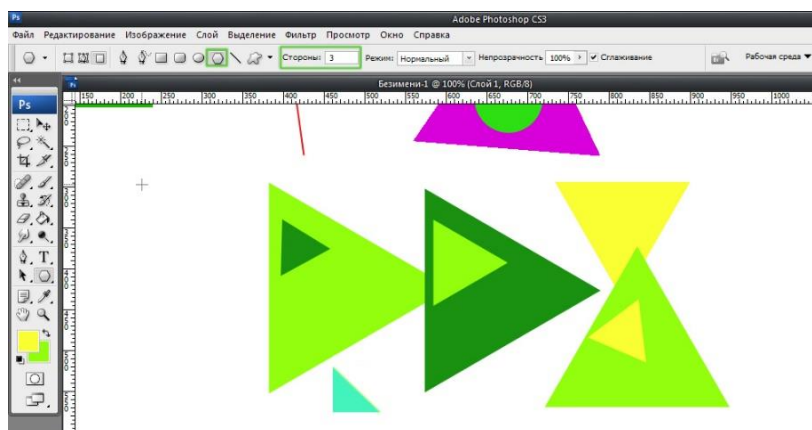
Hech narsa [chiziq chizishchalik](#) oson emas. Buning uchun xuddi shu nomdagi asbob qo'llaniladi.



Doira uchun Shift tugmasidan yoki qo'shimcha sozlamalar menyusidan foydalaning

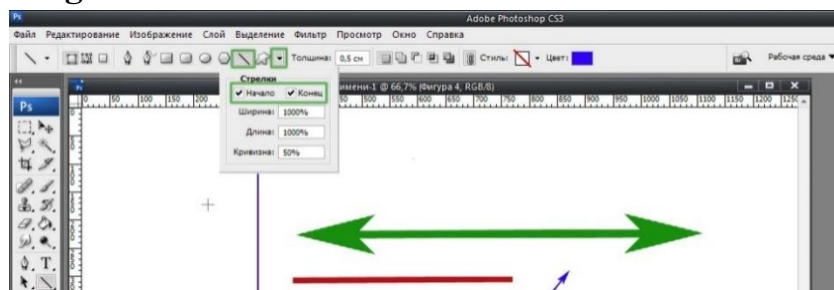
Endi Fotoshopda doira chizishga o'tamiz. Bu yerda ham xuddi shunday jarayon kechadi. "Ellips" asbobini tanlang, konturning rangi va qalinligini belgilang. Agar ellips emas, balki doira chizmoqchi bo'lsangiz, klaviaturadagi

"Shift" tugmasini bosib turing yoki geometrik parametrlar bo'limida "aylana" ni tanlang.



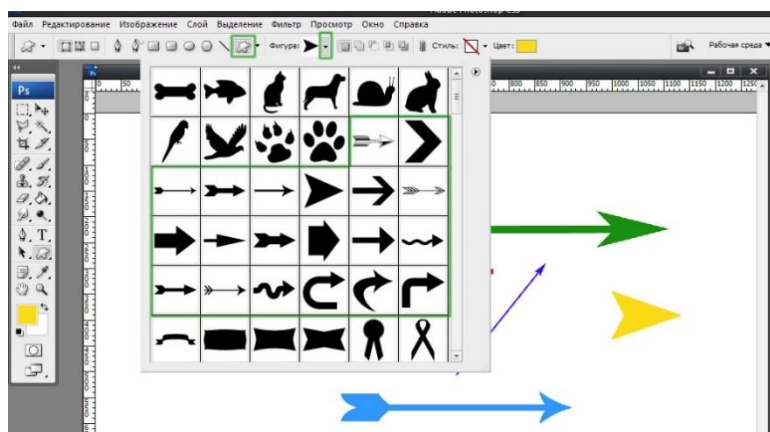
Standart vositalar yordamida chiroyli kompozitsiya chizamiz

Endi Fotoshopda uchburchak chizishni ko'rib chiqaylik. Bu holda hamma narsa unchalik aniq emas, lekin aslo murakkab emas. Buning uchun "Ko'pburchaklar" asbobini tanlang va "Tomonlar" kichik oynasida burchaklar sonini kiriting. Uchburchak hosil qilish uchun 3 raqamini yozing. Keyin hammasi xuddi oldingi holatlardagidek bajariladi. "Ko'pburchak" asbobidan foydalanib, istalgan sondagi burchakli shaklni hosil qilish mumkin. Agar to'g'ri burchakli uchburchak chizish kerak bo'lsa, kvadrat chizing, so'ngra uni diagonal bo'yicha teng ikkiga bo'ling.



Chiziqning boshi yoki oxiridagi strelkalarni asbob xususiyatlarida belgilash mumkin

Photoshop dasturida strelka chizishni ko'rib chiqaylik. Buni ikki xil usulda amalga oshirish mumkin. Birinchi usul quyidagicha: "Chiziq" vositasini tanlang, so'ngra parametrlar oynasida strelka chiziqning qaysi tomonida joylashishini belgilang (boshida yoki oxirida), keyin strelka qalinligini pikselda ko'rsating. Kursorni kerakli nuqtaga qo'ying va sichqoncha bilan chiziqni tortib cho'zishni boshlang. Ikkinchi usul - "Erkin shakl"ni tanlash. Yuqori panelda andozalar jadvali mavjud bo'lib, ular orasida strelka ham bor.



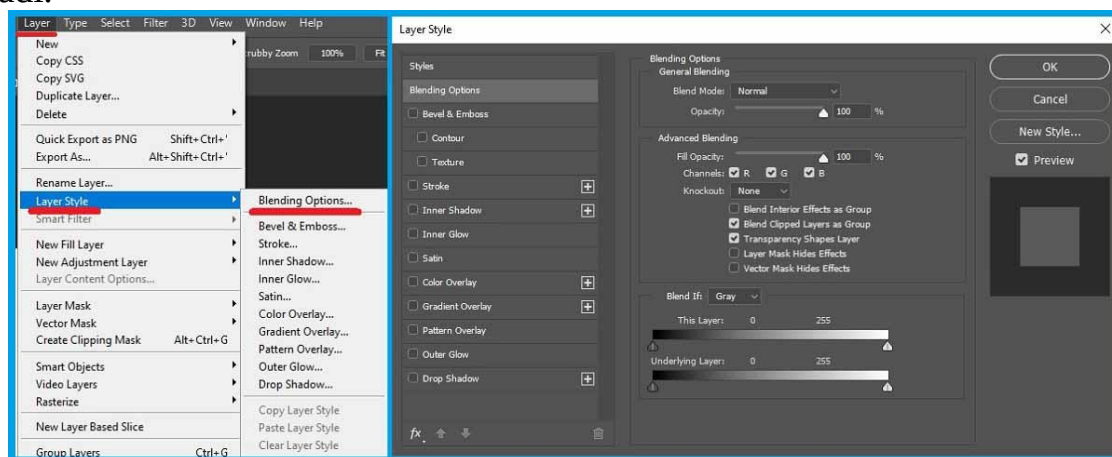
Dasturning oddiy to'plamidagi andozalar

3. Blending Options oynasidagi buyruqlar

Grafik muharrir **PhotoShop**da qatlamlarni ustma-ust qo'yish parametrlariga o'tishning bir necha usuli mavjud (Blending Option). Eslatma: agar qatlam qulflangan (mahkamlangan) bo'lsa, bu qatlam uchun ustma-ust qo'yish parametrlariga o'tib bo'lmaydi.

Qatlamni qulfdan chiqarish uchun bloklangan qatlam yonidagi qulfcha belgisini bosish kifoya (agar qatlamlar oynasi ko'rinmayotgan bo'lsa, **F7** funksional tugmasini bosib) yoki qatlamning o'zini 2 marta bosib, **Ok** tugmasini bosib.

Birinchi usul: qatlam parametrlariga yuqori menyu orqali o'tish: **Layer – Layer Style – Blending Options (Qatlamlar – Qatlam uslubi – Qatlam parametrlari)**. **Ikkinchi usul:** qatlamlar oynasining yuqori o'ng burchagidagi ochiluvchi menyu orqali. **Uchinchi usul:** qatlamlar oynasida qatlam ustida sichqonchaning o'ng tugmasini bosib, ochilgan menyudan Qatlam parametrlari (Blending Options) ni tanlash. **To'rtinchi usul:** qatlamlar oynasida qatlam ustida sichqonchaning chap tugmasini ikki marta bosish (matn tashqarisida, aks holda qatlam nomi o'zgartiriladi). Qaysi usulni tanlashingizdan qat'i nazar, natijada qatlam uslubi (Layer Style) oynasi ochiladi.



Qatlam parametrlari

Blending Options (Qatlam parametrlari)

General Blending – Asosiy parametrlar

Blend Mode – Qatlam rejimi:

Normal – Oddiy

Dissolve – Erish

Darken – To'qlashtirish

Multiply – Ko'paytirish

Color Burn – Rangni to'qlashtirish

Linear Burn – Chiziqli to'qlashtirish

Darker Color – To‘qroq rang
Lighten – Yorqinlashtirish
Screen – Ekran
Color Dodge – Rangni ochlashtirish
Linear Dodge (Add) – Chiziqli ochlashtirish (qo‘shish)
Lighter Color – Ochroq rang
Overlay – Qoplama
Soft Light – Yumshoq yorug‘lik
Hard Light – Qattiq yorug‘lik
Vivid Light – Jonli yorug‘lik
Linear Light – Chiziqli yorug‘lik
Pin Light – Nuqtali yorug‘lik
Hard Mix – Qattiq aralashtirish
Difference – Farq
Exclusion – Istisno
Subtract – Ayirish
Divide – Bo‘lish
Hue – Rang tusi
Saturation – To‘yinganlik
Color – Rang
Luminosity – Yorqinlik
Opacity – Shaffoflik
Fill Opacity – To‘ldirish shaffofligi
Channels RGB – RGB kanallar
Chiqarishlar:
Knockout: None – Chiqarish: Yo‘q
Nokaut: Sayoz - Yoritish: Sayoz
Nokaut: Chuqur - Yoritish: Chuqur
Ichki effektlarni guruh sifatida qo‘shish - Ichki effektlarni guruh sifatida qo‘shish

Kesik qatlamlarni guruh sifatida qo‘shish - Kesik qatlamlarni guruh sifatida qo‘shish
Shaffoflik shakli qatlami - Shaffoflik shakli qatlami
Qatlam niqobi effektlarni yashiradi - Qatlam niqobi effektlarni yashiradi
Vektor niqob effektlarni yashiradi - Vektor niqob effektlarni yashiradi
Qo‘shish shartlari:
Qo‘shish shartlari: Kulrang - Qo‘shish, agar: Kulrang
Qo‘shish shartlari: Qizil - Qo‘shish, agar: Qizil
Qo‘shish shartlari: Yashil - Qo‘shish, agar: Yashil
Qo‘shish shartlari: Ko‘k - Qo‘shish, agar: Ko‘k
Ushbu qatlam - Berilgan qatlam
Asosiy qatlam - Pastki qatlam
Qatlam uslubi - Qatlam uslubi
Qiya va bo‘rtma - Bo‘rtma
Qiya va bo‘rtma - Kontur - Bo‘rtma - Kontur
Qiya va bo‘rtma - Tekstura - Bo‘rtma - Tekstura
Chiziq - Chiziq
Ichki soya - Ichki soya
Ichki nur - Ichki nur
Atlas - Yaltiroq
Rang qoplamasi - Rang qoplamasi
Gradiyent qoplamasi - Gradiyent qoplamasi
Naqsh qoplamasi - Naqsh qoplamasi
Tashqi nur - Tashqi nur
Tushuvchi soya - Soya

Nazorat savollari:

1. Adobe Photoshop dasturida matn bilan ishlash imkoniyatlari;
2. Matndagi harflarni o‘zgartirish;
3. Oddiy shakllarni chizish va o‘zgartirish;
4. Blending Options oynasi buyruqlari;
5. Blending Options (qo‘shish parametrlari).

Guruh. 2-mavzu. RASTRLI, VEKTORLI VA FRAKTAL GRAFIKA DASTURLARI.

6-mashg'ulot. Adobe Photoshop dasturida amaliy ish.

O'quv savollari:

1. Qatlamlar (Layer) bilan ishlash va ularga uslublar qo'shish;
2. Matn bilan ishlash va bo'yash imkoniyatlari;
3. Cho'tkali uskunalar, uslublar paneli;
4. "Aralashtirish parametrlari" oynasi.
5. Harbiy xizmatchining harbiy unvonini almashtirish.

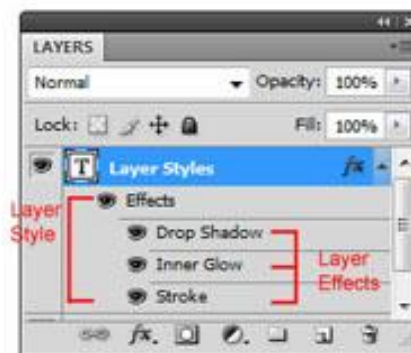
1. Qatlamlar (Layer) bilan ishlash va ularga uslublar qo'shish.

Asosiy so'zlar: Kompyuter, grafika, dastur, 2D, 3D, modellashtirish, obyekt, renderlash, vizualizatsiya, ikki o'lchovli grafika, uch o'lchovli grafika, AutoCAD, CourseLab, Prezi, iSpring, audio-video montaj.

Qatlamlar (Layer) bilan ishlash va ularga uslublar qo'shish Qatlam uslubi - bu asl qatlamga qo'shiladigan bir yoki bir nechta qatlam effektlari va ustma-ust qo'yish parametrlaridir. Qatlam effektlariga soya, kontur, rang qo'shish va boshqalar kiradi.

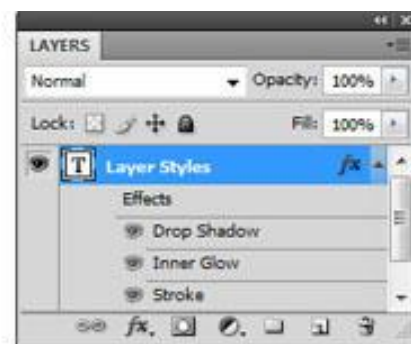
Quyida uchta effekt qo'shilgan qatlam misoli keltirilgan: soya, ichki nur va kontur.

Layer Styles



Qatlamlar panelida qatlam belgisi yonidagi ko'zcha tugmasini bosish orqali effektlar ko'rinishini istalgan vaqtda o'chirib qo'yishingiz va ularni qo'llamasdan qatlam qanday ko'rinishini ko'rishingiz mumkin.

Layer Styles



Bundan tashqari, har bir effekt (uslubni) alohida-alohida o'chirib qo'yish mumkin. Quyidagi misolda "Soya" (Drop Shadow) effekti o'chirilgan.

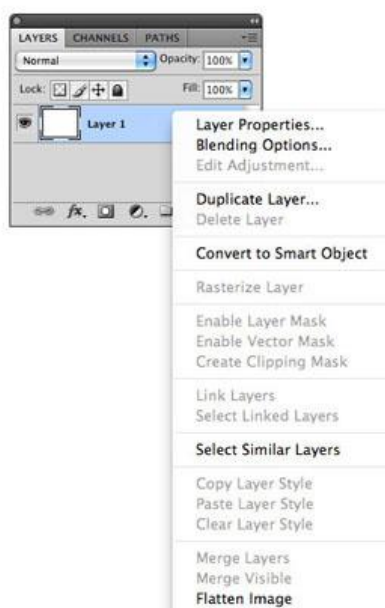
Layer Styles



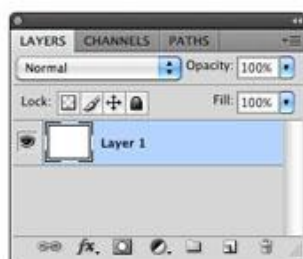
Qatlam uslublarini qo'shish.

Qatlam uslublarini sozlash uchun ushbu funktsiyaning muloqot oynasidan foydalaniladi. Uni ochishning bir necha usuli mavjud.

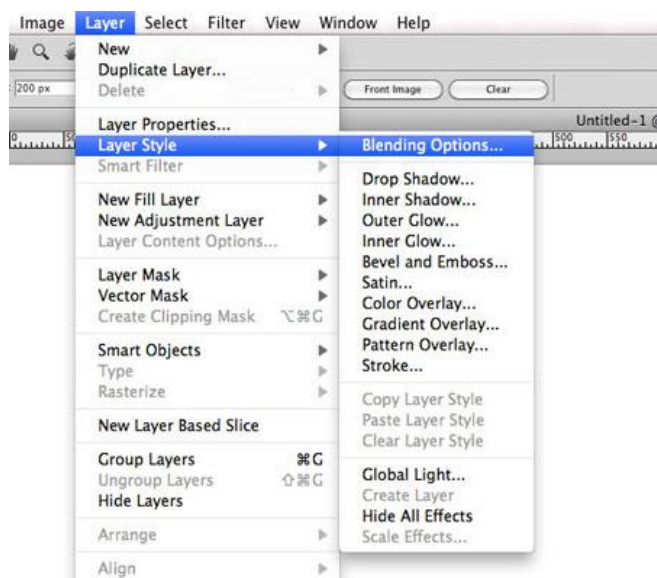
1. Qatlam qatori ustida sichqonchanning o'ng tugmasini bosib, ochiladigan menyudan "Qoplama parametrlari" (Blending Options) bandini tanlash.



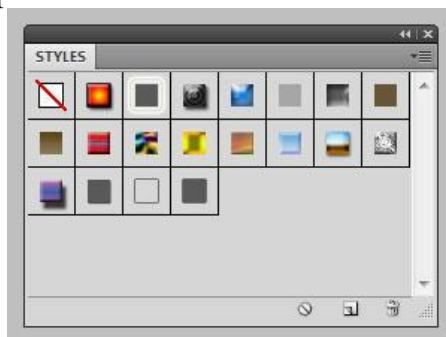
2. Qatlamlar panelidagi qatlam satri ustida sichqonchanning chap tugmasini ikki marta bosish.



3. Qatlam uslublarini sozlash oynasiga dastur oynasining yuqori sozlash paneli orqali kirish mumkin. "Qatlam" menyusidan "Qatlam uslublari" (Layer > Layer Style) bo'limini topib, so'ngra barcha uslub sozlamalari muloqot oynasini (Blending Options) yoki uslublar menyusidan biror-bir variantni (Soya, Yaltiroqlik, Gradiyent qo'llash va boshqalar) tanlash mumkin.

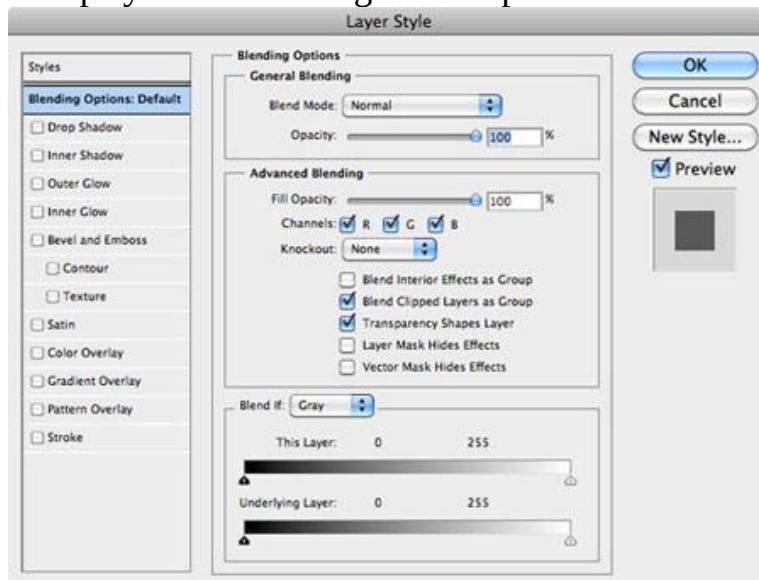


Qatlam uslublari namunalaridan "Uslublar" paneli yordamida foydalanish. "Uslublar" panelida dasturning o'zi o'rnatgan effektlar namunalari joylashgan. Berilgan to'plamdagi istalgan uslubni qatlamga qo'llash uchun uning belgisini bosing. Uslublar namunalarini dastur sozlamalarining yuqori panelidagi "Oyna" - "Uslublar" (Window > Styles) bo'limi orqali ko'rish mumkin.



Qatlam uslublari muloqot oynasi.

Uslublar muloqot oynasini ochganingizda, yuqorida "Ustma-ust qo'yish parametrlari" (Blending Options) opsiyasini ko'rasiz. Uni faollashtirish orqali qatlam uchun aralashtirish rejimini, shaffoflik darajasini va to'ldirish miqdorini sozlash mumkin. Quyida ushbu opsiyani sozlashning batafsil parametrlari keltirilgan.

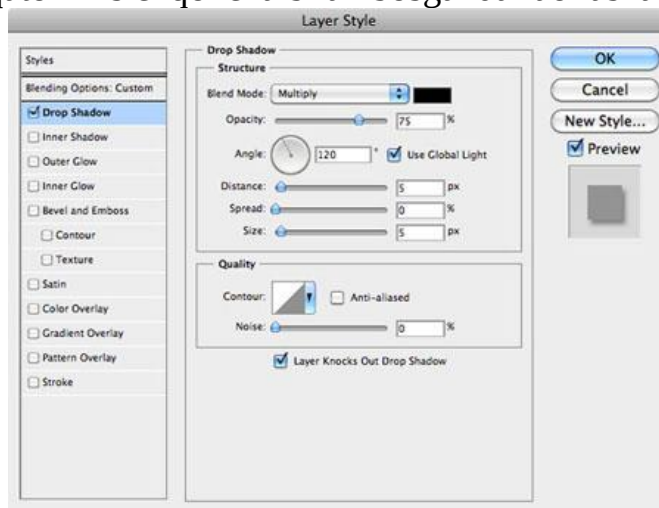


Qatlam uslubi bir yoki bir nechta turli effektlarga ega bo'lishi mumkin. Effektni qo'llash uchun uslub nomi yonidagi katakchani faollashtiring. O'zgarishlarni real vaqt rejimida kuzatish uchun Oldindan ko'rish funksiyasini (Preview) yoqishni unutmang. Qatlamdagi o'zgarishlarni Preview funksiyasi ostida, qatlam uslublari muloqot oynasining o'ng tomonida joylashgan oldindan ko'rish oynasi orqali kuzatishingiz mumkin.



Quyida "Qatlam uslublari" oynasining har bir effektini ko'rib chiqamiz. Soya (Drop Shadow).

Soya - fotoshopda eng ko'p qo'llaniladigan funksiyalardan biri. Bu opsiyaning muloqot oynasi uning qatorini sichqoncha bilan bosganda faollashadi.



Aralashtirish rejimi (Blend Mode) fonga turli usullarda soya qo'yish imkonini beradi (Qoplash, Ko'paytirish va boshqalar). Shuningdek, ranglar palitrasi (aralashtirish rejimi satri yonidagi kvadrat) yordamida soya rangini tanlash mumkin. Dasturning standart soya rangi qora hisoblanadi.

Quyida soya shaffoflik darajasini boshqarish funksiyasi joylashgan (Opacity). Soya to'yinganligini kuchaytirish yoki kamaytirish uchun surgichni siljitish orqali sozlash mumkin.

Burchak (Angle) yorug'lik manbaiga nisbatan obyekt soyasining joylashuvini belgilaydi.

Masofa/siljish (Distance) soyani obyektga yaqinroq yoki uzoqroq joylashtirish imkonini beradi.

Tarqalish (Spread) soyani zichroq qiladi.

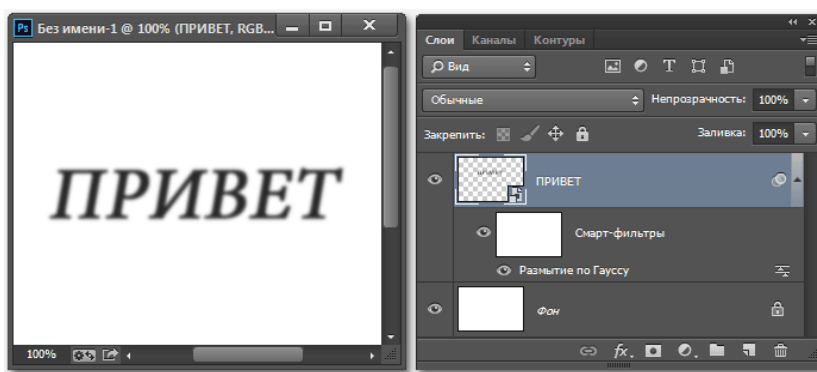
O'lcham (Size) soya kattaligini oshiradi yoki kamaytiradi.

Sifat (Quality) opsiyasi soyangizga shovqin qo'shish va uning konturlarini o'zgartirish imkonini beradi.

2. Matn bilan ishlash va bo'yash imkoniyatlari

Photoshop dasturida bir qator buyruq va filtrlar mavjud bo'lib, ular matn qatlami bilan to'g'ridan-to'g'ri ishlamaydi, balki uni rastrlashtirish, ya'ni oddiy qatlamga aylantirishni talab qiladi. Natijada, keyinchalik matnni tahrirlash imkoniyati yo'qoladi.

Buning uchun matn qatlamini [smart-obyektga aylantirish](#) zarur. Shunda filtrlar ham smart-filtrlar sifatida qo'llaniladi va obyektning o'zini, ya'ni matnni tahrirlash mumkin bo'ladi:



Smart-obyekt miniatyurasini ikki marta bosish kifoya, shundan so'ng darhol tahrirlash oynasi ochiladi.

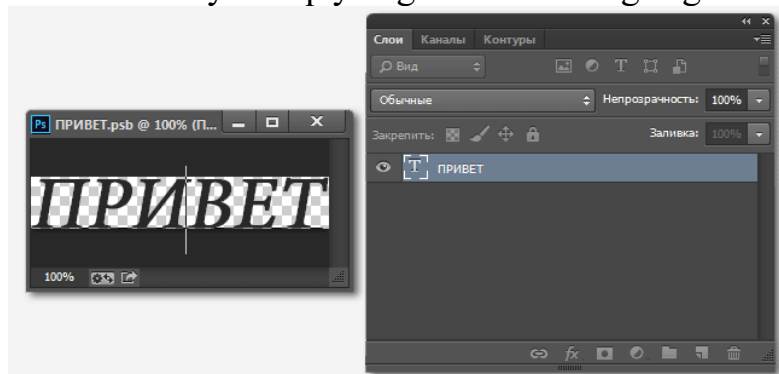
"Matn" vositasi bo'yicha boshqa materiallarni ko'rish:

[Photoshop dasturida "Matn" uskunasi bilan ishlash asoslari](#)

[Photoshop dasturida matn kiritish usullari](#)

[Photoshopda Matn uskunasi: "Simvol" paneli bo'yicha qo'llanma](#)

Matnli oyna va tahrirlash oynasi quyidagicha ko'rinishga ega:



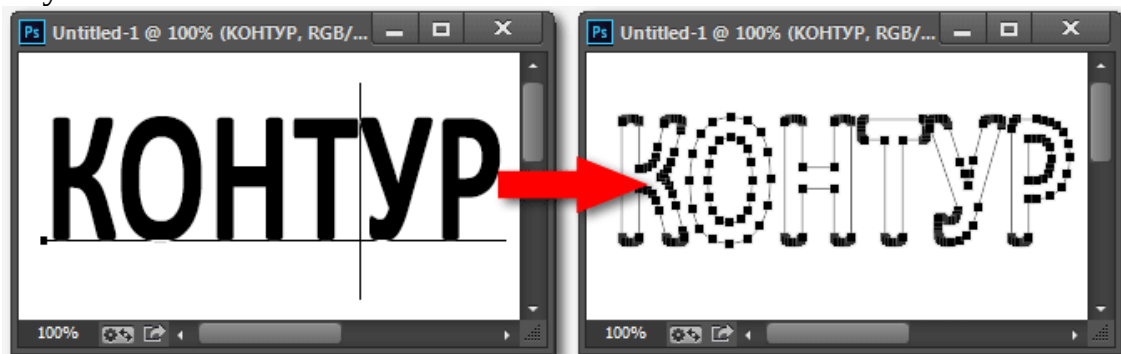
Matnni tahrirlashni tugatgach, o'zgarishlarni Fayl -> Saqlash (File -> Save) orqali saqlang va tahrirlash oynasini yoping.

Matndan kontur yaratish

Matnni konturga (Path) aylantirish mumkin, so'ngra uni Photoshopdagi oddiy kontur kabi tahrirlash imkoni paydo bo'ladi. Biroq Photoshop bu amalni soxta yarim qalin uslubdan foydalanuvchi shriftlarga qo'llamaydi. Shuning uchun avval matn

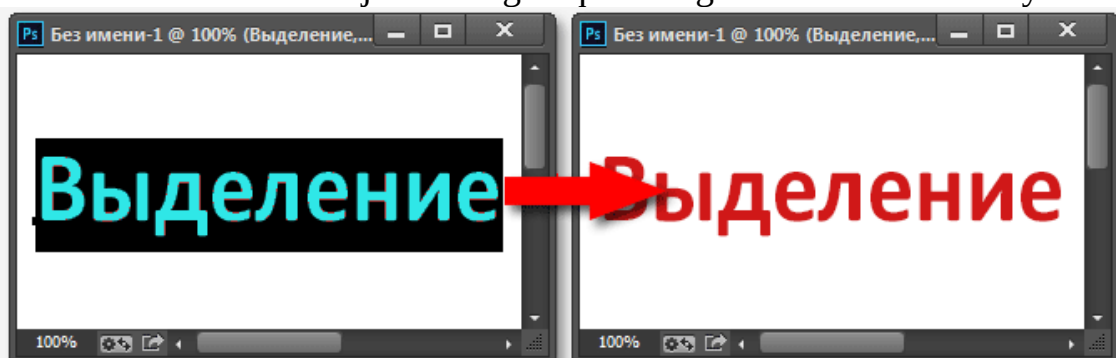
ustida sichqonchani o'ng tugmasini bosib, kontekst menyusidagi "Soxta yarim qalin" (Faux Bold) bandidagi belgi olib tashlanishi lozim, agar mavjud bo'lsa.

Shundan so'ng Matn -> Ish yo'lini yaratish (Create Work Path) menyusiga o'tamiz va matn barcha Bezye chiziqlari, cho'qqilari va yo'naltiruvchilari bilan konturga aylanadi:



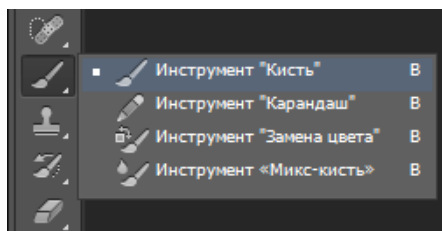
Ajratib ko'rsatishda matn rangini ko'rish

Matn ajratib ko'rsatilganda, harflar qora fon bilan to'ldiriladi, bu matn belgilanganini anglatadi. Bunda harflarning rangi vaqtincha qora rang bilan almashtiriladi. Ammo ba'zida matn parametrlarini o'zgartirayotganda harflarning rangini ko'rish muhim bo'ladi. Harflar rangi yana asl holiga qaytishi uchun Ctrl+H tugmalarini bosish kifoya. Shunda ajratib ko'rsatish yashirinadi, lekin matn baribir belgilangan holda qoladi va siz uning parametrlarini o'zgartirishda davom etishingiz mumkin. Bu usul matn blokini ajratishning nuqtali chegarasi bilan ham ishlaydi.



3. Cho'tkali uskunalar, uslublar paneli.

Mo'yqalam rasm chizish va rangtasvirning asosiy vositasidir. U an'anaviy rasm chizish asbobi kabi ishlaydi, ranglarni surtmalar yordamida qo'llaydi. U standart asboblardan joylashgan bo'lib, u yerdan yoki B tugmasini bosish orqali faollashtiriladi:



Mo'yqalamning asosiy parametrlari quyidagilardan iborat:

O'lcham (Size) va qattiqlik (Hardness)ni o'z ichiga olgan mo'yqalam izi shakli

turi

Аралашish rejimi (Blending Mode)

Shaffoflik darajasi (Opacity)

Bo'yoq oqimi (Flow)

Bu vositani o'rganishda davom etishdan oldin ushbu tushunchalarni yaxshilab o'zlashtirish kerak.

Photoshop dasturida foydalanishga tayyor bo'lgan bir nechta o'rnatilgan mo'yqalamlar to'plami (presetlar) mavjud.

Mo'yqalam uchi (Brush Tip), shaklini o'zgartirish

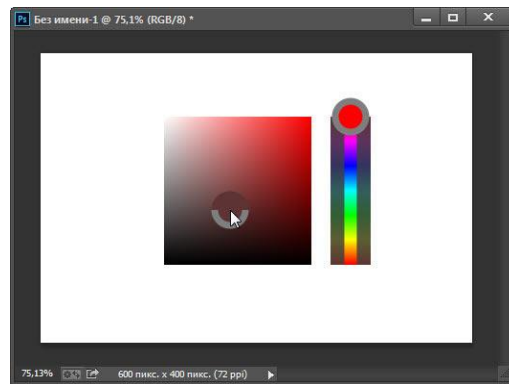
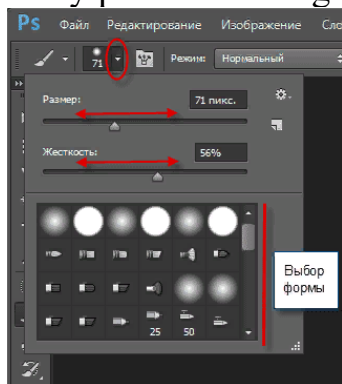
Bu har qanday Photoshop foydalanuvchisi uchun mo'yqalam tanlashning eng asosiy va muhim varianti bo'lib, mo'yqalam izi sozlamalari Photoshop hujjatiga rang surtish usulini o'zgartirish imkonini beradi. Parametrlar panelidagi "Mo'yqalamlar to'plami" (Brush Preset) tugmasini bossangiz, bir nechta standart o'rnatilgan presetlarni ko'rasiz. Bu presetlarning ko'pchiligida siz ikkita juda muhim parametрни o'zgartirishingiz mumkin:

1) Diametrni o'zgartirish ustasi mo'yqalam o'lchamini kattalashtiradi yoki kichraytiradi. Bundan tashqari, mo'yqalam diametrini odatda] va [tugmalari yordamida kattalashtirish/kichraytirish mumkin. Ammo ko'pchilik bilmaydigan yanada qiziqroq usul bor, u Photoshop CS4 dan boshlab ishlaydi. Bu o'lchamni o'zgartirishning dinamik usuli. Buning uchun Alt tugmasini bosib turib, o'ng tugmani bosgan holda kursorni vertikal yo'nalishda harakatlantirish kerak

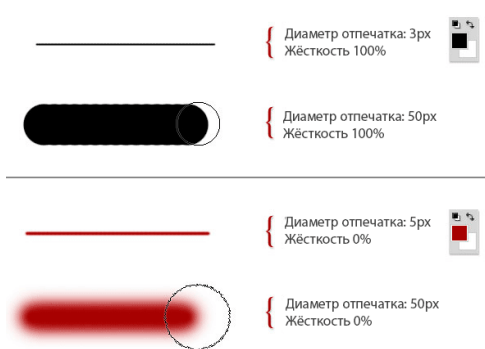
2) Qattiqlik mo'yqalam chegaralarining bosim kuchini oshiradi yoki kamaytiradi. 0% mutlaqo yumshoq chegaralarni (rang yo'qoladi), 100% esa aniq va keskin iz chegaralarini anglatadi. Bundan tashqari, mo'yqalam diametri odatda Shift tugmasini bosib turib] va [tugmalari yordamida kattalashtiriladi yoki kichraytiriladi, ammo bu usul qulay emas. CS4 dan boshlab, bu qiymatni Alt + Shift + sichqonchani bosib, kursorni surish orqali dinamik tarzda o'zgartirishingiz mumkin.

Photoshop CS6 da diametr va qattiqlikni o'zgartirishning dinamik usuli juda mukammal tarzda amalga oshirilgan. Buni qisqa video misolida ko'rsatish osonroq:

Mo'yqalam izini o'zgartirishning an'anaviy usuli:



Bundan tashqari, rang palitrasiga kirmasdan mo'yqalam rangini tez o'zgartirish usuli ham mavjud. Buning uchun "Mo'yqalam" vositasi faol bo'lganda, Shift+Alt tugmalarini bosib turib, sichqonchaning o'ng tugmasini bosish kerak. Shunda shunday interfeys paydo bo'ladiki, unda mo'yqalamga kerakli rangni tezda berishingiz mumkin:



Ranglar palitrasining asosiy va fon ranglarini birlashtirish ham mumkin (buni keyinroq ko'rib chiqamiz). Ko'p hollarda esa hujjatga mo'yqalam yordamida beriladigan rang ranglar palitrasining asosiy rangi hisoblanadi.

Quyida turli qattqlik, diametr va rangdagi mo'yqamlar bilan qilingan chiziqlar namunasi keltirilgan:

4. "Aralashtirish parametrlari" oynasi.

Aralashtirish rejimi (Photoshop) eng ijodiy va qiziqarli vositalardan biridir. Turli xususiyatlarga ega bo'lgan bir necha qatlamlardan foydalanib, siz xohlagan barcha turdagi tasvirlarni yaratishingiz mumkin.

Keng qamrovli xususiyati tufayli Photoshopning ustma-ust qo'yish rejimi biroz murakkab bo'lishi mumkin. Ushbu maqola sizga Photoshopda aralashtirish rejimidan eng oson usulda foydalanishni ko'rsatadi.

Mac uchun Adobe Photoshop CC

Adobe Photoshopda ustma-ust qo'yish rejimidan qanday foydalanish

1-qadam: faylni sozlash

2-qadam: kanallarni o'rganish

3-qadam: Aralashtirish omilini qo'shish

4-qadam: Aralashtirish rejimini sinab

ko'rish

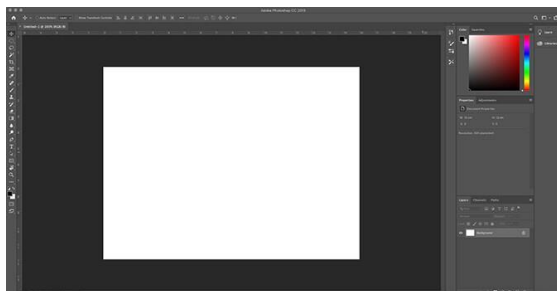
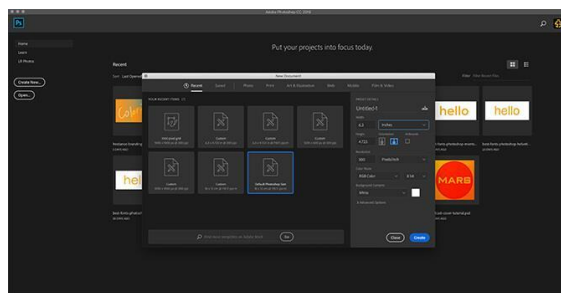
5-qadam: Shaffoflikni o'zgartirish

6-qadam: Aralashtirish parametrlariga

kirish

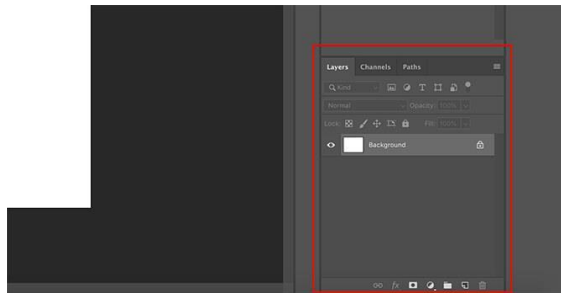
7-qadam: qatlamingizni qulflash

1-qadam: faylni sozlash



Avval fayl yaratishingiz kerak. Maqolada Adobe Photoshopning standart o'lchamini tanlash tavsiya etiladi.

Yangi fayl yaratganingizda yuqoridagi rasmga oʻxshash oynani koʻrasiz. Ish maydonining markazida oq toʻrtburchak joylashgan. Agar ekranning pastki oʻng burchagiga qarasangiz, oq, kichikroq toʻrtburchakni koʻrasiz. Bu "Qatlamlar" panelidagi tasvirning koʻrinishidir.

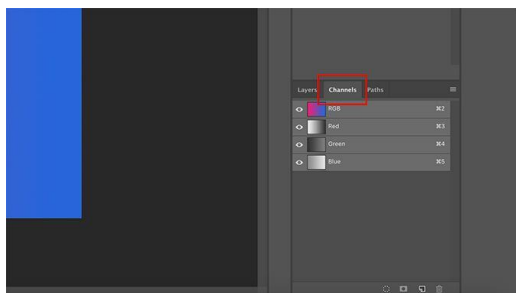
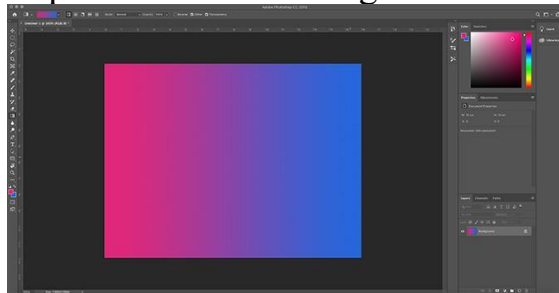


Qatlamlar paneli qolgan darslarda eʼtibor qaratadigan asosiy vositamiz boʻladi.

Agar yaqinlashtirsangiz, tasvir qulflangan qatlamda (qulf belgisi yonida) joylashganini koʻrasiz. Qatlamlar panelining yuqori qismida 3 ta yorliq mavjud: "Qatlamlar", "Kanallar" va "Yoʻllar".

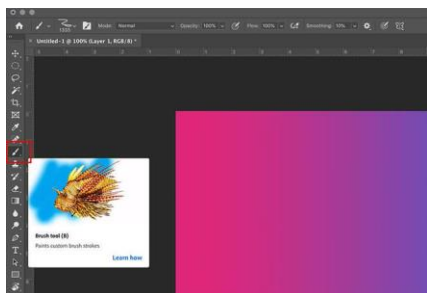
Qatlamlar aralashtirish rejimida asosiy foydalaniladigan yorliqdir. Bundan tashqari, ranglar birikmasi xususiyatlarini tekshirish uchun "Kanallar" yorligʻidan ham foydalanishingiz mumkin.

2-qadam: kanallarni oʻrganish



Avval tasvirga ozgina rang bering. Ushbu darsda ustma-ust tushish rejimi koʻk yoki qizil rang spektridagi qatlamga qanday taʼsir qilishini koʻrish uchun oddiy gradiyent qoʻllaniladi.

Keyin "Qatlamlar" paneliga oʻting va "Kanallar"ni tanlang. Bu yerda Photoshop tasviringizdagi rang haqidagi barcha maʼlumotlarni saqlaydi. Har bir rang qatlamda qanday oʻzaro taʼsir koʻrsatishini koʻrish uchun har bir kanal yonidagi koʻz belgisini yoqing.



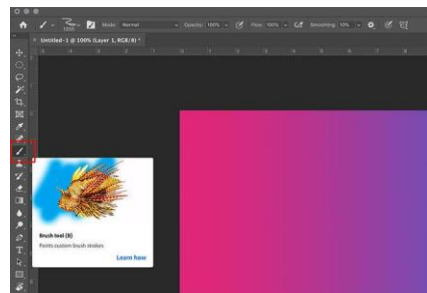
Masalan, kanallarda qizil rang oʻchirilgan boʻlsa, butun rasm yashil boʻlib koʻrinadi. Uni qizil rangga aylantirish uchun qizil rang yonidagi boʻsh joyni bosib va koʻz belgisi paydo boʻladi.

Eslatma: Rang kanalini koʻrsatishni oʻchirib qoʻyish saqlash paytida bu rangni rasmdan olib tashlashni anglatmaydi.

3-qadam: Aralashtirish omilini qo'shing

Endi ikkinchi qatlamga yana bir element qo'shib, bu ikki qatlam qanday aralashishini ko'rib chiqamiz.

Qatlamlar panelida yangi qatlam yaratish eng oson usul hisoblanadi. Qatlam gradiyentingizdan yuqorida joylashganiga ishonch hosil qiling. Rang qo'shish uchun mo'yqalamdan foydalaning (Mo'yqalam vositasini tanlang, chap asboblar panelidan rangni toping).



So'ngra ish maydonining yuqori chap burchagidagi "Mo'yqalamlar to'plami" belgisini bosing. Mo'yqalamni tanlash uchun "Umumiy mo'yqalamlar" quyi papkasini topguncha presetlarni varaqlang. Uni oching.

Bu darsda qattiq dumaloq mo'yqalam ishlatiladi va uning o'lchami kattalashtiriladi. Bu foydalanuvchiga Ellips vositasidan foydalanmasdan katta doira chizish imkonini beradi.

Yangi qatlamni bo'yaganingizdan so'ng, unga esda qolarli nom bering, masalan, "Aralashtirish qatlami".

4-qadam: Aralashtirish rejimini sinab ko'ring

Endi sizda aralash qatlam mavjud. Bu Adobe Photoshopning aralashtirish rejimida erkin tajribalar o'tkazish va ijod qilish vaqti. Siz yuqoridagi tasvirda qizil rangda ajratilgan ochiluvchi menyu varianti bilan ishlaysiz.

Ko'rib turganingizdek, aralashtirish rejimi hozirda "Normal" holatga o'rnatilgan, ya'ni to'q sariq doira gradiyent ustida joylashgan va u bilan o'zaro ta'sirga kirishmayapti.

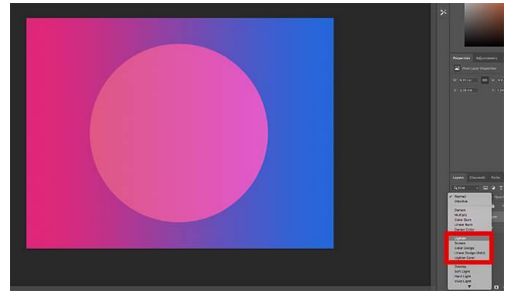
Uni faollashtirish uchun "Aralashtirish qatlami" tugmasini bosing, so'ngra turli xil effektlar bilan "o'ynash" uchun ochiluvchi menyuni tanlang. Ochiluvchi menyuda ko'plab aralashtirish rejimlarini ko'rasiz.

Photoshopning ajoyib xususiyati shundaki, har bir parametрни bosib, uning qanday ishlashini ko'rish o'rniga, Adobe foydalanuvchi sichqoncha kursorini u yerga olib borishidan oldin avtomatik ravishda oldindan ko'rish oynasini ko'rsatadi.

Ba'zi aralashtirish rejimlari orasida yumshoq kulrang chiziqlar borligini payqaysiz. Buning sababi nima? Chunki Adobe bu rejimlarni ular yaratadigan ta'sir turiga qarab guruhlanga ajratadi.

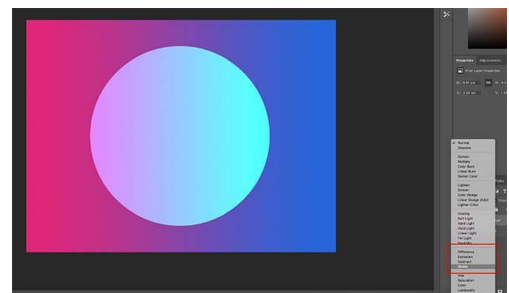
Agar pastga aylantirib, "Ko'paytirish" kabi parametрни tanlasangiz, doirangiz to'qroq rangga aylanadi. U nafaqat to'qroq bo'ladi, balki "Ko'paytirish" rejimi to'qdan ochgacha bo'lgan gradiyent qiymatlarini ham qo'llaydi.

Agar yorqinroq doirani xohlasangiz, "Ekran" yoki "Yorqinroq" kabi rejimlarni tanlab, keyingi bo'limga o'ting.



Shuningdek, siz qatlamlarni ustma-ust qo'yish usulini ham qo'llashingiz mumkin. Bu bo'limdagi effektlar turlicha, lekin ular asosan ikkala qatlamga to'q va och ranglar qiymatlarini qo'llaydi, rang qo'shadi va yangi effekt yaratish uchun uchala elementni birlashtiradi.

Ochiluvchi menyuda pastga tomon harakatlanishni davom ettirsangiz, Farq, Istisno, Ayirish, Bo'lish kabi parametrlarni o'z ichiga olgan qatlamlarni ustma-ust qo'yish rejimlarining boshqa guruhini ko'rasiz.



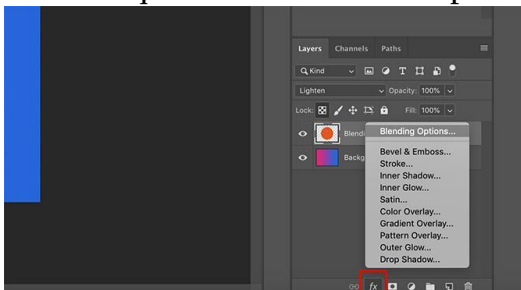
Nihoyat, Rang tusi, To'yinganlik, Rang va Yorqinlik sozlamalarini ko'rasiz.

5-qadam: Shaffoflikni o'zgartirish

"Qatlam" panelida ustma-ust qo'yish rejimi yonida qatlam shaffofligini ham o'zgartirish mumkin. Mana, qizil rang uchun misol.

"Shaffoflik" slayderidagi ko'rsatkichni chapga yoki o'ngga siljitish orqali o'ziga xos qo'shimcha effektlar yaratishingiz mumkin.

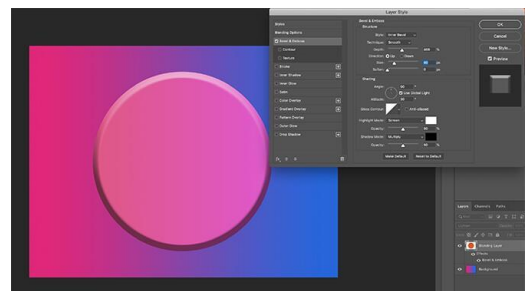
6-qadam: Aralashtirish parametrlariga kirish

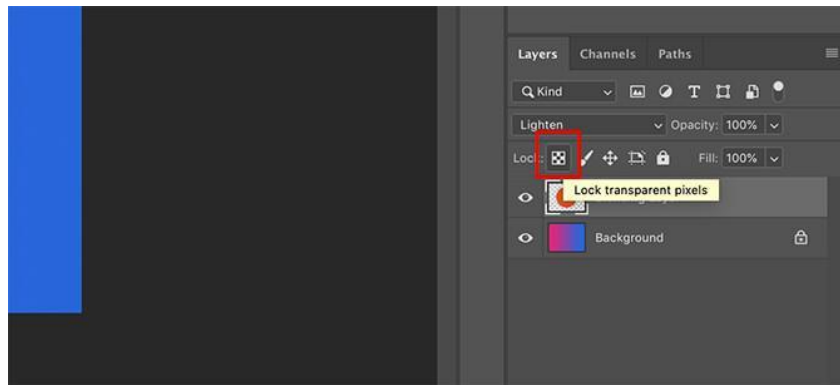


Bundan tashqari, fx belgisini bosish orqali ham ustma-ust qo'yish effektlarini yaratishingiz mumkin. U "Qatlamlar" panelining pastki qismida joylashgan. Buni amalga oshirish uchun Aralashtirish parametrlari tugmasini bosing.

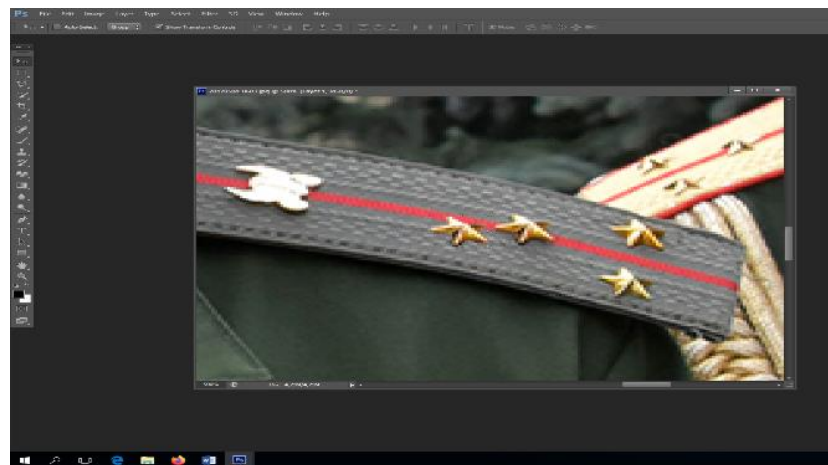
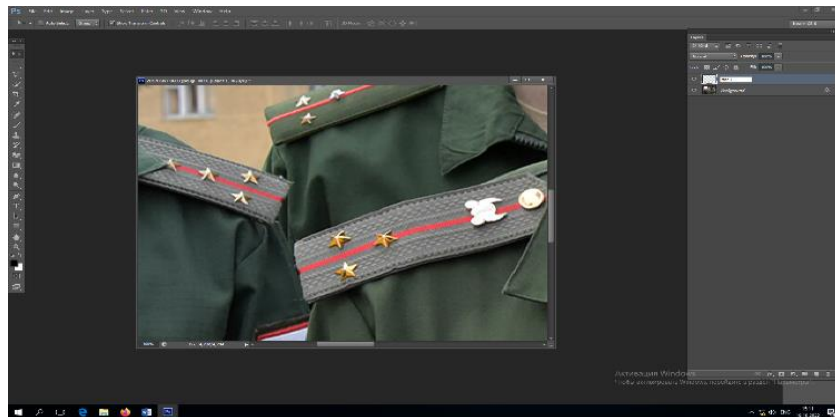
Layer Style (Qatlam uslubi) nomli yangi oyna ochiladi. Bu yerda turli xil ajoyib tasvirlar bilan ishlashingiz mumkin. Ishonch bilan sinab ko'ring va bu ishingizni qanday o'zgartirishini kuzating.

7-qadam: qatlamingizni qulflang





4 Harbiy xizmatchining harbiy unvonini almashtirish.



Nazorat savollari:

1. (Layer) va ularga uslublar qo‘shish;
2. Matn bilan ishlash va ranglar berish imkoniyatlari;
3. Cho‘tka asboblari;
4. Aralashtirish parametrlari;

Guruh. 2-mavzu. RASTRLI, VEKTORLI VA FRAKTAL GRAFIKA DASTURLARI.

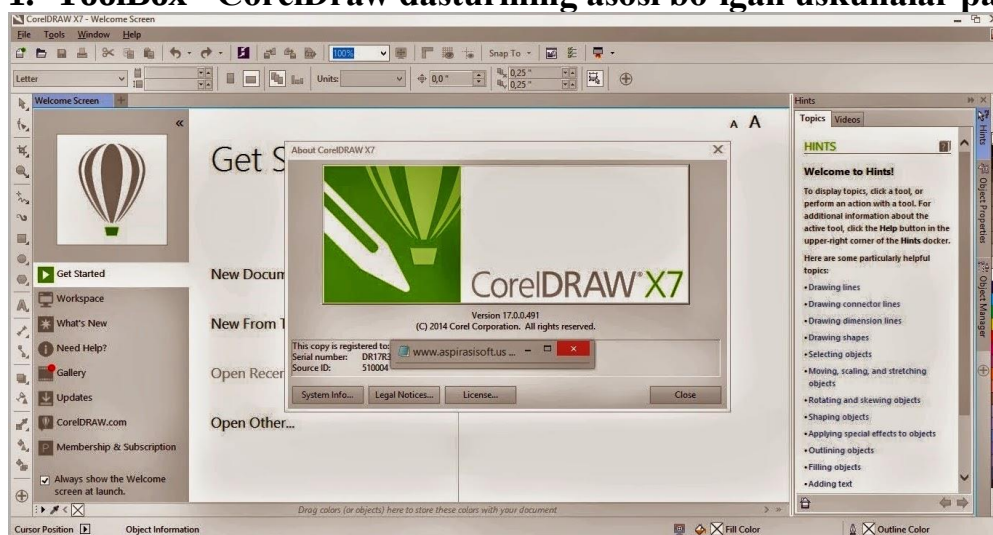
7-mashg'ulot. Vektorli grafika. CorelDraw dasturining uskunalar paneli elementlari bilan tanishish va amaliy ishlash.

O'quv savollari:

1. ToolBox - CorelDraw dasturining asosi bo'lgan uskunalar paneli;
2. Interaktiv vositalar to'plami;
3. CorelDraw dasturida amaliy ish.

Asosiy so'zlar: Kompyuter, grafika, dastur, 2D, 3D, modellashtirish, obyekt, renderlash, vizualizatsiya, ikki o'lchovli grafika, uch o'lchovli grafika, AutoCAD, CourseLab, Prezi, iSpring, audio-video montaj.

1. ToolBox - CorelDraw dasturining asosi bo'lgan uskunalar paneli



Рабочее пространство CorelDRAW X7

Строка заголовка. Заголовок открытого документа.

Строка меню. Область, содержащая раскрывающиеся списки и команды.

Набор инструментов. Инструменты для создания и изменения объектов на рисунке.

Окно рисования. Область, ограниченная полосами прокрутки и элементами управления приложением. Она включает страницу рисования и окружающую область.

Страница рисования. Прямоугольная область в окне рисования. Это часть рабочей области, доступная для печати.

Палитра документа. Закрепленная панель, содержащая образцы цвета для текущего документа.

Линейки. Регулируемые линии с маркерами, которые используются для определения размера и положения объекта на рисунке.

Стандартная панель инструментов. Плавающая панель, которая содержит клавиши быстрого вызова некоторых меню и других команд, таких как открытие, сохранение и печать.

Панель свойств. Съемная панель с командами, относящимися к активному инструменту или объекту.

Окно настроек. Окно, в котором содержится набор доступных команд и параметров, относящихся к определенному инструменту или задаче.

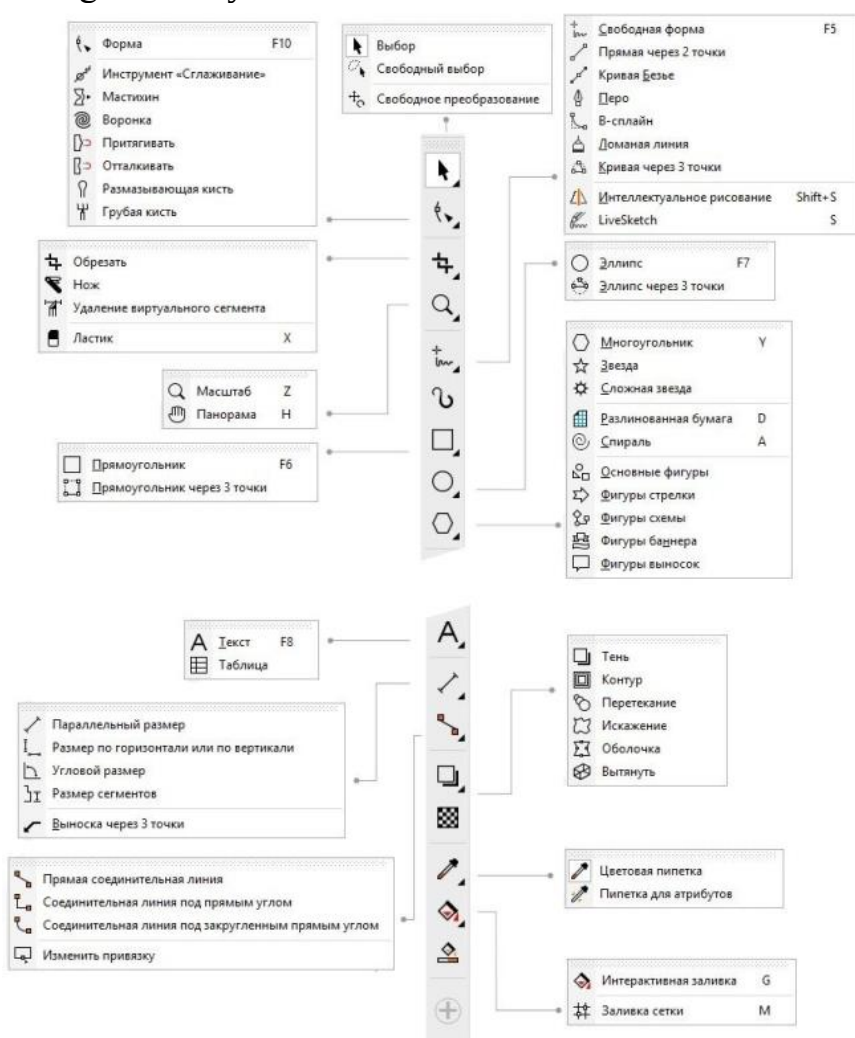
Цветовая палитра. Закрепленная панель, содержащая поля образцов цвета.

Навигатор. Кнопка, при нажатии которой открывается маленькое окно, с помощью которого можно перемещаться по рисунку.

Строка состояния. Информация о свойствах объекта: типе, размере, цвете, заливке и разрешении. В строке состояния показано также текущее положение курсора мыши.

Asboblar to'plamidan kerakli vositalarni izlash

Quyidagi tasvirda CorelDRAW asboblar to'plamining standart ochiluvchi menyulari ko'rsatilgan. Ular yordamida kerakli asboblarni tez va oson topish mumkin.



Asboblar to'plamini ko'rsatish yoki yashirish uchun Oyna Panellar Asboblar to'plami bo'limini tanlang.

Dastur oynasining chap qismida CorelDRAWning Toolbox (asboblar paneli) joylashgan. Ko'pchilik asboblarning pastki o'ng burchagida kichik qora uchburchak mavjud bo'lib, uni bosish orqali ichki asboblar guruhiga kirish mumkin.

Asboblar paneli

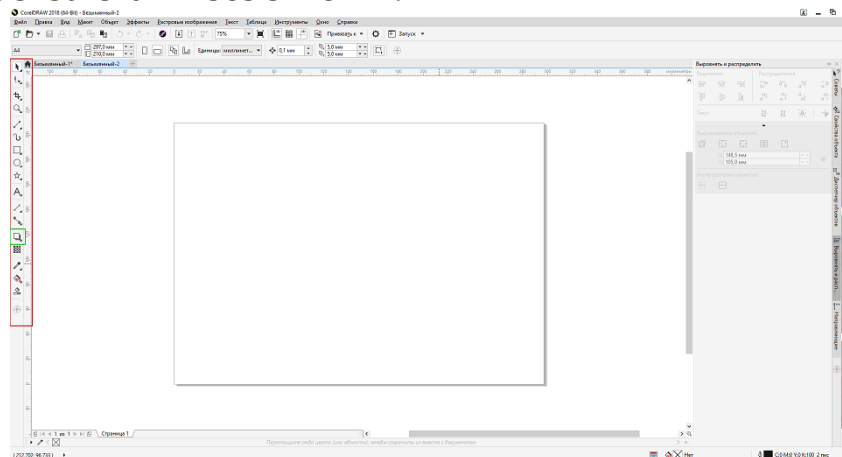
Asboblar panelini sichqoncha yordamida ko'chirish mumkin. Buning uchun panel bo'sh maydonida sichqoncha tugmasini ikki marta bosib, so'ngra panelni sarlavha qismidan (ko'k rangdagi yuqori qismi, boshqa dasturlar oynalarida ham shunday) ushlab, xohlagan joyga siljiting. Shunday qilib, asboblar panelini ekranning o'zingizga qulay bo'lgan istalgan qismiga joylashtira olasiz.



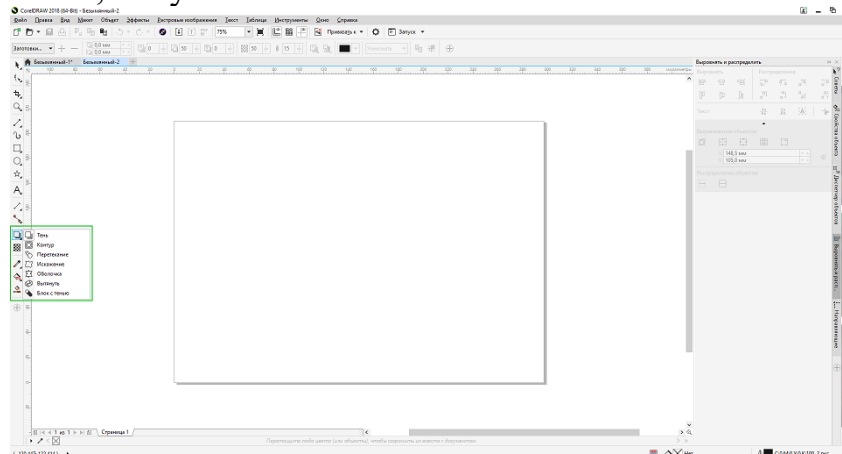
Asboblar paneli

2. Interaktiv vositalar to'plami

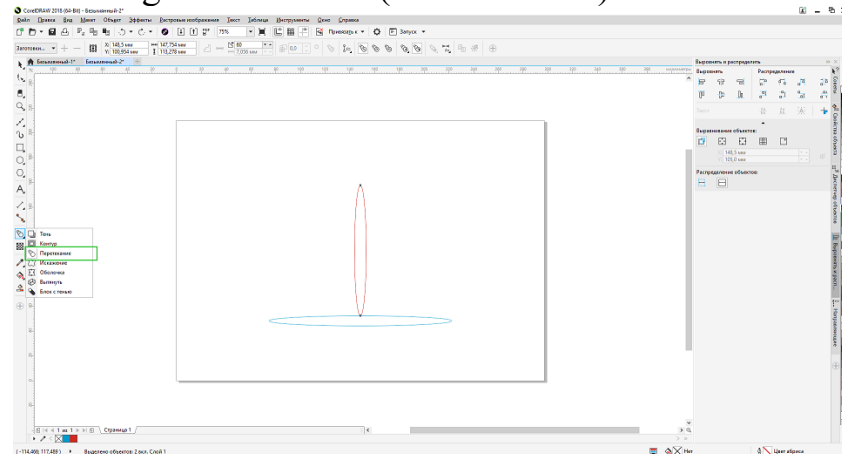
Chap tomonda asboblarni panelini ko'ramiz. Bizga kerak bo'lgan interaktiv vositalar yashil kvadratda joylashgan. Ularning barchasini ko'rish uchun menyu o'ng burchagidagi uchburchakni bosish lozim.



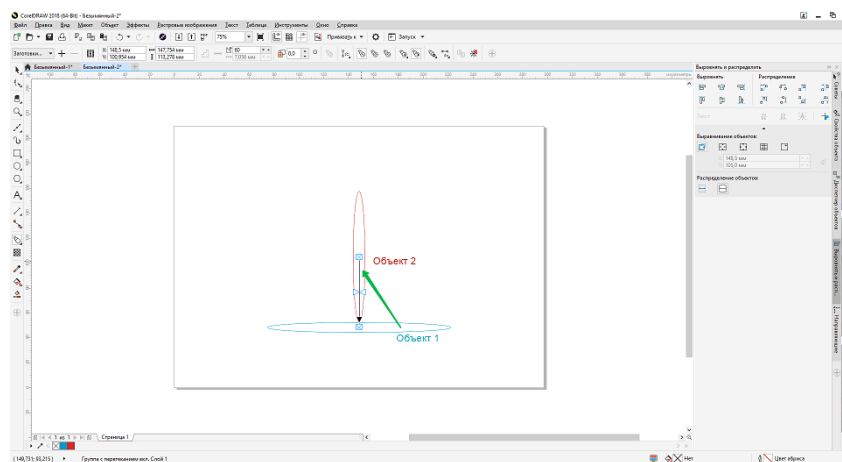
Interfaol vositalarning 7 turi mavjud: "Soya", "Kontur", "Oqim", "Buzilish", "Qobiq", "Cho'zish", "Soyali blok".



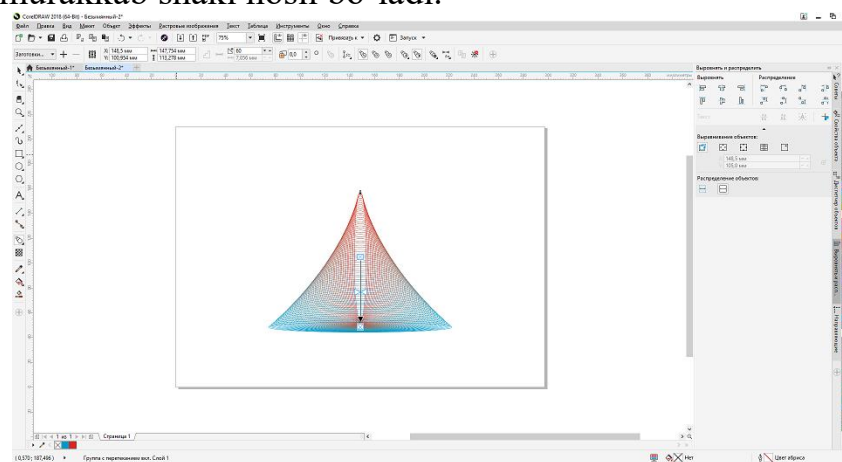
Har biri o'ziga xos va o'z xususiyatlariga ega. Namoyish uchun ikkita obyekt yaratib, ularga abris ranglarini beramiz (to'ldirmasdan).



So'ngra "Oqim" vositasini tanlab, sichqonchani chap tugmasini bosib turib, birinchi obyektidan ikkinchisiga o'tkazamiz.



Natijada murakkab shakl hosil bo'ladi.



3. CorelDraw dasturida amaliy ish.

CorelDRAW asboblari to'plamiga interfaol vositalar deb ataluvchi butun bir guruh kiradi. Ularning o'ziga xos xususiyati shundaki, ular bevosita ishlov berilayotgan obyektga yoki uning yoniga joylashtiriladigan boshqaruv tuzilmasiga ega. Bunday tuzilmaning boshqaruv elementlari (belgilar va siljitgichlar) vosita parametrlarini sozlash imkonini beradi. Bunda siz ishlov berish obyektidan e'tiboringizni chalg'itmaysiz va interfaol rejimda sozlash natijasini kuzatasiz.



Interactive Blend (Interfaol oqim) -ushbu vosita ikkita vektor obyektga nisbatan o'tish effektini shakllantirish uchun ishlatiladi (bunda obyektlarni ajratish shart emas), ulardan kombinatsiyalangan obyekt yaratiladi. Effekt parametrlarini interfaol boshqaruv tuzilmasi va xususiyatlar paneli yordamida o'rnatish mumkin.



Interactive Contour (Interfaol kontur) -vositasi vektor obyektida kontur effektini shakllantirish imkonini beradi.



Interactive Distortion (Interfaol buzilish) -vositasi vektor obyektida buzilish effektini shakllantirish uchun mo'ljallangan.



Interactive Envelope (Interaktiv qobiq) -vektor obyektida qobiq effektini yaratish uchun qo'llaniladigan vosita.



Interactive Extrude (Interaktiv bo‘rtirish) -vektor obyektida bo‘rtirish effektini shakllantirish imkonini beradigan vosita.



Interactive Drop Shadow (Interaktiv soya) -ushbu vosita vektor obyektida obyekt soyasining effektini yaratish uchun mo‘ljallangan. Effekt parametrlari Interactive Blend vositasidagi kabi belgilanadi.



Interactive Transparency (Interaktiv shaffoflik) -bu vosita obyektning (har qanday turdagi) shaffoflik darajasini quyidagi usullardan biri orqali boshqarish imkonini beradi: bir xil, gradiyent, shablon yoki tekstura yordamida. Obyekt shaffofligini sozlash rejimi xususiyatlar panelida faollashtiriladi.



Eyedropper (Pipetka) -sichqoncha tugmasini bosish orqali tanlangan hujjat obyektidan uning ma‘lum parametrlari va xususiyatlarini o‘qib olish uchun mo‘ljallangan vosita. Bu ma‘lumotlar keyinchalik Paintbucket vositasi yordamida hujjatning boshqa obyektlariga o‘tkazilishi mumkin.



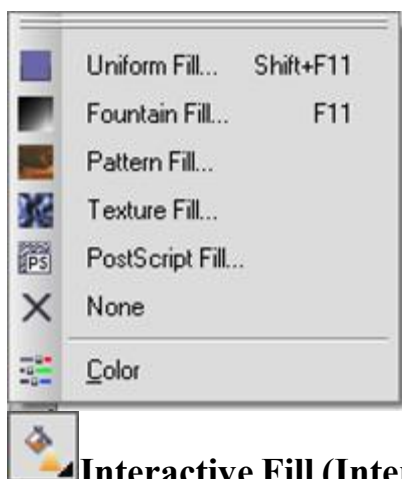
Paintbucket (Bo‘yoq chelagi) -Eyedropper vositasi yordamida hujjatning biror obyektidan o‘qib olingan parametrlar va xususiyatlarni sichqoncha bilan tanlangan boshqa obyektlarga o‘tkazish uchun ishlatiladigan vosita.



Outline (Kontur) -bu asbob yordamida ajratilgan vektor obyektini chizib chiqish amallarini bajarish mumkin. Uning parametrlari asboblar blokining qo‘shimcha panelida joylashgan boshqaruv tugmalari orqali o‘rnatiladi. Obyektning kontur chizig‘ini sozlash uchun Outline Pen (Kontur pero) va Outline Color (Kontur rangi) muloqot oynalarini ochish ikkita chap tugma yordamida amalga oshiriladi. O‘ng tugma esa kontur chizig‘i rangini tanlash uchun Color (Rang) dokerini ochishga mo‘ljallangan. Qolgan sakkizta tugma chiziq qalinligini belgilaydi. Qalinlik tanlangan tugma tasvirida va uning kontekstli ko‘rsatmasida aks ettiriladi.



Fill (To‘ldirish) -bu asbob tanlangan vektor obyektini istalgan turdagi (bir xil, gradientli, shablonli, teksturali yoki PostScript naqshli) to‘ldirish amalini bajaradi. To‘ldirish turini tanlash va uning parametrlarini sozlash beshta muloqot oynasida amalga oshiriladi: Uniform Fill (Bir xil to‘ldirish), Fountain Fill (Gradientli to‘ldirish), Pattern Fill (Shablonli to‘ldirish), Texture Fill (Teksturali to‘ldirish) va PostScript Texture (PostScript teksturasi), hamda bitta Color (Rang) dokerida. Ushbu oynalar asboblar blokining qo‘shimcha panelida joylashgan boshqaruv tugmalari yordamida ochiladi.



Interactive Fill (Interaktiv to'ldirish), tezkor tugmasi – <G>. Bu asbob har qanday turdagi vektor obyektini to'ldirish imkonini beradi. To'ldirish turi xususiyatlar panelida tanlanadi, uning parametrlari esa interaktiv boshqaruv konstruksiyasi va ushbu panel yordamida sozlanadi. Asbobning boshqaruv konstruksiyasi gradiyent to'ldirish parametrlarini, shuningdek qo'llaniladigan shablon yoki mozaika tekstura elementining shaklini sozlash uchun mo'ljallangan.



Interactive Mesh Fill (Interaktiv to'r to'ldirish), tezkor tugmasi – <M>. Bu asbob interaktiv rejimda vektor obyektining ichki qismini gradiyent usulida to'ldirish imkonini beradi. To'ldirish parametrlari obyektga qo'yiladigan Beze turidagi sozlanadigan to'r va ishchi rang palitrasi yordamida tanlanadi. To'ldirish sohasining rang turlari to'r tugunlarining joylashuvi va ularning ranglari bilan aniqlanadi. Beze to'rini yaratish uchun asbobni tanlash va tanlangan obyekt sohasida sichqonchani bosish kerak. To'rning qator va ustunlaridagi kataklar soni xususiyatlar panelida beriladi.

Nazorat savollari:

1. ToolBox – asboblarning paneli;
2. CorelDRAW X7 ish maydoni;
3. Asboblarning to'plamida asboblarni qidirish;
4. CorelDRAW X7 interaktiv vositalar to'plami.

Guruh. 2-mavzu. RASTRLI, VEKTORLI VA FRAKTAL GRAFIKA DASTURLARI.

8-mashg'ulot. CorelDraw obyektlarini import va eksport qilish.

O'quv savollari:

1. Obyektlar importi;
2. Obyektlarni eksport qilish.

Tayanch so'zlar: *Kompyuter, grafika, dastur, 2D, 3D, modellash, obyekt, Render, vizualizatsiya, ikki o'lchamli grafika, uch o'lchamli grafika, AutoCAD, CourseLab, Prezi, iSpring, audio-video montaj.*

1. Obyektlar importi

Agar siz CorelDRAW dasturida JPG yoki TIFF formatidagi faylni ochmoqchi bo'lsangiz, buni amalga oshira olmaysiz. Bunday fayllar bilan ishlash uchun CorelDRAW dasturida ularni import qilish imkoniyati mavjud. Import qilishda Open (Ochish) amaliga nisbatan ancha ko'p fayl formatlari qo'llab-quvvatlanadi. Ma'lumotlar to'g'ridan-to'g'ri faol hujjat maydoniga import qilinadi. Grafikani import qilish uchun File > Import (Fayl > Import) buyrug'i orqali Import oynasini ochish kerak. Files of type (Fayl turlari) ro'yxatining o'ng tomonidagi ochiluvchi menyuda ikkita qo'shimcha muloqot oynasi - Crop Image (Rasmni kesish) va Resample Image (Rasm parametrlarini o'zgartirish) mavjud. Bu oynalardan faqat rastrli tasvirlar bilan ishlashda foydalanish mumkin.

Grafikani import qilish uchun:

1. Import qilinadigan grafika joylashtiriladigan hujjatni oching yoki yangi hujjat yarating.
2. File > Import (Fayl > Import) menyu buyrug'ini tanlang. Import oynasi ochiladi.
3. Ochilgan oynadan import qilinadigan fayl joylashgan papkani tanlang va oching. Fayllarning kichik tasvirlarini ko'rish uchun Preview (Ko'rish) maydoniga belgi qo'ying va Files of type (Fayl turlari) ro'yxatidan kerakli formatni tanlang.
4. Keyinchalik grafikani import qilish uchun quyidagi qo'shimcha parametrlarni sozlashingiz kerak bo'lishi mumkin:

Link bitmap externally - import qilinayotgan rastr tasviri va faol hujjat o'rtasida bog'lanish o'rnatiladi;

- Combine multi-layer bitmap - ushbu parametr yoqilganda, import qilinadigan rastr tasviridagi barcha qatlamlar bitta qatlamga birlashtiriladi;

- Extract embedded ICC profile - import qilinayotgan fayldan profilni ajratib olib, dasturda mavjud bo'lgan profillarning umumiy ro'yxatiga qo'shish rejimini yoqadi;

- Check for Watermark - import qilinayotgan rastr tasvirida suv belgilari mavjudligini tekshirish rejimi belgilanadi;

- Do not show filter dialog - qo'llanilayotgan import filtri sozlamalari bilan muloqot oynasini ekranga chiqarishni bekor qiladi;

- Maintain layers and pages - tanlangan PDF yoki EPS faylida saqlanayotgan ma'lumotlarni import qilish rejimini yoqadi, bunda uning faol hujjat sahifalaridagi joylashuv tartibi o'zgarmay qoladi;

Link to high resolution file for output using OPI - CorelDRAW hujjati va yuqori sifatli rastr fayli o'rtasida OPI (Open Prepress Interface - bosma tayyorgarlikning ochiq interfeysi)

tomonidan belgilangan bog'lanishni o'rnatish rejimi tanlanadi, bu fayl keyinchalik chop etishda almashtiriladi.

5. Import tugmasini bosing.

Agar rasm kesish rejimi tanlangan bo'lsa, qo'shimcha Crop Image (Rasmni kesish) yoki Resample Image (Rasm o'lchamlarini o'zgartirish) muloqot oynasi ochiladi. Ochilgan oynada kerakli sozlamalarni amalga oshiring va OK tugmasini bosib kiritilgan o'zgarishlarni tasdiqlang. Import qilinayotgan fayl nomi bilan burchak tasviri paydo bo'ladi. Uni ish ekranining kerakli joyiga joylashtiring va sichqonchani bosing, shunda berilgan fayldagi ma'lumot kiritiladi. Agar sichqoncha tugmasini bosib turib, ko'rsatkichni diagonal bo'ylab sursangiz, ko'rsatkich harakatlanayotgan soha atrofida to'g'ri to'rtburchakli nuqtali ramka paydo bo'ladi. Bu ramka import qilinayotgan tasvirning o'lchamini belgilaydi va boshlang'ich o'lchamlar nisbatini saqlaydi. Alt tugmasini bosib turgan holda siz diagonal va gorizontal bo'yicha nisbatlarni saqlamas holda tasvir o'lchamini o'zgartirishingiz mumkin.

Hujjatga skanerdan yoki raqamli fotoapparatdan to'g'ridan-to'g'ri skanerlangan tasvirni qo'shish uchun File > Acquire Image > Select Source (Fayl > Rasmni olish > Manbani tanlash) buyrug'ini bajaring. Paydo bo'lgan ro'yxatda kiritish qurilmangizni tanlang va Select (Tanlash) tugmasini bosing. So'ngra File > Acquire Image > Acquire (Fayl > Rasmni olish > Olish) buyrug'ini bajaring.

2. Obyektlarni eksport qilish

Eksport funksiyasi keyinchalik boshqa grafik muharrirlar yoki nashrlarda foydalanish uchun rasmlarni CorelDrawdan boshqa formatga o'tkazish uchun qo'llaniladi.

Grafikani eksport qilish uchun:

1. Sahifada eksport qilinishi kerak bo'lgan obyektlarni belgilang va "Selected only" (Faqat tanlangan) maydoniga belgi qo'ying. Agar belgi qo'yilmasa, faylda joylashgan barcha obyektlar (sahifada ham, undan tashqarida ham) eksport qilinadi.

2. "File > Export" (Fayl > Eksport) buyrug'ini bajaring. Ekranda Eksport muloqot oynasi paydo bo'ladi.

3. Oynaning pastki qismida joylashgan "File of type" (Fayl turlari) ro'yxatidan eksport qilinayotgan ma'lumotlar saqlanishi kerak bo'lgan fayl formatini tanlang. Zarur bo'lsa, "Sort type" ro'yxatida kerakli variantni ko'rsatib, fayllar ro'yxatini tartiblang.

4. Keyinchalik grafikani eksport qilish uchun quyidagi qo'shimcha parametrlarni sozlashingiz kerak bo'lishi mumkin:

- "Export this page only" - faqat hujjatning joriy sahifasidagi ma'lumotlarni eksport qilish;

- "Selected only" - faqat belgilangan obyektlarni eksport qilish;

- "Web_safe_filenames" - eksport qilinayotgan hujjatlar nomlarini veb-serverlar talablariga moslash rejimi;

- "Do not show filter dialog" - ishlatilayotgan eksport filtrini sozlash parametrlari bilan muloqot oynasini ekranga chiqarmaslik.

5. "Export" (Eksport) tugmasini bosing.

Agar fayl rastrli formatga eksport qilinsa, "Convert to Bitmap" (Rastrli formatga o'tkazish) muloqot oynasi ochiladi. Ushbu oynada yakuniy rastrli tasvirning o'lchami, aniqlik darajasi va rang chuqurligini o'zgartirish mumkin. O'lcham, aniqlik darajasi va rang chuqurligini oshirish rastrli rasmning sifatini va chop etish natijasini yaxshilaydi, biroq shuni

yodda tutingki, tasvir qanchalik sifatli bo'lsa, tayyor fayl hajmi shunchalik katta (Mb) bo'ladi hamda uni ko'rish va chop etish uchun ko'proq vaqt talab etiladi.

Nazorat savollari:

1. Obyektlarni import qilish;
2. Obyektlarni eksport qilish.

Guruh. 2-mavzu. RASTRLI, VEKTORLI VA FRAKTAL GRAFIKA DASTURLARI.

9-mashg'ulot. CorelDraw dasturi bilan ishlashning qo'shimcha imkoniyatlari.

O'quv savollari:

1. CorelDraw dasturidagi maxsus effektlar;
2. Shakllarga hajm berish.
3. Effektlar yordamida qatlamlar ketma-ketligida chilim hosil qilish.

Tayanch so'zlar: *Kompyuter, grafika, dastur, 2D, 3D, modellashtirish, obyekt, Render, vizualizatsiya, ikki o'lchovli grafika, uch o'lchovli grafika, AutoCAD, CourseLab, Prezi, iSpring, audio-video montaj.*

1. CorelDraw dasturidagi maxsus effektlar

Maxsus effektlar CorelDRAWning eng kuchli imkoniyatlari hisoblanadi, ular yordamida professional tasvirlarni osongina yaratish mumkin. Ko'pchilik effektlarni **Effects** (Effektlar) menyusi buyruqlari orqali chaqirish mumkin. Quyida CorelDRAW muharririda mavjud bo'lgan maxsus effektlarning nomlari keltirilgan:

- **Add Perspective** (Perspektiva qo'shish) - bu effektning nomi o'z-o'zidan anglashiladiki, u obyektlarga perspektiva berish uchun xizmat qiladi

- **Envelope** (O'rovchi) - obyektlarni o'rab turuvchi tugunlarni siljitish orqali ularni buzib ko'rsatish imkonini beradi. Bunday usulda buzib ko'rsatish xuddi tasvir rezina varaqqa chizilgandek va siz rezining bir chetidan tortayotgandek sodir bo'ladi.

- **Blend** (O'tish) - bir shakl va rangdagi obyektning boshqasiga oraliq shakllar seriyasi orqali silliq o'tishini yaratish imkonini beradi. O'tish soyalar va yorug'liklarni hosil qilish, hajmni modellashtirish yoki obyektlarning bir tekis joylashgan nusxalarini yaratish uchun qo'llaniladi. Belgilangan yo'nalish bo'ylab obyektlar o'tishini yaratish imkoniyati ham mavjud.

- **Extrude** (Hajm) - obyekt va uning sirtini o'zgartirib, uni uch o'lchamli tasvirga aylantiradi. Dastlabki obyekt va uning yangi yuzalari qo'llaniladigan buyruqlar va amallarqa bir xil javob beradigan bog'liq obyektlar guruhini hosil qiladi.

- **Contour** (O'xshashlik) - dastlabki obyekt atrofida bir qator konsentrik shakllar yaratadi. Kartograflar balandliklardagi o'zgarishlarni topografik xaritada tasvirlash uchun shunga o'xshash usuldan foydalanadilar.

- **Lens** (Linza) - har qanday yopiq obyektning xususiyatlarini o'zgartiradi. Linzalar shaffoflik, kattalashtirish, rang filtratsiyasi va inversiya, salbiy va infraqizil tasvirlar, yarim ton effektlarini taqlid qiladi.

- **PowerClip** (Figurali kesish) - tasvir qismlarini kesib tashlaydigan niqob effektini yaratadi. Obyektlar konteyner vazifasini bajaruvchi boshqa obyekt ichiga joylashtirilishi mumkin. Konteyner tashqarisidagi kontent-obyekt maydoni niqoblanadi, ya'ni ko'rinmas bo'lib qoladi.

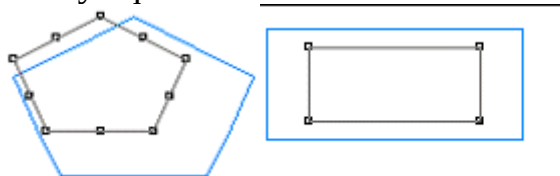
Matnga maxsus effektlar qo'llanilganda, siz effektlarning ta'sirini saqlab qolgan holda matnni tahrirlashingiz mumkin. **Blend** (Oqish), **Extrude** (Hajm) va **Contour** (O'xshashlik) effektlaridan foydalanilganda, asl obyekt yoki obyektlarni boshqarish, masalan, konturlar va bo'yoqlarni o'zgartirish imkoniyati saqlanib qoladi. Bunda CorelDRAW effektning o'zini avtomatik ravishda moslaydi.

2. Shakllarga hajm berish

Ko'pincha oldin yaratilgan obyektlarning shaklini o'zgartirish zarurati tug'iladi.

Siz nafaqat obyektlarning o'lchamlari va nisbatlarini, balki uning tarkibiy qismlari bo'lgan tugun va segmentlarni tahrirlash orqali obyekt konturini ham o'zgartirishingiz mumkin. Ammo avval CorelDRAW obyektlarining eng oddiy o'zgartirishlari bilan tanishib chiqish lozim.

Obyektlarni transformatsiya qilish



Obyektlarni transformatsiya qilish bilan tanishishni ularning o'lchamini o'zgartirishdan boshlaymiz.

Oldin yaratilgan obyektlardan birini belgilang. Belgilangan obyekt qora rangdagi belgilash markerlari deb ataladigan to'rtburchaklar bilan o'ralgan bo'ladi. Sichqoncha ko'rsatkichini belgilash markerlaridan biriga yaqinlashtiring. Sichqonchani chap tugmasini bosib va uni qo'yib yubormagan holda sichqonchani siljiting. Obyekt kattalashadi, bunda uning proporsiyalari, ya'ni kengligi va balandligi nisbati saqlanib qoladi.

Shuni ta'kidlash kerakki, agar obyekt o'lchamini o'zgartirish jarayonida

Shift tugmasi bosilgan holda turilsa, o'lchamning o'zgarishi obyekt markaziga nisbatan sodir bo'ladi. Obyekt o'lchamini faqat gorizontaal yoki faqat vertikal yo'nalishda o'zgartirish uchun ramka tomonlarining o'rtasida joylashgan belgilash markerlari bilan xuddi shunday amallarni bajarish kerak.

Obyektning balandligini o'zgartirmasdan, uning kengligini o'zgartirishga harakat qilamiz.

Buning uchun ajratilgan obyektning o'ng tomonidagi o'rtadagi belgilash markeridan foydalaning.

Agar obyektning o'lchamini nolgacha kichraytirsangiz va to'xtamasdan sichqonchani obyekt chegarasidan

nariga harakatlantirish orqali uni ag'darib chiqarsangiz, obyektning ko'zgudagi aksini hosil qilishingiz mumkin. Aks ettirishda dastlabki obyektning o'lchamlarini saqlab qolish uchun Ctrl tugmasini bosib turing va uni operatsiya davomida qo'yib yubormang.

Endi obyektlarning qiyshaytirilishini ko'rib chiqamiz.

Qiyshaytirishda obyektning bir tomoni o'z joyida qoladi, qarama-qarshi tomoni esa siljiydi. Gorizontaal va vertikal yo'nalishda qiyshayish bo'lishi mumkin. Bir nechta qiyshaytirishlarni ketma-ket bajarish har qanday obyektни juda ham buzib ko'rsatishi mumkin. Qiyshaytirishdan ko'pincha rasmlar yaratishda foydalaniladi. Masalan, ochiq papka va kitoblarni chizish uchun to'g'ri to'rtburchaklarni qiyshaytirishdan foydalanish mumkin.

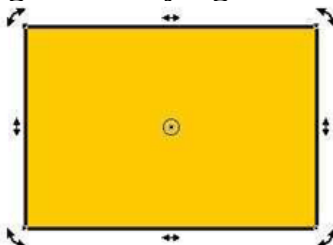
Vertikal va gorizontaal qiyshaytirishlar farqlanadi. Yuqorida aytib o'tilganidek, tanlangan obyekt ustida sichqoncha tugmasi bosilganda, belgilash markerlari strelkalarga aylanadi. Bu strelkalar ushbu rejimda obyektни qiyshaytirishingiz va

burishingiz mumkinligini bildiradi. Sichqoncha ko'rsatkichini yuqori strelkaga yaqinlashtiring. Sichqonchaning chap tugmasini bosib va uni qo'yib yubormasdan, sichqonchani surish orqali harakatlantiring. Obyektning yupqa ko'k nusxasi paydo bo'ladi. Punktir ramkaning kerakli holatini o'rnatib va sichqoncha tugmasini qo'yib yuboring. Shunda obyektning qiyshaytirilishi tugallanadi. Xuddi shu tarzda vertikal qiyshaytirishni ham bajarish mumkin. Bunda yon tomonidagi strelkadan foydalanish kerak, sichqoncha ko'rsatkichi esa boshqa ko'rinishni oladi.



Obyektni aylanish markazi atrofida aylantirish

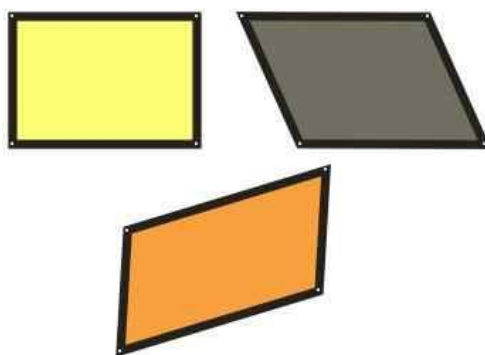
Aylantirish uchun obyektning burchaklarida joylashgan aylanish ko'rsatkichlaridan foydalaniladi. Sichqonchaning chap tugmasini bosib, uni qo'yib yubormagan holda sichqonchani harakatlantiring. Obyektning havorang konturi aylana boshlaydi. Kerakli holatni belgilang. Agar aylantirish paytida **Ctrl** tugmasini bosib tursangiz, aylantirish 15 darajaga karrali burchakka amalga oshiriladi. Murakkabroq aylantirish uchun aylanish markazining joylashuvini o'zgartirish mumkin. Markaz belgisini sichqoncha yordamida boshqa joyga siljiting. Obyektni aylantirib ko'ring va endi aylantirish boshqacha amalga oshirilayotganini kuzating.



Standart obyektlar shaklini o'zgartirish

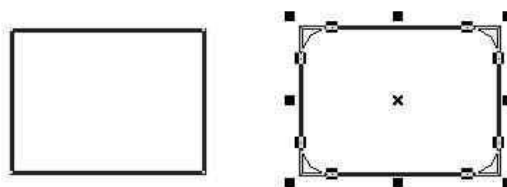
CorelDRAW 10 muharririda to'g'ri to'rtburchak burchaklarini yumaloqlash, ellipslardan yoy va sektorlar hosil qilish juda oson amalga oshiriladi. Shuningdek, egri chiziqlar shaklini ixtiyoriy tarzda o'zgartirish, ko'pburchaklar va boshqa shakllarning ko'rinishini o'zgartirish mumkin. Har qanday vektorli grafika muharririda bo'lgani kabi, CorelDRAW 10 obyektlari tugunlar va ularni bog'lovchi segmentlardan tashkil topgan. Obyektlar shaklining o'zgarishi asosan tugunlarning o'zaro joylashuvi va soni, hamda segmentlar egriligining o'zgarishi bilan bog'liq. Tahrirlash usuliga ko'ra, muharrirdagi obyektlarni ikki guruhga ajratish mumkin. Birinchi guruhga egri chiziqlardan tashkil topgan barcha obyektlar kiradi. Bu guruhdagi obyektlarni ixtiyoriy tarzda tahrirlash orqali eng murakkab shakllarga keltirish mumkin. Ikkinchi guruh - bu standart obyektlar: to'g'ri to'rtburchaklar, ellipslar va ko'pburchaklar, shuningdek, avtofiguralar. Bu obyektlarning shaklini faqat oldindan belgilangan algoritm bo'yicha o'zgartirish mumkin. Masalan, to'g'ri to'rtburchaklarning faqat burchaklarini yumaloqlash, ellipslardan esa faqat sektorlar yoki yoylar yasash mumkin. Boshqacha aytganda, ellipsdan darhol nok shaklini yaratib bo'lmaydi, buning uchun avval ellipsni

egri chiziqlarga aylantirish kerak. Ehtimol, bunday yondashuv sizga g'alati tuyulishi mumkin, lekin barcha tajribalarni ketma-ket bajarib ko'rsangiz, CorelDRAW 10 muharririda hamma narsa yaxshi o'ylab chiqilganini tushunasiz. Spirallar oddiy egri chiziqlardir va bu obyektlarni tahrirlashda hech qanday o'ziga xos xususiyatlar yo'q. Panjaralar bir butun qilib guruhlangan ko'plab to'g'ri to'rtburchaklardan iborat. Ularni guruhlarga ajratmaguningizcha, ular bilan hech narsa qilib bo'lmaydi, guruhlarga ajratgandan so'ng esa har bir to'rtburchakning burchaklarini yumaloqlash mumkin. Endi tajribalarni boshlash vaqti keldi va biz avval to'g'ri to'rtburchakning burchaklarini yumaloqlashni ko'rib chiqamiz. Oldingi misollarda yaratilgan barcha obyektlarni o'chiring, toki ular ish maydonini band qilmasin. Toolbox (Grafika) panelining "Rectangle Tool" uskunasi yordamida dastur oynasi ishchi maydonining bo'sh joyiga to'g'ri to'rtburchak chizing. Sichqoncha ko'rsatkichini to'g'ri to'rtburchakning uchlarida joylashgan va kichik ramkalar bilan belgilangan tugunlardan biriga olib boring. Ko'rsatkich boshqacha ko'rinish oladi. Endi tugunni ko'chirishingiz mumkin. Sichqonchaning chap tugmasini bosib turib, sichqonchani siljitishni boshlang. Sichqoncha ko'rsatkichi bilan birga tugunlar harakatlana boshlaydi va bunda ularning har biri ikkiga ajraladi.



To'g'ri to'rtburchakdan olingan shakllar.

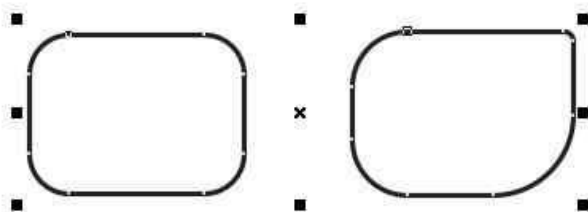
Tugunlarni kerakli masofaga siljitib, sichqoncha tugmasini qo'yib yuborganingizda, to'g'ri to'rtburchakning burchaklari yumaloqligicha qoladi. Shunday qilib, biz yangi simmetrik shaklni osonlikcha hosil qildik.



To'g'ri to'rtburchak burchaklarini yumaloqlash

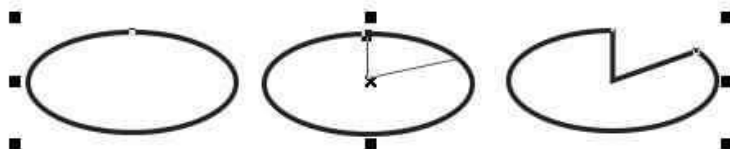
Burchaklarning egriligini turlicha o'zgartirib, to'g'ri to'rtburchakdan nosimmetrik shakl yaratish ham mumkin. Toolbox (Grafika) panelining "Rectangle Tool" vositasi yordamida yana bir to'g'ri to'rtburchak chizing. Property Bar (Xususiyatlar paneli) panelining o'ng tomonidagi "Round Corners Together" tugmasini bosing, shunda undagi rasm "Round Corners Together" ochiq qulfiga aylanadi. Bu bilan tugunlarning egriligini alohida-alohida o'zgartirishga ruxsat beriladi. Property Bar (Xususiyatlar paneli) panelining to'rtta maydoniga "Left Rectangle Corner Roundness" va "Right Rectangle Corner Roundness" rasmlari bilan

belgilangan turli qiymatlarni kiriting. Har bir maydon to'g'ri to'rtburchakning bitta burchagini sozlaydi. To'g'ri to'rtburchak burchaklarining egriligi har xil darajada o'zgaradi. "Round Corners Together" tugmasini bosib va tugunlardan birining egrilik qiymatini o'zgartiring. Qolgan burchaklarning egriligi avtomatik ravishda o'zgaradi. Endi ellipsni tahrirlash misolini ko'rib chiqamiz. "Ellipse Tool" vositasi yordamida ellips chizing. Sichqoncha ko'rsatkichini ellipsning yuqori qismidagi tugunga keltiring. Ko'rsatkich boshqacha ko'rinishga ega bo'ladi.



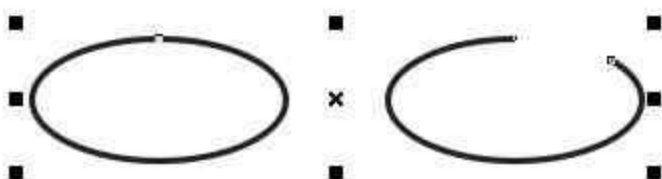
Ko'pburchakka tugun qo'shish va uni ko'chirish

Sichqonchaning chap tugmasini bosib, uni qo'yib yubormasdan, ko'rsatkichni ellips chegarasidan chiqarmasdan siljitishni boshlang. Bir tugun o'rniga ikkita tugun paydo bo'ladi, bunda biri sichqoncha bilan birga harakatlanadi. Ikkala tugun ellips markazi bilan bog'lanadi. Sichqoncha tugmasini qo'yib yuborsangiz, ellipsdan sektor hosil bo'ladi. Yangi tugunni yuqoridagisi bilan birlashishi uchun orqaga torting. Shunda yana ellips hosil bo'ladi.



Ellips sektorini yaratish

Tugunni yana torting, ammo bu safar sichqoncha ko'rsatkichi ellipsdan tashqarida bo'lsin. Sichqoncha tugmasini qo'yib yuborgach, ellips o'rniga yoy ko'rinadi. Ta'kidlash joizki, yuqorida tasvirlangan usul ellips shaklini ixtiyoriy tarzda o'zgartirishga imkon bermaydi, chunki buning uchun avval uni egri chiziqlarga aylantirish kerak. Ellipsdan sektor hosil qilish uchun Xususiyatlar panelidagi "Pie" tugmasini bosib, yonidagi "Starting and Ending Angles" maydonlariga sektor boshi va oxirining burchak qiymatlarini kiritish ham mumkin. "Arc" tugmasini bossangiz, yoy yaratiladi. Yoy yoki sektorni ellipsga qaytarish uchun "Ellipse" tugmasini bosib. Shaklini sezilarli darajada o'zgartirish mumkin bo'lgan standart obyektlarning yana bir turi - ko'pburchaklar. Grafika panelidagi Ko'pburchak vositasi yordamida beshburchak chizing.



Ellipsdan yoy yasash

To'g'ri to'rtburchak va ellips bilan ishlash kabi, tugunlardan birini tortib ko'ring. Bu harakatlar orqali g'aroyib shakllar hosil qilish mumkin. Ko'pburchaklarning burchaklar sonini o'zgartirib, ularni yulduzlarga aylantirish va aksincha qilish mumkin. Bu yuqorida ta'riflangan yaratish jarayoni bilan bir xil tarzda amalga oshiriladi. Ko'pburchaklar shaklini o'zgartirishning yana bir xususiyati mavjud. Konturga tugunlar qo'shish imkoniyati bor, buni hozir ko'rib chiqamiz. Yana bir beshburchak yarating, so'ngra Toolbox (Grafika) panelidan "Shape Tool" (Shakl vositasi) ni tanlang. Bu vosita tugunlar bilan ishlash uchun mo'ljallangan. Beshburchakning bir tomonida, taxminan tugunlar o'rtasida sichqonchani ikki marta bosning. Bosgan joyingizda va beshburchakning barcha boshqa tomonlarida xuddi shunday joylarda yangi tugunlar paydo bo'ladi.

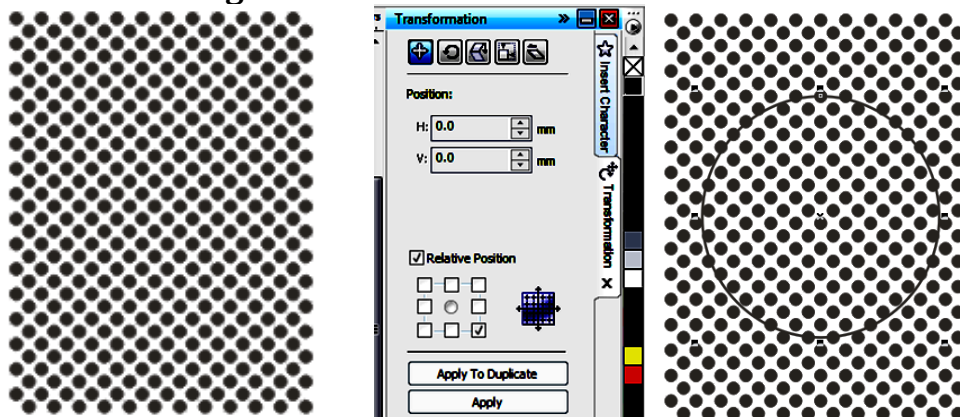


Dastlabki ko'pburchak va uning shakl o'zgarish variantlari

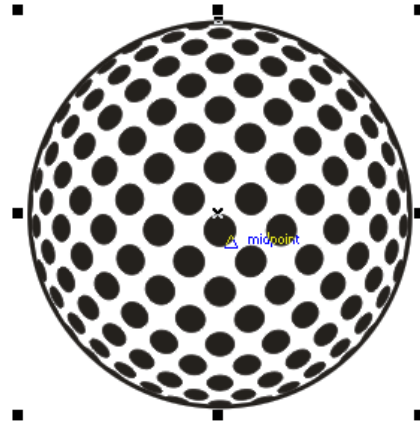
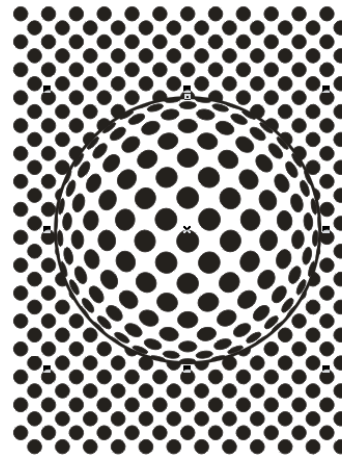
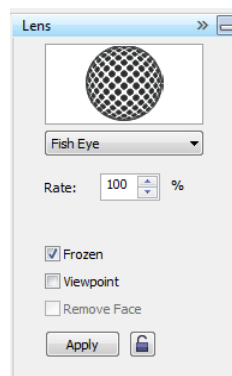
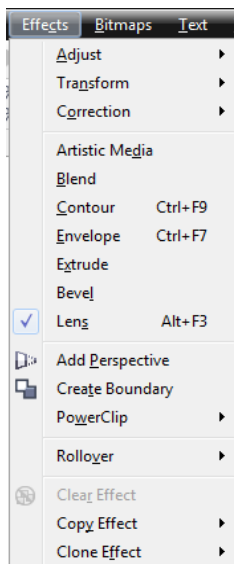
Parvonaga o'xshash shakl hosil qilish uchun qo'shilgan tugunni markazga torting. Ko'pburchaklar tugunlarni ko'chirganda shaklini sezilarli darajada o'zgartirsa-da, egri chiziqlarning tugunlarini o'zgartirishda eng katta natijalarga erishish mumkin.

3. Effektlar yordamida qatlamlar ketma-ketligida chilim hosil qilish

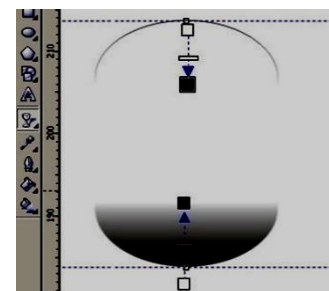
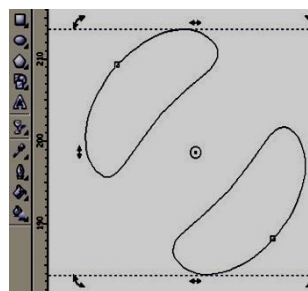
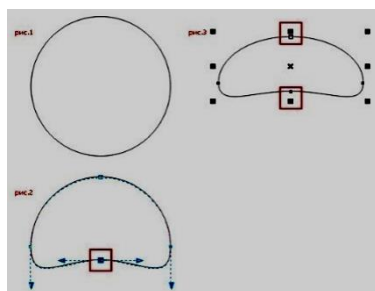
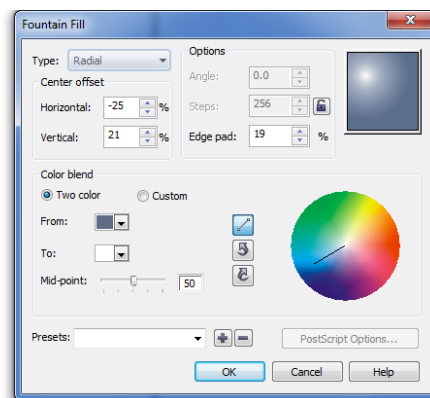
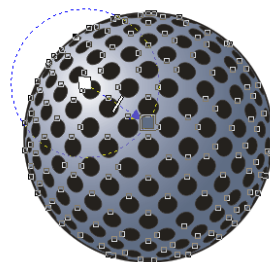
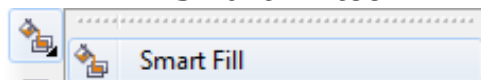
1. Arrange-Transformation-Position.

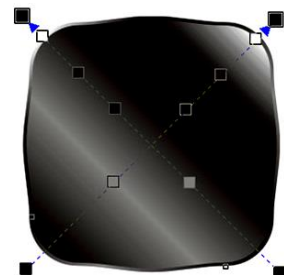
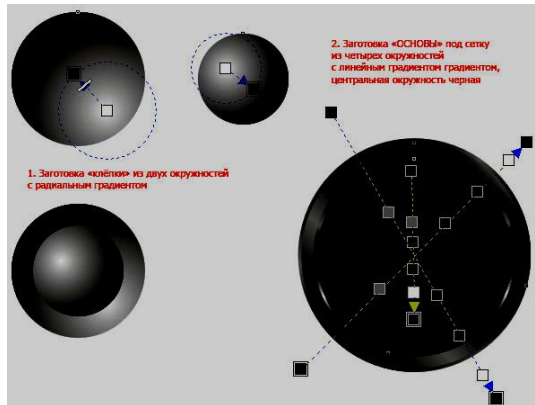


Baliq ko'zi effekti "muzlatilgan".



Smart fill tool





Nazorat savollari:

1. CorelDraw dasturidagi maxsus effektlar;
2. Shakllarga hajm berish;
3. Obyektni aylanish markazi atrofida aylantirish;
4. Effektlar yordamida ustun qanday yaratiladi?

Amaliy. 2-mavzu. RASTRLI, VEKTORLI VA FRAKTAL GRAFIKA DASTURLARI.

10- mashg'ulot. CorelDraw dasturida VBA (Visual Basic Applications) makrosidan foydalanib taqvim yaratish.

O'quv masalalari:

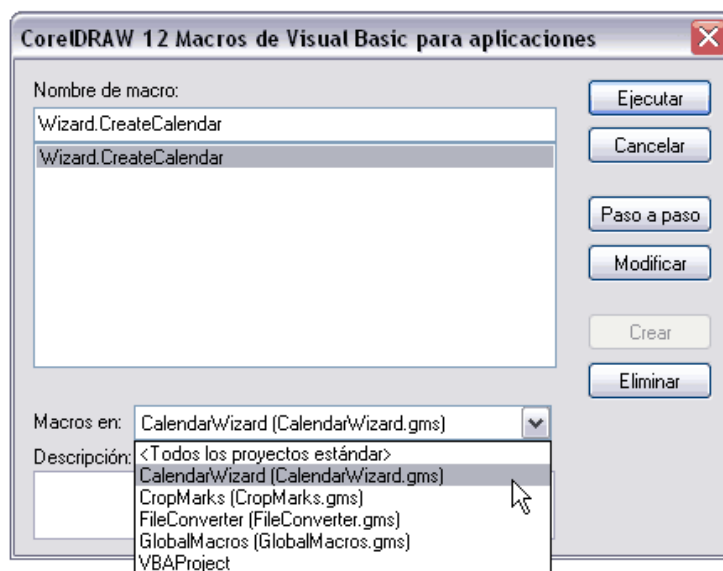
1. CorelDraw dasturida VBA (Visual Basic Applications) makrosidan foydalanib taqvim yaratish;
2. Makros yordamida avtomatik kalendar shaklini yaratish.

Kalit so'zlar: *Kompyuter, grafika, dastur, 2D, 3D, modellash, obyekt, renderlashtirish, vizualizatsiya, ikki o'lchovli grafika, uch o'lchovli grafika, AutoCAD, CourseLab, Prezi, iSpring, audio-video montaj.*

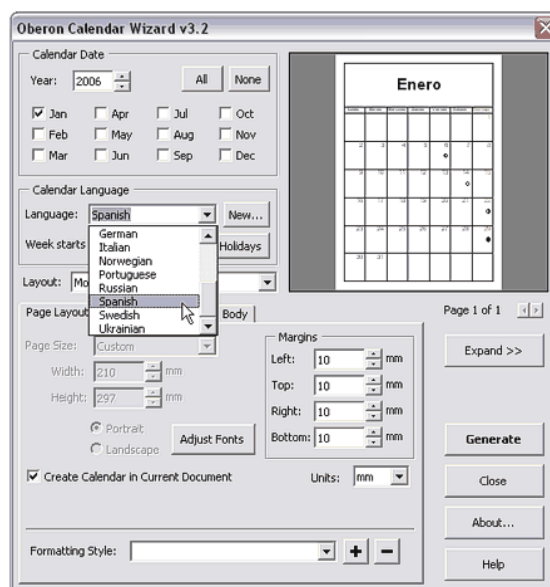
1. CorelDraw dasturida VBA (Visual Basic Applications) makrosidan foydalanib taqvim yaratish

Ushbu darsda CorelDRAWda VBA (Visual Basic Applications) makroslari yordamida taqvimni avtomatik tarzda yaratish haqida so'z yuritiladi. Calendar Wizard makrosi CorelDRAWning 10, 11 va 12-versiyalarida mavjud. Bu darsda avtomatik shakldagi taqvimni yaratish uchun makrosdan qanday foydalanish ko'rsatiladi. Taqvimning shaxsiy sozlamalari foydalanuvchiga bog'liq bo'ladi.

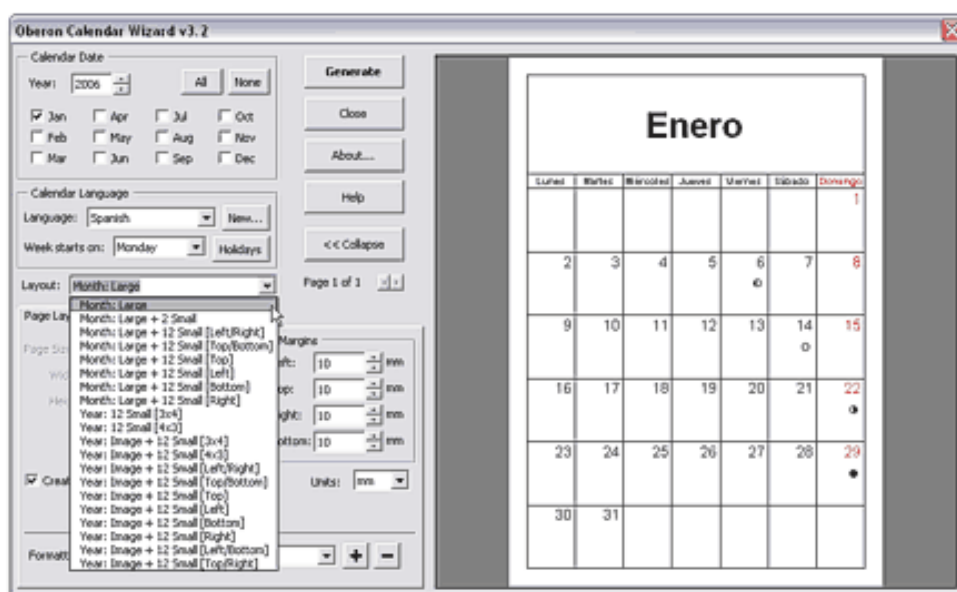
1. Tools > Visual Basic > Play bo'limiga o'ting. O'rnatilgan ro'yxatdan (CalendarWizard.gms) makrosini tanlang



2. Ochilgan Oberon Calendar Wizard oynasida kerakli sozlamalarni o'rnatish mumkin, biz faqat tilni tanlash ustida to'xtalamiz.



3. Layout bo‘limida siz yaratmoqchi bo‘lgan taqvim uslubini tanlang. Bu darsda Month Large uslubi tanlangan.



4. Keyinchalik o‘zingizga yoqqan har qanday uslubni tanlashingiz mumkin. Bu darsda Month Large uslubi tanlangan.



5. Endi, uslub tanlangach, yilning bayram kunlarini belgilash mumkin. Holidays yorlig‘ida kerakli sanalarni tavsifi bilan kiriting.

Define Holidays for 'Spanish'

Holidays Specified

- Ene 1: Día de Año Nuevo
- Ene 6: Epifanía del Señor
- Mar 19: San José
- May 1: Fiesta del Trabajo
- Oct 12: Fiesta Nacional de Esp.
- Nov 1: Todos los Santos
- Dic 6: Constitución Española
- Dic 8: Inmaculada Concepción
- Dic 25: Navidad

Close

Delete

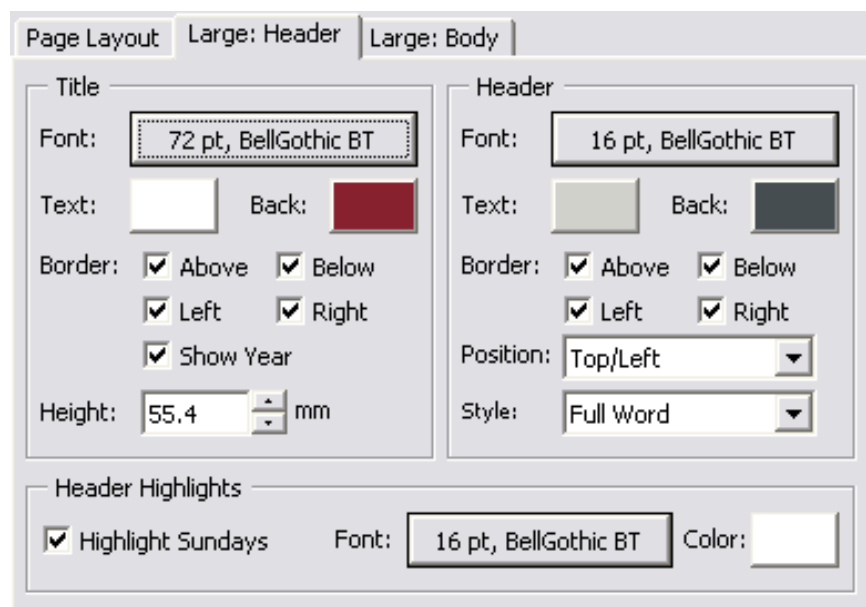
Add/Modify

Holiday Info

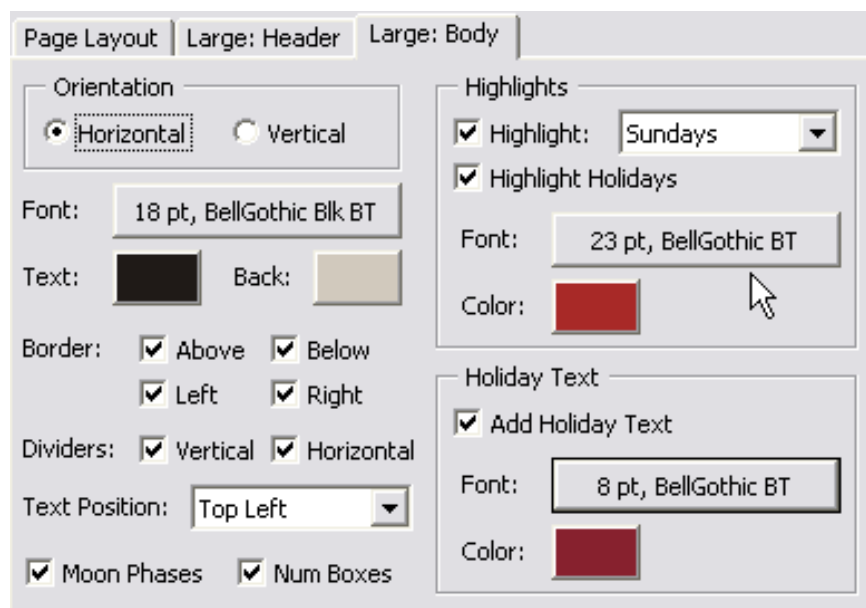
Month: Mayo Day: 1

Name: Fiesta del Trabajo

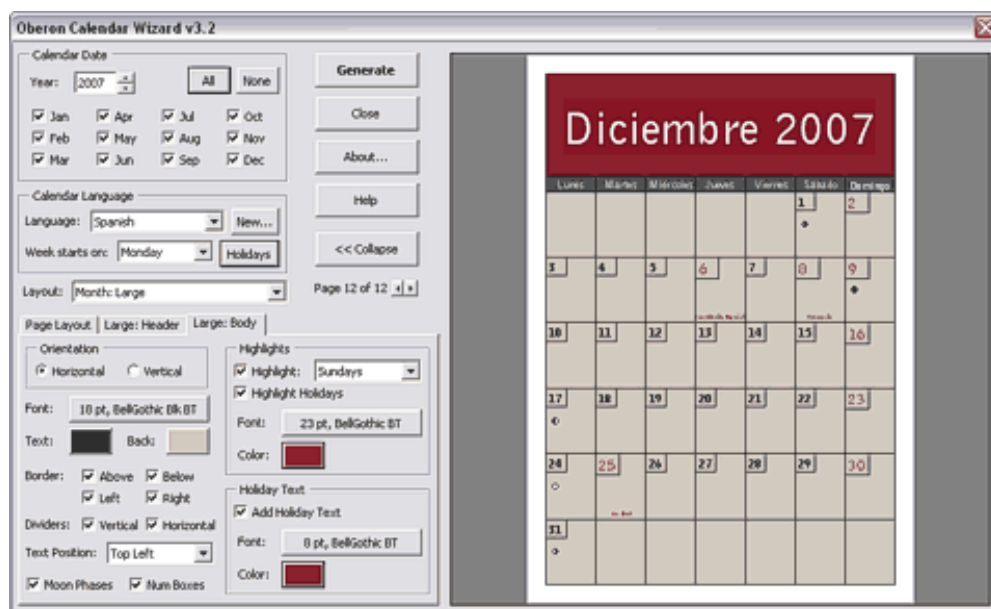
6. Shuningdek, sarlavha matnlarining tipografik manbasi, o‘lchami, rangi va tekislanishini tanlash mumkin: (Title) sarlavha (Header)



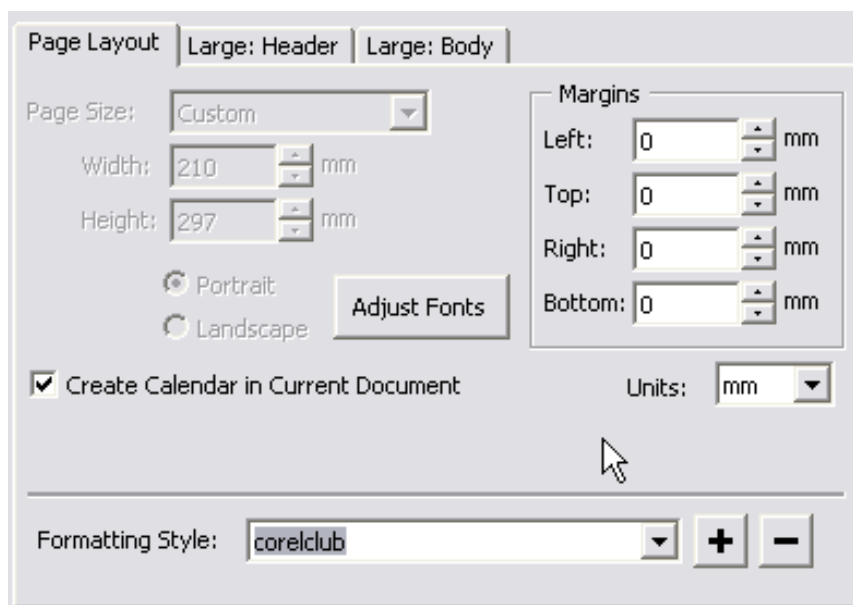
7. Body yorlig'ida kerakli shrift va fon ranglarini o'rnatish



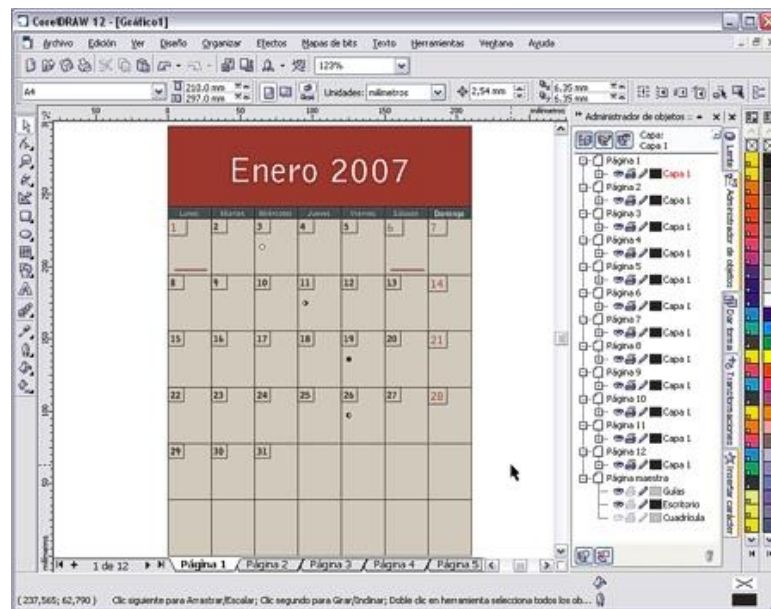
8. Sozlamalaringizni ko'rish uchun EXPAND tugmasini bosish



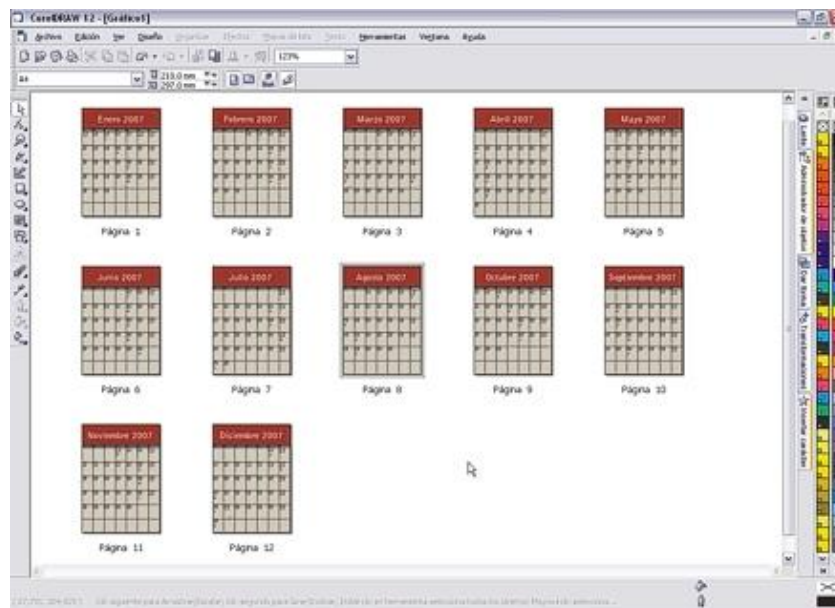
9. Kelajakdagi taqvimlar uchun uslub sozlamalarini saqlashingiz mumkin. Page Layout / Formatting Style



10. Endi GENERATE tugmasini bosing, taqvimingiz CorelDrawing asosiy oynasida paydo bo‘ladi.



11. View > Page Sorter View taqvimdagi barcha sahifalarni ko‘rish uchun, qaytish uchun esa Page Sorter View



2. Makros yordamida avtomatik kalendar shaklini yaratish

Makros taqvimning standart qobig‘ini yaratadi, lekin bu hali yakuniy natija emas. Xohishingizga ko‘ra obyektlarni o‘zgartirish, o‘chirish yoki qo‘shishingiz mumkin.



Ushbu dars [CorelDRAWda](#) VBA makroslarining kuchi va samaradorligini ko'rsatdi. Ular yordamida siz setka yaratishga ketadigan vaqtni tejaysiz va taqvimingizning umumiy dizayniga ko'proq vaqt ajrata olasiz.



Nazorat savollari:

1. VBA (Visual Basic Applications) makrosi;
2. VBA makrosidan foydalanib taqvim yaratish;
3. Makros yordamida avtomatik taqvim shaklini yaratish.

Amaliy. 2-mavzu. RASTRLI, VEKTORLI VA FRAKTAL GRAFIKA DASTURLARI.

11-mashg'ulot. Adobe Photoshop va CorelDraw o'rtasidagi farq.

O'quv savollari:

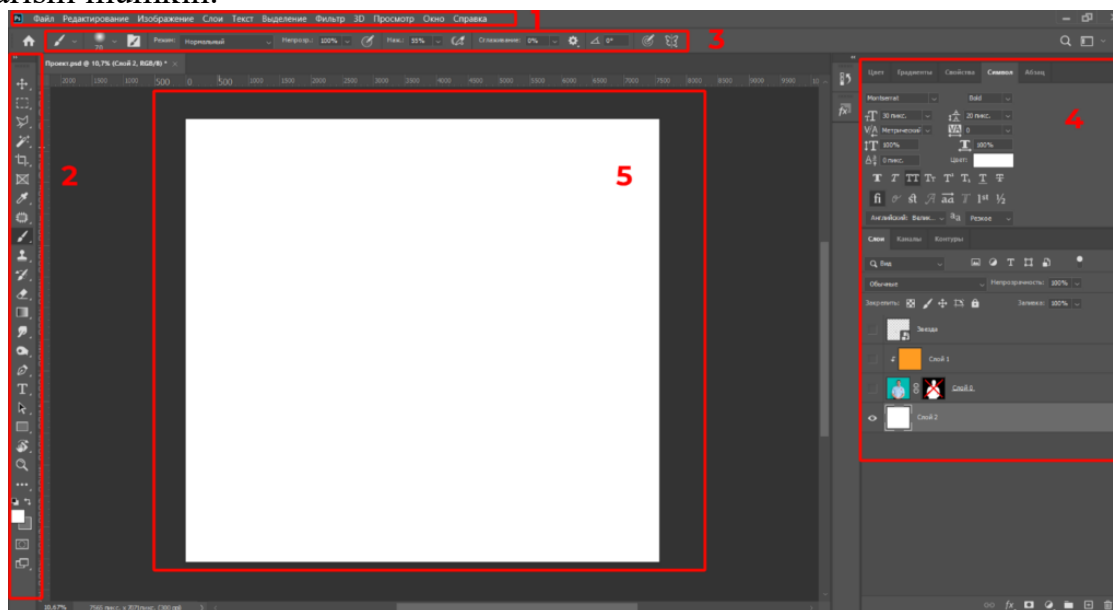
1. Adobe Photoshop dasturining o'ziga xos xususiyatlari;
2. CorelDraw ning o'ziga xos xususiyatlari;
3. Adobe Photoshop va CorelDraw dasturlari imkoniyatlaridan foydalanib banner va infografikalar yaratish.

Kalit so'zlar: Kompyuter, grafika, dastur, 2D, 3D, modellashtirish, obyekt, renderlash, vizuallashtirish, ikki o'lchovli grafika, uch o'lchovli grafika, AutoCAD, CourseLab, Prezi, iSpring, audio-video montaj.

1. Adobe Photoshop dasturining o'ziga xos xususiyatlari

Photoshop - eng ko'p qirrali professional tasvirlarni tahrirlash dasturlaridan biri bo'lib, u raqamli grafika bilan bog'liq turli xil masalalarni yechish uchun qo'llaniladi: fotosuratlarini qayta ishlash, dizayn yaratish, modellashtirish va hokazo. Hozirgi kunda bu dastur professional doiralarda eng ko'p ishlatiladigan mashhur dastur hisoblanadi. Yangi versiyalar yangi foydalanuvchilar uchun o'zlashtirishga tobora qulaylashib bormoqda, buning ustiga ularga doimiy ravishda yangi funksiyalar qo'shilmogda va mavjudlari takomillashtirilmoqda.

Afsuski, Photoshop bepul dastur emas. Ishlab chiqaruvchilar saytida sizga dasturdan foydalanishning bir nechta variantlari taklif etiladi. Ularning barchasi ma'lum bir muddat uchun obuna sotib olishni nazarda tutadi. Obuna turiga qarab, dasturning funksionalligi o'zgarishi mumkin.



Photoshopning salbiy tomonlari sifatida boshlang'ich foydalanuvchi uchun o'zlashtirishning murakkabligi va mahsulotning yuqori narxini ko'rsatish mumkin. Shuningdek, Photoshop Linux operatsion tizimida ishlamasligi ham kamchilik hisoblanadi. Biroq, bu salbiy jihatlar nisbiy bo'lib, Photoshop grafik muharrirlar bozorida yetakchiligini saqlab qolmoqda.

Softning afzalliklari va kamchiliklari

Fotoshopning afzalliklari juda ko'p. U bozorda uzoq vaqtdan beri mavjud bo'lib, uning mashhurligini vaqt isbotlagan. Muharrirning asosiy afzalliklari quyidagilar:

- **Rus tilidagi versiyasining mavjudligi.** Bu, ayniqsa, chet tillarini bilmaydiganlar uchun muhim.

- **Qulay interfeys.** Foydalanuvchi uni o'z ehtiyojlariga moslashtirishi, ortiqcha panellarni olib tashlashi va kerakli elementlarni qo'shishi mumkin.

- **Professional asboblarni to'plam.** Mo'yqalam, quyma, matn, shtamp va boshqalar. Agar siz rasm chizishni bilsangiz, grafik planshet bilan mukammal ishlash imkoniyati tufayli fotosuratlarini qayta ishlash imkoniyatlari yanada kengayadi.

- **Bepul sinov versiyasi mavjud.** Uning muddati vaqti-vaqti bilan o'zgarib turadi - odatda 7 kundan 30 kungacha bo'lgan sinov muddati taklif etiladi. Hatto bir hafta ichida ham muharrir aynan sizga qanchalik mos kelishini tushunib olasiz.

- **Ko'plab plaginlar.** Dasturning imkoniyatlari tashqi plaginlar hisobiga doimiy ravishda kengayib bormoqda. Ularning afzalligi shundaki, murakkab jarayonlarni bir necha marta sichqoncha bosish bilan amalga oshirish mumkin.

- **O'quv materiallarining ko'pligi.** Kurslar, maqolalar, yo'riqnomalar, video darslar - foydalanuvchi deyarli har qanday savolga tezda javob topadi.

Adobe Photoshop dasturining kamchiliklari quyidagilar:

- **Yuqori narx.** Oylik obuna QQS bilan 1622,40 rubldan boshlanadi. Dizaynerlar va professional suratchilar uchun narx maqbul bo'lsa-da, yangi boshlovchilar uchun bunday to'lov doim ham maqsadga muvofiq emas.

- **Maxsus bilim va vaqt talab etiladi.** Ish ko'nikmalari va tajribasiz dasturning funksionalini tezda o'zlashtirish qiyin. Asboblarni va opsiyalarning ko'pligi yangi boshlovchilarga qiyinchilik tug'diradi - ular asboblarni nomlari va ishlash tamoyillarida adashib qolishlari mumkin.

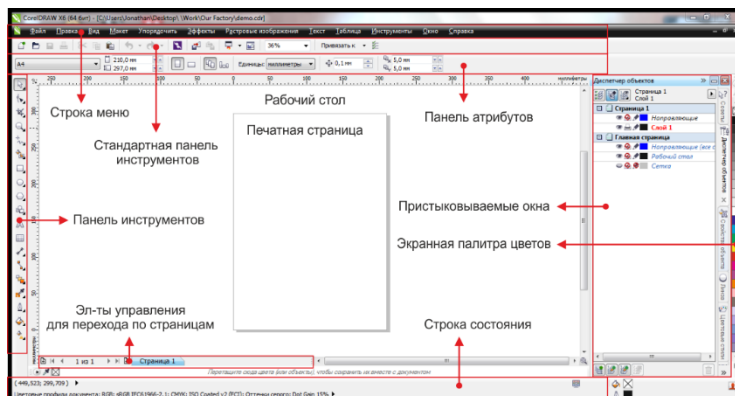
- **Kompyuterga yuqori tizim talablari qo'yiladi.** Fotomuharrir ko'p xotira, kuchli protsessor va zamonaviy videokarta talab qiladi. Aks holda, dastur sekin ishlashi yoki to'xtab qolishi mumkin.

Xulosa:

Photoshop - bu ko'p imkoniyatlarga ega bo'lgan kuchli va ilg'or muharrir, ammo u kamchiliklardan xoli emas. Masalan, fotosuratlarini qayta ishlashda yangi boshlovchilar uchun boshqa dasturiy ta'minot maqsadga muvofiq bo'lishi mumkin.

2. CorelDraw ning o'ziga xos xususiyatlari

CorelDRAW - bu vektorli tasvirlar bilan ishlaydigan grafik muharrir dasturi. U noyob shablonlar yaratish imkonini beradi. Foydalanuvchilar eskizlar chizadilar, sxemalar tuzadilar, logotiplar yaratadilar. Uning asosiy afzalliklari tasvirlarni professional darajada qayta ishlashga yo'naltirilganligi hamda vektor grafikasi bilan ishlash imkoniyatidir.



Ushbu dastur fotosuratlarini havaskorona bezashda ham, turli murakkablikdagi bosma mahsulotlarni yaratishda ham qo'llaniladi.

Sodda qilib aytganda, atrofimizdagi deyarli barcha bukletlar, tashrif qog'ozlari, jurnallar, logotiplar, peshlavhalar va boshqa mahsulotlar dizaynerning CorelDRAW dasturida ishlashi natijasi hisoblanadi.

Poligrafiyaning bu turlari ko'pincha vektorli grafikadan foydalangan holda tayyorlanadi, shu sababli ishning aniqligi va yuqori sifati ta'minlanadi.

Dasturdan dizaynerlar turli maqsadlarda foydalanadilar:

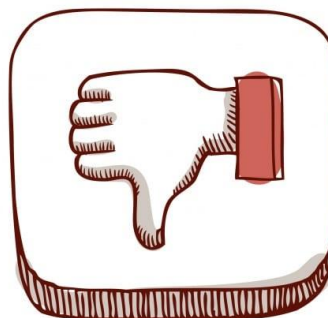
- tasvirlarga ishlov berish;
- mebellarni loyihalash;
- vizual kontent yaratish;
- tasvirlar uchun eskizlar chizish;
- obyektlarni modellashtirish.

Asosiy afzalliklari:

- xilma-xil shriftlar;
- turli formatlarni qo'llab-quvvatlash;
- plakatlar uchun qulay;
- reklama yaratish vositalari;
- shakllar katalogi;
- Windows, MAC, OS operatsion tizimlarini qo'llab-quvvatlash.

Agar dasturni Adobe Illustrator kabi o'xshash vositalar bilan taqqoslasak, qo'shimcha xususiyatlari bor. Dizaynerlar fayllarni import qilish va formatga e'tibor qaratmaslik imkoniyatini yoqtiradilar. Tayyor maketlarni ofset bosma uchun ishlatish mumkin.

Dasturning afzalliklari va kamchiliklari



Albatta, insonni o‘rab turgan har bir narsa afzalliklarga ham, muayyan kamchiliklarga ham ega. Ushbu dastur haqida gapirganda esa asosan faqat uning fazilatlariga e‘tibor qaratiladi. Darhaqiqat, dasturning ijobiy tomonlari aslida ahamiyatsiz deb hisoblanishi mumkin bo‘lgan barcha salbiy tomonlarni soyada qoldirgan. Dastur sizga quyidagilarni taqdim etadi:

1. Faoliyatingiz davomida yaratayotgan narsalaringizni nazorat qilishning eng yuqori darajasi. Boshqa dasturlar bilan ishlayotganingizda ma‘lum bir harakatni amalga oshira olmagan holatlar ko‘p uchraganmi? Bu tez-tez sodir bo‘ladi, lekin CorelDraw bilan bunday holat yuz bermaydi. Bu har qanday loyiha ustida ishlash imkonini beradigan keng funkcionallikka ega mukammal vositadir. Windows va Mac foydalanuvchilari uchun yuklab olish imkoniyati mavjud.

2. Dasturda noyob narsa yaratish uchun barcha imkoniyatlar mavjud. Sizning har qanday ijodiy g‘oyangiz eng yaxshi moslashtirish vositalari yordamida mohirona amalga oshiriladi. Siz hatto tasavvur ham qilmagan ishlarni bajarish imkonini beruvchi bir qator funksiyalar mavjud. Shunday qilib, ushbu dastur o‘ziga xos noyob vosita bo‘lib, u nafaqat siz xohlagan narsaga erishishingizga, balki undan ham ko‘proq narsaga ega bo‘lishingizga imkon yaratadi, bu esa sizni quvontiradi.

3. Grafik muharrir aql bovar qilmas darajada samarali. Mutaxassislarning fidokorona mehnati bugungi kunga kelib ishonchlilik va qulaylik bo‘yicha ajoyib natijalarga erishishga olib keldi. Ishlash jarayonida qiyinchiliklarga duch kelmaysiz. Barcha jarayonlar bir zumda va hech qanday kechikishlarsiz amalga oshiriladi. Bundan tashqari, kerakli asbobni topishga ko‘p vaqt sarflamaysiz, chunki hamma narsa to‘g‘ri va qulay joylashtirilgan. CorelDraw bilan o‘zaro aloqaning har bir bosqichida qulaylikni his qilasisiz.

Kamchiliklariga kelsak-chi? Umuman olganda, bu yerda hatto minimal ro‘yxat uchun ham kamchiliklar topilmaydi. Ba‘zilar uchun ayrim noqulayliklar kamchilik bo‘lib tuyulmasligi ham mumkin. Nimani nazarda tutyapmiz? Misol uchun, kimdir dastur oynalari turli tugmachalar va parametrlar bilan to‘lib ketganligi sababli ishlashda noqulaylik his qilayotganini aytishi mumkin.

Bunday taassurot mahsulot bilan ishlashning dastlabki bosqichida paydo bo‘lishi mumkin. Ammo dastur bilan bir necha kun ishlaganingizdan so‘ng, ko‘plab vositalar va imkoniyatlarga tezkor kirish imkoniyati aslida katta afzallik ekanligini tushunib yetasiz.

CorelDraw dasturida ishlash uchun kompyuterga qo‘yiladigan talablar

Agar Suite 2019 mahsulotining so‘nggi versiyasini ko‘rib chiqadigan bo‘lsak, ishlab chiqaruvchi quyidagi talablarni belgilagan:

- Microsoft Windows 10, Windows 8.1 yoki Windows 7 tizimi.
- 32 yoki 64 bitli versiyalarni qo‘llab-quvvatlashi.
- Ma‘lumotlar paketlarini yangilash imkoniyati - mavjud.
- Protessor - Intel Core i3/5/7 va undan yuqorisi.
- Operativ xotira - 2 GB dan yuqori.
- Qattiq diskdagi bo‘sh joy - 1 GB dan ortiq.
- Qurilmalar - sichqoncha, planshet yoki ko‘p sensorli monitor.
- Minimal ekran o‘lchamlari - 1280 x 720.
- Microsoft .NET Framework texnologiyasi - mavjud bo‘lishi shart.

Dastur ma'lumotlarini tekshirish uchun tarmoqqa ulanish talab etiladi. Yangi yangilanishlarni olish uchun internet aloqasi zarur. Tarmoq bo'lmasa, kutubxonaga kirish cheklangan bo'ladi. Yuqorida aytilganidek, dastur kompyuterda ko'p joy egallamaydi. 2 GB tezkor xotira ilovadagi barcha amallarni bajarish imkonini beradi.

3. Adobe Photoshop va CorelDraw dasturlari imkoniyatlaridan foydalanib banner va infografikalar yaratish

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy instituti o'quv sinflari

TAYYORLANADIGAN MUTAXASSISLAR

2 YILLIK TAHSIL

- Aloqachi
- Maxsus aloqa va davlat sirlarini muhofaza qilish
- Axborot texnologiyalari va dasturiy injiniring
- Radioelektron razvedka va kurash
- Havo hujumidan mudofaa radiotexnika qo'shinlari
- Havo hujumidan mudofaa zenit-raketa qo'shinlari
- Tarmoq va axborot tizimlari xavfsizligi
- DXK chegara qo'shinlari (intellektual tizimlar)

Kursantlar uchun 2 yillik tahsil, to'liq byudjet asosida, barcha ta'minotlar davlat hisobidan ta'minlanadi hamda bitiruvchilarga "leytenant" harbiy unvon taqdim etiladi va qurolli kuchlar tizimiga xizmatga yuboriladi

ILG'OR MILLIY VA XORIJIY OLIY TA'LIM YURLARI BILAN HAMKORLIGI

HARBIY INSTITUTDA TAYYORLANADIGAN MUTAXASSISLAR

- Aloqachi
- Axborot texnologiyalari va dasturiy injiniring
- Radioelektron razvedka va kurash
- Havo hujumidan mudofaa zenit-raketa qo'shinlari
- Havo hujumidan mudofaa radiotexnika qo'shinlari
- Tarmoq va axborot tizimlari xavfsizligi
- DXK chegara qo'shinlari (intellektual tizimlar)
- Axborotlarni kriptografik himoyalash va maxsus aloqa

2 YILLIK TAHSIL

Kursantlar uchun 2 yillik tahsil, to'liq byudjet asosida, barcha ta'minotlar davlat hisobidan ta'minlanadi hamda bitiruvchilarga "leytenant" harbiy unvon taqdim etiladi va qurolli kuchlar tizimiga xizmatga yuboriladi

ILG'OR MILLIY VA XORIJIY OLIY TA'LIM YURLARI BILAN HAMKORLIGI

ALOQA HARBIY INSTITUTIGA SARALAB OLISH VA O'QISHGA QABUL QILISH TIZIMI

HARBIY - PROFESSIONAL YO'NALTIRISH

BOSQICH (Dastlabki saralab olish)

1 bosqich (1 fevral-10 aprel)

2 bosqich (11 aprel-31 may)

3 bosqich (1 iyun-31 iul)

4 bosqich (1 avgust-31 sentabr)

5 bosqich (1 oktabr-31 dekabr)

6 bosqich (1 yanvar-31 mart)

7 bosqich (1 aprel-31 iyun)

8 bosqich (1 iul-31 sentabr)

9 bosqich (1 oktabr-31 dekabr)

10 bosqich (1 yanvar-31 mart)

11 bosqich (1 aprel-31 iyun)

12 bosqich (1 iul-31 sentabr)

13 bosqich (1 oktabr-31 dekabr)

14 bosqich (1 yanvar-31 mart)

15 bosqich (1 aprel-31 iyun)

16 bosqich (1 iul-31 sentabr)

17 bosqich (1 oktabr-31 dekabr)

18 bosqich (1 yanvar-31 mart)

19 bosqich (1 aprel-31 iyun)

20 bosqich (1 iul-31 sentabr)

21 bosqich (1 oktabr-31 dekabr)

22 bosqich (1 yanvar-31 mart)

23 bosqich (1 aprel-31 iyun)

24 bosqich (1 iul-31 sentabr)

25 bosqich (1 oktabr-31 dekabr)

26 bosqich (1 yanvar-31 mart)

27 bosqich (1 aprel-31 iyun)

28 bosqich (1 iul-31 sentabr)

29 bosqich (1 oktabr-31 dekabr)

30 bosqich (1 yanvar-31 mart)

31 bosqich (1 aprel-31 iyun)

32 bosqich (1 iul-31 sentabr)

33 bosqich (1 oktabr-31 dekabr)

34 bosqich (1 yanvar-31 mart)

35 bosqich (1 aprel-31 iyun)

36 bosqich (1 iul-31 sentabr)

37 bosqich (1 oktabr-31 dekabr)

38 bosqich (1 yanvar-31 mart)

39 bosqich (1 aprel-31 iyun)

40 bosqich (1 iul-31 sentabr)

41 bosqich (1 oktabr-31 dekabr)

42 bosqich (1 yanvar-31 mart)

43 bosqich (1 aprel-31 iyun)

44 bosqich (1 iul-31 sentabr)

45 bosqich (1 oktabr-31 dekabr)

46 bosqich (1 yanvar-31 mart)

47 bosqich (1 aprel-31 iyun)

48 bosqich (1 iul-31 sentabr)

49 bosqich (1 oktabr-31 dekabr)

50 bosqich (1 yanvar-31 mart)

51 bosqich (1 aprel-31 iyun)

52 bosqich (1 iul-31 sentabr)

53 bosqich (1 oktabr-31 dekabr)

54 bosqich (1 yanvar-31 mart)

55 bosqich (1 aprel-31 iyun)

56 bosqich (1 iul-31 sentabr)

57 bosqich (1 oktabr-31 dekabr)

58 bosqich (1 yanvar-31 mart)

59 bosqich (1 aprel-31 iyun)

60 bosqich (1 iul-31 sentabr)

61 bosqich (1 oktabr-31 dekabr)

62 bosqich (1 yanvar-31 mart)

63 bosqich (1 aprel-31 iyun)

64 bosqich (1 iul-31 sentabr)

65 bosqich (1 oktabr-31 dekabr)

66 bosqich (1 yanvar-31 mart)

67 bosqich (1 aprel-31 iyun)

68 bosqich (1 iul-31 sentabr)

69 bosqich (1 oktabr-31 dekabr)

70 bosqich (1 yanvar-31 mart)

71 bosqich (1 aprel-31 iyun)

72 bosqich (1 iul-31 sentabr)

73 bosqich (1 oktabr-31 dekabr)

74 bosqich (1 yanvar-31 mart)

75 bosqich (1 aprel-31 iyun)

76 bosqich (1 iul-31 sentabr)

77 bosqich (1 oktabr-31 dekabr)

78 bosqich (1 yanvar-31 mart)

79 bosqich (1 aprel-31 iyun)

80 bosqich (1 iul-31 sentabr)

81 bosqich (1 oktabr-31 dekabr)

82 bosqich (1 yanvar-31 mart)

83 bosqich (1 aprel-31 iyun)

84 bosqich (1 iul-31 sentabr)

85 bosqich (1 oktabr-31 dekabr)

86 bosqich (1 yanvar-31 mart)

87 bosqich (1 aprel-31 iyun)

88 bosqich (1 iul-31 sentabr)

89 bosqich (1 oktabr-31 dekabr)

90 bosqich (1 yanvar-31 mart)

91 bosqich (1 aprel-31 iyun)

92 bosqich (1 iul-31 sentabr)

93 bosqich (1 oktabr-31 dekabr)

94 bosqich (1 yanvar-31 mart)

95 bosqich (1 aprel-31 iyun)

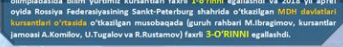
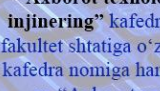
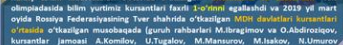
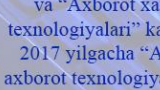
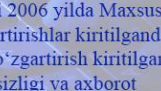
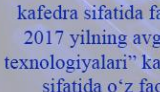
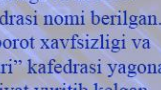
96 bosqich (1 iul-31 sentabr)

97 bosqich (1 oktabr-31 dekabr)

98 bosqich (1 yanvar-31 mart)

99 bosqich (1 aprel-31 iyun)

100 bosqich (1 iul-31 sentabr)

AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA DASTURIY INJINERING KAFEDRASIDA O'QITILADIGAN FANLAR	AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA DASTURIY INJINERING KAFEDRASI o'quv sinflari	AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA DASTURIY INJINERING KAFEDRASI yutuqlari
2 YILLIK TAHSIL		YUTUQLARIMIZ
Dasturlash texnologiyalari		
3D texnologiyalar		
Axborotni himoyalash usullari va vositalari		
Videokonferensiya aloqa tizimlari		
Ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimlari		
Kompyuter grafikasi asoslari		
Ma'lumotlar bazasi xavfsizligi		
Kompyuter tarmoqlari		
Harbiy maqsadlarga yo'naltirilgan dasturlash		
Tarmoq xavfsizligi		
Web ilovalarni yaratish		
Kompyuter grafikasining amaliy dasturiy vositalari		

“Axborot texnologiyalari va dasturiy injinering” kafedrasida 2006 yilda Maxsus fakultet shtatiga o'zgartirishlar kiritilganda kafedra nomiga ham o'zgartirish kiritilgan va “Axborot xavfsizligi va axborot texnologiyalari” kafedrasini nom berilgan. 2017 yilgacha “Axborot xavfsizligi va axborot texnologiyalari” kafedrasiga yagona kafedra sifatida faoliyat yuritib kelgan. 2017 yilning avgust oyidan “Axborot texnologiyalari” kafedrasini alohida kafedra sifatida o'z faoliyatini boshlagan.



Nazorat savollari:

1. Adobe Photoshop dasturining o'ziga xos xususiyatlari;
2. Adobe Photoshop dasturining afzalliklari;
3. CorelDraw dasturining farqli jihatlari;
4. CorelDraw dasturining ustunliklari va kamchiliklari;
5. Adobe Photoshop va CorelDraw dasturlarining imkoniyatlaridan foydalanib bannerlar tayyorlash.

Ma'ruza. 3-mavzu. UCH O'LCHOVLI KOMPYUTER GRAFIKASIGA KIRISH.

1-mashg'ulot. Uch o'lchovli kompyuter grafikasi va uning imkoniyatlari.

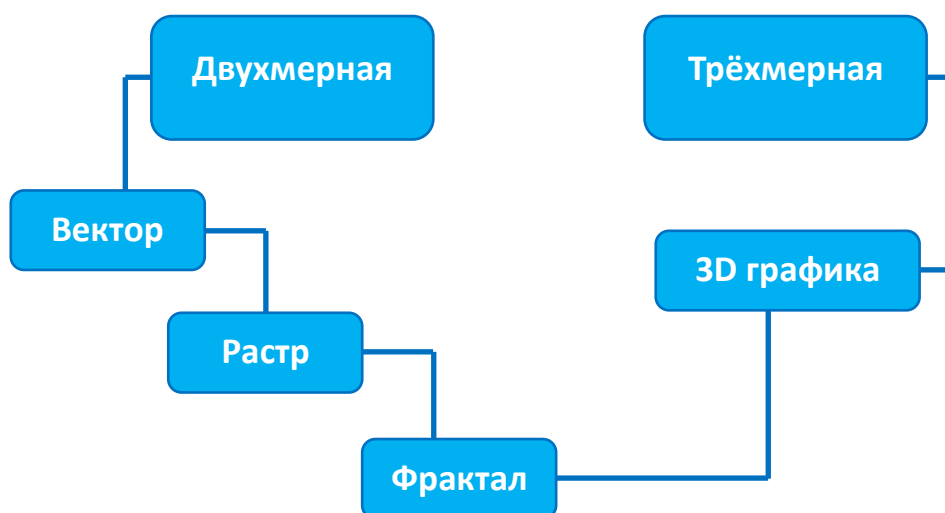
O'quv savollari:

1. 3D tushunchasi;
2. Uch o'lchovli grafikaning imkoniyatlari, afzalliklari va kamchiliklari;
3. Modellash tirish tushunchalari. Renderlash konsepsiyasi.

Kalit so'zlar: *Kompyuter, grafika, dastur, 2D, 3D, modellash tirish, obyekt, render, vizuallashtirish, ikki o'lchamli grafika, uch o'lchamli grafika, AutoCAD, CourseLab, Prezi, iSpring, audio-video montaj.*

1. 3D tushunchasi

Kompyuter grafikasining turlari



Kompyuter grafikasi - dasturiy-apparat hisoblash komplekslari yordamida tasvirlarni yaratish, shakllantirish, saqlash va qayta ishlash usullari hamda yo'llarini o'rganuvchi fan.

Uch o'lchovli grafika (3D grafika) - kompyuter grafikasining bo'limi bo'lib, obyektlarni uch o'lchovli koordinatalar tizimida fazoviy tasvirlash uchun mo'ljallangan dasturiy va apparatli usullar hamda vositalar majmuasidir.

Model - o'rganilayotgan obyekt, hodisa yoki jarayonning muhim xususiyatlarini aks ettiruvchi narsadir.

Uch o'lchamli modellash tirish - obyekt, hodisa yoki jarayonni uning modelini tuzish va o'rganish orqali tadqiq etish jarayonidir.

Uch o'lchovli grafika muharrirlari - uch o'lchovli modellash tirish uchun mo'ljallangan dasturlar va dasturiy paketlardir.

Poligonal to'r - uch o'lchovli grafikada ko'p qirrali obyektning shaklini belgilovchi uchlar, qirralar va yoqlar to'plamidir.

Poligon - poligonal to'rning eng kichik elementi bo'lib, uchburchak, to'rtburchak yoki boshqa oddiy qavariq ko'pburchak shaklida bo'lishi mumkin.

Splayn - uch o'lchovli obyektlarni qurish uchun asos bo'lib xizmat qilishi mumkin bo'lgan ikki o'lchovli geometrik obyektidir.

Grafik dvijok ("vizualizator"; ba'zan "render") - asosiy vazifasi ikki o'lchamli yoki uch o'lchamli kompyuter grafikasini vizualizatsiya qilish (renderlash) bo'lgan qism dasturiy ta'minotdir.

3D obyektlarni yaratish usullari

Shakliga ko'ra, real dunyo obyektlari oddiy va murakkab turlarga bo'linadi. Oddiy obyektga g'isht, murakkab obyektga esa avtomobil misol bo'la oladi. Haqiqiy dunyoning har qanday objekti uchun, uning murakkabligi va tabiatidan qat'i nazar, uch o'lchovli model yaratish mumkin. Uch o'lchovli modellashtirishning turli usullari mavjud:

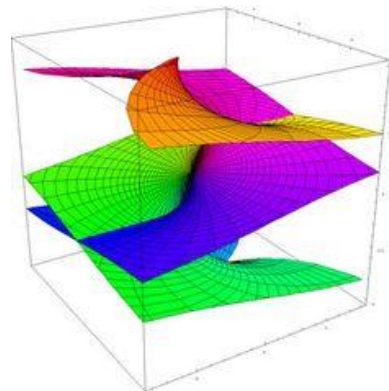
- primitivlar asosida modellashtirish;
- splayn modellashtirish;
- modifikatorlardan foydalanish;
- tahrirlanadigan sirtlar yordamida modellashtirish: *Editable Mesh* (Tahrirlanadigan to'r), *Editable Poly* (Tahrirlanadigan poligonal sirt), *Editable Patch* (Tahrirlanadigan yamoq-sirt);
- Bul operatsiyalari yordamida obyektlarni yaratish;
- zarrachalardan foydalangan holda uch o'lchovli sahnalarni yaratish;
- NURBS-modellashtirish (bir jinsli bo'lmagan noratsional B-splaynlar asosida modellashtirish).

Sahnada obyektни yaratishda uning geometriyasi xususiyatlarini hisobga olish kerak. Odatda, bitta obyektни bir necha usulda modellashtirish mumkin, ammo har doim eng qulay va kam vaqt talab qiladigan usul mavjud bo'ladi.

2. Uch o'lchovli grafikaning imkoniyatlari, afzalliklari va kamchiliklari

Zamonaviy dunyoda *uch o'lchovli grafika* deyarli barcha sohalarda qo'llaniladi. U ommaviy madaniyatda, ishlab chiqarishda, dizaynda va boshqa ko'plab kasblarda kerak. Bugun biz uch o'lchovli grafikaning qanday imkoniyatlari borligini aytib beramiz.

Uch o'lchovli grafika - bu kompyuter grafikasi yordamida hajmiy modelni qisqacha yaratishdir. 3D va 2D grafikalarining farqi shundaki, 3D grafikada obyektни tekislikda emas, balki uchala koordinata yo'nalishida ham ko'rish mumkin. Maxsus dasturda aylantirish va har tomondan ko'rish mumkin bo'lgan real obyektning aniq modeli yaratiladi.



3D grafikaning afzalliklari

Bunday modellarning asosiy afzalliklariga quyidagilarni kiritish mumkin:

- Ekranning alohida zonalari yoki murakkab obyektlardagi tasvirlar ko'proq ma'lumotga ega bo'ladi. Masalan, murakkab geometrik obyektlarni har tomondan ko'rish mumkin, bu esa ularni ko'proq tushunish, har tomondan ko'rish imkonini beradi. Bu formatda ular soddalashadi.

- Obyektни aylantirish imkoniyati. Biz u yoki bu obyektning barcha qismlarini to'liq ko'ra olamiz.

- Yangi imkoniyatlar va istiqbollar ochiladi. 3D grafika bizga obyektlarning haqiqiy nisbatlarini, hatto ularning barchasi tartibsiz joylashgan va bir-biridan turli masofada bo'lsa ham, ko'rish imkonini beradi.

- Yangi shakllardagi diagrammalarni yaratish. Diagrammalarni yaratish jarayonida yangi o'zgaruvchilarni qo'shish imkoniyatiga ega bo'lamiz, bu esa ularni yanada ma'lumotli qiladi.

- Virtual reallikni qo'llash. Bunday formatdagi tasvirlar tufayli odamni boshqa real muhitga joylashtirish, uni butunlay o'sha muhitga singdirish imkoniyati paydo bo'ldi.

3D grafikaning kamchiliklari

3D grafikaning kamchiliklari haqida gapiradigan bo'lsak, ular quyidagilardir:

- 3D grafika yaratiladigan kompyuter yuqori xususiyatlarga ega bo'lishi shart;
- bitta modelni yaratish uchun ko'p vaqt sarflash lozim, chunki uni har tomonlama ishlab chiqish kerak bo'ladi;

- 3D grafika o'z muallifiga 2D grafikaga qaraganda kamroq erkinlik beradi, chunki 2D grafikada turli obyektlar, ularning haqiqiy nisbatlari va istiqbollarini o'zgartirish mumkin, ammo 3D modellarda buni amalga oshirish qiyin;

- obyektlar o'rtasidagi munosabatlarni doimiy ravishda kuzatib borish kerak, chunki ular bir-biriga kirib ketishi mumkin.

Uch o'lchovli grafikaning afzalliklari va kamchiliklari.

Kamchiliklari:

Fayllarning katta hajmi

Dasturiy ta'minot bog'liqligi

Turli 3D muharrirlarning yuqori narxi

Afzalliklari:

Realistik ko'rinish

Ilovalar (o'yinlar va boshqalar) yaratish uchun uch o'lchovli obyektlardan foydalanish imkoniyati

Obyektlarni erkin o'zgartirish imkoniyati

Qo'llanilish sohalari

O'yinlar, filmlar va boshqalarni yaratishda qo'llaniladi.

Dasturiy vositalar

3D Studio Max, MAYA, Blender, Solid Age, Kompas.

Uch o'lchovli grafika - kompyuter grafikasining bir bo'limi bo'lib, hajmli obyektlarni tasvirlash uchun mo'ljallangan usullar va vositalar (ham dasturiy, ham apparat) majmuasidir.

Tekislikdagi uch o'lchovli tasvirning ikki o'lchovlidan farqi shundaki, u maxsus dasturlar yordamida sahnaning uch o'lchovli modelining tekislikdagi geometrik proyeksiyasini (masalan, kompyuter ekranida) qurishni o'z ichiga oladi (biroq, 3D displeylar va 3D printerlarning yaratilishi va joriy etilishi bilan uch o'lchovli grafika tekislikka proyeksiyalashni talab qilmasligi mumkin). Shu bilan birga, model real dunyodagi obyektlarga (avtomobillar, binolar, bo'ron, asteroid) mos kelishi yoki butunlay mavhum bo'lishi mumkin (masalan, to'rt o'lchovli fraktal proyeksiyasi).

3. Modellash tirish tushunchalari. Renderlash konsepsiyasi.

Model nima? Model lotincha "modulus" so'zidan olingan bo'lib, o'lchov, mezon, namuna, me'yor ma'nolarini anglatadi. Model deganda quyidagilarni tushunish mumkin:

Seriyali yoki ommaviy ishlab chiqarish uchun etalon (standart) bo'lib xizmat qiladigan namuna (avtomobil modeli, kiyim modeli va h.k.), shuningdek biror-bir buyum yoki konstruksiyaning turi, markasi;

Boshqa materialda (metall, gips va boshqalar) ko'paytirish uchun qolip olinadigan buyum (yog'och, loy, mum, gips va boshqalardan tayyorlangan);

Rassomga pozada turuvchi shaxs (naturachi) va umuman tasvirlanayotgan obyektlar ("natura");

Ilmiy, amaliy (masalan, ishlab chiqarish sinovlarida) yoki sport maqsadlarida boshqa biror qurilmaning tuzilishi va ishlashini takrorlaydigan, imitatsiya qiladigan (odatda kichikroq miqyosda) qurilma.

Yangi samolyotni ishlab chiqarishga kiritishdan oldin, u aerodinamik quvurda sinovdan o'tkaziladi - bu model hisoblanadi. Qon aylanish tizimini ko'rsatish uchun ma'ruzachi chizilgan plakatdan foydalanadi - bu ham model. Devorda Ayvazovskiyning "To'qqizinchi val" surati osilgan - bu ham model.

Model deganda, odatda, moddiy yoki fikran tasavvur qilinadigan obyekt tushuniladi, u bilish jarayonida asl obyektning ayrim muhim xususiyatlarini saqlab qolgan holda uning o'rnini egallaydi. Har bir o'rganilayotgan jarayonni turli modellar bilan tavsiflash mumkin, bunda hech bir model buni mutlaqo to'liq va har tomonlama amalga oshira olmaydi. Biroq, o'rganilayotgan obyektning alohida xususiyatlarini aks ettiruvchi soddalashtirilgan modeldan foydalanish sabab va oqibatlar, kirish va chiqishlarning o'zaro bog'liqligini aniqroq ko'rish, zarur xulosalarni tezroq chiqarish va to'g'ri qarorlar qabul qilish imkonini beradi.

Modellashtirish bilish usullaridan biri bo'lib, uni o'rganish bilan maxsus bilim sohasi - metodologiya shug'ullanadi. Modellashtirish atrofni bilishning o'ziga xos usuli hisoblanib, u umumilmiy metodlar qatoriga kiradi. U ham empirik, ham nazariy darajada qo'llanilishi mumkin. Ingliz tilida modellashtirish tushunchasi uchun ikkita atama mavjud: modeling va simulation. Birinchisi, asosan nazariy qoidalarga asoslangan modellashtirishni, ikkinchisi esa tizim holatini uning xatti-harakatlarini tahlil qilish asosida takrorlash, imitatsiya qilishni (imitatsion modellashtirish) anglatadi.

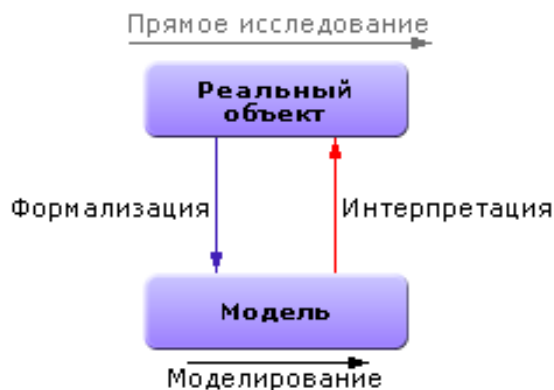
A.A. Lyapunov bo'yicha modellashtirish tushunchasi obyektning bilvosita amaliy yoki nazariy o'rganish sifatida ta'riflanadi. Bunda bizni qiziqtirgan obyektning o'zi emas, balki qandaydir yordamchi sun'iy yoki tabiiy tizim (model) bevosita o'rganiladi. Bu model:

O'rganilayotgan obyekt bilan ma'lum obyektiv muvofiqlikda bo'ladi;

Ma'lum munosabatlarda uning o'rnini bosa oladi;

Uni tadqiq qilishda, pirovard natijada, modellashtirilayotgan obyektning o'zi haqida ma'lumot beradi.

Modellashtirish nazariya yoki eksperimentning kengayishi emas - uni nazariya va eksperiment o'rtasidagi alohida pozitsiya sifatida ko'rib chiqish lozim. Bundan tashqari, modellashtirish nazariya va eksperimentdan olingan ba'zi umumiy xususiyatlarga ega bo'lgan ilmiy bilimlarni olishning yangi turidir.



Modellashtirish jarayoni

Modellashtirish vositalari yordamida masalani yechish jarayoni sxemada aks ettiriladi. Real obyekt deganda o'rganilayotgan obyekt (tizim, hodisa, jarayon) tushuniladi. **Model** - bu moddiy yoki mavhum obyekt bo'lib, u bilish jarayonida real obyektning o'rnini egallaydi va shu bilan birga uning muhim



xususiyatlarini saqlab qoladi. Modellashtirish - real obyektни model yordamida o'rganish jarayonidir. Bunda boshlang'ich obyekt prototip yoki asl nusxa deb ataladi. Masalani modellashtirish orqali yechish jarayoni sxemasi

Nafaqat moddiy obyektlarni, balki jarayonlarni ham modellashtirish mumkin. Masalan, konstruktorlar samolyotning uchish sharoitini yerda aks ettirish uchun aerodinamik trubadan foydalanadilar. Keyinchalik "modellashtirish obyekti" atamasini keng ma'noda tushunamiz: bu biror moddiy obyekt (predmet, tizim) ham, real jarayon ham bo'lishi mumkin.

Rendering (inglizcha rendering - o'zbekcha vizualizatsiya) kompyuter grafikasidagi atama bo'lib, kompyuter dasturi yordamida model asosida tasvir hosil qilish jarayonini anglatadi.

Bu bosqichda matematik (vektorli) fazoviy model tekis (rastri) tasvirga aylantiriladi. Agar film yaratish kerak bo'lsa, bunday tasvirlar - kadrlar ketma-ketligi tushiriladi. Ma'lumotlar tuzilmasi sifatida ekrandagi tasvir nuqtalar matritsasi bilan ifodalanadi, bunda har bir nuqta, kamida uchta son bilan belgilanadi: qizil, ko'k va yashil ranglarning intensivligi. Shunday qilib, renderlash ma'lumotlarning uch o'lchovli vektor tuzilishini piksellarning tekis matritsasiga aylantiradi. Bu bosqich ko'pincha juda murakkab hisob-kitoblarni talab qiladi, ayniqsa real ko'rinish yaratish kerak bo'lsa. Renderingning eng oddiy turi - bu kompyuter ekranida proyeksiya yordamida model konturlarini qurishdir. Odatda, bu yetarli bo'lmaydi va obyektlar tayyorlangan materiallar tasavvurini yaratish, shuningdek, bu obyektlarning shaffof muhitlar (masalan, stakandagi suyuqlik) ta'siridagi o'zgarishlarini hisoblash kerak bo'ladi.

Render (Rendering) - ikki o'lovli yoki uch o'lovli ma'lumotlar asosida yakuniy tasvir yoki tasvirlar ketma-ketligini yaratish jarayonidir. Ushbu jarayon kompyuter dasturlari yordamida amalga oshiriladi va ko'pincha kompyuterning hisoblash quvvatlariga yoki uning alohida qismlariga tushadigan murakkab texnik hisob-kitoblar bilan birga keladi.

Renderlash jarayoni u yoki bu tarzda kasbiy faoliyatning turli sohalarida, jumladan kino sanoati, video o'yinlar sanoati yoki videobloggingda qo'llaniladi. Ko'pincha, render loyiha ustida ishlashning so'nggi yoki oxirigidan oldingi bosqichi hisoblanadi, shundan so'ng ish yakunlangan deb hisoblanadi yoki kichik tuzatishlarga muhtoj bo'ladi. Shuni ham ta'kidlash joizki, ko'pincha renderlash jarayonining o'zi emas, balki ushbu jarayonning allaqachon yakunlangan bosqichi yoki uning yakuniy natijasi render deb ataladi.

"Render" so'zining etimologiyasi.

Render (Rendering) so'zi anglitsizm bo'lib, o'zbek tiliga ko'pincha "Vizuallashtirish" so'zi bilan tarjima qilinadi.

3D renderlash nima?

Ko'pincha, biz render haqida gapirganimizda, 3D grafikadagi renderlashni nazarda tutamiz. Darhol shuni ta'kidlash kerakki, 3D renderlashda biz kinoteatrda maxsus ko'zoynak taqib ko'radigan uchta o'lovli tasvir mavjud emas. Nomdagi "3D" old qo'shimchasi bizga ko'proq 3D modellashtirish uchun kompyuter dasturlarida yaratilgan uch o'lovli obyektlardan foydalanadigan render yaratish usulini ko'rsatadi. Sodda qilib aytganda, oxir-oqibat biz baribir uch o'lovli model yoki sahna asosida yaratilgan (renderlangan) ikki o'lovli tasvir yoki ularning ketma-ketligini (videolarni) olamiz.

Renderlash - bu 3D grafika bilan ishlashda texnik jihatdan eng murakkab bosqichlardan biridir. Bu jarayonni oddiy tilda tushuntirish uchun suratchilarning ishlariga o'xshatish mumkin. Surat butun go'zalligi bilan namoyon bo'lishi uchun suratchi ba'zi texnik bosqichlardan o'tishi kerak, masalan, plyonkani ochiltirish yoki printerda chop etish. Yakuniy tasvirni yaratish uchun renderni sozlash bosqichi va renderlash jarayonining o'zidan o'tadigan 3D rassomlari ham taxminan xuddi shunday texnik bosqichlardan o'tadilar.

Tasvirni qurish.

Avval aytib o'tilganidek, renderlash eng murakkab texnik bosqichlardan biridir, chunki renderlash jarayonida murakkab matematik hisob-kitoblar bajariladi. Ushbu bosqichda render dvigateli sahna haqidagi matematik ma'lumotlarni yakuniy ikki o'lovli tasvirga o'tkazadi. Jarayon davomida sahnaning uch o'lovli geometriyasi, teksturalari va yorug'lik ma'lumotlari ikki o'lovli tasvirdagi har bir pikselning rang qiymati haqidagi birlashtirilgan ma'lumotga aylantiriladi. Boshqacha aytganda, dvigatel o'zidagi ma'lumotlarga asoslanib, tasvirning har bir pikseli qanday rangga bo'yalishi kerakligini hisoblaydi, shunda murakkab, chiroyli va tugallangan tasvir hosil bo'ladi.

Renderlashning asosiy turlari:

Umumiy jihatdan, renderlashning ikkita asosiy turi mavjud bo'lib, ularning asosiy farqi tasvir hisoblash va yakunlash tezligi hamda tasvir sifatida namoyon bo'ladi.

Real vaqtidagi renderlash nima?

Real vaqtda renderlash ko'pincha o'yin va interaktiv grafikada keng qo'llaniladi. Bunda tasvir maksimal tezlikda hisoblanib, tugallangan ko'rinishda monitor ekraniga darhol chiqarilishi lozim.

Bunday turdagi renderlashning asosiy omili foydalanuvchi interaktivligi bo'lgani sababli, tasvirni kechiktirishlarsiz va deyarli real vaqtda hisoblash zarur. Chunki o'yinchining xatti-harakatlarini va uning o'yin yoki interaktiv sahna bilan qanday o'zaro ta'sirda bo'lishini aniq bashorat qilish imkonsiz. Interaktiv sahna yoki o'yin silliq, uzilishlarsiz va sekinlashishlarsiz ishlashi uchun 3D dvigatel tasvirni soniyasiga kamida 20-25 kadr tezlikda renderlashi kerak. Agar renderlash tezligi 20 kadrdan past bo'lsa, foydalanuvchi sahnadan noqulaylik his qiladi, uzilishlar va sekinlashgan harakatlarni kuzatadi.



O'yinlar va interaktiv sahnalarda silliq renderga erishishda optimallashtirish jarayoni muhim rol o'ynaydi. Kerakli renderlash tezligiga erishish uchun ishlab chiquvchilar dvigatelning renderlash yukini kamaytirish maqsadida turli usullarni qo'llab, majburiy hisoblashlar sonini kamaytirishga harakat qilishadi. Bunga 3D modellar va teksturalar sifatining pasaytirilishi, shuningdek, ba'zi yorug'lik va relyef ma'lumotlarini oldindan tayyorlangan tekstura xaritalariga yozish kiradi. Shuni ham ta'kidlash joizki, real vaqt rejimida renderni hisoblashda asosiy yuklama maxsus grafik qurilmaga (GPU videokarta) tushadi. Bu esa markaziy protsessor (CPU) yukini kamaytirish va uning hisoblash quvvatini boshqa vazifalar uchun bo'shatish imkonini beradi.

Oldindan tayyorlangan render nima?

Oldindan tayyorlangan renderga tezlik muhim bo'lmaganda va interaktivlikka ehtiyoj bo'lmaganda murojaat qilinadi. Rendering bu turi ko'pincha kino sanoatida, animatsiya va murakkab vizual effektlar bilan ishlashda, shuningdek fotorealizm va juda yuqori sifatli tasvir talab qilinadigan joylarda qo'llaniladi.

Asosiy yuklama grafik kartalarga (GPU) tushadigan real vaqtdagi renderdan farqli o'laroq, oldindan tayyorlangan renderlashda yuklama markaziy protsessorga (CPU) tushadi. Renderlash tezligi esa protsessor yadrolar soni, ko'p oqimlilik qobiliyati va unumdorligiga bog'liq bo'ladi.

Ko'pincha bitta kadrni renderlash bir necha soat yoki hatto bir necha kun davom etishi mumkin. Bunday holatlarda 3D rassomlariga deyarli optimallashtirishga murojaat qilish shart emas. Ular eng yuqori sifatli 3D modellardan, shuningdek juda katta o'lchamli tekstura xaritalaridan foydalanishlari mumkin. Natijada, tasvir real vaqtdagi renderga nisbatan ancha yaxshiroq va fotoreal chiqadi.



Renderlash dasturlari.

Hozirda bozorda tezligi, tasvir sifati va foydalanish qulayligi bilan farqlanadigan ko'plab renderlash dvigatellari mavjud.

Odatda, renderlash dvigatellari grafika bilan ishlash uchun yirik 3D dasturlarga o'rnatilgan bo'lib, katta imkoniyatlarga ega. Eng mashhur 3D dasturlari (pakatlari) orasida quyidagi dasturiy ta'minotlar mavjud:

- **3ds Max;**
- **Maya;**
- **Blender;**
- **Cinema 4d va boshqalar.**

Bu 3D paketlarning ko'pchiligi allaqachon to'plamda mavjud bo'lgan renderlash dvigatellariga ega. Masalan, Mental Ray renderlash dvigateli 3Ds Max paketida mavjud. Shuningdek, deyarli har qanday mashhur renderlash dvigatelini ko'pchilik taniqli 3D paketlarga ulash mumkin. Mashhur renderlash dvigatellari orasida quyidagilar bor:

- **V-ray;**
- **Mental ray;**
- **Corona renderer va boshqalar.**

Shuni ta'kidlash joizki, renderlash jarayoni juda murakkab matematik hisob-kitoblarni o'z ichiga olsa-da, 3D renderlash dasturlarini ishlab chiquvchilar 3D rassomlarini renderlash dasturi asosida yotgan murakkab matematika bilan ishlashdan xalos qilishga harakat qilmoqdalar. Ular tushunish uchun nisbatan sodda bo'lgan parametrik sozlamalarni, shuningdek material va yoritish to'plamlari hamda kutubxonalarini taqdim etishga intilmoqdalar.



Ko'plab render-dvigatellar 3D grafika bilan ishlashning muayyan sohalarida shuhrat qozongan. Misol uchun, "V-ray" arxitektura vizualizatorlari orasida katta mashhurlikka ega, chunki u arxitektura vizualizatsiyasi uchun ko'p materiallarni o'z ichiga oladi va umuman olganda, yuqori sifatli renderlash imkoniyatiga ega.

Nazorat savollari:

1. 3D asosiy tushunchalari;
2. Uch o'lchamli grafika;
3. 3D grafikaning afzalliklari;
4. 3D grafikaning kamchiliklari;
5. Model nima?;
6. Modellashtirish jarayoni (asosiy variant);
7. 3D renderlash nima?;
8. Renderlash uchun dasturlar.

Ma'ruza. 4-mavzu. UCH O'LCHOVLI KOMPYUTER GRAFIKASI DASTURLARI.

1-mashg'ulot. Uch o'lchovli kompyuter grafikasi dasturlari va ularning turlari.

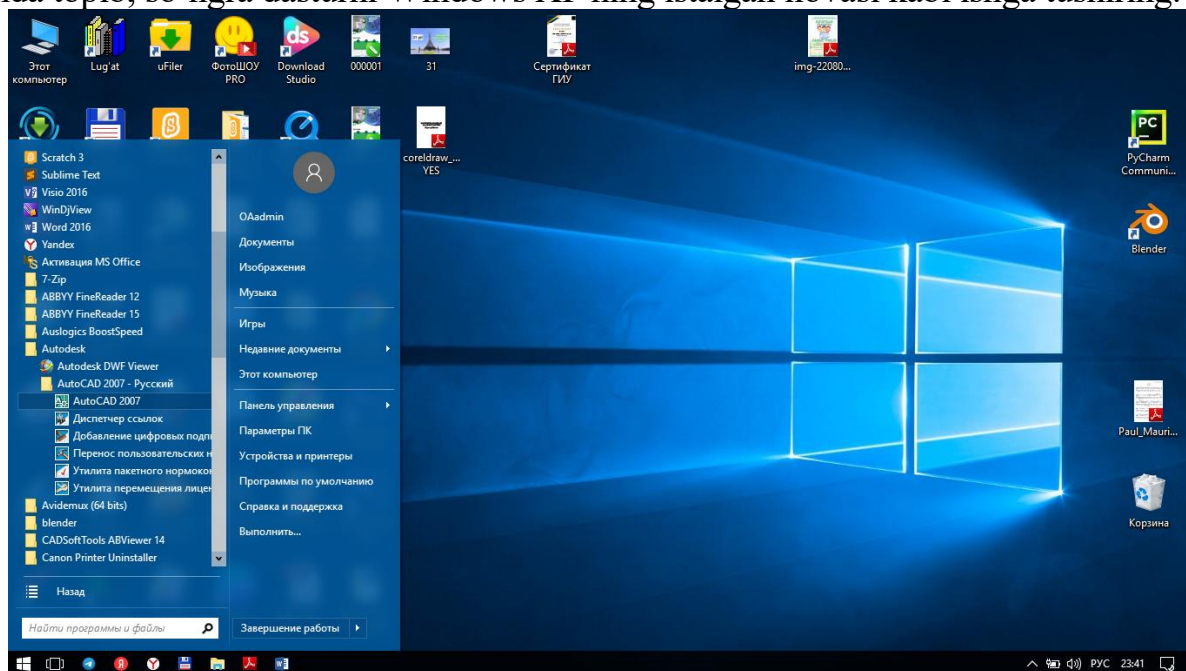
O'quv savollari:

1. AutoCAD dasturlash asoslari;
2. AutoCAD dasturida 2D modellashtirish panellari ("Risovaniye" uskunalar paneli, "Redaktirovaniye" uskunalar paneli, "Obyektlarni bog'lash va o'lchamlarni qo'yish" uskunalar paneli);
3. AutoCAD dasturida 3D modellashtirish panellari.

Kalit so'zlar: Kompyuter, grafika, dastur, 2D, 3D, modellashtirish, obyekt, Render, vizuallashtirish, ikki o'lchamli grafika, uch o'lchamli grafika, AutoCAD, CourseLab, Prezi, iSpring, audio-video montaj.

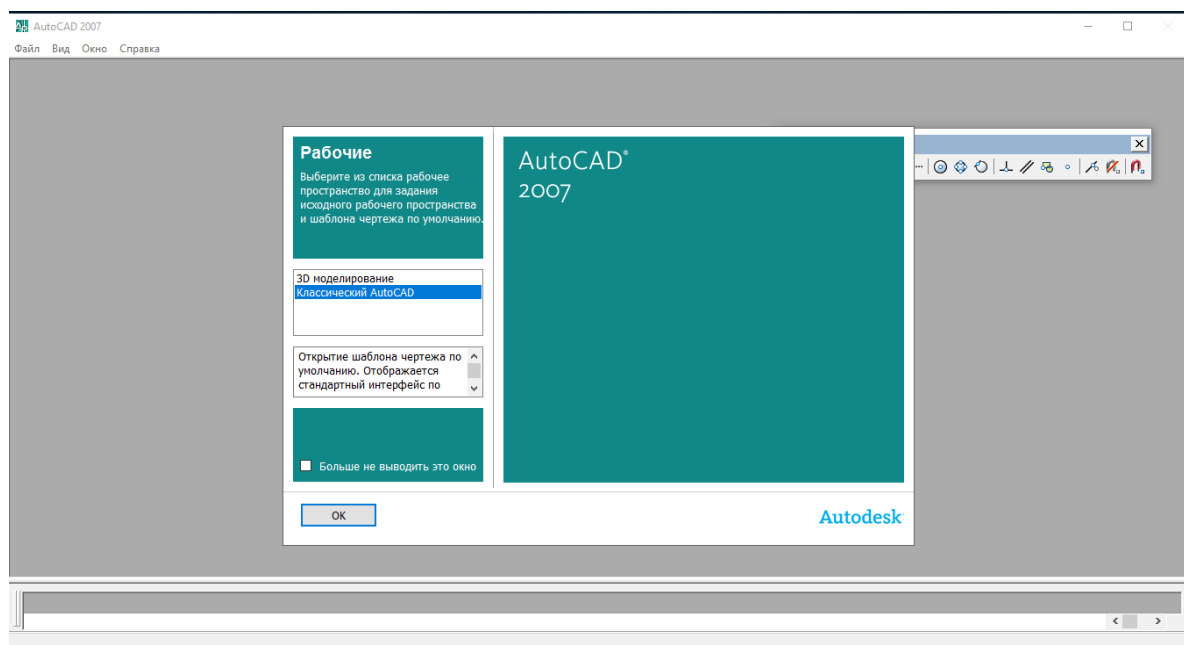
1. AutoCAD dasturlash asoslari

AutoCAD dasturi standart holatda o'rnatilganda, uni ishga tushirish uchun "Boshlash » Barcha dasturlar » Autodesk » AutoCAD 2007 – Ruscha » AutoCAD 2007" buyrug'ini tanlash kifoya. Agar kompyuteringizga AutoCAD 2007 dasturini o'rnatishda uning standart sozlamalari o'zgartirilgan bo'lsa, AutoCAD 2007 belgisini mustaqil ravishda topib, so'ngra dasturni Windows XP ning istalgan ilovasi kabi ishga tushiring.



AutoCAD 2007 ni ishga tushirish

AutoCAD 2007 dasturi birinchi marta ishga tushirilganda "Ish maydonlari" deb nomlangan ish maydonini (workspace) tanlash oynasi paydo bo'ladi. Ish maydoni - AutoCADning tajribali foydalanuvchilari o'z AutoCAD nusxasining barcha parametrlarini, shu jumladan chizma fayllarini sozlash uchun tez-tez foydalanadigan qulay vositadir.

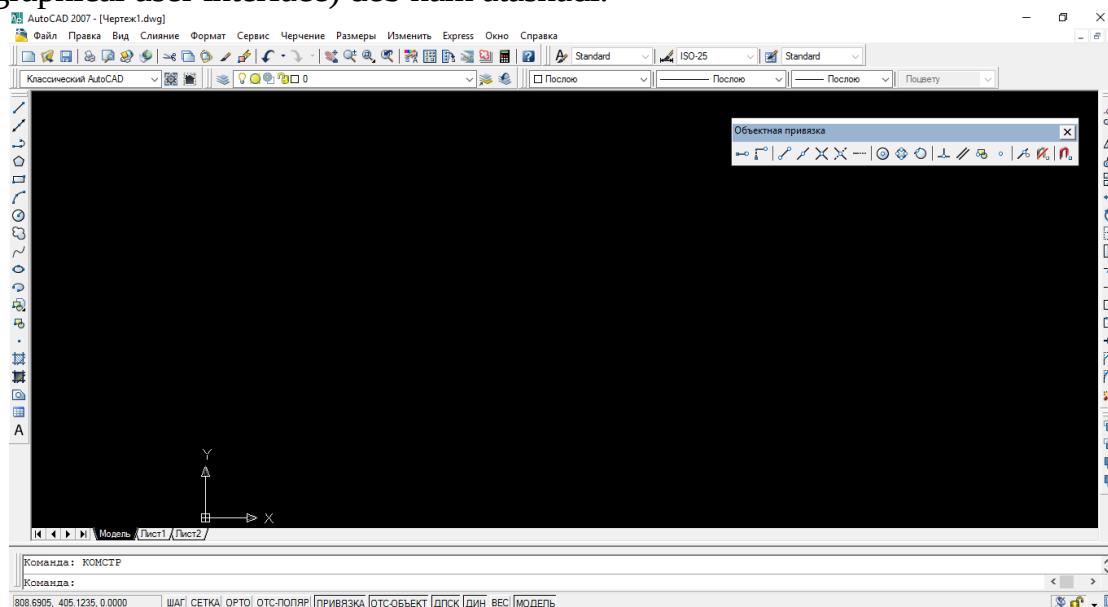


"Ish maydonlari" oynasida ish maydonini tanlash

Standart bo'yicha AutoCAD 2007 da ikkita standart ish maydoni mavjud: 3D modellashtirish va Klassik AutoCAD. Biz bu kitobda klassik AutoCAD 2007 vositalari bilan ishlaydigan bo'lganimiz uchun "Klassik AutoCAD" ish maydonini tanlang, "Bu oynani boshqa ko'rsatmaslik" bayroqchasini belgilang va "OK" tugmasini bosing.

"Ish maydonlari" oynasidan so'ng ekranda "Yangi imkoniyatlar bo'yicha seminar" oynasi paydo bo'ladi. U orqali AutoCAD 2007 ning oldingi versiyalariga nisbatan yangi imkoniyatlari bilan tanishish mumkin. Bu oynada "Boshqa taklif qilmaslik" tugmasini tanlang. Shunda bu oyna boshqa paydo bo'lmaydi (agar zarurat tug'ilsa, AutoCAD menyusidan "Yordam » Yangi imkoniyatlar" buyrug'ini tanlab, har doim yangiliklar bilan tanishishingiz mumkin). "OK" tugmasini bosing.

AutoCAD ish maydonini sozlashni amalga oshiradi, shundan so'ng ekranda AutoCAD 2007 oynasi paydo bo'ladi. Mutaxassislar uni grafik foydalanuvchi interfeysi (GUI - graphical user interface) deb ham atashadi.

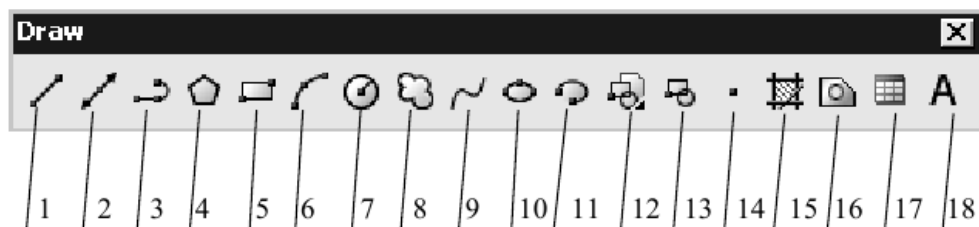


AutoCAD 2007 dasturi birinchi marta ishga tushirilgandan keyingi foydalanuvchi interfeysi

2. AutoCAD dasturida 2D modellash tirish panellari ("Risovaniye" uskunalar paneli, "Redaktirovaniye" uskunalar paneli, "Obyektlarni bog'lash va o'lchamlarni qo'yish" uskunalar paneli)

"Chizish" asboblari paneli

Chiziqlar, aylanalar, ellipslar, yoylar, ko'pburchaklar, shtrixlar, matnlar va boshqa geometrik obyektlarni "Chizish" (Draw) suzuvchi paneli yordamida qurish mumkin. Bu panelning har bir tugmasi sichqoncha kursorini u yoki bu piktogrammaga yaqinlashtirganda yoritiladigan buyruqni bildiradi. Shuningdek, "Chizish" menyu qatoridan kerakli buyruqni chaqirish mumkin.



"Chizish" paneli:

- 1 - chiziq (line);
- 2 - qurilish chizig'i (construction line);
- 3 - siniq chiziq (poliliniya) (polyline);
- 4 - ko'pburchak (polygon);
- 5 - to'g'ri to'rtburchak (rectangle);
- 6 - yoy (arc);
- 7 - aylana (circle);
- 8 - bulut (revcloud);
- 9 - splayn (spline);
- 10 - ellips (ellipse);
- 11 - ellips yoyi (ellipse arc);
- 12 - blokni qo'yish (insert block);
- 13 - blok yaratish (make block);
- 14 - nuqta (point);
- 15 - shtrixlash (hatch);
- 16 - soha (region);
- 17 - jadval (table);
- 18 - paragraf (ko'p qatorli matn) (multiline text)

AutoCAD dasturida chiziqlar asosiy obyekt hisoblanadi. Chiziqlar turli xil bo'ladi - yakka kesmalar, siniq chiziqlar (yoylar bilan tutashgan yoki tutashmagan), parallel chiziqlar to'plami (Multiline), shuningdek eskiz chiziqlar. Chiziqlar nuqtalarning koordinatalarini, xususiyatlarini (chiziq turi, rangi va boshqalar) ko'rsatish, hamda burchak qiymatlarini kiritish orqali chiziladi.

Kesmalar yakka yoki siniq chiziqqa birlashgan bo'lishi mumkin. Agar har bir segment bilan alohida ishlash talab etilsa, ular qo'llaniladi; agar chiziqli segmentlar to'plami yagona obyekt bo'lishi kerak bo'lsa, siniq chiziqni qo'llash maqsadga muvofiqdir. Kesmalar ketma-ketligi yopiq bo'lishi mumkin: oxirgi kesmaning oxiri birinchisining boshi bilan ustma-ust tushadi.

Siniq chiziq (Poliliniya) chiziqli va yoysimon segmentlarning o‘zaro bog‘langan ketma-ketligi bo‘lib, bu segmentlarning barchasi yagona obyekt hisoblanadi. Alohida segmentlarning kengligi va yarim kengligini belgilash, siniq chiziqni toraytirish yoki uni yopish mumkin. Yoy segmentlarini yasashda yoyning birinchi nuqtasi oldingi segmentning oxirgi nuqtasi hisoblanadi. Yoylar burchak, markaz, yo‘nalish yoki radiusni belgilash orqali aniqlanadi. Bundan tashqari, ikkinchi va oxirgi nuqtalarni ko‘rsatib ham yoy yasash mumkin. Siniq chiziq boshqa primitivlarga nisbatan quyidagi xususiyatlarga ega:

siniq chiziq o‘chirish yoki tahrirlash amaliyotlari uchun qulay bo‘lgan yagona obyekt hisoblanadi;

siniq chiziq segmentlarining o‘zgaruvchan kengligidan strelkalar va shunga o‘xshash narsalarni yasashda foydalanish mumkin.

Splayn (Spline) berilgan nuqtalar to‘plamidan o‘tuvchi silliq egri chiziqdır. Splaynlar ixtiyoriy shakldagi egri chiziqlarni chizishda, masalan, geografik axborot tizimlarida gorizontallarni chizishda yoki avtomobillarni loyihalashda qo‘llaniladi.

SPLAYN buyrug‘i ikki va uch o‘lchamli silliqlangan siniq chiziqlarni ham splaynlarga aylantirish imkonini beradi. Haqiqiy splaynlar silliqlangan splaynlar va siniq chiziqlarga nisbatan quyidagi afzalliklarga ega:

Splaynni u o‘tishi kerak bo‘lgan nuqtalar to‘plami bo‘yicha interpolyatsiya qilish orqali qurish mumkin. Bunday usulda ikki va uch o‘lchamli modellash uchun egri chiziqlarni yasashda siniq chiziqlardan foydalanishga qaraganda yuqori aniqlikka erishiladi.

Splaynlar tutqichlar yordamida oson tahrirlanadi. Bunda splaynning ta‘rifi o‘zgarishsiz qoladi. Silliqlangan siniq chiziqlarni tahrirlash holatida esa splayn ta‘rifi yo‘qoladi.

Splaynlardan foydalanilgan chizma diskda va operativ xotirada siniq chiziqli chizmaga qaraganda kamroq joy egallaydi. Splaynlar aniqlovchi nuqtalarning koordinatalarini berish orqali quriladi.

Splaynlar yopiq bo‘lishi mumkin. Bunda oxirgi va boshlang‘ich nuqtalarning o‘zlari ham, ulardagi urinmalarining yo‘nalishlari ham ustma-ust tushadi.

Ko‘pburchaklarni chizish

Ko‘pburchaklar (Polygon) yopiq siniq chiziqlardir; ular 3 tadan 1024 tagacha teng uzunlikdagi tomonlarga ega bo‘lishi mumkin. Ko‘pburchakni xayoliy aylanaga ichki chizish yoki uning atrofiga chizish, yoxud uning biror tomonining boshi va oxirini berish yo‘li bilan yasash mumkin. Ko‘pburchaklar tomonlarining uzunliklari har doim teng bo‘lgani uchun ular yordamida kvadratlar va teng tomonli uchburchaklarni yasash oson kechadi.

Ko‘pburchaklar aylanaga ichki chizilgan (inscribed in circle) yoki unga tashqi chizilgan (circumscribed about circle) bo‘lishi mumkin.

Ichki chizilgan ko‘pburchaklar ko‘pburchakning markazi bilan uchlari orasidagi masofa ma‘lum bo‘lganda yasaladi. Ichki chizilgan ko‘pburchakda bu masofa aylana radiusi bilan ustma-ust tushadi. Keltirilgan misolda ichki chizilgan kvadrat (standart ko‘pburchak turi) qurilmoqda.

Agar ko'pburchakning markazi bilan tomonlarining o'rtalari orasidagi masofa ma'lum bo'lsa, tashqi chizilgan ko'pburchaklar yasaladi. Tashqi chizilgan ko'pburchakda bu masofa aylana radiusi bilan ustma-ust tushadi.

Ellips yasash (Ellipse)

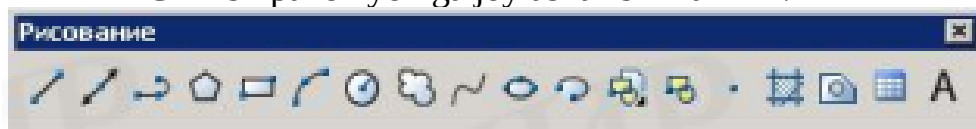
Ellips va elliptik yo'ylar yasash imkoniyati mavjud. Odatda, ellipslar birinchi o'qning boshi va oxirini, shuningdek, ikkinchi o'q uzunligining yarmini ko'rsatish orqali yasaladi. Ellips o'qlaridan eng uzunini uning katta o'qi, eng qisqasi esa kichik o'qi deb ataladi. O'qlarni aniqlash tartibi ixtiyoriy bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, agar PELLIPSE tizim o'zgaruvchisi 1 ga teng bo'lsa (uning standart qiymati 0), siniq chiziqlar bilan ifodalangan ellipssimon obyektlar chiziladi.

Yozuvlarni bajarish (Text)

Matn chizmaning muhim axborot elementidir. Matnli yozuvlar asosiy yozuvlar va ko'chirmalarda, spetsifikatsiyalar tuzishda va izohlar qo'shishda qo'llaniladi.

AutoCAD dasturida yozuvlarni turli usullar bilan bajarish mumkin. Formatlangan uzun yozuvlar uchun ko'p satrli matn (Paragraf) (Multiline Text) ishlatiladi. Qisqaroq fragmentlar bir satrli matn (Matn qatori) (Single Line Text) yordamida bajariladi.

Chizish va Tahrirlash asboblari paneli primitivlarni qurish va tahrirlash buyruqlari tugmalarini o'z ichiga oladi. Ish stolida bu panellar vertikal holatda joylashgan. Tahrirlash panelini ko'chirish va **Chizish** paneli yoniga joylashtirish mumkin.



Chizish asboblari paneli



Tahrirlash asboblari paneli

Obyektlarni bog'lash va o'lchamlarni qo'yish asboblari paneli

Loyihalash jarayoni aniq geometrik yasashlardan ajralmasdir. Unda perpendikulyarlarni tiklash, urinmalar o'tkazish, kesmalar va yoylarning oxirgi nuqtalari hamda o'rtalarini topish kabi amallar talab etiladi. Buning uchun AutoCAD dasturida maxsus obyektli bog'lash vositasi mavjud. U koordinata qiymatlarini kiritish o'rniga, mavjud obyektlarning xarakterli nuqtalariga kursorni bog'lab, ma'lum pozitsion xususiyatlarga ega nuqtani belgilash imkonini beradi (1-jadvalga qarang).

Tugma	Rejim	Tushuncha
	Yakuniy nuqta	Kesmalar, yo'ylar va ko'p chiziqli segmentlarning oxirgi nuqtalariga bog'lash
	O'rta nuqta	Kesmalar, yo'ylar va ko'p chiziqli segmentlarning o'rta nuqtalariga bog'lash
	Kesishish	Obyektlarning kesishish nuqtalariga bog'lash

	Ko‘rinma kesishish	Joriy ko‘rinish proyeksiyasidagi obyektlarning kesishish nuqtalariga bog‘lash
	Chiziq davomi	Kesmalar va yoylarning xayoliy davomiga bog‘lash
	Markaz	Aylana, yoy va ellipslarning markazlariga bog‘lash
	Kvadrant	Aylana, yoy va ellipslarning kvadrant nuqtalariga bog‘lash
	Urinma	Aylana, yoy va ellipslarning urinish nuqtalarini topish
	Normal	Ko‘rsatilgan obyektlarga perpendikulyar chiziqlar o‘tkazish
	Parallel	Ko‘rsatilgan to‘g‘ri chiziqlarga parallel chiziqlar o‘tkazish
	Kiritish nuqtasi	Blok yoki matn qatorining kiritish nuqtalariga bog‘lash
	Tugun	Tugun nuqtalariga bog‘lash
	Eng yaqin nuqta	Ko‘rsatilgan obyektlarga tegishli eng yaqin nuqtalarga bog‘lash
	Hech qanday	Obyektni bog‘lash rejimlarini o‘chirish

2D grafik obyektlarni tahrirlash

AutoCAD tizimida grafik obyektlarni tahrirlash loyihalash ishlarini samarali bajarish, mashina detallari va boshqa konstruktorlik buyumlarining ishchi chizmalarini shakllantirish jarayonini sezilarli darajada tezlashtirish imkonini beradi.

AutoCAD dasturidagi tahrirlash avtomatlashtirilgan loyihalash tizimining dasturiy ta‘minotiga kiritilgan eng kuchli funksiyalardan biridir. AutoCAD tahrirlash vositalari yordamida chiziqlarni qirqish, uzaytirish, uzish, obyektlarni ko‘zguda aks ettirish, nusxalash, dumaloqlash, faskalar yasash va boshqa amallarni bajarish mumkin.

AutoCAD avtomatlashtirilgan loyihalash tizimida tahrirlashda grafik elementlarga ta‘sir Modify menyusidagi piktogrammalarga bosish yoki buyruq satrida direktivalarni kiritish orqali amalga oshiriladi.

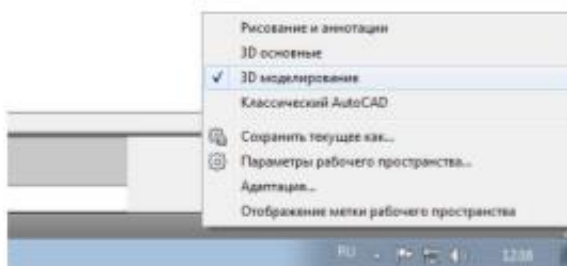
3. AutoCAD dasturida 3D modellashtirish panellari

Lenta → Ko‘rinish yorlig‘i → Ko‘rinish ekranlari paneli

AutoCAD tizimida ikkita ish rejimi mavjud: model fazosi va varaq fazosi. Model fazosi - bu obyekt yaratiladigan uch o‘lchovli fazo. Varaq fazosi esa qattiq nusxa olish uchun tekislik tasviridir. Model fazosining ko‘rinish ekranlarida modelning turli ko‘rinishlari aks ettiriladi. Grafik sohani model fazosining ko‘rinish ekranlari deb ataluvchi bir-birini qoplamaydigan bir nechta to‘g‘ri burchakli sohalarga ajratish mumkin. Katta yoki murakkab chizmalarda turli ko‘rinishlardan foydalanish kattalashtirish va panoramalash amallarini tez-tez bajarmaslikka imkon beradi. Bundan tashqari, bir turda sezilmagan xatolar boshqa turda aniqlanishi mumkin. Model fazosidagi ko‘rinish

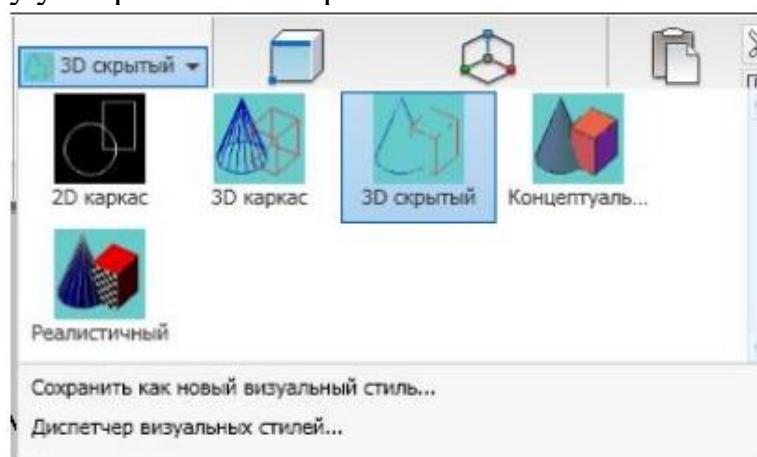
ekranlari bir-birini qoplamagan holda grafik maydonni to'liq egallaydi. Bir ko'rinish ekranidagi rasmni tahrirlash jarayonida boshqa ko'rinish ekranlaridagi tasvirlar darhol yangilanadi. Qoplanmaydigan ko'rinish ekranlaridan foydalanish juda qulay: chizmaning alohida qismlarini yirik planda ko'rsatish uchun; turli masshtabli tasvirlar uchun (sxemalarda, xaritalarda); 3D modellashtirishda. Obyektlar tasvirlanadigan ekran joriy ekran deb ataladi. Joriy ekrandan tashqaridagi kursor kesishma emas, balki strelka ko'rinishiga ega. Ko'rinish ekranini joriy qilish uchun unga kursorni joylashtirish va sichqonchani chap tugmasini bosish kerak.

AutoCAD dasturida uch o'lchovli obyektlarni qurish uchun "3D modellashtirish" ishchi fazosi mavjud. Interfeys elementlari uch o'lchovli modellashtirish buyruqlariga qulay kirish imkonini beradi. Ishchi maydonlarni almashtirish paneli holat qatorida joylashgan.

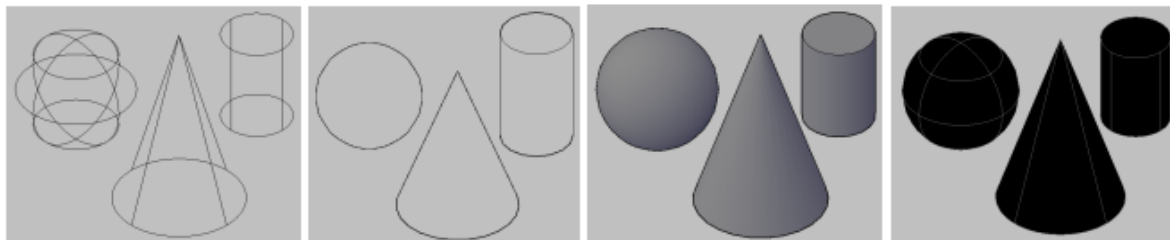


AutoCAD dasturida model ustida loyihalash jarayonida turli vizual uslublar qo'llaniladi.

Lenta → Asosiy yorliq → Ko'rinish paneli → VIZUAL USLUBLAR



2D KARKAS - obyektlar chiziqlarning turlari va qalinliklarini hisobga olgan holda kesmalar va egri chiziqlar ko'rinishida tasvirlanadi. 3D KARKAS - obyektlar kesmalar va egri chiziqlar ko'rinishida, ammo chiziqlarning turlari va qalinliklari hisobga olinmagan holda ko'rsatiladi. 3D YASHIRIN - model karkas ko'rinishida tasvirlanadi, sirtlar bilan yashiringan qirralar ko'rsatilmaydi. REALISTIK - obyektlar ularga berilgan rang yoki material turini hisobga olgan holda bo'yaladi. KONSEPTUAL - obyektlar ham ularga berilgan rang yoki material turini hisobga olgan holda bo'yaladi. Ko'rinishning haqqoniyligiga yuzalarning silliqligi va rang o'tishlarining ravonligi hisobiga erishiladi.



Vizual uslublar (3D karkas, 3D yashirin, konseptual, realistik)

Nazorat savollari:

1. "Chizish" paneli;
2. "Obyektlarni bog'lash va o'lchamlarni qo'yish" asboblari paneli;
3. 2D grafik obyektlarni tahrirlash;
4. AutoCAD dasturida 3D modellashtirish panellari.

Guruh. 4-mavzu. UCH O'LCHOVLI KOMPYUTER GRAFIKASI DASTURLARI.

2-mashg'ulot. AutoCAD dasturini o'rnatish va grafik ishlarni 2D va 3D formatdagi dasturda bajarish texnologiyasi.

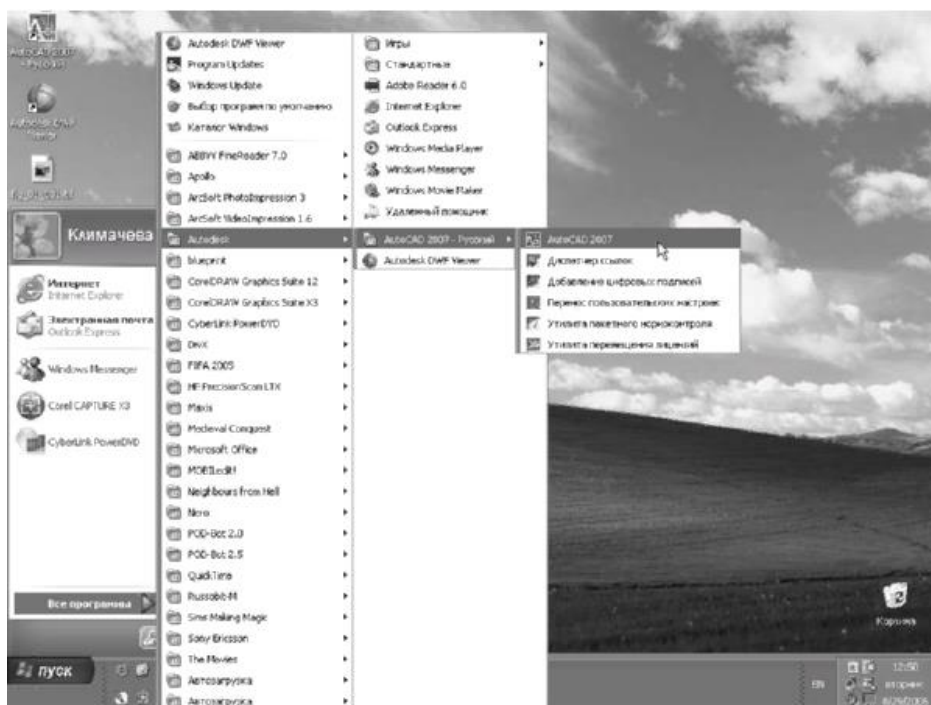
O'quv savollari:

1. AutoCAD dasturini o'rnatish;
2. AutoCAD dasturida 2D formatda grafik ishlash texnologiyasi;
3. AutoCAD dasturida 3D formatdagi grafik ishlar texnologiyasi.

Kalit so'zlar: *Kompyuter, grafika, dastur, 2D, 3D, modellashtirish, obyekt, Render, vizuallashtirish, ikki o'lchovli grafika, uch o'lchovli grafika, AutoCAD, CourseLab, Prezi, iSpring, audio-video montaj.*

1. AutoCAD dasturini o'rnatish

AutoCAD dasturini standart holatda o'rnatishda uni ishga tushirish uchun **Пуск » Все программы » Autodesk » AutoCAD 2007 – Русский » AutoCAD 2007.** buyrug'ini tanlash kifoya. Agar shaxsiy kompyuteringizga AutoCAD 2007 dasturini o'rnatishda uning standart konfiguratsiyasi o'zgartirilgan bo'lsa, AutoCAD 2007 belgisini mustaqil ravishda toping, so'ngra dasturni Windows XP ning istalgan ilovasi kabi ishga tushiring.



AutoCAD 2007 dasturi birinchi marta ishga tushirilganda ishchi maydonni (workspace) tanlash oynasi paydo bo'ladi va u "Ishchi" deb nomlanadi. Ishchi maydon - bu AutoCADning tajribali foydalanuvchilari o'z AutoCAD nusxasining barcha parametrlarini, shu jumladan chizma fayllarini sozlash uchun tez-tez foydalanadigan qulay vositadir.

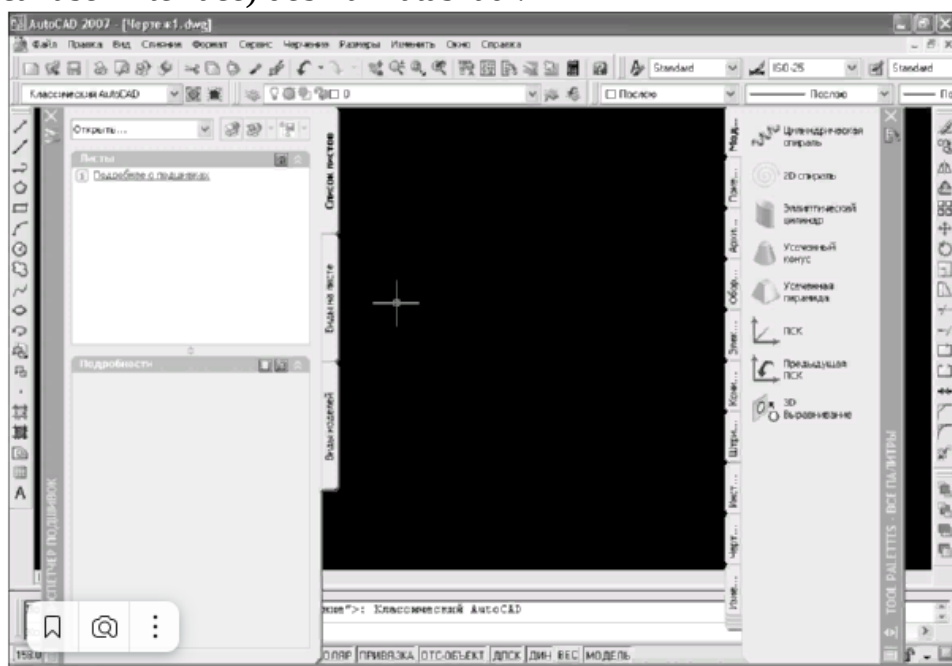


Ishchi oynada ishchi maydonni tanlash

Standart bo'yicha AutoCAD 2007 da ikkita standart ish maydoni mavjud: 3D modellash va Klassik AutoCAD. Ushbu kitobda biz klassik AutoCAD 2007 vositalari bilan ishlaydigan bo'lganligimiz sababli, Klassik AutoCAD ishchi maydonini tanlang, "Ushbu oynani boshqa chiqarish" bayroqchasini o'rnatish va OK tugmasini bosish.

Ishchilar oynasidan so'ng ekranda yangi imkoniyatlar bo'yicha seminar oynasi paydo bo'ladi, u orqali AutoCAD 2007 ning oldingi versiyalariga nisbatan yangi imkoniyatlari bilan tanishish mumkin. Bu oynada "Endi taklif qilmaslik" tugmasini tanlang, shunda bu oyna boshqa paydo bo'lmaydi (agar sizda bunday zarurat tug'lsa, AutoCAD menyusidan Spravka » Novie vozmozhnosti buyrug'ini tanlab, OK tugmasini bosish orqali har doim yangiliklar bilan tanishishingiz mumkin).

AutoCAD ishchi maydonni sozlashni amalga oshiradi, shundan so'ng ekranda AutoCAD 2007 oynasi paydo bo'ladi, uni mutaxassislar grafik foydalanuvchi interfeysi (GUI - graphical user interface) deb ham atashadi.



AutoCAD 2007 dasturi birinchi ishga tushirilgandan keyingi foydalanuvchi interfeysi.

2. AutoCAD dasturida 2D formatda grafik ishlash texnologiyasi

Loyihalashning asosini obyektning geometrik modelini, odatda, ko'rgazmali grafik tasvir - chizma ko'rinishida shakllantirish tashkil etadi. Geometrik modelni yaratish va tadqiq qilish, ya'ni geometrik modellashtirish jarayoni turli shakllarda kechishi mumkin. Geometrik modellashtirishning ikki o'lchovli va uch o'lchovli texnologiyalari farqlanadi, ular mos ravishda 2D va 3D texnologiyalari deb ataladi.

Chizmani qurishning **klassik 2D texnologiyasi** (ikki o'lchovli) - bu loyihalash obyektning proyeksiyalarini - tekis tasvirlarini (Monj epyurlari) yaratish orqali amalga oshiriladigan texnologiyadir. Bunda AutoCAD ishning grafik qismini (chiziqlar, matnlar, shartli belgilar va boshqalar) avtomatlashtiradigan elektron kulman rolini o'ynaydi.

2D texnologiyasidan foydalanib yangi detal konstruksiyasini ishlab chiqishda ma'lumotlar bankidan dastlabki grafik modelni (yaratilayotgan buyumning prototipini) tanlash, uning xususiyatlarini tahlil qilish va texnik topshiriq talablari bilan taqqoslash tavsiya etiladi. So'ngra avtomatlashtirilgan konstruksiyalash tizimi, masalan, AutoCAD yordamida model shaklini o'zgartirish amalga oshiriladi.

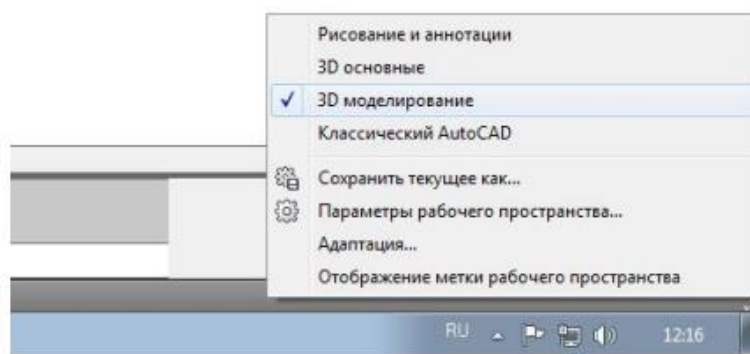
2D texnologiyasi hozirgi vaqtda loyihalashning asosiy usuli hisoblanadi, garchi zamonaviy kompyuter texnikasi va dasturiy ta'minotga asoslangan 3D texnologiyasi loyihalash amaliyotiga faol kirib bormoqda. U uch o'lchovli modellar bo'yicha ishchi chizmalarni olish, loyihalarga oson o'zgartirishlar kiritish va loyihalash muddatlarini qisqartirish imkonini beradi. 3D texnologiyasida dastlab obyektning fazoviy qattiq jism (solid) modeli yaratiladi. Bu mashinasozlik detali, uzeli, arxitektura inshooti modeli bo'lishi mumkin. Keyin avtomatik rejimda ushbu modelning proyeksiyalari - ko'rinishlar, kesimlar va qirqimlar olinadi. Foydalanuvchi faqat chizma qanday tasvirlarni o'z ichiga olishi kerakligini aniqlashi va tegishli buyruqlarni qo'llashi kerak. Qattiq jisimli modellashtirishning ikki o'lchamli chizmachilikdan eng yaqqol farqi loyihalalanayotgan buyumning aniq uch o'lchamli kompyuter modelini yaratishdir. Uch o'lchamli modelga o'zgartirishlar kiritish qulay, shundan so'ng chizmalarni qayta shakllantirishning hojati yo'q - ularni yangilash buyrug'ini chaqirish kifoya.

AutoCAD ko'p funksiyali tizimi texnik hujjatlarni tayyorlash uchun mo'ljallangan avtomatlashtirilgan loyihalashning kuchli vositasidir. AutoCAD dasturida chizmachilik usullaridan foydalanib geometrik obyektlarni yasashni qo'llab, bajariladigan ishlarning yuqori tezligi va sifatiga erishish mumkin.

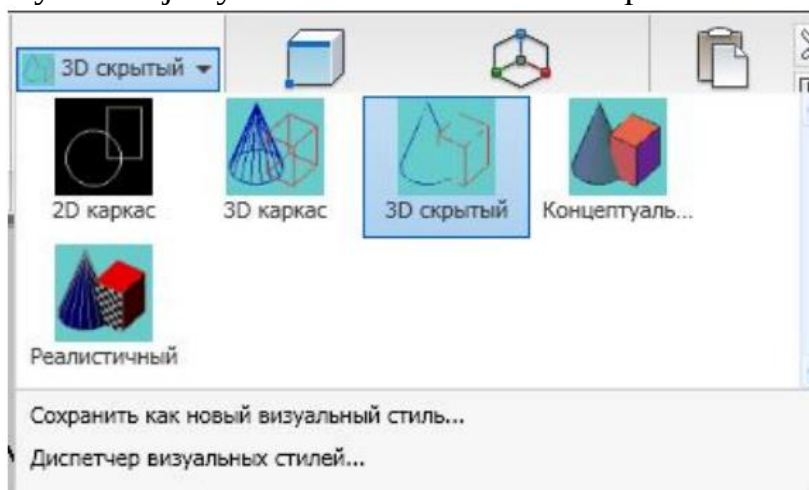
AutoCAD dasturiy ta'minotining versiyalaridan qat'i nazar, chizma elementlari o'zgarishsiz qoladi va tegishli tugmalarni bosish usuli bilan ham, pastda joylashgan buyruq qatoriga ko'rsatmalarni kiritish orqali ham amalga oshiriladi.

3. AutoCAD dasturida 3D formatdagi grafik ishlar texnologiyasi

AutoCAD dasturida uch o'lchamli obyektlarni qurish uchun "**3D modellashtirish**" ishchi maydoni mavjud. Interfeys elementlari uch o'lchamli modellashtirish buyruqlariga qulay kirish imkoniyatini ta'minlaydi. Ishchi maydonlarni almashtirish paneli holat qatorida joylashgan.



Uch o'lchamli chizmalarni ko'rish Vizual uslublardan foydalanish AutoCAD dasturida modelni loyihalash jarayonida turli vizual uslublarni qo'llaniladi.



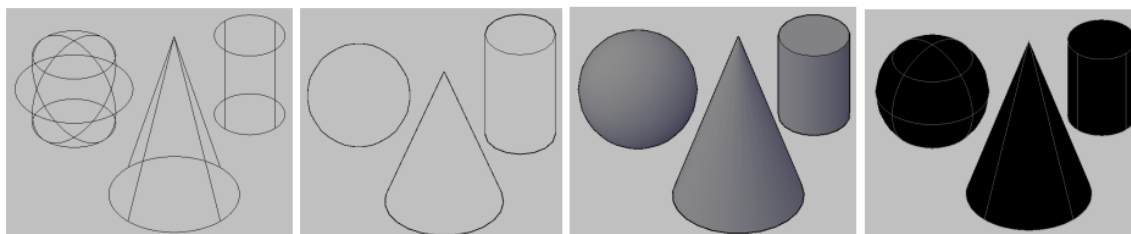
2D KARKAS - obyektlar chiziqlar turlari va qalinliklari inobatga olingan holda kesmalar va egri chiziqlar ko'rinishida aks ettiriladi.

3D KARKAS - obyektlar kesmalar va egri chiziqlar ko'rinishida, ammo chiziqlar turlari va qalinliklari inobatga olinmagan holda aks ettiriladi.

3D YASHIRIN - model karkas ko'rinishida tasvirlanadi, yuzalar bilan yashirilgan qirralar ko'rsatilmaydi.

REALISTIK - obyektlarga berilgan rang yoki material turiga qarab bo'yaladi.

KONSEPTUAL - obyektlar ham ularga berilgan rang yoki material turiga qarab to'ldiriladi. Ko'rinishning haqiqiyliги yuzalarning silliqliги va rang o'tishlarining tekisliги hisobiga erishiladi.



Vizual uslublarni (3D-karkas, 3D-yashirin, konseptual, realistik)

AutoCAD modelga fazoning istalgan nuqtasidan qarash imkonini beradi. "Ko'rish kubi" vositasi oynaning yuqori o'ng burchagida nafaol holatda ko'rsatiladi. Kursor ko'rish kubi ga yo'naltirilganda u faollashadi va standart 3D ko'rinishlarning istalganiga o'tish, joriy ko'rinishni qiyalatish yoki modelning boshlang'ich ko'rinishiga qaytish imkonini beradi. Izometrik ko'rinishlarning mohiyatini tushunish uchun yuqoridan ko'rinadigan to'g'ri burchakli qutini tasavvur qilish mumkin. Agar, masalan, ko'rish

nuqtasi qutining pastki chap burchagiga siljitsila, izometrik janubi-g‘arbiy ko‘rinish (JG‘) hosil bo‘ladi. Agar ko‘rish nuqtasi qutining oldingi yuqori burchagiga siljitsila, izometrik shimoli-sharqiy ko‘rinish (ShSh) hosil bo‘ladi.

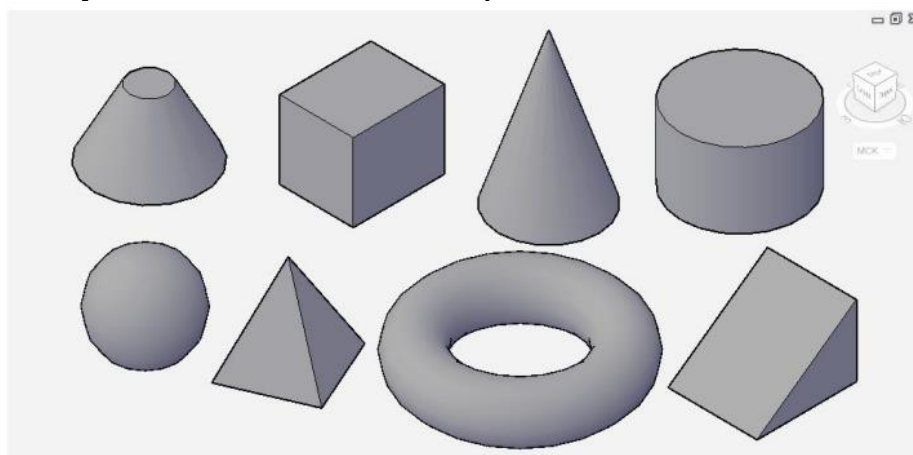
Qattiq jisimli modellarni yaratish

3D modelni uch o‘lchamli qattiq jisimli primitivlar to‘plami sifatida tasavvur qilish mumkin, shuning uchun uch o‘lchamli qattiq jisimli modelni yaratish uchun detal shaklini elementar geometrik jismlar, ularning qismlari yoki sirt bo‘laklari majmuasi sifatida tahlil qilish kerak. Ular birlashtirish, ayirish, kesishish va tahrirlash amallari orqali kerakli natijani olish imkonini beradi.

Qattiq jisimli primitivlar

Uch o‘lchovli obyektlar QUTI, KONUS, SILINDR, SHAR, PONA, PIRAMIDA, TOR buyruqlari yordamida asosiy qattiq jisimli primitivlar asosida yaratiladi.

Lenta → Asosiy sahifa → Modellashtirish paneli

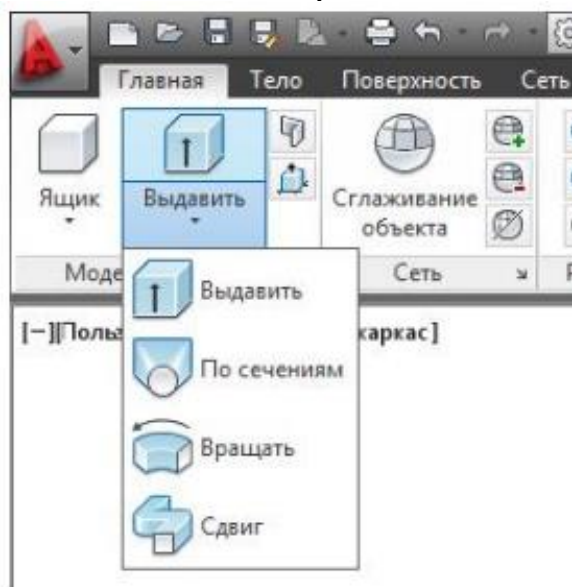


Qattiq jisimli primitivlar

Boshqa obyektlar asosida jismlar yaratish

Quyidagi buyruqlar yordamida mavjud obyektlar asosida 3D jismlarni yaratish mumkin.

Lenta → Asosiy sahifa → Modellashtirish paneli

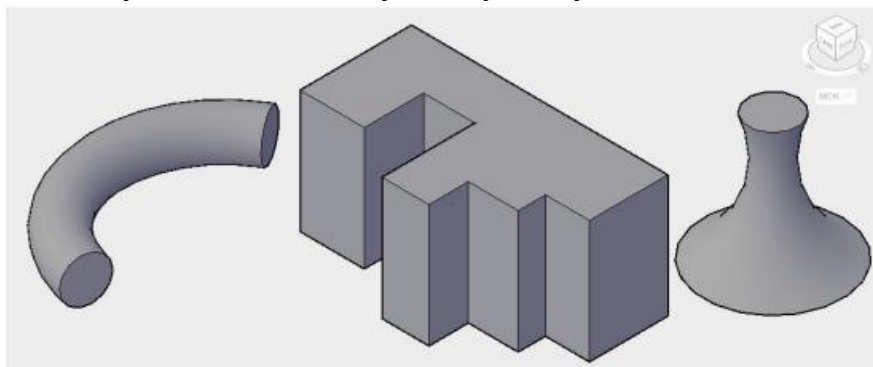


CHO‘ZISH - 2D obyekt shaklini 3D fazoga normal yo‘nalishda uzaytirish.

KESIMLAR BO'YICHA - shakl konturlarini bir yoki bir nechta yopiq yoki ochiq obyektlargacha cho'zish.

AYLANTIRISH - 2D obyektни ko'rsatilgan o'q atrofida aylantirish.

SILJITISH - 2D obyektни ma'lum trayektoriya bo'ylab cho'zish.



SILJITISH, CHO'ZISH, AYLANTIRISH buyruqlari yordamida jismlarni yaratish
Murakkab obyektlarni yaratish

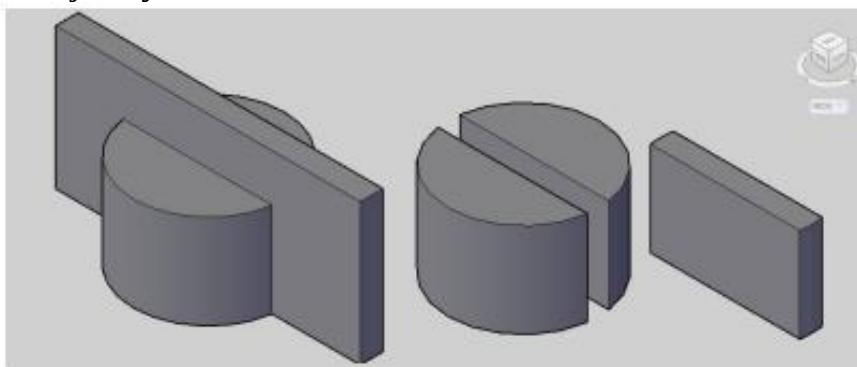
Oddiy shakllarni birlashtirish orqali murakkabroq jismlar yaratish mumkin. Masalan, ikki jismni birlashtirish, birini ikkinchisidan ayirish yoki hajmlarining kesishishi asosida yangi shakl hosil qilish mumkin.

Lenta → Asosiy sahifa → Jismni tahrirlash paneli

BIRLASHTIRISH - ikki yoki bir nechta obyekt hajmini bir butun qilish.

AYIRISH - tanlangan jismlar to'plamidan boshqa jismlar to'plamiga tegishli hajm qismlarini olib tashlash.

KESISHISH - bir nechta kesishuvchi jismlar uchun umumiy bo'lgan hajmni egallovchi murakkab jism yasash.



BIRLASHTIRISH, AYIRISH, KESISHISH buyruqlarini qo'llash.

Nazorat savollari:

1. AutoCAD dasturini o'rnatish jarayoni;
2. AutoCAD dasturida 2D formatda grafik ishlarni bajarish texnologiyasi;
3. AutoCAD dasturining asosiy funksiyalari;
4. AutoCAD dasturida 3D formatda grafik ishlarni bajarish texnologiyasi.

Guruh. 4-mavzu. UCH O‘LCHOVLI KOMPYUTER GRAFIKASI DASTURLARI.

3-mashg‘ulot. AutoCADda 2D modellashtirish panellari.

O‘quv savollari:

1. Rasm chizish asboblari paneli;
2. Tahrirlash paneli;
3. Obyektlarni bog‘lash va o‘lchamlarini o‘zgartirish uchun asboblari paneli.

1. Rasm chizish asboblari paneli

Chizmachilik asboblari



- __ "Kesda"
- __ "To‘g‘ri chiziqli"
- __ "Ko‘p chiziqli"
- __ "Ko‘pburchak"
- __ "To‘g‘ri to‘rtburchak"
- __ "Yoy"
- __ "Aylana"
- __ "Bulut"
- __ "Splayn"
- __ "Ellips"
- __ "Elliptik yoy"
- __ "Blok"
- __ "Blok yaratish"
- __ "Nuqta"
- __ "Shtrixlash..."
- __ "Gradiyent..."
- __ "Soha"
- __ "Jadval..."
- __ "Ko‘p qatorli matn..."

Asosiy chizmachilik asboblari odatda ishchi maydonning chap tomonida joylashgan Draw (Chizish) asboblari paneliga chiqariladi. Asboblarning ko'pchiligi o'ziga xos bajarish xususiyatlariga ega. Asosiy vositalar uchun quyidagi xususiyatlar mavjud:

- Line (Chiziq) - chiziqlarni chizish jarayonida sichqonchaning o'ng tugmasini bosish orqali paydo bo'luvchi menyuni chaqirish mumkin. Unda chizishni davom ettirishning quyidagi variantlarini tanlash mumkin: Close (Yopish) - yopiq kontur yaratish, kesmalar ketma-ketligining oxirini boshi bilan ulash; Undo - oxirgi chizilgan chiziq kesmalarini bekor qilish.

- Construction Line (Konstruksiya chizig'i) - ikkala yo'nalishda ham cheksiz chiziq bo'lib, ko'pincha dizaynerlik chizmasida o'qlar to'plamini hosil qilish uchun ishlatiladi.

- Polyline (Ko'p chiziq) - chiziqli va yoysimon qismlarni almashtirish imkonini beruvchi ko'p segmentli chiziq.

- Polygon - ko'pburchak, tomonlar soni foydalanuvchi tomonidan o'rnatiladi.

- Rectangle - to'g'ri to'rtburchak.

- Arc - yoy. Uch nuqta bo'yicha yasash (boshlang'ich nuqta - oraliq nuqta - oxirgi nuqta).

- Circle - aylana, markaz va radius bo'yicha yasaladi.

- Revision Cloud - bulut, yo'ylar ketma-ketligi.

- Spline - tekislangan ko'p chiziq, burchaklari yumshoq yumaloqlangan ko'p chiziq.

- Ellipse - uchta nuqta bo'yicha ellips.

- Ellipse Arc - ellips yoyi.

- Insert Block - tayyor blokni joylashtirish.

- Make Block - blokni (tarkibiy obyekt) yaratish.

- Point - nuqta (nuqta ko'rinishini sozlash Format>>Point Style).

- Hatch - yopiq sohalarni shtrixlash.

- Gradient - gradiyentli rang bilan bo'yash.

- Region - soha, boshlang'ich uch o'lchovli element.

- Table - jadval.

- Text - matn kiritish.

2. Tahrirlash paneli

Tahrirlash uskunalar paneli. Ma'lumki, loyihalash jarayonida tahrirlashga ko'p vaqt sarflanadi. AutoCAD imkoniyatlaridan foydalanib, vaqt sarfini sezilarli darajada kamaytirish va geometrik yasashlarning aniqligini oshirish mumkin. Avtomatlashtirilgan loyihalashning muhim xususiyati yaratilayotgan buyumning prototiplaridan foydalanishdir. Ilgari ishlab chiqilgan konstruksiyalar qanchalik ko'p ishlatilsa, yangilari shunchalik tez yaratiladi. Buni AutoCAD tizimi taqdim etadigan tahrirlash buyruqlaridan foydalanganda amalga oshirish oson.

Lenta → Asosiy sahifa → Tahrirlash paneli



___ Tanlangan obyektlarni chizmadan o‘chiradi

___ Yaratilgan obyektlardan nusxa ko‘chiradi, asl nusxalarga tegmaydi va nusxalarni belgilangan joyga yoki asl nusxadan belgilangan masofaga joylashtiradi

___ Mavjud obyektlarning ko‘zgudagi aksini shakllantirish imkonini beradi, bunda asl nusxani o‘chirish yoki saqlash mumkin

___ Belgilangan masofada parallel chiziqlar o‘tkazish imkonini beradi

___ Tanlangan obyektlarni to‘g‘ri burchakli yoki doiraviy massivga guruhlash orqali bir nechta nusxa olish imkonini beradi

___ Bir yoki bir nechta obyektlarni ko‘rsatilgan joyga tekis-parallel ko‘chirishni ta‘minlaydi

___ Obyektlar guruhini berilgan burchakka aylantiradi

___ Bir yoki bir nechta yaratilgan obyektlarning o‘lchamlarini o‘zgartiradi. Bunda tasvir berilgan tayanch nuqtaga nisbatan o‘zgaradi

___ Tasvirning tanlangan qismini boshqa qismi bilan aloqasini saqlagan holda ko‘chirishni ta‘minlaydi

___ Obyektlarning qismlarini uni kesib o‘tuvchi boshqa obyektlar (masalan, kesuvchi qirralar) orasidan olib tashlaydi

___ Kesmalar, yoylar va ikki o‘lchovli ko‘p chiziqlarni o‘xshash primitivlar (ya‘ni chegaraviy qirralar) bilan kesishguncha uzaytiradi

___ Kesma, aylana, yoy yoki ikki o‘lchovli ko‘p chiziqlarning bir qismini o‘chiradi va bu primitivlarni ikki qismga ajratadi

___ Kesma, aylana, yoy yoki ikki o‘lchovli ko‘p chiziqlarning bir qismini o‘chiradi va bu primitivlarni ikki qismga ajratadi

___ Primitivlarning keraksiz qismlarini olib tashlash orqali faska chizig‘ini o‘tkazadi

___ Kesmalar, yoylar, aylanalarni turli (shu jumladan nol) radiusli yoylar bilan ravon tutashtiradi, shuningdek, ko‘p chiziqlarni tutashtiradi. Bunda primitivlarning "ortiqcha" qismlari avtomatik ravishda olib tashlanadi

___ Bloklarni alohida primitivlarga almashtiradi, shuningdek, ko‘p chiziqlarni segmentlarga ajratadi

3. Obyektlarni bog'lash va o'lchamlarini o'zgartirish uchun asboblar paneli.

Obyektlarni bog'lash va o'lchamlarni belgilash asboblar paneli. Loyihalash jarayoni aniq geometrik qurilmalardan ajralmasdir, ularda perpendikulyarlarni tiklash, urinmalarni o'tkazish, kesmalar va yoylarning oxirgi nuqtalari va o'rtalarini topish va hokazo talab etiladi. Buning uchun AutoCAD-da maxsus vosita - obyektli bog'lanish mavjud bo'lib, u koordinatalar qiymatlarini kiritish o'rniga muayyan pozitsion xususiyatlarga ega nuqtani belgilash imkonini beradi, kursorni mavjud obyektlarning xarakterli nuqtalariga bog'lab, 1-jadvalga qarang.

Кнопка	Режим	Описание
1	2	3
	Конточка	Привязка к конечным точкам отрезков, дуг, сегментов полилинии
	Середина	Привязка к серединам отрезков, дуг, сегментов полилинии
	Пересечение	Привязка к точкам пересечений объектов
	Кажущееся пересечение	Привязка к пересечению объектов в текущей видовой проекции
	Продолжение линии	Привязка к мнимому продолжению отрезков, дуг
	Центр	Привязка к центрам окружностей, дуг, эллипсов
	Квадрант	Привязка к квадрантным точкам окружностей, дуг и эллипсов
	Касательная	Нахождение точек касания окружностей, дуг, эллипсов
	Нормаль	Проведение линий, перпендикулярных указанным объектам
	Параллельно	Проведение линий, параллельных указанным прямым линиям
	Точка вставки	Привязка к точкам вставки блока или текстовой строки
	Узел	Привязка к точкам
	Ближайшая	Привязка к точкам, принадлежащим указанным объектам
	Ничего	Отключение режимов объектной привязки

O'LCHAMLAR

Rasmda eng ko'p ishlatiladigan o'lcham turlarining nomlari keltirilgan. Laboratoriya ishlarida uch asosiy o'lcham turini ishlatish kerak bo'ladi: chiziqli - gorizontal va vertikal o'lchamlarni belgilash uchun; ichki - qiyshiq kesmalarining o'lchamlarini belgilash uchun; burchakli - ko'pburchakning burchaklarini ko'rsatish uchun.



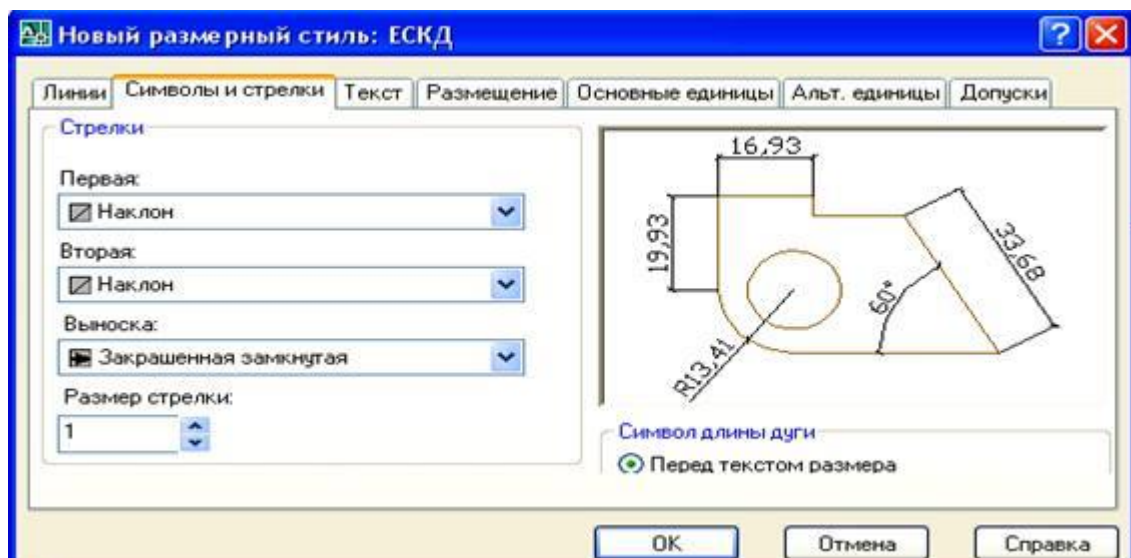
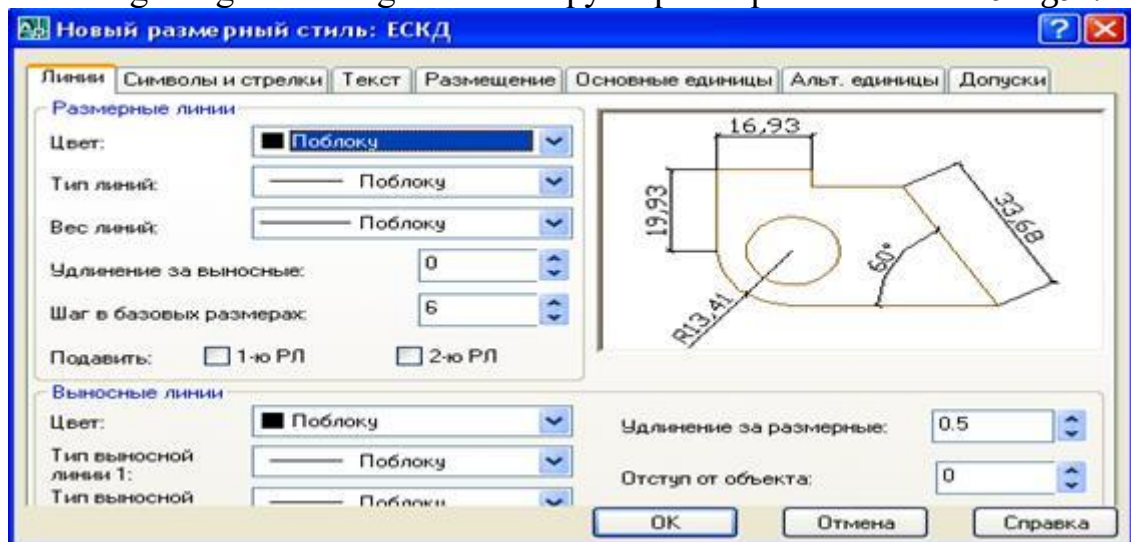
О'lcham paneli oynasi

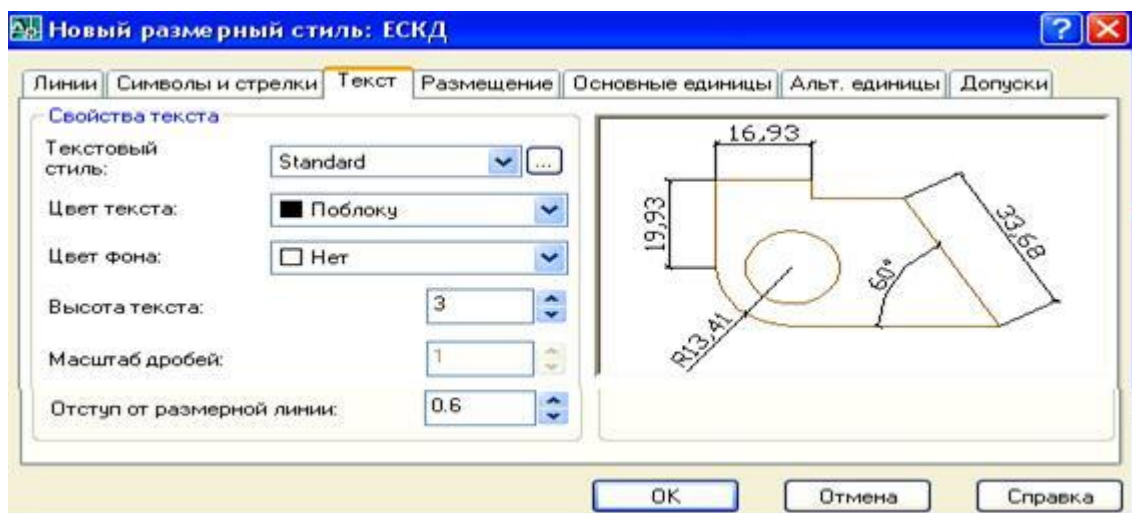
О'lcham tasvirlariga quyidagi asosiy elementlar kiradi:

- *o'lcham chizig'i* - uchlarida strelkalari bo'lgan, tegishli o'lchovga parallel ravishda bajarilgan chiziq;
- *o'lcham strelkalari* - o'lcham chizig'ining uchlarini belgilash uchun strelkalar, chiziqlar yoki blok sifatida belgilangan ixtiyoriy marker;
- *o'lcham matni* - o'lcham qiymati va boshqa ma'lumotlarni o'z ichiga olgan matn satri.

Har bir o'lcham obyektiga o'lcham uslubi tayinlanadi. Yangi o'lcham uslublarini o'rnatish *Format* → *O'lcham uslubi* menyusu buyruqlari yordamida amalga oshiriladi. Rasmda qurilish chizmalariga mos keladigan o'lcham uslubining parametrlari keltirilgan.

Standart uslubga quyidagi asosiy o'zgartirishlar kiritilgan. *Chiziqlar* yorlig'ida obyektдан chetlanish nolga teng qilib qabul qilingan. *Belgilar va strelkalar* yorlig'ida o'lcham chizig'ining uchlaridagi strelkalar qiyshiq chiziqlar bilan almashtirilgan.





O'lcham uslubini sozlash muloqot oynasi

Nazorat savollari:

1. Chizish vositalari;
2. Tahrirlash paneli uskunalar
3. Obyektlarni bog'lash va o'lchamlarni belgilash asboblar paneli

Guruh. 4-mavzu. UCH O‘LCHOVLI KOMPYUTER GRAFIKASI DASTURLARI.

4-mashg‘ulot. Qatlamlar. Qatlamlar bo‘yicha loyihalash.

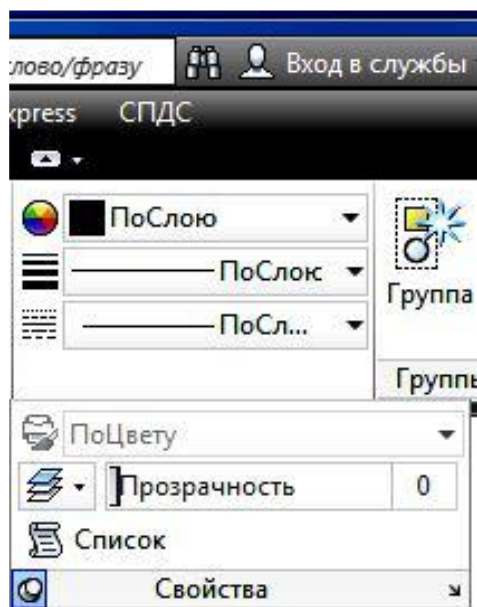
O‘quv savollari:

1. Qatlam (Sloy) haqida tushuncha;
2. Qatlam hosil qilish va obyektни qatlam bilan berkitish;
3. Qatlamlarni tahrirlash.

1. Qatlam (Sloy) haqida tushuncha

AutoCAD tizimi chiziqlarning rangi, turi va qalinligini belgilash imkoniyatiga ega. Xususiyatlar bilan ishlash uchun Asosiy yorliqdagi Xususiyatlar elementlar paneli mo‘ljallangan bo‘lib, unda uchta xususiyatga mos keladigan uchta maydon mavjud. Bu maydonlarda odatda "Qatlam bo‘yicha" yozuvi va Xususiyatlar asboblari paneli ko‘rsatiladi.

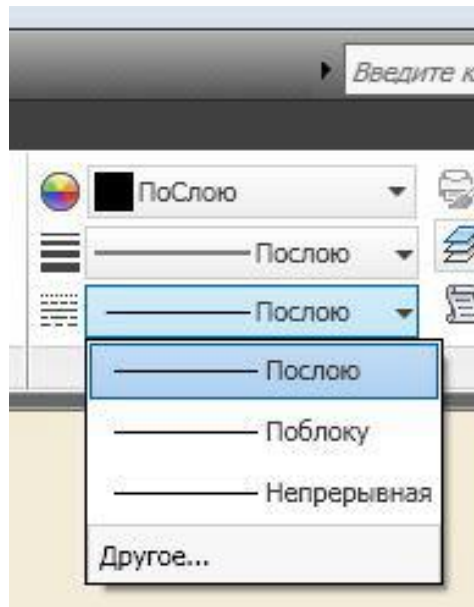
Chiziqlarning rangi va qalinligi (og‘irligi) ro‘yxatdan tanlanadi. Chiziq turlarini yuklash lozim. Chiziqlar qalinligi, hatto oshirilgan bo‘lsa ham, odatda ekranda aks etmaydi. Chiziqlar vaznini ko‘rish uchun holat qatoridagi Vazn tugmasini yoqish kerak. Chizish chizig‘ining ma‘lum turini ochiluvchi Chiziq turi ro‘yxatidan tanlash mumkin. Ushbu ro‘yxatdan chiziq turi tanlangach, keyingi barcha qurilmalar shu turdagi chiziqlar bilan amalga oshiriladi.



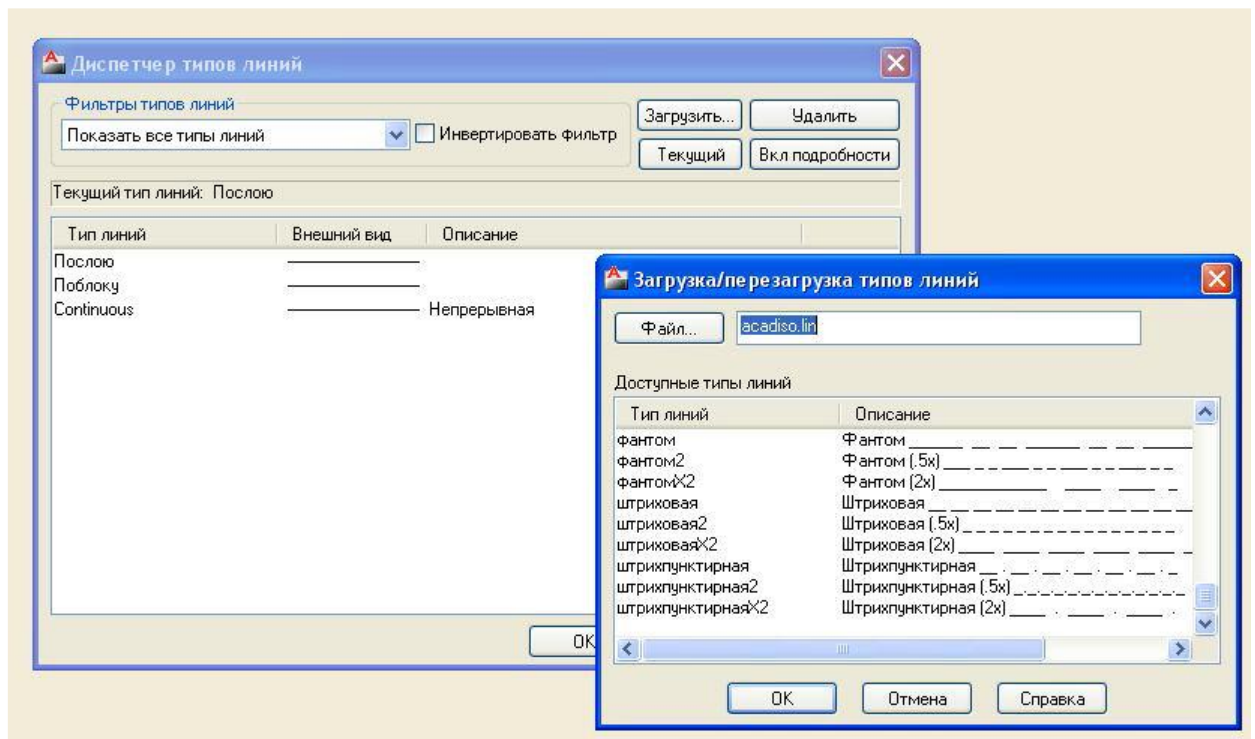
Tasma xususiyatlari paneli.

Chizmada mavjud bo‘lgan obyektning chiziq turini o‘zgartirish uchun avval uni ajratib olish, keyin esa Chiziq turi ro‘yxatidan uning turini tanlash lozim. Agar ochiluvchi ro‘yxatda kerakli tur bo‘lmasa, "Boshqa" qiymatini tanlash kerak. Natijada Chiziq turlari dispatcheri muloqot oynasi ochiladi.

Bu oynada "Yuklash..." tugmasini bosib, yangi ochilgan oynadan boshqa turdagi chiziqlarni tanlash orqali ularni yuklash mumkin. Bundan tashqari, ba‘zi turdagi chiziqlarning ko‘rinishini o‘zgartirish ham mumkin.



Chiziq turini tanlash.



2. Qatlam hosil qilish va obyektни qatlam bilan berkitish

Yangi rasm yaratilganda avtomatik ravishda "0" deb nomlangan qatlam hosil bo'ladi. Unga oq (qora) rang, uzluksiz chiziq turi "Continuous" (uzluksiz), chiziq og'irligi (qalinligi) standart holatda 0.25 mm qilib beriladi. Bu qatlamni o'chirib tashlash yoki qayta nomlash mumkin emas.

Qatlamlar quyidagi xususiyatlarga ega:

- 1) *Holat* – qatlam holati.
- 2) *Nom* – qatlam nomi. Maxsus belgilar va bo'sh joylarni o'z ichiga olgan alifbo-raqamli ma'lumotlardan iborat.

3) *Yoqish* (o‘chirish) – qatlamning ko‘rinishi. Bunda ekranda faqat ko‘rinadigan qatlama tegishli elementlar tasvirlanadi, ammo yashirin qatlamlardagi elementlar rasmning bir qismi bo‘lib, qayta tiklashda ishtirok etadi.

4) *Muzlatish* – qatlamni muzlatish. Qayta tiklash paytida qatlamning ko‘rinishini o‘chirish va muzlatilgan qatlama tegishli elementlarni generatsiyadan chiqarib tashlashni anglatadi.

5) *Bloklash* – qatlamni bloklash. Bloklangan qatlamdagi elementlar ko‘rsatiladi, lekin ularni tahrirlash mumkin emas. Bloklangan qatlamni joriy qilish, unda chizish, muzlatish va uning elementlariga ma‘lumot buyruqlari hamda obyekt bog‘lanishini qo‘llash mumkin.

6) *Rang* – berilgan qatlam elementlarining rangi.

7) *Chiziq turi* – qatlama tegishli barcha elementlar chiziladigan chiziq turi.

8) *Chiziq og‘irligi* – qatlama tegishli barcha elementlar chiziladigan chiziqning og‘irligi (qalinligi).

9) *Chop etish uslubi* – berilgan qatlam uchun chop etish uslubi.

10) *Chop etish* – qatlamni chop etishga ruxsat berish yoki taqiqlash.

Yangi qatlam yaratish uchun 2-rasmda ko‘rsatilgan qatlamlarni boshqarish muloqot oynasining yuqori qismidagi piktogramma  ustiga sichqoncha tugmasini bosish kerak. Shunda odatiy ravishda "Qatlam 1" deb nomlangan qatlam hosil qilinadi. Keyinchalik barcha yangi qatlamlar avtomatik ravishda "Qatlam 2", "Qatlam 3" va hokazo tarzda nomlanadi. Qatlama o‘ziga xos nom berish uchun joriy nom ustida sichqoncha tugmasini ikki marta bosib matn kiritish maydonini faollashtirish, so‘ngra klaviaturadan nomni kiritish va Enter tugmasini bosish kerak.

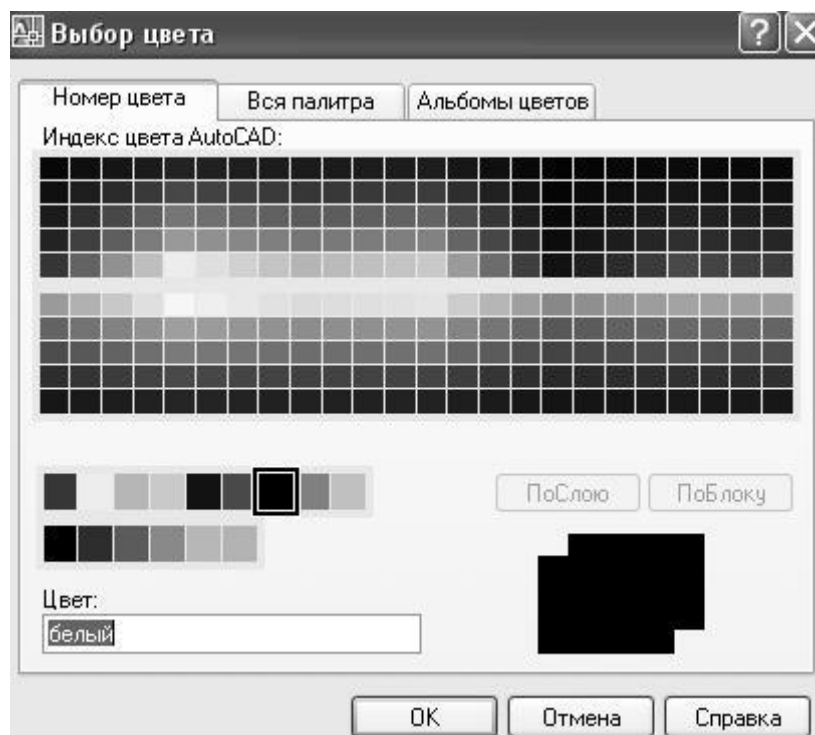
Agar yangi qatlam yaratishda mavjud qatlamlardan biri ajratib olingan bo‘lsa, yangi qatlam uning xususiyatlarini meros qilib oladi. Zarur bo‘lganda yangi qatlamning xususiyatlarini o‘zgartirish mumkin.

AutoCAD dasturida yangi yaratilayotgan barcha obyektlar joriy qatlama joylashtiriladi. Yangi joriy qatlam o‘rnatilganda, barcha obyektlar unga belgilangan rang va chiziq turidan foydalangan holda yaratiladi. Qatlamni joriy qilish uchun tegishli qatlamning holat ustuniga sichqoncha ko‘rsatkichini o‘rnatish va qatlamlarni boshqarish muloqot oynasining yuqori qismidagi piktogrammani  bosish lozim.

3. Qatlamlarni tahrirlash

Qatlama rang berish.

Qatlamlarga rang berish rasmda ko‘rsatilgan qatlamlar xususiyatlari boshqaruvchisida amalga oshiriladi. Buning uchun tegishli qatlamning rang belgisiga sichqoncha bilan bosish kerak. Shunda ranglar palitrasidan tus tanlashni taklif qiluvchi "Rang tanlash" muloqot oynasi ochiladi. Ranglar indeksi jadvalidan uning nomini yoki raqamini kiritish mumkin.



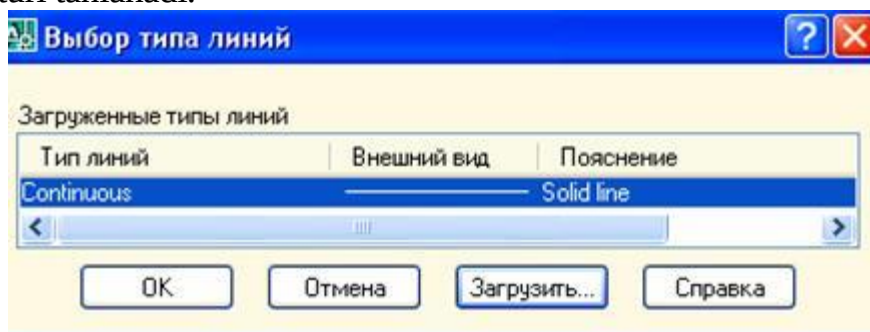
Rang tanlash muloqot oynasi

Qatlamga chiziq turini tayinlash.

Turli xil chiziqlarni qo'llash ma'lumotni vizual ifodalashning yana bir usulidir. Har xil turdagi chiziqlar ularning turli vazifalarini aks ettiradi. Chiziq turi shtrixlar, nuqtalar va bo'shliqlarning takrorlanuvchi ketma-ketligi bilan tavsiflanadi. Murakkab turdagi chiziqlar, bundan tashqari, turli belgilarni o'z ichiga olishi mumkin. Foydalanuvchi o'z chiziq turlarini yaratish imkoniyatiga ega.

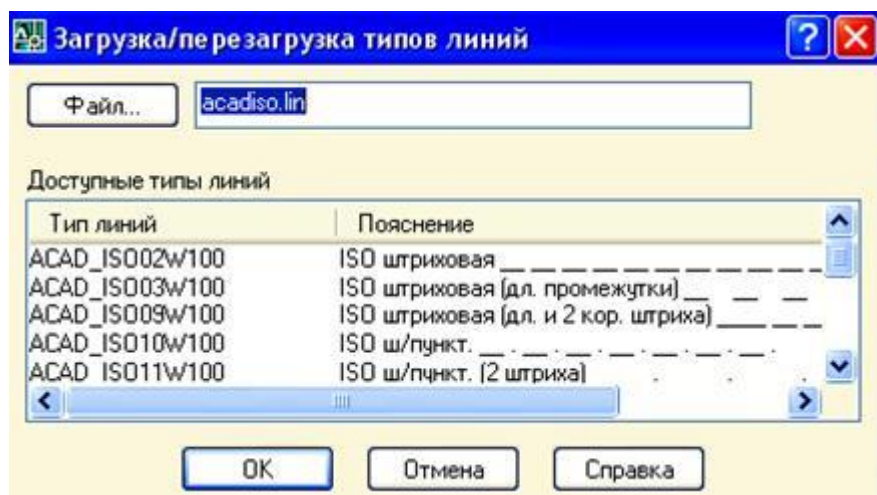
Qatlamga chiziq turini tayinlash qatlamlar xususiyatlari boshqaruvchisida amalga oshiriladi. Buning uchun tegishli qatlamning chiziq turi belgisiga sichqoncha bilan bosish kerak.

Ochilgan 4-rasmda ko'rsatilgan "Chiziq turini tanlash" muloqot oynasida mos keluvchi chiziq turi tanlanadi.



Chiziq turini o'rnatish muloqot oynasi

Agar taklif qilinayotgan ro'yxatda kerakli variant bo'lmasa, "Yuklash..." tugmasini bosib, ochilgan "Chiziq turlarini yuklash/qayta yuklash" muloqot oynasida mos keladigan chiziq namunasini tanlash orqali uni qo'shimcha yuklash kerak. So'ngra "Chiziq turini tanlash" muloqot oynasiga qaytib, sichqoncha ko'rsatkichini kerakli chiziq turiga o'rnatish lozim.

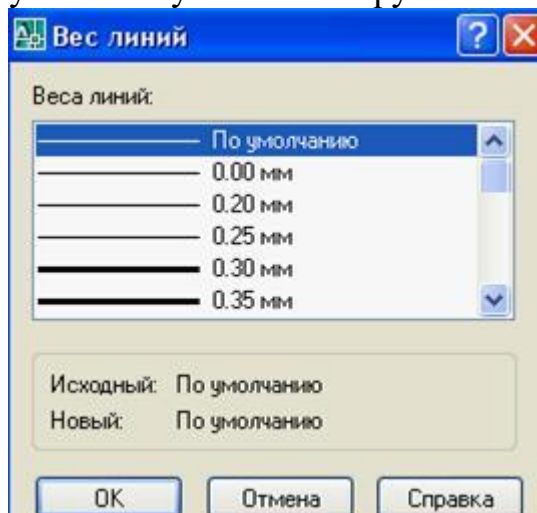


Turli xil chiziqlarni yuklash muloqot oynasi

Qatlamga chiziq qalinligini tayinlash.

Chiziqlar qalinligi obyektlar chizmasining ko'rinishini belgilaydi va ularni ekranga hamda chop etishda qo'llaniladi. Turli qalinlikdagi qatlamlar va obyektlarni belgilash chizmaning ko'rgazmaliligini oshirishga imkon beradi. Chiziqlar qalinligini ma'lum bir qiymatlar qatoridan tanlash mumkin, ular orasida 0.25 mm qalinlikka mos keladigan "Standart" deb nomlangan maxsus qalinlik mavjud.

Chiziq qalinligi qatlamlar xususiyatlari boshqaruvchisida o'rnatiladi. Buning uchun tegishli qatlamning chiziq qalinligi belgisiga sichqoncha bilan bosib, so'ngra ochilgan "Chiziq qalinligi" muloqot oynasida ro'yxatdan mos qiymatni tanlash kerak.



Chiziq qalinligini o'rnatish muloqot oynasi

Qatlamlar xususiyatlaridan foydalanish.

Qatlamlarga ham, bevosita chizma obyektlariga ham xususiyatlar berish imkoniyati mavjud. Yangi obyekt yaratilganda unga avtomatik ravishda chiziqning rangi, turi va qalinligi, shuningdek, "Qatlam bo'yicha" chop etish uslubi belgilanadi. Agar obyektning xususiyati "Qatlam bo'yicha" maxsus qiymatga ega bo'lsa, bu xususiyatning haqiqiy qiymati obyekt joylashgan qatlam parametri bilan aniqlanadi. Masalan, yashil rang, uzluksiz chiziq turi va chiziq qalinligi 0.25 bo'lgan qatlamda yaratilganda, yangi obyekt aynan shu qiymatlar yordamida aks ettiriladi.

Obyektning rangi, chiziq turi va chiziq qalinligi kabi xususiyatlari uchun mavjud bo'lgan "Qatlam bo'yicha" maxsus qiymatni qo'llash chizma obyektlarini boshqarishni osonlashtiradi.

Zarur bo'lsa, har qanday obyektga u joylashgan qatlamning tegishli xususiyatidan farq qiladigan rang, chiziq turi, chiziq qalinligi yoki chop etish uslubi berilishi mumkin. Obyektning xususiyati ma'lum bir qiymatga ega bo'lishi mumkin (masalan, rang uchun "qizil"). Obyekt xususiyatining yangi qiymati qatlamning tegishli xususiyati o'rniga ushbu xususiyatga "Qatlam bo'yicha" qiymat qaytarilgunga qadar ishlatiladi.

"Qatlam bo'yicha" qiymatni tanlashda yangi obyektlarning xususiyatlari ular blokka birlashtirilgunga qadar standart qiymatlardan foydalanadi. Bunday obyektlardan blok yaratilgandan so'ng, ularning xususiyatlarining qiymatlari blok kiritilgan qatlamning xususiyatlari bilan belgilanadi.

Nazorat savollari:

1. Qatlam (Sloy) haqida tushuncha;
2. Qatlam hosil qilish va obyektни qatlam bilan yashirish;
3. Qatlamlarni tahrirlash.

Guruh. 4-mavzu. UCH O'LCHOVLI KOMPYUTER GRAFIKASI DASTURLARI.

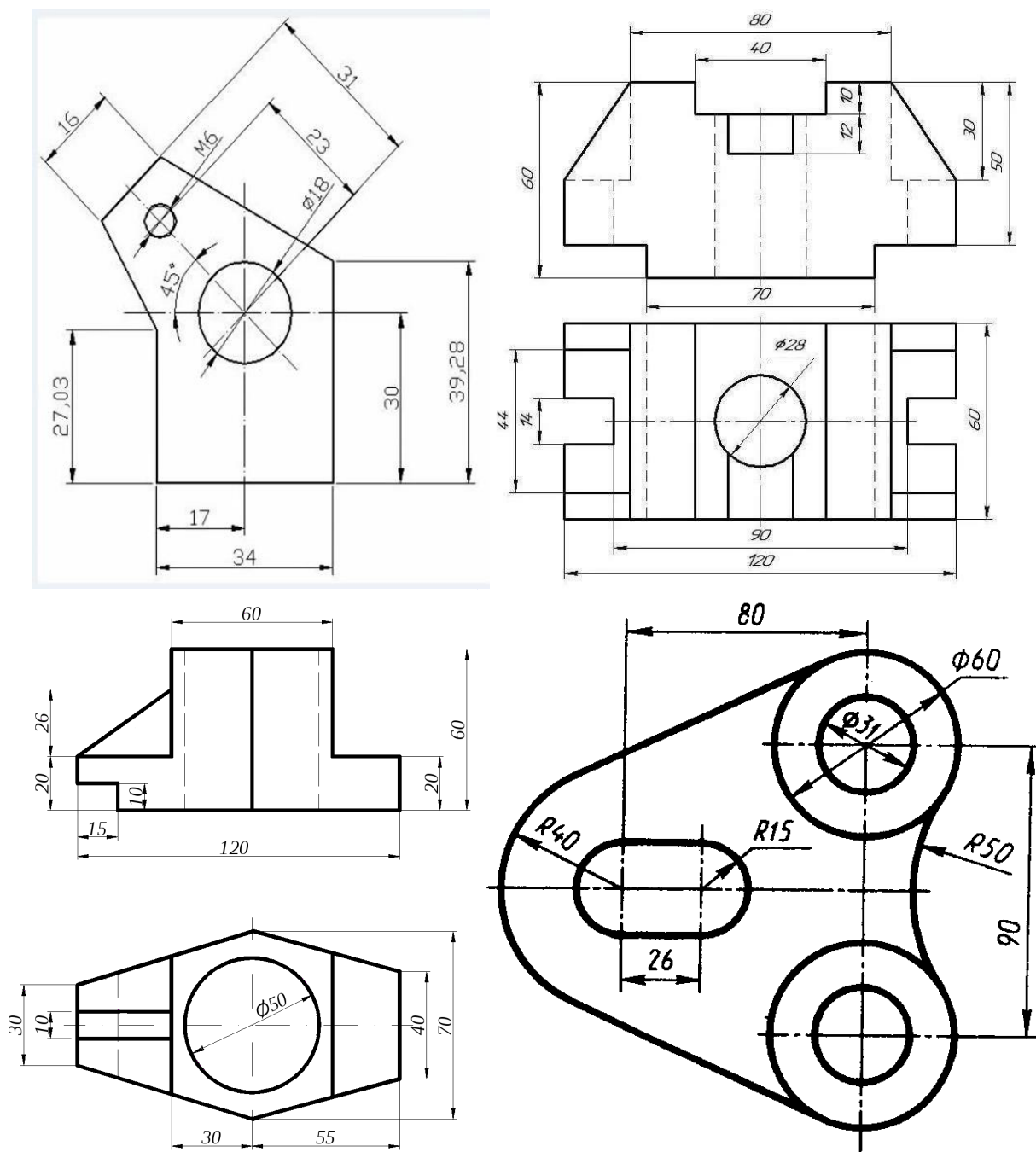
5-mashg'ulot. AutoCAD dasturida sodda sxemalar yaratish

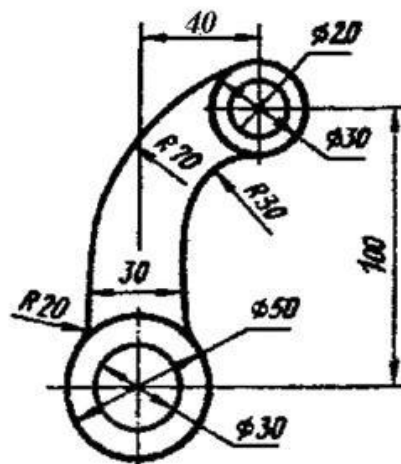
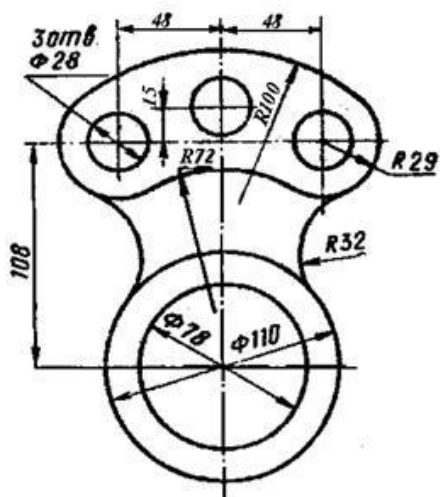
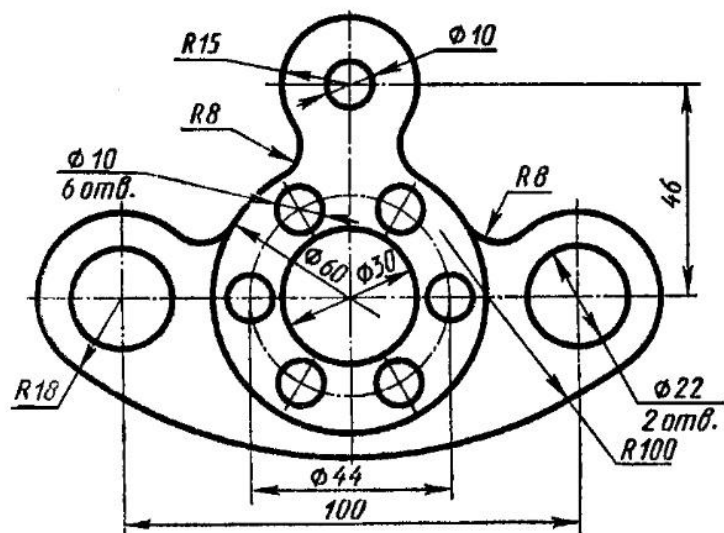
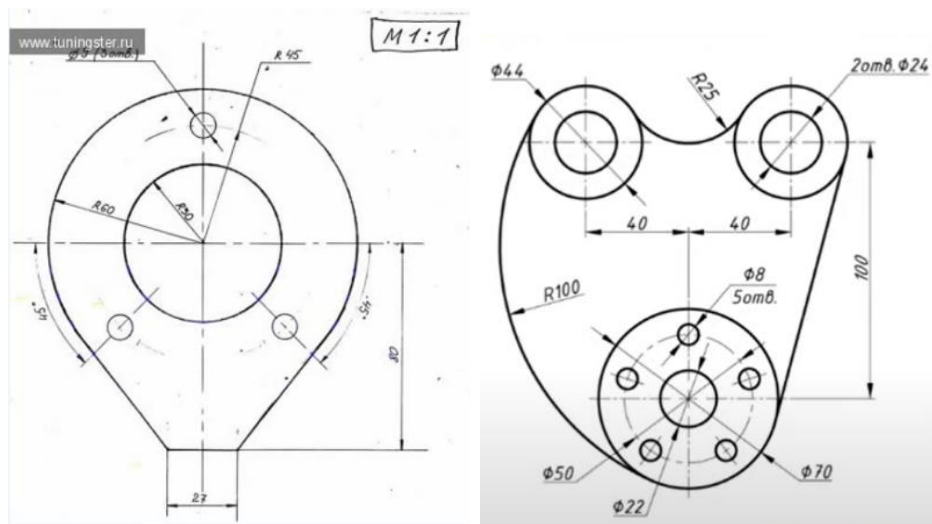
O'quv savollari:

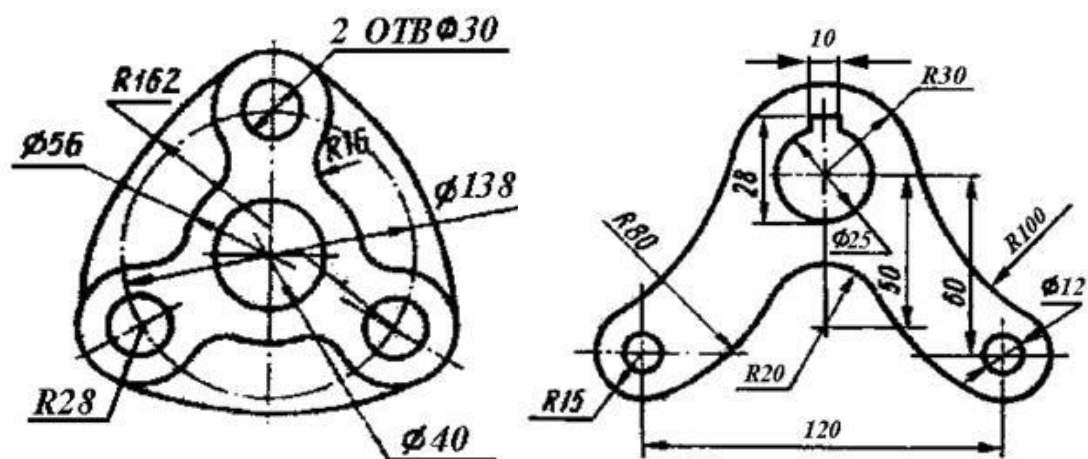
1. AutoCAD dasturida sodda sxemalar yaratish.

Kalit so'zlar: Kompyuter, grafika, dastur, 2D, 3D, modellashtirish, obyekt, Render, vizuallashtirish, ikki o'lchamli grafika, uch o'lchamli grafika, AutoCAD, CourseLab, Prezi, iSpring, audio-video montaj.

1. AutoCAD dasturida sodda sxemalar yaratish







Nazorat savollari:

1. AutoCAD dasturida oddiy 2D chizma chizish.

Guruh. 4-mavzu. UCH O'LCHOVLI KOMPYUTER GRAFIKASI DASTURLARI.

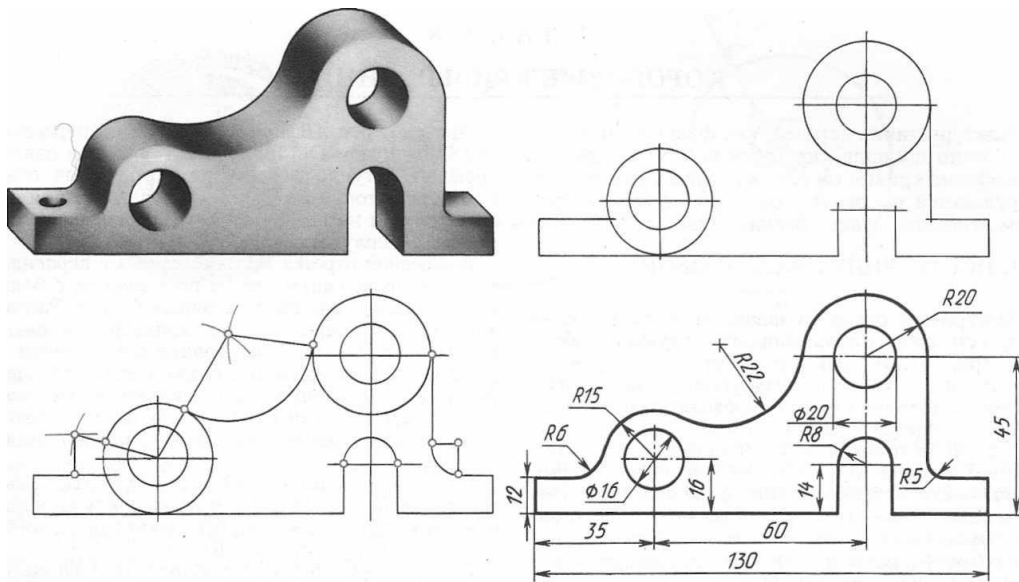
6-mashg'ulot. AutoCAD dasturida murakkab maketlar yaratish

O'quv savollari:

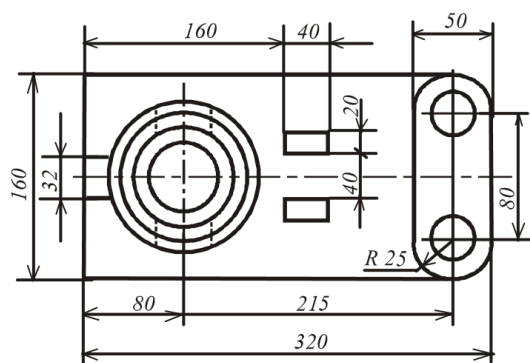
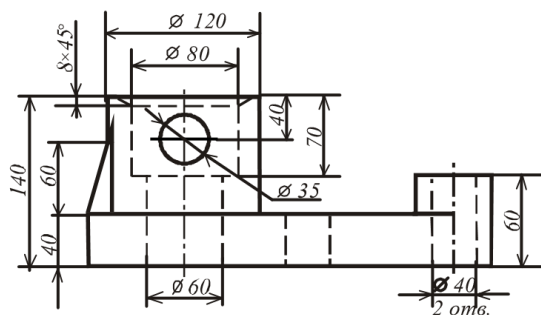
1. AutoCAD dasturida murakkab sxemalar yaratish.

Kalit so'zlar: Kompyuter, grafika, dastur, 2D, 3D, modellashtirish, obyekt, Render, vizuallashtirish, ikki o'lchamli grafika, uch o'lchamli grafika, AutoCAD, CourseLab, Prezi, iSpring, audio-video montaj.

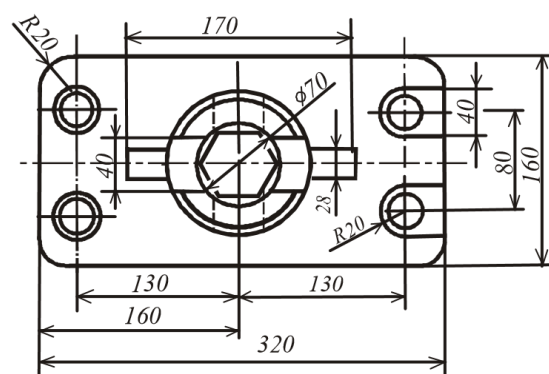
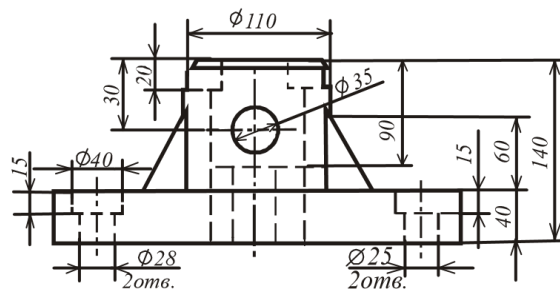
1. AutoCAD dasturida murakkab sxemalar yaratish



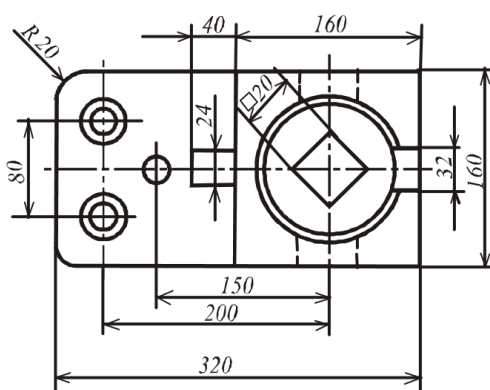
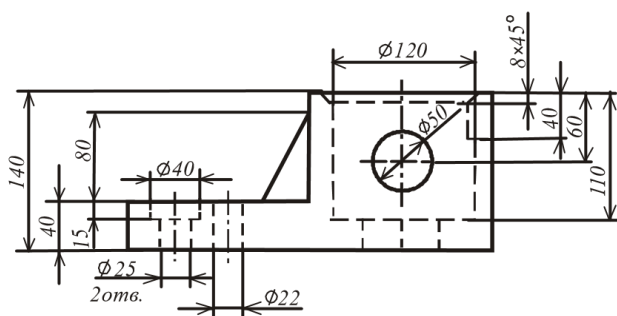
1



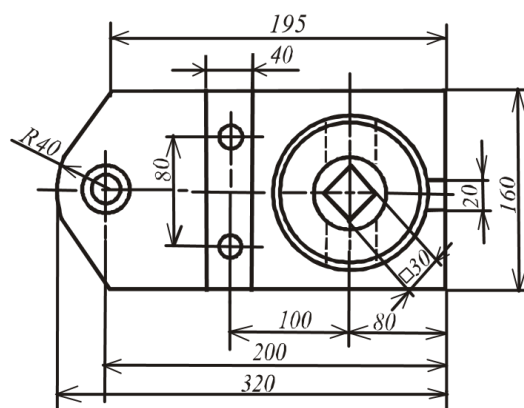
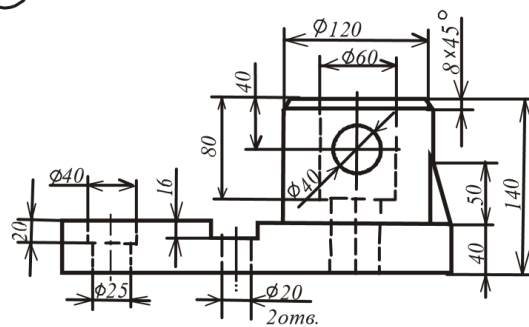
2



3



4



Nazorat savollari:

1. AutoCAD dasturida murakkab 3D chizma chizish.

Guruh. 4-mavzu. UCH O'LCHOVLI KOMPYUTER GRAFIKASI DASTURLARI.

7-mashg'ulot. Bloklar yaratish. Bloklar bilan ishlash.

O'quv savollari:

1. Blok haqida tushuncha;
2. Oddiy va murakkab (dinamik) bloklar;
3. Oddiy blok yaratish. Dinamik blokni yaratish.

Kalit so'zlar: Kompyuter, grafika, dastur, 2D, 3D, modellashtirish, obyekt, Render, vizuallashtirish, ikki o'lchamli grafika, uch o'lchamli grafika, AutoCAD, CourseLab, Prezi, iSpring, audio-video montaj.

1. Blok haqida tushuncha

Blok – yagona obyekt sifatida qayta ishlanadigan o'zaro bog'liq rasm obyektlari majmuasidir. Tez-tez foydalaniladigan obyektlar faqat bir marta shakllantiriladi. So'ngra ular blokka birlashtiriladi va unga nom beriladi. Chizma tuzishda bloklar qurilish materiallari vazifasini bajaradi. Ularni qo'llash orqali ishda ko'p marta kerak bo'ladigan chizma qismlarini osonlik bilan yaratish mumkin. Bloklarni masshtablash va burish bilan rasimga kiritish, tarkibiy qismlarga ajratish va tahrirlash mumkin.

Blok boshqa bloklarni o'z ichiga olishi mumkin.

Har bir blok bilan atributlarni, ya'ni blokni rasimga kiritish jarayonida o'zgartirish mumkin bo'lgan hamda ekranda ko'rinadigan yoki ko'rinmaydigan matnli ma'lumotlarni bog'lash mumkin.

AutoCAD dasturida bloklardan foydalanish chizma obyektlari va ular bilan bog'liq ma'lumotlarni yaratish, tahrirlash va saralashni sezilarli darajada osonlashtiradi.

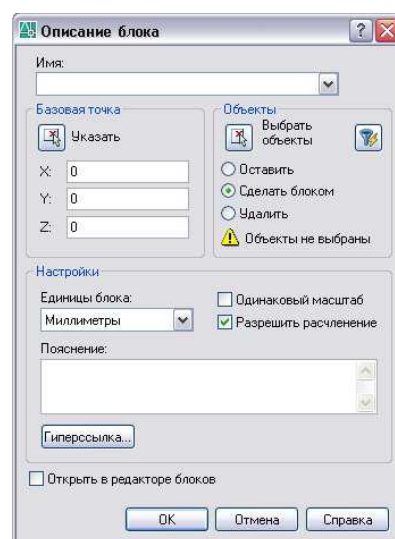
 Blok tavsifini joriy chizmadagi obyektlarni guruhlash orqali yaratish yoki blokni alohida faylda saqlash mumkin. Blok tavsifini yaratishda asosiy nuqta belgilanadi va blokka kiritilgan obyektlar tanlanadi.

Blok (Block) buyrug'i - faqat joriy chizmada foydalanish uchun blokni shakllantirish.

Blok (Block) buyrug'i Chizish (Draw) => Blok (Block) => Yaratish... (Make...) ochiladigan menyusidan yoki Chizish (Draw) asboblari panelidagi Blok yaratish (Make Block) piktogrammasiga sichqoncha bilan bosish orqali chaqiriladi. Buyruq Blok tavsifi (Block Definition) muloqot oynasini ochadi.

Blok tavsifi (Block Definition) muloqot oynasida blok tavsifini yaratishda quyidagilar bajariladi:

- Nom: (Name:) maydoniga yaratilayotgan blokning noyob nomini kiritish;
- Obyektlar (Objects) sohasida Obyektlarni tanlash (Select objects) tugmasini bosish va ko'rsatish qurilmasi yordamida blok tavsifini yaratish uchun obyektlarni tanlash. Bunda muloqot oynasi vaqtincha yopiladi. Keyin obyektlarni tanlash tugagandan so'ng Enter tugmasi bosiladi va muloqot oynasi qayta ochiladi;



- Asosiy nuqta (Base point) sohasida joylashtirishning asosiy nuqtasi koordinatalarini kiritish yoki ko'rsatish qurilmasi yordamida asosiy nuqtani tanlash uchun Ko'rsatish (Pick point) tugmasini bosish;
- Izoh (Description) maydoniga keyinchalik blokni aniqlash va qidirishni osonlashtirish uchun matnli tushuntirishlar kiritish.

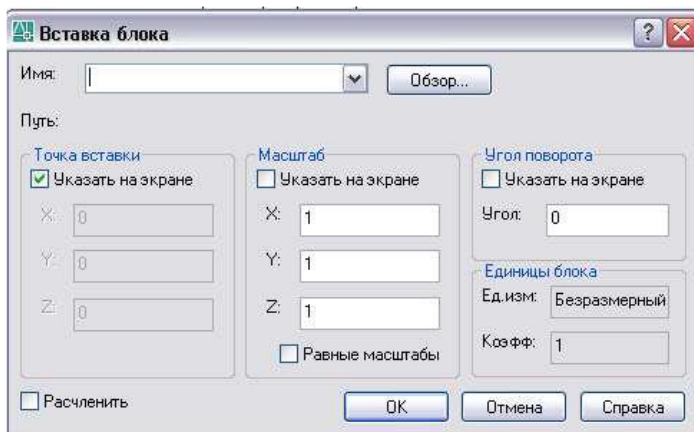
Blok tavsifi joriy chizmada saqlanadi.

AutoCAD dasturida istalgan chizmalarni yaratishda foydalanish mumkin bo'lgan bloklarni olish uchun PBlock (WBlock) buyrug'i qo'llaniladi. U alohida faylga yoziladigan blok yoki obyektни ko'rsatish kerak bo'lgan "Diskka blokni yozish" (Write Block) muloqot oynasini yuklaydi. Blokning tavsifi alohida chizmada saqlanadi.

 Blokni kiritish (Insert) buyrug'i - joriy chizmaga oldindan belgilangan bloklarni yoki mavjud chizma fayllarini blok sifatida kiritishni amalga oshiradi.

Kiritish (Insert) buyrug'i Kiritish (Insert) => Blok... (Block...) tushuvchi menyusidan yoki Chizish (Draw) asboblari panelining Blokni kiritish (Insert Block) piktogrammasiga sichqoncha tugmasini bosish orqali chaqiriladi. Bunda Blokni kiritish (Insert) muloqot oynasi yuklanadi.

Kiritiladigan blok nomi **Nom** maydonida ko'rsatiladi: (Name:). Shuni hisobga olish kerakki, masshtablash koeffitsiyentini ko'rsatishda son yoki nuqta berilishi mumkin. Y o'qi bo'yicha masshtablash koeffitsiyentini ko'rsatishda standart holda X o'qi bo'yicha masshtabga teng qiymat qabul qilinadi. Agar masshtablash koeffitsiyenti manfiy ishora bilan berilgan bo'lsa, ko'zguli aks ettirish amalga oshiriladi. Burilish burchagini ko'rsatishda kiritish nuqtasi burilish markazi hisoblanadi. Agar burilish burchagini berish uchun nuqta kiritilsa, AutoCAD kiritish nuqtasidan shu nuqtagacha bo'lgan chiziqlarning qiyalik burchagini o'lchaydi va uni burilish burchagi sifatida ishlatadi. Burilish burchagi 90° ga karrali bo'lishi uchun **Orto** (Ortho) rejimini o'rnatish lozim.



Rasmga boshqa rasmni kiritishda AutoCAD kiritilgan rasmni oddiy blok kirishi kabi qayta ishlaydi.

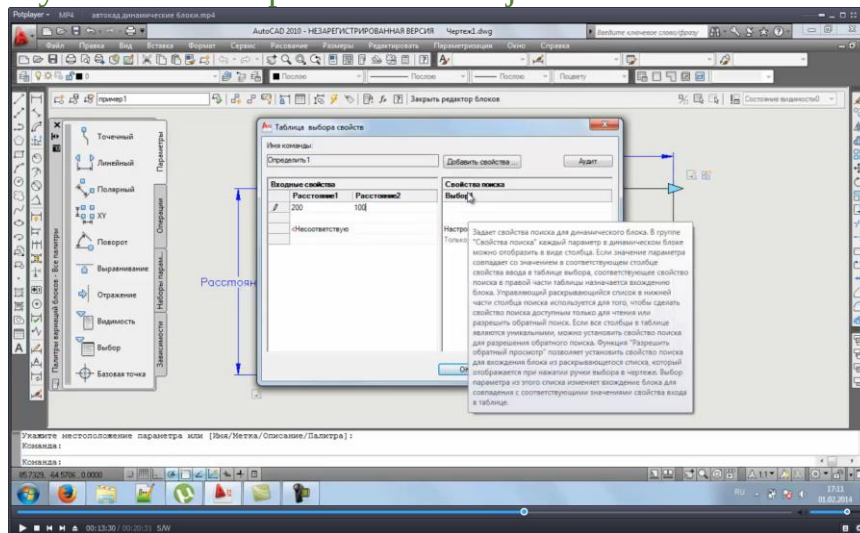
Bo'laklash (Explode) buyrug'i blokni alohida tarkibiy obyektlarga ajratib beradi.

 **Bloklar muharriri** - "Blok tavsifini tahrirlash" muloqot oynasidagi ro'yxatdan rasmda saqlangan bloklar tavsifini tanlash va ularni bloklar muharririda tahrirlash mumkin.

2. Oddiy va murakkab (dinamik) bloklar

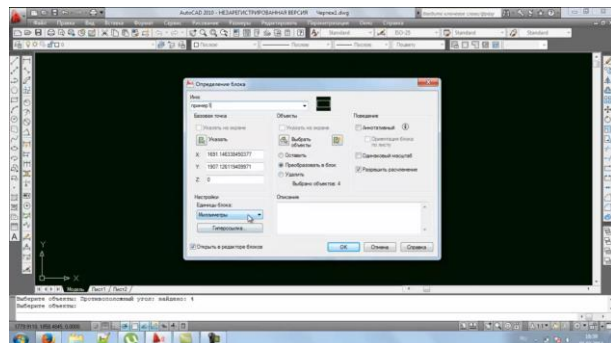
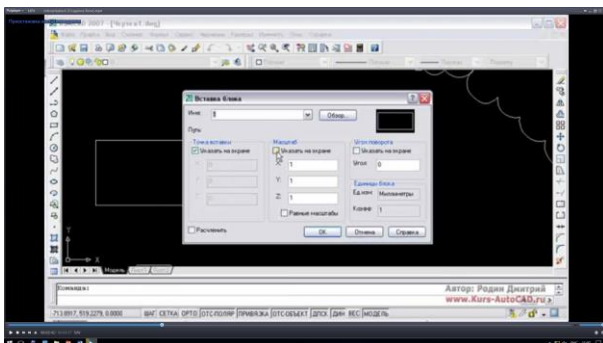
AutoCAD tizimi chiziqlarning rangi, turi va qalinligini belgilash imkoniyatiga ega. Xususiyatlar bilan ishlash uchun Asosiy yorliqdagi Xususiyatlar elementlari paneli mo'ljallangan bo'lib, unda uchta xususiyatga mos keladigan uchta maydon

mavjud. Bu maydonlarda odatda **"Qatlam bo'yicha"** deb yozilgan bo'ladi. Bundan tashqari, Xususiyatlar asboblari paneli ham mavjud.



3. Oddiy blok yaratish. Dinamik blok yaratish

AutoCAD foydalanuvchiga o'zining murakkab primitivlarini - **bloklarni** yaratish imkoniyatini beradi. Bular boshqa primitivlar to'plamidan tashkil topgan nomlangan tarkibiy primitivlardir. Bloklar maxsus buyruq bilan yaratiladi va ularga nom beriladi. Bu nom bloklarni chizmaga kiritishda ishlatiladi. Butun chizmani blok sifatida ko'rib chiqish va uni yaratilayotgan yoki tahrirlanayotgan boshqa chizmaga kiritish mumkin.



Nazorat savollari:

1. Qatlamlarning xususiyatlari;
2. Qatlamga rang tayinlash;
3. Qatlamga chiziq og'irligi (qalinligi)ni tayinlash

Guruh. 4-mavzu. UCH O'LCHOVLI KOMPYUTER GRAFIKASI DASTURLARI.

8-mashg'ulot. AutoCADda 3D modellash tirish panellari.

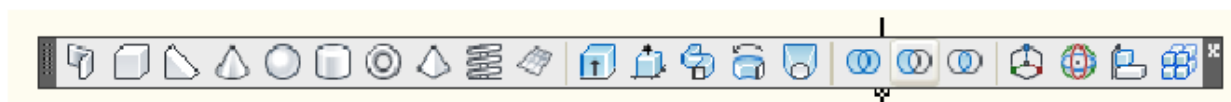
O'quv savollari:

1. AutoCAD dasturini 3D muhitga sozlash;
2. 3D primitivlar va ular bilan ishlash. 3D sirlarni yaratish;
3. 3D ob'ektlarni tahrirlash.

Kalit so'zlar: *Kompyuter, grafika, dastur, ikki o'lchovli, uch o'lchovli, modellash tirish, ob'ekt, renderlash, vizuallashtirish, ikki o'lchovli grafika, uch o'lchovli grafika, AutoCAD, CourseLab, Prezi, iSpring, audio-video montaj.*

1. AutoCAD dasturini 3D muhitga sozlash

Uch o'lchovli tuzilmalar uchun uchta asboblar paneli zarur: **Modellashtirish, Ko'rinish va Orbita**. Bu panellarni har qanday ochiq panelga sichqoncha ko'rsatkichini olib borib, o'ng tugmani (kontekst menyu) bosish orqali yoqish mumkin. **Modellashtirish paneli** uy modelining devorlari, derazalari, eshiklari va boshqa konstruksiyalarini qurish uchun kerak bo'ladi.



"Modellashtirish" paneli

Ko'rinish paneli modelning kerakli ko'rinishiga o'tish imkonini beradi (fasadlar, yon tomondan ko'rinish va hokazo). Rejaga qaytish uchun **"Yuqoridan ko'rinish"** tanlanadi. Qurishni ham rejada, ham izometriyada bajarish mumkin.



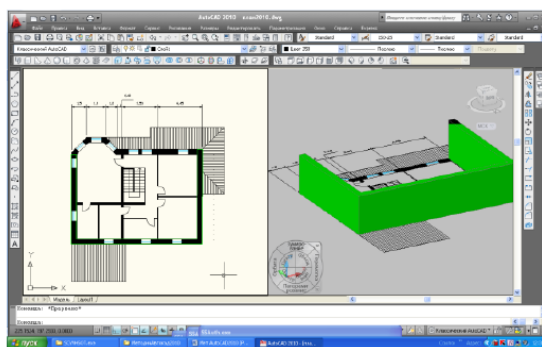
"Ko'rinish" paneli

"Orbita" paneli ob'ektni aylantirish va uni har tomondan ko'rish imkoniyatini yaratadi.



"Orbita" paneli

Uch o'lchovli tuzilmalarni ikkita ko'rinish ekranini berilganda bajarish qulay. Ikkita ekranini belgilash uchun Ko'rinish → Ko'rinish ekranlari → 2 V Ekran → Enter buyruqlari tanlanadi

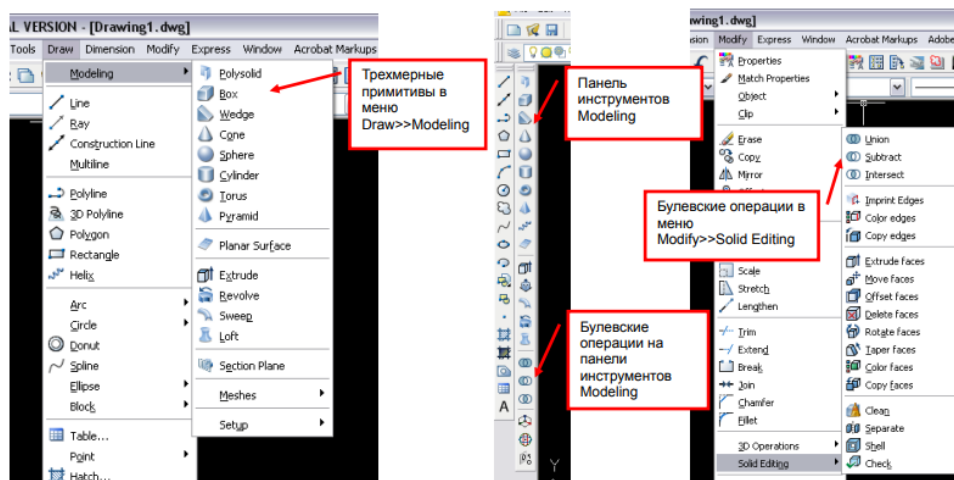


Ikkita ko‘rinish ekrani

2. 3D primitivlar va ular bilan ishlash. 3D sirtlarni yaratish

Uch o‘lchovli modellashtirish uchun oddiy uch o‘lchovli obyektlar - primitivlar va ular ustida mantiqiy amallar (bul operatsiyalari) qo‘llaniladi. Uch o‘lchamli primitivlar Draw>>Modeling menyusida orqali yaratiladi. Uch o‘lchovli primitiv tugmalariga tez kirish uchun Modeling asboblari panelini yoqish mumkin (istalgan asboblari panelida sichqonchani o‘ng tugmasini bosib, Modeling-ni tanlash orqali).

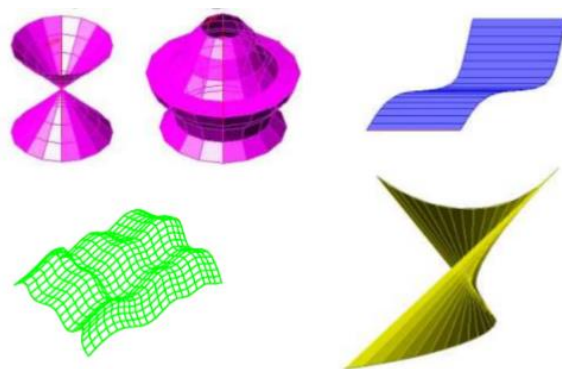
Interyerni modellashtirish uchun asosiy bul operatsiyalaridan biri - Subtract (ayirish) bo‘lib, u eshik va deraza o‘rinlarini kesish, tokchalar yaratish uchun ishlatiladi. Bu operatsiya Modify>>Solid Editing>>Subtract menyusida yoki Modeling asboblari panelida joylashgan.



Draw (Chizish) menyusidagi Surfaces (Sirtlar) buyrug‘i yoki shu nomdagi asboblari paneli.



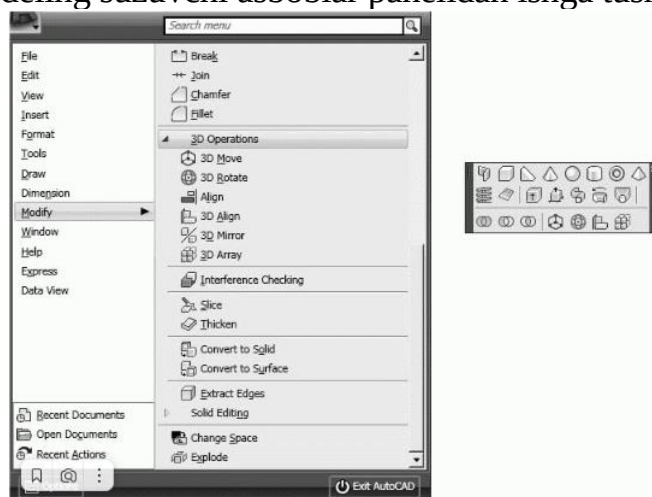
AutoCAD ko‘pburchakli to‘rlar asosida sirtlarni quradi. To‘r yoqlari tekis bo‘lgani uchun egri chiziqli sirtlarni tasvirlash ularni approssimatsiyalash orqali amalga oshiriladi.



3. 3D obyektlarni tahrirlash

Ikki o'lchovli fazoda qo'llaniladigan MOVE (ko'chirish), COPY (nusxalash), ROTATE (burish), MIRROR (ko'zguda aks ettirish) va ARRAY (massiv bilan ko'paytirish) kabi tahrirlash buyruqlari uch o'lchovli fazoda ham ishlatilishi mumkin. Bundan tashqari, faqat uch o'lchovli fazoda qo'llaniladigan tahrirlash buyruqlari ham mavjud, masalan: burish, obyektlar massivini yaratish, ko'zguda aks ettirish, faska olish va yumaloqlash.

Uch o'lchovli obyektlarni tahrirlash buyruqlari Modify > 3D Operations ochiluvchi menyusidan yoki Modeling suzuvchi asboblari panelidan ishga tushiriladi.



Uch o'lchovli obyektlarni tahrirlash vositalari

Nazorat savollari:

1. AutoCAD dasturini uch o'lchovli muhitga moslash;
2. Uch o'lchovli primitiv elementlar va ular bilan ishlash. Uch o'lchovli sirtlarni yaratish;
3. Uch o'lchovli obyektlarni tahrirlash.

Amaliy. 4-mavzu. UCH O'LCHOVLI KOMPYUTER GRAFIKASI DASTURLARI.

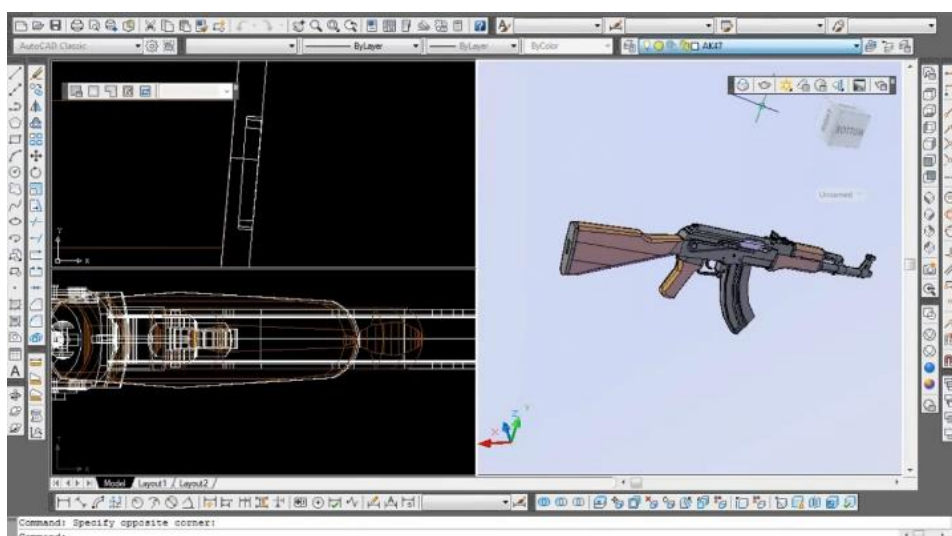
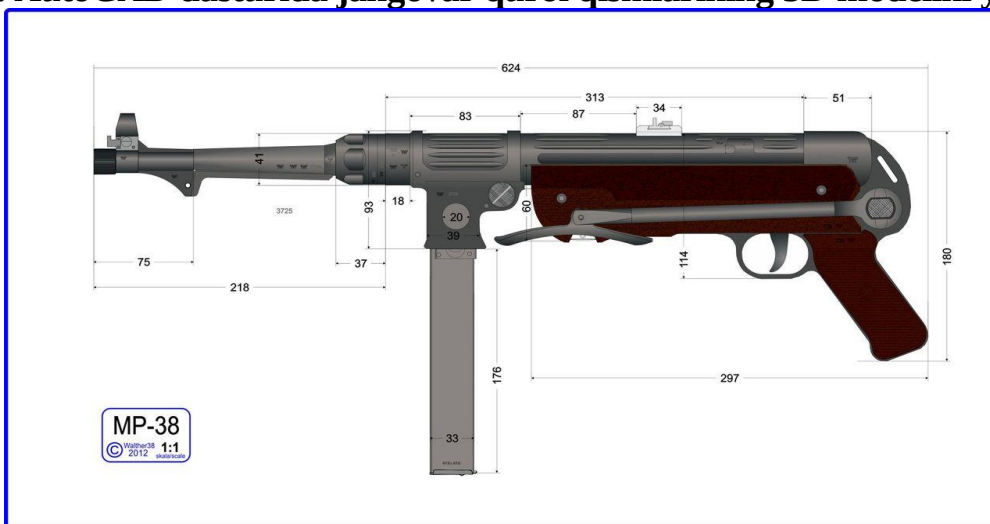
9-Mashg'ulot. AutoCAD dasturida harbiy texnika qismlarining 3D modelini yaratish.

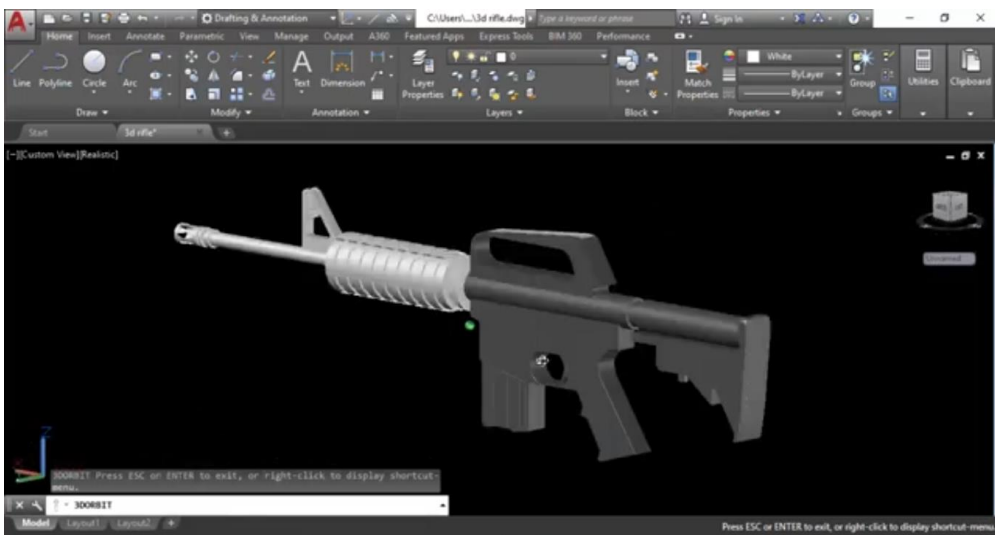
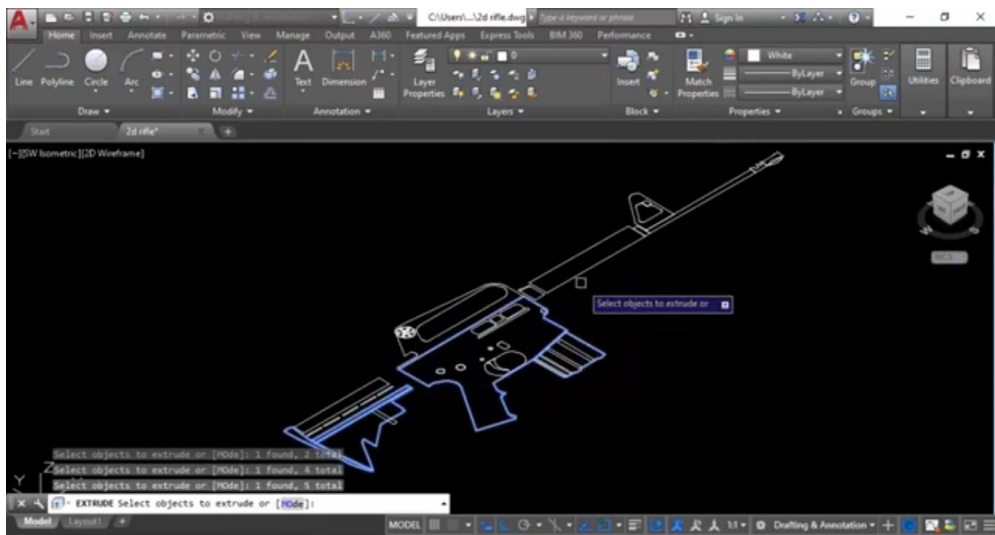
O'quv masalalari:

1. AutoCAD dasturida jangovar qurol qismlarining 3D modelini yaratish;
2. AutoCAD dasturida harbiy texnika detallarining 3D modelini yaratish.

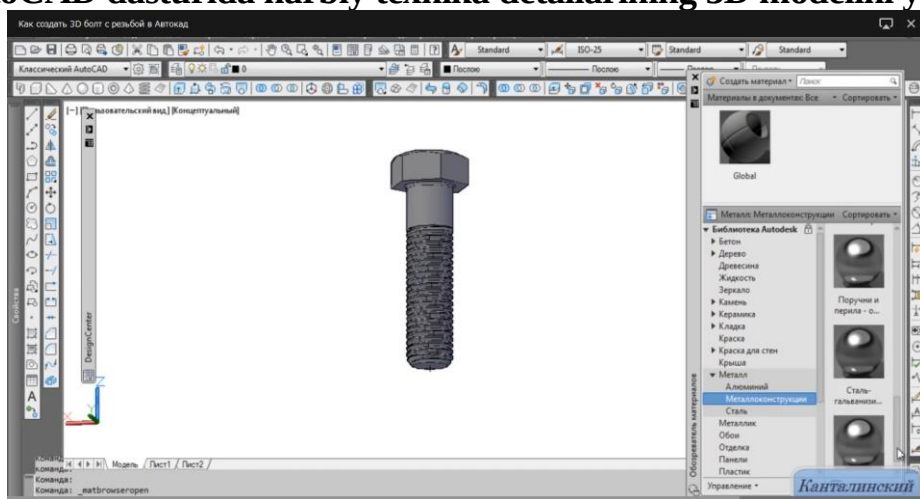
Kalit so'zlar: Kompyuter, grafika, dastur, ikki o'lchamli, uch o'lchamli, modellash, obyekt, renderlashtirish, vizuallashtirish, ikki o'lchamli grafika, uch o'lchamli grafika, AutoCAD, CourseLab, Prezi, iSpring, audio-video montaj.

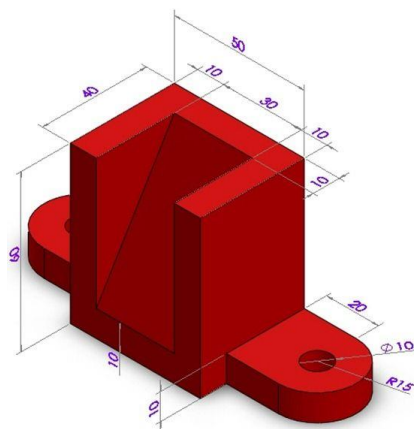
1. AutoCAD dasturida jangovar qurol qismlarining 3D modelini yaratish





2. AutoCAD dasturida harbiy texnika detallarining 3D modeli yaratish





Nazorat savollari:

1. AutoCAD dasturida avtomatning qismlarini uch o'lchamli modellashtirish;
2. AutoCAD dasturida tankning qismlarini uch o'lchamli modellashtirish.

Amaliy. 4-mavzu. UCH O'LCHOVLI KOMPYUTER GRAFIKASI DASTURLARI.

10-mashg'ulot. AutoCAD dasturida grafik loyiha yaratish.

O'quv masalalari:

1. Grafik loyiha tushunchasi;
2. Grafik loyihani bajarish bosqichlari;
3. Grafik loyihaning imkoniyatlari.

Kalit so'zlar: *Kompyuter, grafika, dastur, 2D, 3D, modellashtirish, obyekt, Render, vizuallashtirish, ikki o'lchamli grafika, uch o'lchamli grafika, AutoCAD, CourseLab, Prezi, iSpring, audio-video montaj.*

1. Grafik loyiha tushunchasi

Loyihalash - (lotincha "projectus", so'zma-so'z "oldinga tashlangan") - berilgan shartlar va xususiyatlarga ega bo'lgan obyektlar, hodisalarni yaratishga (tasvirlash, ifodalashga) qaratilgan faoliyat turi; loyihani ishlab chiqish jarayoni. Loyihalash - bu inson hayotining turli sohalariga xos bo'lgan universal faoliyat turi: sanoat ishlab chiqarish, qurilish, ta'lim, turmush, hordiq chiqarish, siyosat, madaniyat kabilar.

Loyiha (lotincha "projectus", fransuzcha "projet" - reja, taxmin, oldindan belgilash) - o'ylangan, mo'ljallangan va yozma ravishda yoki chizmada bayon etilgan ish; ko'rgazmali grafik yechim shaklida taqdim etilgan dizaynerlik ishlanmasi.

Loyiha grafikasi - rassom-dizaynerning kasbiy faoliyati sohasi bo'lib, unda tasvir turlarining xilma-xilligini qo'llash orqali g'oyani yanada ta'sirchan va ishonchli tarzda ifodalash mumkin. Loyiha grafikasining dizaynda alohida badiiy mavqega ega bo'lishi va obrazli-plastik yechim yaratishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etishi bejiz emas.

Dastlab "**grafika**" tushunchasi "**yozmoq, chizmoq, rasm chizmoq**" va "**grafik**" - "**chizilgan, chizma yoki rasm bilan ifodalangan**" ma'nolarini anglatgan. Grafika XIX asr oxiri - XX asr boshlarida yangi ma'no kasb etdi, ya'ni u bo'yoqlarsiz, faqat shtrix va chiziqlar bilan bajarilgan rasm asosidagi mustaqil tasviriy san'at turi sifatida shakllandi. Tasvirlashning asosiy usuli sifatida grafika mustaqil soha bo'lgan rasmni va bosma grafikaning turli ko'rinishlarini o'z ichiga oladi: yog'ochga o'yma (ksilografiya), metallga o'yma (ofort), toshbosma, linoleumga o'yma, kartonga o'yma va boshqalar. Grafika tili va uning ifoda vositalari - bu chiziq, shtrix, kontur, dog' va tus. Ba'zi grafika turlari rangdan foydalanadi, ammo u ko'pincha qo'shimcha xususiyatga ega. Grafika badiiy va chizmachilik faoliyatini birlashtiradi, shu bilan birga bular turli xil tasvirlardir. Agar ularni mexanik ijro nuqtai nazaridan ko'rib chiqsak, rasmlar, chizmalar va eskizlar qo'lda bajarilishini ta'kidlash mumkin.

Tasvirlarni buyumning fazoviy shaklini ifodalash nuqtai nazaridan ko'rib chiqsak, dastgohli rasm va perspektiva uch o'lchamli fazo illyuziyasini eng yaxshi yaratadi. Chizmada esa bu xususiyat yo'q, unda badiiy ifodalilik va idrokning ko'p qirraliligi mavjud emas, aksincha, uni talqin qilish aniq va bir ma'noli bo'lishi lozim. Agar tasvirlarni tasvirlangan narsalarning haqiqiy xususiyatlaridan mavhumlashtirish darajasiga ko'ra turlarga ajratsak, quyidagi qatorni hosil qilishimiz mumkin, bunda tasvirlar natura bilan fazoviy o'xshashlik darajasiga ko'ra joylashtiriladi:

- rasm va perspektiv tasvirlar - ko'rish idrokiga mos keladigan;
- aksonometrik tasvir - ko'rish idrokini to'g'rilovchi;

- raqamli belgilar bilan proyeksiyalar - ko'rish idrokining bir tomonlama yo'nalishida olinadigan;
- kompleks chizma - ko'rish idrokini ajratuvchi;
- chizma-sxema - ob'ektning umumlashgan belgilarini ramziy ifodalovchi.

Bu ro'yxat insonning tasvirlarni idrok etishi qanday murakkablashib borishini ko'rsatadi - eng soddalaridan tortib eng murakkablarigacha. Shu sababli, tor ma'noda grafik faoliyat chizmalarni o'qish yoki chizish bilan bog'liq faoliyatdir. Bu faoliyatni amalga oshirish uchun fazoviy shaklni qog'oz tekisligida aks ettirish usullari haqidagi bilimlar, grafik va o'lchash ko'nikma hamda malakalari zarur. Biroq dizaynning kasbiy tayyorgarligi uchun bu mutlaqo yetarli emas.

Loyiha grafikasi dizayn bilan birga bir asrlik chegarani bosib o'tdi va so'nggi o'n yilliklarda jadal rivojlandi. Loyiha grafikasi badiiy shaklining tarixiy o'zgarishlariga qaramay, unga xos bo'lgan umumiy tamoyillarni kuzatish, ularni tahlil qilish va loyihalashning har bir bosqichiga oid ayrim umumiy tavsiyalar berish mumkin.

Loyiha grafikasi tasvirlari arsenalida xomaki chizma, eskiz, izlanish rasmi, namoyish (texnik) rasmi, umumiy ko'rinish chizmalari (tashqi ko'rinish tuzilishi) mavjud.

Tasvirlashning grafik usullari badiiy loyihalashning ajralmas qismi bo'lib, dizaynning o'zgarishi bilan doimiy ravishda o'zgarib boradi. Loyihaviy grafika arxitektura sohasida paydo bo'lgan. Ikki o'lchovli tasvirlar qadimgi davrlardayoq qo'llanilgan, biroq o'sha paytlarda ko'proq mavjud binolar va buyumlar tasvirlangan. Loyihalash o'tgan asrning o'rtalaridan boshlab uchray boshlagan. Bular eskizlar, rasmlar, prinsipial sxemalar, perspektivalar va ushbu tasvirlarning turli xil kombinatsiyalaridan iborat.

Vaqt o'tishi bilan dizaynda o'ziga xos kasbiy til shakllandiki, bu dizaynning xayolida paydo bo'lgan ideal tasvirni aniq ifodalash imkonini berdi. Kelajakdagi mahsulot loyihasini yaratish va baholash faqatgina har tomonlama, to'liq va chuqur tahlil asosida amalga oshirilishi mumkin. Bunday tahlil natijasi olimlar va rassomlarnikidek aniq, ravshan (va hatto obrazli) tilda bayon etilishi lozim. Faqat shundagina dizayner ham loyihalashning universal vositasiga, ham mutaxassislararo samarali muloqotning ishonchli vositasi bo'lmish dizaynning o'ziga xos tiliga ega bo'ladi. Bu til dizayn obyekti va jarayoni haqida metodologik tasavvur berishi, loyihalash vazifalarini ko'rish va hal qilish imkonini yaratishi, ayni paytda turli sohalaridagi ishlarni birlashtirish va boshqarishga xizmat qilishi kerak.

So'nggi yillardagi raqamli inqilob loyiha grafikasi haqidagi tasavvurlarni butunlay o'zgartirib yubordi. O'n yil oldin san'atshunoslar loyiha grafikasini badiiy ijodiy faoliyat turiga kiritishardi. Ilgari "dastgohli loyiha" atamasi mavjud bo'lib, u dizaynning mahoratini, uning mavzuni obrazli va ijodiy ko'ra olish qobiliyatini hamda munosib ifodali grafik vositalarni izlash jarayonini namoyish etish maqsadida bajarilardi. Loyihani grafik taqdim etish sifatiga qarab muallifning kasb mahorati va ijodiy reytingi baholanardi.

Loyiha grafikasining eng keng tarqalgan turi *uch o'lchamli renderlashdir*. Shubhasiz, hozirda va kelajakda loyihani uch o'lchamli modelni yaratmasdan tasavvur qilish qiyin. Ko'plab ko'rgazma tizimlari yetkazib beruvchilari loyihalash jarayonini osonlashtirish uchun o'z dasturiy ta'minot versiyalarini taklif qilmoqdalar. Ulardan

foydalanish istagi juda kuchli. Odatda, ularda element omborlari va smeta qiymatini hisoblash modullari mavjud. Biroq, har doim nozik jihatlar bor. Birinchidan, interfeysga ko'nikish masalasi. Dizayner yoki arxitektor uchun dastur bilan ishlash qulay bo'lishi juda muhim. Odatda tasodifan topilgan va *soft*amaliy masalalarda izchil o'zlashtirilgan dasturiy ta'minot individual loyihalash usulga aylanadi. Buni shaxsiy tajribamdan bilaman. Aslida, barcha dasturiy mahsulotlarning imkoniyatlari taxminan bir xil. Ta'kidlash joizki, ularning barchasi ikki guruhga bo'linadi: batafsil hujjatlarni olish imkonini beruvchi muhandislik va filmlar yaratishga mo'ljallangan animatsion dasturlar. Garchi vektorli modellashtirish darajasida ular deyarli farq qilmasa-da. Renderingning o'zi, ya'ni modelni rastri fotografik tasvirga aylantirish - nozik va murakkab jarayondir. Aynan shu yerda dizaynerning did darajasi va loyihalash madaniyati namoyon bo'ladi. Sahnada yorug'likni qanday to'g'ri joylashtirish, kamera nuqtasi va obyektivini aniqlash, obyektning plastik afzalliklarini eng yaxshi tarzda ta'kidlaydigan rakurslarni topish - bular juda individual hal qilinadigan masalalardir. O'ta haqiqiy tasvirni yaratish mumkin, ba'zan esa ma'lum darajada shartlilik va tasavvur uchun erkinlik qoldirish o'rinli bo'ladi...

2. Grafik loyihani bajarish bosqichlari

Avtokad (AutoCAD) - arxitektura va muhandislik loyihalash sohasida qo'llaniladigan mashhur professional dasturiy mahsulotdir. U uch o'lchamli modellar, chizmalar va rejalar yaratish imkonini beruvchi qudratli vositadir. Avtokadda loyihalarni yaratishning asosiy bosqichlarini ko'rib chiqamiz.

1-qadam: Chizma yaratish

Avtokad dasturida loyiha yaratishning birinchi qadami yangi chizma yaratishdan iborat. Buning uchun "File" menyusidan "New" buyrug'ini tanlash lozim, shundan so'ng "New File" muloqot oynasi ochiladi. Bu oynada hujjat formati, o'lchov birliklari, varaq o'lchami va loyiha doirasida qo'llaniladigan boshqa parametrlarni tanlash mumkin.

2-qadam: Obyektlarni yaratish

Chizma yaratilgandan so'ng, unda obyektlarni yaratishga o'tish kerak. Avtokadda turli xil obyektlarni yaratish uchun ko'plab vositalar mavjud: chiziqlar, yo'lar, aylanalar, to'g'ri to'rtburchaklar va boshqalar. Obyektni yaratish uchun tegishli asbobni tanlab, uni ish maydonida boshlang'ich va oxirgi nuqtalarni ko'rsatgan holda yurgizish kerak.

3-qadam: Bloklarni yaratish

Ko'pincha loyiha doirasida yaratilishi kerak bo'lgan obyektlar takrorlanuvchi elementlarga ega bo'ladi. Har safar obyektni yangitdan yaratmaslik uchun Avtokadda bloklar yaratish imkoniyati mavjud. Blok - bu yagona element sifatida birlashtirilgan obyektlar to'plami. Blok o'zgartirilganda, uning tarkibidagi barcha obyektlar ham o'zgaradi. Blok yaratish uchun uning tarkibiga kirishi kerak bo'lgan obyektlarni ajratib, "Insert" menyusidan "Blok" buyrug'ini tanlash lozim.

4-qadam: Shtrixlar va to'ldirishlardan foydalanish

Avtokadda loyihalarni yaratishda shtrixlar va to'ldirishlar zaruriy elementlar hisoblanadi. Shtrixlar maydonlarni to'ldirish uchun ishlatiladi, masalan, materiallarni yoki yer uchastkalarining turlarini belgilashda. To'ldirishlar ham materiallarni belgilash yoki ko'p qavatli uylardagi xonalarni bo'yash uchun qo'llanilishi mumkin. Shtrixlar va to'ldirishlarni yaratish uchun Avtokaddagi maxsus vositalardan foydalanish zarur.

5-qadam: Loyihani saqlash

Avtokadda loyiha yaratilgandan so'ng, uni saqlash kerak. Buning uchun "File" menyusidan "Save" yoki "Save As" buyrug'ini tanlash lozim, bu loyihani birinchi marta saqlayotganimizga yoki mavjud hujjatni yangilayotganimizga bog'liq. Loyiha saqlanganda, Avtokad .dwg kengaytmali fayl yaratadi.

Bular AutoCAD loyihalarini yaratishning asosiy bosqichlaridir. Ularning har biri juda muhim hisoblanadi va ish natijasiga har bir bosqichdagi barcha amallarni bajarishdagi aniqlik va e'tiborlilik kabi ko'plab omillar ta'sir ko'rsatishi mumkin. Umuman olganda esa, AutoCADdan foydalanish loyihalarni yaratish jarayonini yanada sifatli, tezkor va qulay qiladi.

3. Grafik loyiha imkoniyatlari

Zamonaviy davrda ish jarayonini avtomatlashtirish uzluksiz davom etmoqda. Butun dunyoda texnologiyalar rivojlanmoqda va shu bilan birga ularni ishlab chiqarish vositalari ham takomillashmoqda. Bunday yuqori darajada xatolarga yo'l qo'yib bo'lmaydi, shu sababli hisob-kitoblar va modellashtirish tobora ko'proq avtomatik qurilmalarga topshirilmoqda.

AutoCAD - CAD tizimidagi eng mashhur dasturlardan biridir. U butun dunyoda eng katta shuhrat qozongan - foydalanuvchilarning 76 foizdan ortig'i AutoCAD dasturida ishlashni ma'qul ko'radi. Qurilish o'quv muassasalari va boshqa turdosh mutaxassisliklar AutoCAD grafik dasturidan keng foydalanadi.

AutoCAD - bu ikki va uch o'lchovli fazoda loyihalar bilan ishlashga mo'ljallangan dasturiy tizim bo'lib, u bino va inshootlarning parametrlarini boshqarish, hajmiy formatdagi o'zgarishlarni ko'rsatish imkonini beradi. AutoCAD foydalaniladigan vositalar va ular bajaradigan jarayonlarni avtomatlashtirish orqali ishlaydi, bu esa muhandislik imkoniyatlarini sezilarli darajada oshiradi. Bugungi kunda AutoCAD dasturiy tizimi butun dunyoda keng tarqalgan.

AutoCADning afzalliklari:

Loyihalarni ishlab chiqish uchun minimal vaqt sarflanishi.

Chizish aniqligining oshirilishi tufayli ishlab chiqarilayotgan mahsulot sifati yaxshilanadi.

Bir xil chizmadan o'xshash loyihalarni ishlab chiqish uchun asos sifatida ko'p marta foydalanish imkoniyati.

Oddiyroq asboblarning vazifalarini o'zida mujassamlashtirgan maxsus chizmachilik asboblari to'plamining mavjudligi.

Boshqa turdagi ish faoliyatlari bilan uzviy bog'liq holda ishlash imkoniyati.

Mehnat unumdorligining oshirilishi.

"AutoCAD" va "Kompas" grafik dasturiy tizimlarini taqqoslaymiz. AutoCAD "Kompas"ga nisbatan ko'proq imkoniyatlarga ega. AutoCAD foydalanuvchilari planshet yoki smartfonlar yordamida mavjud loyihalarni o'zgartira oladilar, bu esa doimo safarda bo'ladigan mutaxassislar uchun qulaylik yaratadi.

"Kompas" 3D modellashtirish uchun eskiz variantini qo'llaydi. "Kompas"da eskiz so'rovlar yordamida istalgan modelni yaratish mumkin. Qattiq jisimli buyumlarni yasash uchun "Chizilgan eskiz bo'yicha buyumni bo'rttirib chiqarish" kabi maxsus operatsiyalardan foydalaniladi.

Dastlab, "AutoCAD"ga qattiq jismlar kutubxonasini ulash lozim, shundagina 3D modellashtirish va obyektlarni o'zgartirishni boshlash mumkin. Modellarni yig'ishda esa "Kompas" o'zining juftlash operatsiyasining soddaligi bilan ustunlik qiladi. "AutoCAD"da murakkab uskunaning barcha qismlarini bitta eksport fayliga yuklash kerak. So'ngra, hosil bo'lgan hujjatni unga ko'chirilgan komponentlar bilan yuklash va ularni bir-birining ustiga joylashtirish hamda siljitish orqali kerakli mexanizm yoki konstruksiyani yaratish lozim bo'ladi.

Xulosa: AutoCAD loyihachilar tomonidan keng qo'llaniladigan qudratli dasturiy paketdir. Bu dastur kelajakda ham rivojlanishda davom etib, undan foydalanishni yanada osonlashtirish maqsadini ko'zlaydi.

AutoCADning eng muhim ahamiyatlaridan ba'zilar quyidagilar:

- chizma chizishda yordam berishi;
- konstruktorlik hujjatlarini ishlab chiqishi;
- 3D modellashtirish imkoniyati.

Shu sababli, universitetda ta'lim olish jarayonidayoq AutoCAD dasturida (dastlab oddiy) chizmalarni chizishni o'rganish juda muhimdir. Bu kursantlarga dasturning eng asosiy usullarini o'zlashtirish va arxitektura-qurilish chizmalarini bajarishni o'rganish uchun ajoyib imkoniyat yaratadi.

Nazorat savollari:

1. Grafik loyiha tushunchasi;
2. Loyihalash nima;
3. Loyiha tavsifi;
4. Loyiha grafikasi nima;
5. Grafik loyihani bajarish bosqichlari;
6. Grafik loyiha imkoniyatlari;

Ma'ruza. 5-mavzu. KOMPYUTER ANIMATSIYASIDA KIRISH.

1-mashg'ulot. Kompyuter animatsiyasi turlari va ularni yaratish texnologiyasi.

O'quv masalalari:

1. Animatsiya asoslari;
2. Animatsiyaning ayrim tamoyillari;
3. Kompyuter animatsiyasini yaratish texnologiyasi;
4. Ovozli va video ma'lumotlar.

Kalit so'zlar: *Kompyuter, grafika, dastur, 2D, 3D, modellashtirish, obyekt, render, vizualizatsiya, ikki o'lchovli grafika, uch o'lchovli grafika, AutoCAD, CourseLab, Prezi, iSpring, audio-video montaj.*

1. Animatsiya asoslari

Animatsiya (lotincha animare - jonlantirmoq) - statik obyektlarning harakati yoki shaklini o'zgartirishni taqlid qilishdir. Animatsiya deb, shuningdek, alohida rasmlar yoki sahnalarni kadrma-kadr suratga olish orqali yaratilgan san'at turiga ham aytiladi. "Animatsiya" atamasidan tashqari "multiplikatsiya" atamasi ham keng qo'llaniladi (lotincha multiplicatio - ko'paytirish).

Kadrlar - bu obyektlar yoki ularning qismlarining harakatidagi ketma-ket fazalarning chizilgan yoki suratga olingan tasvirlaridir. Kadrlar ketma-ketligini ko'rganda, ularda tasvirlangan statik personajlarning jonlanish illyuziyasi paydo bo'ladi. Ularning shakli va holatining bir tekis o'zgarishi effektini yaratish uchun kadrlarni almashtirish chastotasi, inson idrokining xususiyatlaridan kelib chiqib, sekundiga kamida 12-16 kadr bo'lishi kerak. Kinoda sekundiga 24 ta, televizorda esa 25 yoki 30 ta kadr chastotasi ishlatiladi.



Chizilgan animatsiya XIX asr oxirida paydo bo'lgan. 1900-1907-yillarda amerikalik Jeyms Styuart Blekton "Sehrli rasmlar", "Kulgili yuzning hazil ifodalari", "Arvohli mehmonxona" nomli animatsion filmlarni suratga oldi. Rossiyada dastlabki multfilmlar 1911-1913-yillarda yaratildi. Belorussiyada esa birinchi multfilm - "Oktyabr va burjua dunyosi" 1927-yilda suratga olindi.

Ilk multfilmlarda harakatning barcha bosqichlarini (kadrlarni) chizish juda katta mehnat talab qilardi. Masalan, 5 daqiqalik multfilm uchun sekundiga 24 kadr chastotada 7200 ta rasm kerak bo'lardi. Shu bilan birga, ko'plab kadrlarda takrorlanuvchi qismlar mavjud bo'lib, ularni qayta-qayta chizishga to'g'ri kelardi. Shu sababli, XX asrning 20-yillaridan boshlab animatsiyaning soddalashtirilgan texnologiyasi qo'llanila boshlandi: o'zgarmas, statik rasm ustiga harakatlanuvchi elementli shaffof selluloid plyonkalar qo'yila boshlandi.

Bu kompyuter texnologiyalarida rivojlangan animator-rassom mehnatini mexanizatsiyalashtirish yo'lidagi birinchi qadam edi.

Kompyuter animatsiyasida faqat ba'zi tayanch kadrlar (ular kalit kadrlar deb ataladi) chiziladi, oraliq kadrlar esa kompyuter dasturlari tomonidan yaratiladi (hisoblanadi). Tasvirning alohida elementlarining mustaqil animatsiyasi har bir personaj uchun grafik obyektlarni yaratish va ularni turli qatlamlarga joylashtirish (xuddi klassik animatsiyadagi shaffof plyonkalar kabi) orqali ta'minlanadi.

Kompyuter animatsiyasining asosiy turlari: kadrma-kadr animatsiya va avtomatik (harakatlar va shakllar) animatsiya.

Kadrma-kadr animatsiya (multiplikatsiya) harakatning barcha fazalarini chizishdan iborat. Bunda barcha kadrlar asosiy hisoblanadi. Avtomatik animatsiya esa harakatning asosiy fazalari yoki bosqichlariga mos keladigan asosiy kadrlarni chizish va keyinchalik oraliq kadrlarni avtomatik ravishda to'ldirishni o'z ichiga oladi.

Har qanday animatsiyaning asosida obyektlar harakatining fazalarini qayd etish yotadi. Bu jarayonda har bir vaqt lahzasida obyektlarning holati, shakli, o'lchamlari va rang kabi boshqa xususiyatlari aniqlanadi. Bu amaliyot fazalash yoki tayming deb ataladi.

2. Animatsiyaning ayrim tamoyillari

Aksariyat animatorlar Disney animatorlari Frank Thomas va Ollie Johnston tomonidan 1981-yilda nashr etilgan "Hayot illyuziyasi" kitobida ta'kidlangan "Animatsiyaning o'n ikki tamoyili"ni bilishadi:

1. Siqilish va cho'zilish
2. Harakatga tayyorgarlik
3. Sahnaviylik
4. "To'g'ridan-to'g'ri harakatga" / "holatdan-holatga"
5. Harakat inersiyasi va ortiqcha harakat
6. Harakatning boshlanishi va tugashini yumshatish
7. Yoy bo'ylab harakatlanish
8. Ikkilamchi animatsiya
9. Vaqtlash
10. Mubolag'a
11. Yaxshi dizayn
12. Jozibadorlik

3. Kompyuter animatsiyasini yaratish texnologiyasi

Kompyuter animatsiyasi - kompyuter yordamida yaratiladigan animatsiya turi. Bugungi kunda u ham ko'ngilochar, ham ishlab chiqarish, ilmiy va biznes sohalarida keng qo'llanilmoqda. Kompyuter grafikasining hosilasi bo'lgan animatsiya tasvirlarni yaratishning quyidagi usullarini meros qilib olgan:

- Vektorli
- Rastrli
- Fraktal
- 3D

Animatsiyalash tamoyiliga ko'ra kompyuter animatsiyasining bir necha turlarini ajratish mumkin.

- 1) Asosiy kadrlar bo'yicha animatsiya

Asosiy kadrlarni joylashtirish animator tomonidan amalga oshiriladi. Oraliq kadrlarni esa maxsus kompyuter dasturi yaratadi. Bu usul an'anaviy qo'lda chizilgan animatsiyaga eng yaqin hisoblanadi, faqat fazalashtiruvchi vazifasini inson emas, balki kompyuter bajaradi.

2) Harakatni yozib olish

Animatsiya ma'lumotlari maxsus uskunalar yordamida haqiqiy harakatlanayotgan obyektlardan yozib olinadi va ularning kompyuterdagi taqlidi (imitatsiyasi)ga o'tkaziladi. Bunday texnikaning keng tarqalgan namunasi - Harakatlarni qayd etish ("Motion Capture")dir. Maxsus sensorli kiyimdagi aktyorlar studiya bo'ylab harakatlanadi, ularning harakati kameralar tomonidan yozib olinadi va maxsus dasturiy ta'minot yordamida tahlil qilinadi. Aktyorlarning bo'g'imlari va oyoq-qo'llarining harakati haqidagi yakuniy ma'lumotlar virtual qahramonlarning uch o'lchamli skeletlariga qo'llaniladi, bu esa ularning harakatlarining yuqori darajada haqiqiylikiga erishish imkonini beradi.

Xuddi shu usuldan jonli aktyorning yuz ifodalarini kompyuterdagi uch o'lchamli analogiga o'tkazish uchun ham foydalaniladi.

3) Protsedurali animatsiya

Bunday animatsiya to'liq yoki qisman kompyuter tomonidan hisoblab chiqiladi. Bunga uning quyidagi turlarini kiritish mumkin:

- Qattiq jismlarning fizik o'zaro ta'sirini simulyatsiya qilish
- Zarrachalar, suyuqliklar va gazlar tizimlarining harakatini taqlid qilish
- Yumshoq jismlar (matolar, sochlar) o'zaro ta'sirini taqlid qilish
- Tashqi ta'sir ostida aloqalarning iyerarxik tuzilmasi (personaj skeleti) harakatini hisoblash
- Personajning avtonom (mustaqil) harakatini taqlid qilish

4) Raqamli fotoapparatlar yordamida animatsiya yaratish dasturlari

Raqamli fotoapparatni animatsiya suratga olishda qo'llash imkonini beradigan dasturiy ta'minot ham odatiy 3D yoki 2D paketlar kabi tez-tez ishlatiladi. Bunday turdagi har qanday dastur raqamli fotoapparatni kompyuter orqali boshqarish va olingan kadrlar bilan ishlashni ta'minlaydi.



Компьютер animatsiyasining rivojlanish tarixi

Animatsiyali rasmlar kino paydo bo'lishidan oldin yaratilgan: barabanga qahramonlar harakatining turli bosqichlarini aks ettiruvchi rasmlar yopishtirilgan.

Baraban aylantirilganda, kichik tuynukcha orqali tomoshabinga rasmlar ketma-ket namoyish etilgan va ular oldida qisqa sahna ijro etilgan.

Keyinchalik kinematografiyaning alohida yoʻnalishi - chizilgan multiplikatsion filmlar paydo boʻldi. Bunday filmlarni yaratish ustida butun bir jamoa mehnat qilgan: multiplikator-rassom faqat harakat boshlangʻich bosqichini chizgan, oraliq kadrlarni esa uning yordamchilari chizishgan. Bunda har bir rasm qaytadan chizilardi. Bu usulda nafaqat personajlarning toʻliq jonli koʻrinishiga, balki ularning harakatlarining mutlaq tabiiyligiga ham erishish mumkin edi. Bu maktabning eng mashhur vakillari Disney studiyasi va rossiyalik multiplikator Norshteyn ustaxonasidir.

Biroq, bunday multiplikatsiya usuli juda koʻp mehnat talab qiladi: toʻliq metrajli multfilmlarni yaratish uchun yillar sarflangan. Shu sababli, urushdan keyingi davrda statik kadrlar va sekundiga 4 kadracha soddalashtirilgan fazalashdan foydalangan holda "qisqartirilgan" animatsiya paydo boʻldi.

U quyidagilarni oʻz ichiga oladi:

- rasmning katta qismini oʻzgarishsiz saqlagan holda, faqat uning ayrim qismlarini qayta chizish

- inson yuzlari va gavdalarining soddalashtirilgan tasviri

- oraliq animatsiyaning yoʻqligi - obyekt holatlari (masalan, personajning yuzidagi his-tuygʻular) bir zumda bir-birini almashtirib turishi

- uzluksiz harakat taassurotini yaratish maqsadida bir nechta kadrlarni takrorlash

Bu usullar kompyuter animatsiyasida yanada keng qoʻllanila boshlandi.

Shubhasiz, bunday usullardan faol foydalanish sezilarli, haddan tashqari qoʻllash esa koʻzga tashlanadi. Shuning uchun sifat yoʻqolmasligini taʼkidlash, toʻgʻri aytganda, mumkin emas. Biroq koʻpchilik bunday usulda yaratilgan asarlar yetarlicha ifodali tasviriy qatorni saqlab qoladi, deb hisoblaydi. Soddalashtirilgan animatsiya anime yaratishda, shuningdek, Amerika multfilm mahsulotlarida turli koʻrinishlarda faol qoʻllaniladi. Bunda uning katta qismi kompyuter grafikasi asosida yaratiladi.

Kadrma-kadr animatsiya

Kadrma-kadr animatsiya - har bir kadr alohida chizilishi lozim boʻlgan animatsiya texnikasidir. Unda har bir kadr qayta-qayta chiziladi va agar animatsiya 1000 kadrda iborat boʻlsa, harakatni koʻrsatish uchun 1000 ta noyob rasm chizish kerak boʻladi. Aslida, bu xuddi qoʻlda chizilgan animatsiyaga oʻxshaydi - har bir kadr alohida varaqqa chiziladi va soʻngra suratga olinadi. Kadrma-kadr animatsiya juda mehnat talab qiladigan va koʻp vaqt oladigan jarayondir. Biroq, bu usulning oʻziga xos afzalligi ham bor - animatsiya jonli va tabiiy koʻrinadi, chunki har bir keyingi kadr oldingisidan farq qiladi.

Shakl animatsiyasi

Shakl animatsiyasi - bu ish maydonidagi animatsiya obyektining ravon oʻzgarishidir. Bu yerda obyekt deganda harakat animatsiyasidagi kabi guruh yoki matn blokini emas, balki bir nechta qismlardan iborat boʻlishi mumkin boʻlgan oddiy koʻp rangli rasmni nazarda tutamiz. Bundan tashqari, animatsiyaning boshi va oxirida bunday qismlar soni har xil boʻlishi mumkin. Shakl animatsiyasi jarayonida rasm bir nechta mustaqil boʻlaklarga ajralishi mumkin, ularning har biri asta-sekin kutilmagan narsaga aylanadi. Yoki aksincha, ish maydonida joylashgan bir nechta mustaqil

tasvirlar animatsiya davomida asta-sekin o'z ko'rinishini (o'lchamlari, rangi, shaklini) o'zgartirib, yaxlit tasvirning bir qismiga aylanadi.

Harakat animatsiyasi

Harakat animatsiyasi - fayl hajmini minimal darajada saqlagan holda vaqt o'tishi bilan animatsiya va o'zgarishlarni amalga oshirishning samarali va oqilona usulidir. Harakat animatsiyasi obyekt xususiyatining qiymatlarini bir kadrda va shu xususiyatning boshqa qiymatlarini keyingi kadrda belgilash orqali yaratiladi. Agar jarayonda obyektning asosiy xususiyatlari o'zgarmay, faqat kompyuter hisoblashi mumkin bo'lgan parametrlari o'zgarsa, bu harakat animatsiyasi hisoblanadi.

Raskadrovka

Raskadrovka - film, multfilm yoki reklama roliklarini yaratishda yordamchi vosita sifatida qo'llaniladigan rasmlar ketma-ketligidir. Bu juda uzoq va murakkab jarayon bo'lib, u kadrlarning dastlabki vizual tasvirini yaratadi. Raskadrovka tarixi ovozsiz kino davridan boshlanadi. Bizgacha o'sha davr raskadrovkalarining namunalari kam yetib kelgan, ammo ularga jiddiy yondashilgani va katta mablag' sarflab, ko'p miqdorda tayyorlangani ma'lum.

Macromedia Flash

Macromedia Flash - jozibador interaktiv multimedia taqdimotlari yoki veb-saytlar yaratishga mo'ljallangan dastur. Unga veb-sahifalar yaratish uchun komponentlar bilan interaktiv ishlashni ta'minlovchi vositalar o'rnatilgan. Macromedia Flash yordamida turli xil animatsiyalar, xilma-xil taqdimotlar, shuningdek, ma'lumotlarga boy dasturiy ilovalar yoki oddiy "jonli" yirik sarlavhalar yaratish mumkin. Macromedia Flash'da animatsiya kadrlar ketma-ketligi mazmunini tahrirlash vositalari orqali yaratiladi. Obyektni ko'chirish, aylantirish, o'lchamini, shaklini, rangini, shaffofligini o'zgartirish imkoniyati mavjud. Bu amallarni bir vaqtning o'zida yoki alohida-alohida bajarish mumkin. Macromedia Flash interaktiv filmlar yaratish imkonini beradi, bu esa foydalanuvchiga klaviatura yoki sichqoncha yordamida ularning xatti-harakatlarini boshqarish imkonini yaratadi. Flash filmlari vektor grafikasidan foydalanadi, ammo piksel grafika va ovozni ham o'z ichiga olishi mumkin.

Microsoft GIF Animatori

Microsoft GIF Animator - Microsoft tomonidan animatsiyali GIF fayllarini yaratish uchun ishlab chiqilgan bepul dastur. Dasturni alohida yuklab olish yoki Microsoft Image Composer va Microsoft FrontPage tarkibida olish mumkin.

Dastur animatsiyani takrorlash, qoraytirish va yoritish effektlarini qo'llash imkonini beradi; foydalanuvchilar tasvirlarning o'lchami va shaffofligini o'zgartirishlari mumkin.

Image Ready

Adobe ImageReady - Adobe Systems kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan va tarqatilgan rastr grafikasi muharriri bo'lib, 1998-yildan 2007-yilgacha Adobe Photoshop dasturi bilan birga yetkazib berilgan. ImageReady ikki xil versiyada: Microsoft Windows va Mac OS X platformalari uchun taqdim etilgan.

ImageReady Photoshopga nisbatan kamroq imkoniyatlarga ega bo'lib, veb-grafikani tez tahrirlash uchun mo'ljallangan edi. Bu maqsadda ImageReady animatsiyali GIF yaratish, tasvirni optimallashtirish, tasvirni bo'laklash va HTML kodini generatsiya qilish kabi maxsus funksiyalarga ega edi. Photoshop asboblari panelida

joriy tasvirni (5.5-versiyadan boshlab) ImageReadyga tezkor uzatish tugmasi mavjud edi.

Hozirgi kunda animatsiya yaratishning turli xil texnologiyalari mavjud:

1. Klassik (an'anaviy) animatsiya har biri alohida chizilgan rasmlarning ketma-ket almashishidan iborat. Bu juda mehnat talab qiladigan jarayon, chunki animatorlar har bir kadrni alohida yaratishlari kerak bo'ladi.

2. Stop-kadr (qo'g'irchoq) animatsiya. Fazoda joylashtirilgan obyektlar kadrda qayd etiladi, so'ngra ularning holati o'zgartiriladi va qaytadan qayd qilinadi.

3. Sprayt animatsiyasi dasturlash tili yordamida amalga oshiriladi.

4. Morfing - berilgan miqdordagi oraliq kadrlarni yaratish orqali bir obyektни boshqasiga aylantirish.

5. Rang animatsiyasi - bunda obyektning holati emas, balki faqat rangi o'zgaradi.

6. 3D animatsiya maxsus dasturlar (masalan, 3D MAX) yordamida yaratiladi. Tasvirlar sahnani vizuallashtirish orqali hosil qilinadi va har bir sahna obyektlar, yorug'lik manbalari, teksturalar to'plamidan iborat bo'ladi.

7. Harakatni qayd etish (Motion Capture) - animatsiyaning birinchi yo'nalishi bo'lib, real vaqt rejimida tabiiy, haqiqiy harakatlarni uzatish imkonini beradi. Sensorlar harakatni kiritish va raqamlashtirish uchun kompyuter modelining nazorat nuqtalariga mos keladigan joylarda tirik aktyorga o'rnatiladi. Aktyorning koordinatalari va uning fazodagi joylashuvi grafik stansiyaga uzatiladi va animatsion modellar jonlanadi.

4. Ovozli va video ma'lumot

Video ma'lumot ham statik, ham dinamik bo'lishi mumkin. Statik video ma'lumot matn, rasm, grafik, chizma, jadval va boshqalarni o'z ichiga oladi. Rasmlar yana tekis - ikki o'lchovli va hajmli - uch o'lchovli turlarga bo'linadi.

Dinamik video ma'lumot - bu harakatlanuvchi tasvirlarni uzatish uchun qo'llaniladigan videofilmlar va multfilmlardir. Ularning asosida ssenariyga muvofiq real vaqt masshtabida alohida kadrlarni ekranda ketma-ket namoyish etish yotadi.

Animatsion va slayd-filmlarni namoyish etish turli tamoyillarga asoslanadi. Animatsion filmlar shunday ko'rsatiladiki, insonning ko'rish tizimi alohida kadrlarni ilg'ay olmaydi. Sifatli animatsiya hosil qilish uchun kadrlar soniyasiga taxminan 30 marta almashishi lozim. Slayd-filmlarni namoyish etishda esa har bir kadr ekranda inson uni to'liq idrok etishi uchun zarur bo'lgan vaqt davomida (odatda 30 soniyadan 1 daqiqagacha) ko'rsatiladi. Slayd-filmlarni statik video-axborot turiga kiritish mumkin.

Kompyuter texnikasida grafik tasvirlarni ifodalashning ikki usuli mavjud: matritsali (rastri) va vektorli. Matritsali (bitmap) formatlar murakkab rang gammalari, tuslar va shakllardan iborat tasvirlar, masalan fotosuratlar, rasmlar va skanerlangan ma'lumotlar uchun juda qulay. Vektorli formatlar esa oddiy shakllar, soyalar va ranglardan tashkil topgan chizmalar hamda tasvirlar uchun ko'proq moslashtirilgan.

Matritsa formatlarida tasvir to'g'ri burchakli nuqtalar matritsasi - piksellar (tasvir elementi) ko'rinishida ifodalanadi. Piksellarning matritsadagi joylashuvi ekrandagi nuqtalarning koordinatalariga mos keladi. Har bir piksel koordinatalaridan tashqari, o'z rangi, fon rangi yoki yorqinlik darajasi bilan ham tavsiflanadi. Piksel rangini ifodalash uchun ajratilgan bitlar soni formatga qarab o'zgarib turadi. Yuqori sifatli tasvirlarda

piksel rangi 24 bit bilan ifodalanadi, bu esa 16 millionga yaqin rangni beradi. Matritsali (rastrli) grafikaning asosiy kamchiligi tasvirni saqlash uchun katta xotira hajmi talab qilinishidir. Shu sababli, tasvirlarni tavsiflashda ma'lumotlarni siqishning turli usullaridan foydalaniladi. Hozirgi kunda siqish algoritmlari, matritsali tasvirlarni taqdim etish usullari va qo'llanilish sohasi bilan farqlanadigan ko'plab grafik fayl formatlari mavjud.

Nazorat savollari:

1. Animatsiya asoslari;
2. Animatsiyaning asosiy tamoyillari;
3. Kompyuter animatsiyasini yaratish texnologiyasi;
4. Macromedia Flash dasturining vazifasi;
5. Animatsiya yaratishning turli texnologiyalari.

Ma'ruza. 6-mavzu. AUDIO VA VIDEO LARNI TAHRIRLASH TEXNOLOGIYALARI.

1-mashg'ulot. Audio va video tahrirlash texnologiyalari.

O'quv savollari:

1. Audio fayllarni yig'ish texnologiyalari;
2. Video fayllarni yig'ish texnologiyalari.

Kalit so'zlar: *Kompyuter, grafika, dastur, 2D, 3D, modellashtirish, obyekt, renderlash, vizualizatsiya, ikki o'lchamli grafika, uch o'lchamli grafika, AutoCAD, CourseLab, Prezi, iSpring, audio-video montaj.*

1. Audio fayllarni yig'ish texnologiyalari

Montaj - dastlabki yozuvlarning alohida qismlarini birlashtirish natijasida yaxlit, kompozitsion jihatdan tugal asarni yaratish imkonini beruvchi ijodiy va texnik jarayondir.

Ya'ni, montaj - bu mozaika yig'ishga o'xshash jarayon. Biz alohida bo'laklarni birlashtirib, natijada oldindan rejalashtirgan yaxlit va ma'lum ko'rinishdagi asarni yaratamiz.

Audio montaj

Musiq va turli qo'shiqlarning remiks versiyalarini yaratishda audio muharrirlardan foydalaniladi. Ularning funksiyalari bir xil, farqi shundaki, bu holda xomashyo sifatida audio fayl ishlatiladi.

Audiomuharrir - raqamli ko'rinishdagi (raqamli tovush yozuvi) ovoz ma'lumotlarini tahrirlash uchun mo'ljallangan dastur.

Tovush ma'lumotlari grafik tarzda signalogramma (yoki to'lqin shakli) deb ataladigan tovush signali amplitudasiga mos keladigan yagona qobiq bilan birlashtirilgan o'lchovlar ketma-ketligi ko'rinishida ifodalanadi. Bunday signalogrammaning grafik tasvirini ko'rsatadigan dastur oynasi trek yoki tovush yo'lagi deb ataladi. Odatda, muharrirlar yo'lakni ko'rsatish miqyosini o'zgartirishga imkon beradi, bunda vaqt bo'yicha aniqlik (gorizontal o'q) va tovush amplitudasi aniqligini (vertikal o'q) o'zgartirish mumkin. Eng rivojlangan muharrirlar ma'lumotlarni bir o'lchov aniqligida ko'rish va o'zgartirish imkonini beradi. Tovush yo'lagini spektrogramma ko'rinishida ham tasvirlash mumkin. Bunday holda, vertikal o'q bo'ylab signalning Gers chastotasi joylashtiriladi va intensivlik yoki rang bilan signalning amplitudasi aks ettiriladi. montaj videomuharrir ovoz yozish film

2. Video fayllarni yig'ish texnologiyalari

Videomontaj uchun turli imkoniyatlarga ega bo'lgan videomuharrirlardan foydalaniladi.

Videomuharrirlarning vazifalari:

· Tasvirga olish

Ba'zi videomuharrirlar nafaqat tayyor videolarni yuklash, balki video oqimini faylga, masalan, veb-kameradan saqlash imkonini ham beradi. Bu vazifa o'z videoblogini yuritadigan kishilar uchun foydali (masalan, YouTube'da)

· Montaj

Bu vazifa bilan barcha videomuharrirlar ta'minlangan. U videoni qismlarga ajratish va qismlarni bir-biriga ulash imkonini beradi.

- Yakuniy hisoblash (rendering)

Rendering video ustiga qo'yilgan effektlar bilan uni tayyor variantda saqlanishidan oldin ko'rish imkonini beradi. Agar xatolar bo'lsa, ularni tuzatib, shundan so'ng tayyor videoni saqlash mumkin.

- Siqish

Siqish yakuniy video hajmini qisqartirish imkonini beradi, lekin bunda yuqori sifat yo'qoladi

- Avtoring

Ba'zi video muharrirlar DVD-avtoring - DVD-video tasvirini yaratish jarayonini amalga oshirish imkonini beradi. Bu jarayon menyu yaratish, filmlarni bo'limlarga ajratish, turli tillar uchun bir nechta ovoz yo'llarini qo'shish va subtitrlar kiritishni o'z ichiga oladi. Ilg'or muharrirlar Blu-ray avtoring imkoniyatiga ham ega.

Effektlar

Effektlar va filtrlar video xususiyatlarini tuzatish va o'zgartirish imkonini beradi. Ularning eng keng tarqalganlari quyidagilar:

- Rang tuzatish
- Yorqinlik darajasini sozlash
- Shovqinni kamaytirish
- Harakatni sekinlashtirish/tezlashtirish
- Harakatsiz tasvirlardan foydalanish
- Titrlarni joylashtirish
- Grafik kompozitsiyalarni qo'shish
- O'tishlar
- Video sifatini yaxshilash, aniqlikni oshirish
- Taqlid qiluvchi filtrlar, masalan, eski film effektini yaratuvchi
- Deformatsiya
- Xiralashtirish
- Turli sinov tasvirlari va jadvallarini yaratish
- Masshtablash
- Deinterleysinglash

Video muharrirlar

Bepul video muharrirlar

Bepul video muharrirlar mavjud bo'lib, ular tekin, ammo kamroq funksiyalarga ega va foydalanuvchi uchun qulay interfeysga ega emas. Eng keng tarqalganlari quyidagilar:

- Windows Movie Maker
- VSDC Free Video Editor
- Ezvid Video Editor

Pullik video muharrirlar

Ular qulay interfeys, ko'p funksiyalar va bepul qo'llab-quvvatlash bilan ajralib turadi. Ya'ni, dastur ishlab chiqaruvchisining saytiga murojaat qilib, sizni qiziqtirgan savollarga javob olishingiz mumkin. Eng mashhur dasturlar quyidagilar:

- Sony Vegas
- Adobe Premier

Nazorat savollari:

1. Audio fayllarni montaj qilish texnologiyalari;
2. Video fayllarni montaj qilish texnologiyalari;
3. Bepul va pullik video tahrirlovchi dasturlar;

Guruh. 6-mavzu. AUDIO VA VIDEO LARNI TAHRIRLASH TEXNOLOGIYALARI.

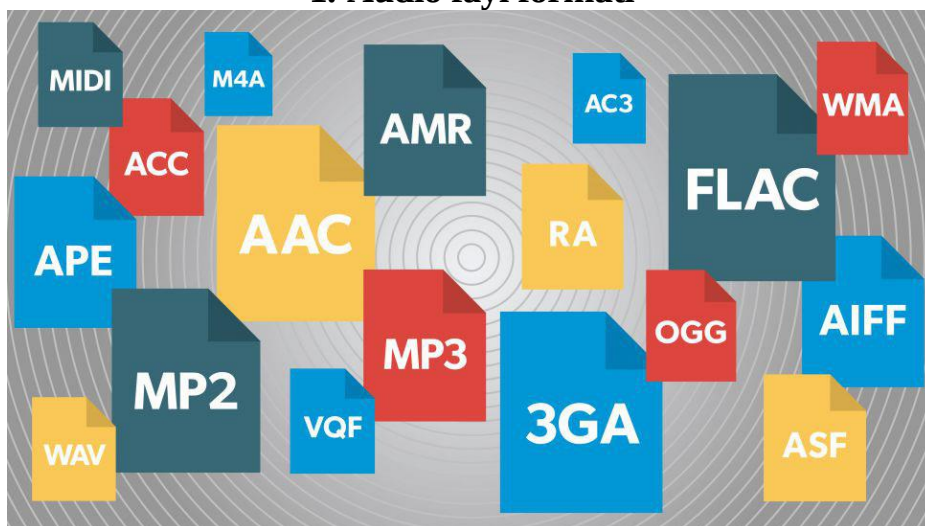
2-mashg'ulot. Audio fayllarni tahrirlash.

O'quv masalalari:

1. Audio fayl formati;
2. Audio fayllarni tahrirlash.

Kalit so'zlar: Kompyuter, grafika, dastur, 2D, 3D, modellashtirish, obyekt, Render, vizualizatsiya, ikki o'lchovli grafika, uch o'lchovli grafika, AutoCAD, CourseLab, Prezi, iSpring, audio-video montaj.

1. Audio fayl formati



Formatlar ro'yxati

Fayl kengaytmasi	Ishlab chiqaruvchi kompaniya	Tavsif
.3gp		Multimedia konteyner formati AMR , AMR-WB yoki AMR-WB+ kabi xususiy formatlarni, shuningdek, ayrim ochiq formatlarni o'z ichiga olishi mumkin
.aa	Audible (Amazon.com)	Past bitreytli audiokitoblar uchun konteyner formati, DRM bilan himoyalangan, MP3 formatida yoki ACELP nutq kodekida kodlangan audioni o'z ichiga oladi.
.aac		Kengaytirilgan audio kodlash formati MPEG-2 va MPEG-4 standartlariga asoslangan. AAC fayllari odatda ADT yoki ADIF konteynerlaridan iborat bo'ladi.
.aax <1> Kengaytirilgan audio kodlash formati	Audible (Amazon.com)	Audiokitob formati, o'zgaruvchan bitreytli (yuqori sifatni ta'minlovchi) M4B formatdagi fayl bo'lib, DRM yordamida shifrlangan. MPB AAC yoki ALAC kodlangan audioni MPEG-4 konteynerida o'z ichiga oladi. (Batafsil ma'lumot quyida keltirilgan.)
.act <1>		ACT 8 kbit/s yo'qotishli siqilgan ADPCM audio formati bo'lib, ko'pchilik Xitoy MP3 va MP4 pleyerlari tomonidan yozib olish funksiyasi va dikt fon sifatida ishlatiladi
.aiff	Apple	Apple tomonidan ishlatiladigan standart siqilmagan CD sifatidagi audio fayl formati. Microsoft kompaniyasining wav siqilmagan versiyasi chiqishidan 3 yil oldin yaratilgan.
.alac <1> Apple tomonidan	Apple	Apple Inc. tomonidan raqamli musiqani yo'qotishsiz siqish uchun ishlab chiqilgan ovoz kodlash formati.

ishlatiladigan standart siqilmagan CD audio fayl formati.		
.amr		AMR-NB audio, asosan nutq uchun qo'llaniladi.
.ape	Matthew T. Ashland	Monkey's Audio yo'qotishlarsiz audio siqish formati.
.au	Sun Microsystems	Sun, Unix va Javada qo'llaniladigan standart audio fayl formati. Au fayllaridagi audio PCM ko'rinishida yoki μ -law, a-law yoxud G729 kodeklari yordamida siqilgan bo'lishi mumkin.
.awb		AMR-WB audio, asosan nutqni uzatish uchun qo'llaniladi, ITU-Tning G.722.2 spetsifikatsiyasiga mos keladi.
.dss	Olympus	DSS fayllari Olympusning xususiy formati hisoblanadi. Bu ancha eski va sifatsiz kodek. Odatda, agar diktofon imkon bersa, GSM yoki MP3 afzalroq. U qo'shimcha ma'lumotlarni fayl sarlavhasida saqlash imkonini beradi.
.dvh	Sony	Sony tomonidan ovozli fayllarni siqish uchun yaratilgan xususiy format; odatda Sony diktofonlarida qo'llaniladi.
.flac		Free Lossless Audio Codec uchun fayl formati, ochiq kodli yo'qotishlarsiz siqish kodeki.
.gsm		Yevropada telefoniya sohasida foydalanish uchun ishlab chiqilgan gsm telefon orqali ovoz uzatish uchun juda qulay format hisoblanadi. Bu fayl hajmi va sifati o'rtasidagi maqbul murosaga erishishga imkon beradi. E'tibor bering, wav fayllari ham gsm-kodek yordamida kodlanishi mumkin.
.iklax	iKlax	iKlax Media kompaniyasining xususiy formati bo'lgan iKlax formati ko'p yo'lli raqamli audio format bo'lib, u musiqiy ma'lumotlar bilan turli xil amallarni bajarishga imkon beradi, masalan, miksherlash va tovush balandligini sozlash.
.ivs	3D Solar UK Ltd	3D Solar UK Ltd kompaniyasi tomonidan o'zlarining Tronme musiqa do'konini va interaktiv musiqa hamda video pleyeridan yuklab olinadigan musiqada foydalanish uchun ishlab chiqilgan raqamli huquqlarni boshqarish xususiyatiga ega xususiy versiya.
.m4a		Apple kompaniyasi o'zining iTunes musiqa do'konidan yuklab olinadigan himoyalangan musiqa uchun foydalanadigan faqat audio uchun mo'ljallangan MPEG-4 formatidagi fayl. m4a faylidagi audio odatda AAC yordamida kodlanadi, ammo yo'qotishsiz ALAC ham ishlatilishi mumkin.
.m4b		Audiokitob / podkast uchun AAC yoki ALAC kodlangan audioni MPEG-4 konteynerida saqlovchi kengaytma. M4A va M4B formatlarining har ikkisi ham bob markerlari, rasmlar va giperhavolalar kabi metama'lumotlarni o'z ichiga olishi mumkin, ammo M4B "xatcho'plar" (oxirgi tinglangan joyni eslab qolish) yaratish imkonini beradi, M4A esa bunday imkoniyatga ega emas . ^[7]
.m4p	Apple	Apple kompaniyasi tomonidan o'zining raqamli huquqlarni boshqarish tizimi bilan ishlab chiqilgan AAC versiyasi. Bu format iTunes musiqa do'konidan yuklab olinadigan musiqa va Apple Music deb nomlanuvchi musiqa uzatish xizmatida foydalanish uchun mo'ljallangan.
.mmf	Yamaha , Samsung	Qo'ng'iroq ohanglarida ishlatiladigan Samsung audio formati. Yamaha kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan (SMAF "Sintetik musiqa uchun mobil ilova formati" degan ma'noni anglatadi va Yamaha korporatsiyasi tomonidan ixtiro qilingan multimedia ma'lumotlari formati bo'lib, .mmf fayl kengaytmasiga ega).
.mp3		MPEG audio III darajasi. Bu hozirgi kunda eng keng tarqalgan ovoz fayli formatidir.
.mpc		Musepack yoki MPC (ilgari MPEGplus, MPEG + yoki MP+ nomi bilan tanilgan) 160-180 kbit/s tezlikda sifatli stereo tovushni siqish uchun maxsus moslashtirilgan ochiq kodli yo'qotishli audiokodekdir.
.msv	Sony	Xotira kartasidan siqilgan ovozli fayllar uchun Sony'ning maxsus formati.
.nmf	yaxshi	YAXSHI media pleyer audio fayli
.ogg , .oga , .mogg	Xiph.Org Foundation	Ko'plab formatlarni qo'llab-quvvatlaydigan ochiq kodli bepul konteyner formati bo'lib, ulardan eng mashhuri Vorbis audio formatidir. Vorbis MP3 ga o'xshash siqishni taklif etadi, ammo undan kamroq ommalashgan. Mogg, ya'ni "Ko'p trekli bir oqimli Ogg-Vorbis", Ogg fayllarining ko'p kanalli yoki ko'p trekli formatini anglatadi.

.opus	Internet muhandisligi ishchi guruhi	Internet muhandisligi ishchi guruhi (IETF) tomonidan ishlab chiqilgan va Internet orqali real vaqt rejimidagi interaktiv ilovalar uchun maxsus yaratilgan yo'qotishli tovush siqish formati. RFC 6716 orqali standartlashtirilgan ochiq format sifatida, uning etalon realizatsiyasi 3 bandli BSD litsenziyasi asosida taqdim etiladi.
.ra, .rm	RealNetworks	Internet orqali audio uzatish uchun mo'ljallangan RealAudio formati. .ra format barcha audio ma'lumotlarni o'z ichiga olgan holda fayllarni kompyuterda avtonom saqlash imkonini beradi.
.raw		Raw fayli har qanday formatdagi audioni o'z ichiga olishi mumkin, lekin odatda PCM audio ma'lumotlari bilan ishlatiladi. U texnik sinovlardan tashqari deyarli qo'llanilmaydi.
.rf64		Wav formatining 4 GB hajm cheklovini yengib o'tadigan vorislaridan biri.
.sln		Asterisk tomonidan qo'llaniladigan imzolangan chiziqli PCM formati. Asterisk ning 10-versiyasigacha standart formatlar 8 kHz va 16 kHz chastotalarda diskretlashtirilgan 16 bitli imzolangan chiziqli PCM edi. 10-versiyadan boshlab esa ko'proq diskretlashtirish chastotalari qo'shildi. ^[8]
.tta		Real vaqtda yo'qotishsiz ishlaydigan True Audio audiokodek.
.voc	Creative Technology	Fayl formati 26 baytli sarlavha va audio ma'lumotlarni o'z ichiga olgan keyingi ma'lumotlar bloklari ketma-ketligidan iborat.
.vox		Vox formati ko'pincha Dialogic ADPCM (adaptiv differensial impuls-kodli modulyatsiya) kodekidan foydalanadi. Boshqa ADPCM formatlari kabi u 4 bitgacha siqiladi. Vox formatidagi fayllar wave fayllariga o'xshaydi, faqat vox fayllari faylning o'zi haqida ma'lumotni o'z ichiga olmaydi. Shuning uchun vox faylini ijro etish uchun avval kodekning diskretlashtirish chastotasi va kanallar sonini ko'rsatish lozim.
.wav		Asosan Windows operatsion tizimli shaxsiy kompyuterlarda ishlatiladigan audio fayllar konteynerining standart formati. Odatda siqilmagan (PCM) CD sifatidagi audio fayllarni saqlash uchun ishlatiladi, shuning uchun ular katta hajmga ega bo'lishi mumkin - taxminan daqiqasiga 10 MB. Wave fayllari, shuningdek, fayl hajmini kamaytirish uchun turli kodeklar (yo'qotishlar bilan) yordamida kodlangan ma'lumotlarni o'z ichiga olishi mumkin (masalan, GSM yoki MP3 formatlari). Wav fayllari RIFF tuzilmasidan foydalanadi.
.wma	Microsoft	Microsoft korporatsiyasi tomonidan yaratilgan Windows Media audio formati. Nusxa ko'chirishdan himoyalash uchun raqamli huquqlarni boshqarish (DRM) imkoniyati bilan ishlab chiqilgan.
.wv		Wavpack fayllar formati.
.webm		HTML5 videosi uchun yaratilgan bepul format.
.8svx	Electronic Arts	1984-yilda Amiga tug'ilganda Electronic Arts tomonidan 8 bitli ovoz namunalari uchun yaratilgan IFF-8SVX formati.
.cda		Radio uchun CDA fayl formati.

2. Audiofayllarni tahrirlash

Audiofaylni tahrirlash - uni o'zgartirish jarayoni bo'lib, audiofaylning fragment deb ataladigan qismlarini kesish, qo'shish, o'chirish va birlashtirish orqali amalga oshiriladi. Tahrirlash, shuningdek, butun ovoz yozuviga va uning qismlariga ovoz effektlarini qo'llashni ham o'z ichiga oladi.

Audiofayllarni tahrirlash uchun audiomuharrirlar deb ataladigan dasturiy vositalardan foydalaniladi.

Audiofaylni konvertatsiya qilish - uning formatini o'zgartirish jarayonidir. Audiofayllarni konvertatsiya qilish uchun audiomuharrirlardan foydalanish mumkin.

Bepul audiomuharrirlar orasida quyidagilarni ajratib ko'rsatamiz:

Audacity, WavePad Sound Editor, Wavosaur, FREE Wave MP3 Editor, Swiftturn Free Audio Editor.

Audacity muharririga audiofaylni yuklash asosiy menyuning "Fayl → Ochish..." buyrug'i bilan boshlanadi.

Fragmentlarni ajratishning ikki usuli mavjud: ko'rib chiqish va aniq belgilash.

Fragmentlarni ko‘rib chiqish usuli ularni tinglash maqsadida qo‘llaniladi va sichqoncha ko‘rsatkichini trek bo‘ylab surish orqali amalga oshiriladi.

Fragmentlarni aniq belgilash usuli ularni nusxalash uchun ishlatiladi. Bu usulda fragment Fragmentlarni ajratish panelida yozuv boshidan vaqt hisoblagichlari yordamida belgilanadi.

Audacity muharririda audiofaylni saqlashning ikki imkoniyati mavjud.

Agar ovoz yozuvi bilan ishlashni davom ettirish kerak bo‘lsa, Fayl → Loyihani saqlash buyrug‘i orqali ovoz yozuvi muharrirning ichki formatida .aup kengaytmali (AUP turi) loyiha fayli sifatida saqlanadi. Bunday audio faylni pleyerlarda ijro etib bo‘lmaydi.

Audio faylni boshqa formatda saqlash uchun uni eksport qilish (konvertatsiya qilish) kerak. Buning uchun Fayl → Eksport buyrug‘i tanlanadi va

Audio... oynasi ochiladi. Bu oynada audio fayl nomi kiritiladi va uning formati tanlanadi.

Audacity muharriri audio fayllarni yuklash va eksport qilishda qo‘llab-quvvatlaydigan formatlar.

Raqamli tovush va video yozuvining asosiy sifat ko‘rsatkichi bitreyt deb ataladi.

Bitreyt (oqim tezligi) - takrorlashning bir soniyasiga to‘g‘ri keladigan ikkilik yozuv bitlari soni. Bitreyt soniyasiga kilobitlarda (kbit/s yoki kbps) o‘lchanadi.

Bitreyt qanchalik yuqori bo‘lsa, yozuv sifati shunchalik yaxshi va fayl hajmi shunchalik katta bo‘ladi.

MP3 formatidagi ikki kanalli ovoz yozish sifati va bitreyt kattaligi o‘rtasidagi bog‘liqlik:

32 kbit/s - diktofonlarda nutqni yozish sifati;

96 kbit/s - aloqa kanallari orqali past sifatli nutq yoki tovushni uzatish uchun yozuv sifati;

192 kbit/s - musiqa yozish uchun qoniqarli sifat darajasi;

256 kbit/s - musiqa yozish uchun yuqori sifat darajasi;

320 kbit/s - MP3 formatida qo‘llab-quvvatlangan ovoz yozishning eng yuqori sifat darajasi.

Videomontaj uchun ko‘plab imkoniyatlarga ega bo‘lgan videomuharrirlardan foydalaniladi.

Videomuharrirlarning funksiyalari:

· Qayd etish

Ayrim video tahrirlovchilar nafaqat tayyor videolarni yuklash, balki veb-kameradan video oqimini faylga yozib olish imkonini ham beradi. Bu funksiya o‘z videoblogini yurituvchilar uchun (masalan, YouTube’da) juda foydalidir.

· Montaj

Barcha video tahrirlovchilar ushbu funksiya bilan jihozlangan. U videoni qismlarga bo‘lish va qismlarni bir-biriga ulash imkonini beradi.

· Yakuniy hisoblash (rendering)

Rendering effektlar qo‘shilgan videoni yakuniy variantda saqlanishidan oldin ko‘rib chiqish imkonini beradi. Xatolar mavjud bo‘lsa, ularni tuzatib, so‘ngra tayyor videoni saqlash mumkin.

· Siqish

Siqish yakuniy video hajmini kichraytirish imkonini beradi, biroq bunda yuqori sifat yo'qoladi.

- Avtoring

Ba'zi video tahrirlovchilar DVD-avtoring, ya'ni DVD-video tasvirini yaratish jarayonini amalga oshirish imkonini beradi. Bu jarayon menyu yaratish, filmlarni bo'limlarga ajratish, turli tillar uchun bir nechta ovoz yo'laklarini qo'shish va subtitrlar joylashtirishni o'z ichiga oladi. Ilg'or tahrirlovchilar Blu-ray avtoringini ham amalga oshira oladi.

Effektlar

Effektlar va filtrlar video xususiyatlarini tuzatish va o'zgartirish imkonini beradi. Ularning eng keng tarqalganlari quyidagilar:

- Rang tuzatish
- Yorqinlik darajasini sozlash
- Shovqinni kamaytirish
- Harakatni sekinlashtirish/tezlashtirish
- Harakatsiz tasvirlardan foydalanish
- Titrlarni qo'shish
- Grafik kompozitsiyalarni joylashtirish
- O'tishlar
- Video sifatini yaxshilash, aniqlikni oshirish
- Taqlid qiluvchi filtrlar, masalan, eski film effektini yaratuvchi
- Deformatsiya
- Xiralashtirish
- Turli xil sinov tasvirlari va jadvallarini yaratish
- Masshtablash
- Deinterleysinglash

Video tahrirlovchilar

Bepul video tahrirlovchilar

Bepul video tahrirlovchilar mavjud, ammo ular kamroq funksiyalarga ega va foydalanuvchi uchun qulay bo'lmagan interfeysga ega. Eng keng tarqalganlari quyidagilar:

- Windows Movie Maker
- VSDC Free Video Editor
- Ezvid Video Editor

Pullik video tahrirlovchilar

Ular foydalanuvchi uchun qulay interfeys, ko'plab funksiyalar va bepul texnik yordam bilan ajralib turadi. Ya'ni, siz dastur ishlab chiqaruvchisining saytiga murojaat qilib, o'zingizni qiziqtirgan savollarni berishingiz mumkin. Eng keng tarqalganlari quyidagilar:

- Sony Vegas
- Adobe Premiere

Nazorat savollari:

1. Audio fayl formatlari;
2. Audio fayllarni tahrirlash.

Guruh. 6-mavzu. AUDIO VA VIDEOLARNI TAHRIRLASH TEKNOLOGIYALARI.

3-mashg'ulot. Suratlar slayd-shousi dasturi bilan ishlash.

O'quv savollari:

1. Fotosuratlar slayd-shousi dasturi haqida;
2. Fotosuratlar slayd-shousi dasturini o'rnatish;
3. Fotosuratlar slayd-shousi dasturida ishlash.

Tayanch so'zlar: *Kompyuter, grafika, dastur, 2D, 3D, modellashtirish, obyekt, Render, vizualizatsiya, ikki o'lchovli grafika, uch o'lchovli grafika, AutoCAD, CourseLab, Prezi, iSpring, audio-video montaj.*

1. Fotosuratlar slayd-shousi dasturi haqida

Ma'lumki, eng yaxshi sovg'a o'z qo'lingiz bilan tayyorlangan sovg'adir. Agar siz bu maslahatga amal qilmoqchi bo'lsangiz-u, lekin nima qilishni bilmasangiz yoki o'zingizda qobiliyat topishdan umidingizni uzgan bo'lsangiz, bu maqola aynan siz uchun. Bugun sizga maxsus ko'nikmalarsiz fotosuratlar va videolardan qanday qilib chiroyli va tomoshabop slayd-shou yaratish haqida so'zlab beraman.

Fotoshou PRO - Windows uchun mo'ljallangan dastur bo'lib, u fotosuratlar va videolarni chiroyli maxsus effektlar va animatsiyalar bilan slayd-shouga osongina birlashtirish imkonini beradi.

Aytganimdek, dastur bilan ishlashni hatto yangi boshlovchi ham uddalay oladi. Siz Fotoshou PRO ni o'rnatishingiz va slayd-shou yaratmoqchi bo'lgan suratlar hamda videolar to'plamini tayyorlashingiz kerak bo'ladi. Suratlarini taym-laynga oddiy siljitish yoki ikki marta bosish orqali qo'shish mumkin. Shundan so'ng bevosita tahrirlashga kirishish mumkin.



Fotoshou PRO ning asosiy oynasi Siz Photo Show PRO ni o'rnatishingiz va slayd-shou yaratmoqchi bo'lgan suratlar va videolar to'plamini tayyorlashingiz kerak bo'ladi. Suratlar taym-laynga oddiy ko'chirish yoki ikki marta bosish orqali kiritiladi.

Agar siz ijod qilishga allaqachon tayyor bo'lsangiz, rasmlarni oldindan tayyorlangan kollaj videolariga qo'shishingiz mumkin. Bunday holda, slaydga oldindan belgilangan animatsiya bilan bir nechta rasm avtomatik ravishda qo'shiladi. Albatta, barcha tayyor sozlamalarni o'z didingizga ko'ra o'zgartirishingiz mumkin.

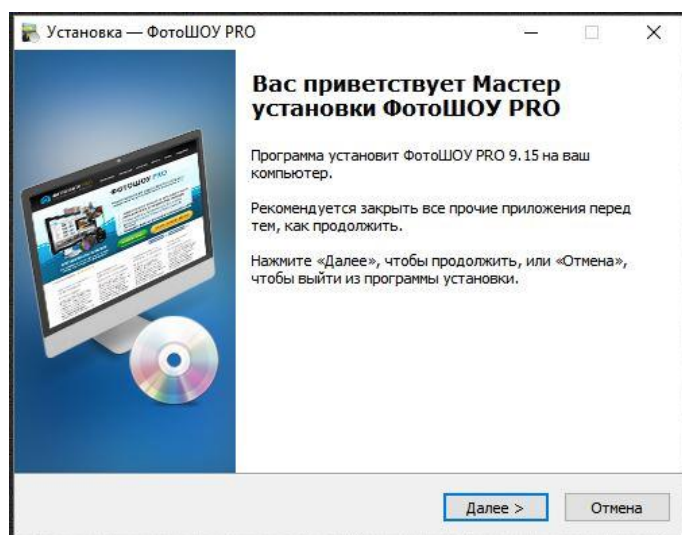
Bundan tashqari, FotoSHOU dasturida kelajakdagi shou'ingizning boshlanish va yakuniy slaydlarini yaratish uchun o'nlab sarlavhalar va zastavkalar mavjud.

"FotoSHOU PRO" - bu rasmlar va videolardan taqdimotlar yaratish uchun universal dastur. Turli xil effektlar va o'tishlarni qo'shib, animatsiyani sozlab va namoyishni mavzuga mos musiqa bilan to'ldirib, siz hatto eng shubhali tomoshabinda ham taassurot qoldiradigan sifatli videoni qo'lga kiritasiz.

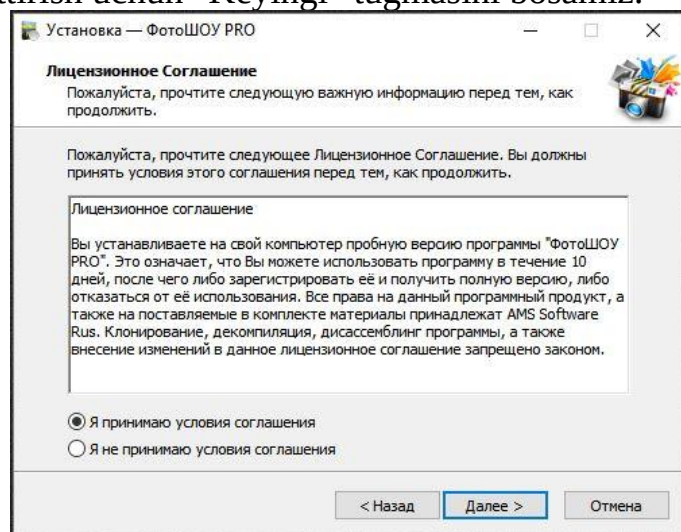
2. Fotosuratlar slayd-shousi dasturini o'rnatish

FotoSHOU PRO dasturini o'rnatish. O'rnatish yo'riqnomasi: Qadam-baqadam.

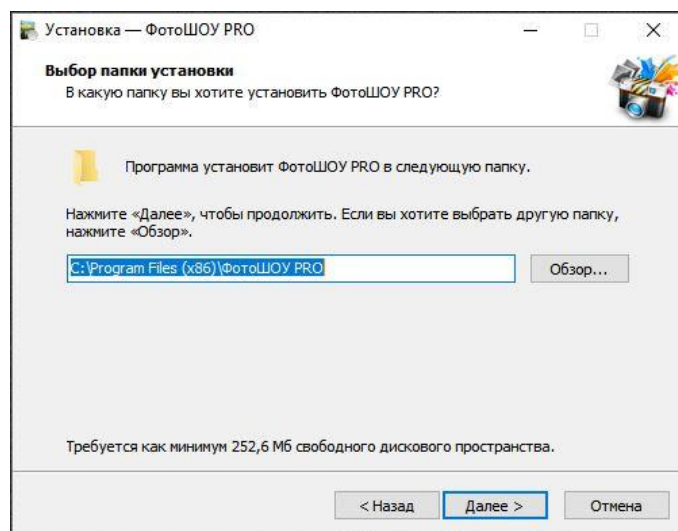
O'rnatishdan oldin o'rnatish faylini yuklab olish va uni sichqonchaning chap tugmasini ikki marta bosib ishga tushirish kerak. Birinchi menyuda dastur versiyasi bilan tanishamiz. O'rnatish jarayonini davom ettirish uchun "Keyingi" tugmasini bosamiz.



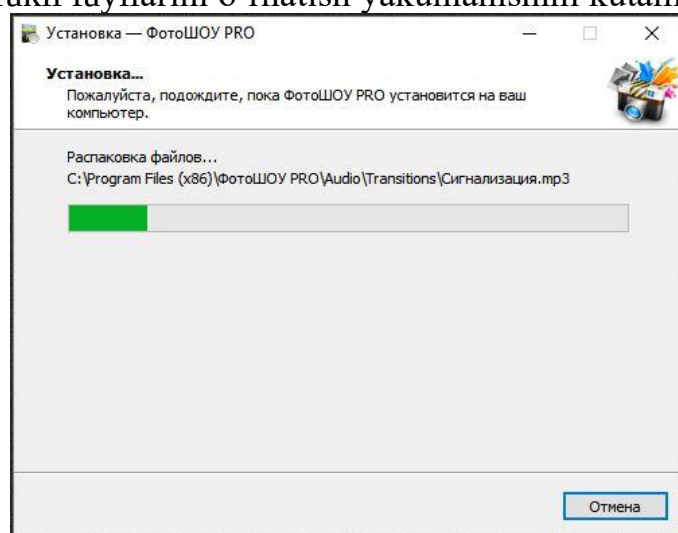
"Men kelishuv shartlarini qabul qilaman" bandiga belgi qo'yamiz va o'rnatish jarayonini davom ettirish uchun "Keyingi" tugmasini bosamiz.



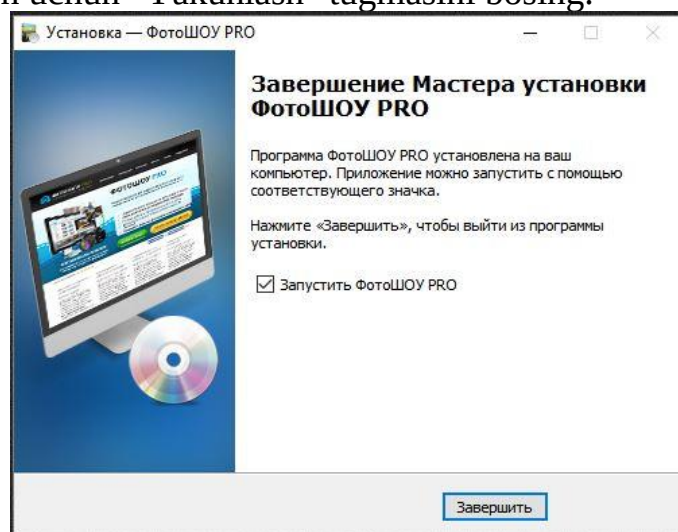
So'ngra dasturni o'rnatish papkasini tanlaymiz. O'rnatish joyini o'zgartirish uchun "Ko'rib chiqish" tugmasini bosim. Papka tanlangandan so'ng, "Keyingi" tugmasini bosib, keyingi o'rnatish menyusiga o'tamiz.



Dasturning kerakli fayllarini o'rnatish yakunlanishini kutamiz.



Dasturni o'rnatish tugallandi, endi ishlashni boshlash mumkin. O'rnatish jarayonini yakunlash uchun "Yakunlash" tugmasini bosing.



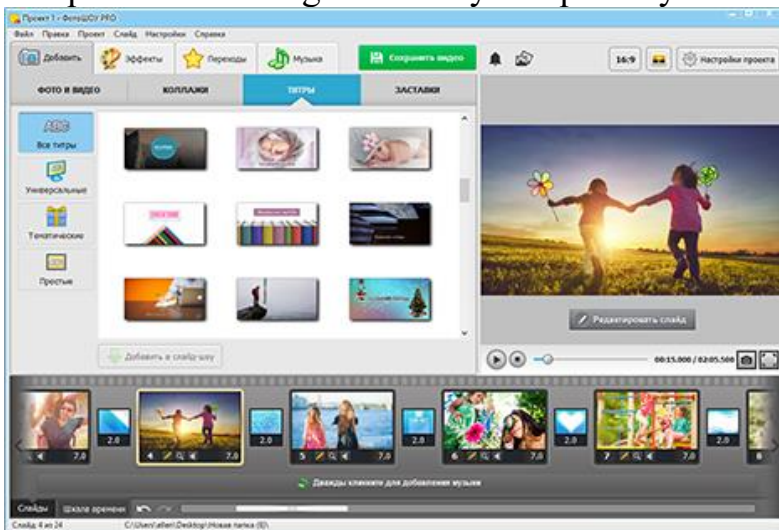
FotoSHOU PRO dasturini o'rnatish. Xulosalar.

Ushbu yo'riqnoma orqali biz Photoshow Pro dasturini kompyuterga o'rnatishni o'rganib oldik. O'rnatish jarayoni dasturning barcha versiyalari uchun mos keladi.

Bundan tashqari, [Krita](#) nomli dastur ham mavjud bo'lib, uni o'rnatishni bizning materiallarimizni o'qib o'rganishingiz mumkin.

3. Fotosuratlar slayd-shou dasturida ishlash

"FotoSHOU PRO" - professional darajada ishlash imkonini beruvchi qulay muharrir. Slayd-shou uchun mo'ljallangan bu dasturni har qanday kishi hech qiyinchiliksiz o'zlashtira oladi - barcha sozlamalar juda oddiy va tushunarli. Siz fotosuratlardan to'laqonli videoni atigi uch oddiy bosqichda yaratishingiz mumkin.



Materiallarni qo'shing

"FotoSHOU PRO" loyihada har qanday fayllardan foydalanish imkonini beradi - fotosuratlar, internetdan olingan rasmlar, videolar, klipartlar, giflar. Element qo'shish uchun uni shunchaki slaydlar shkalasiga tortib qo'yish kifoya.

Fotosuratlar slayd-shouni ta'sirli boshlash uchun dastur katalogidagi animatsiyali sarlavhalar va kirish qismlaridan foydalaning. Xohlasangiz, yakka suratlar namoyishini dinamik va rang-barang kollajlar bilan boyitishingiz mumkin.

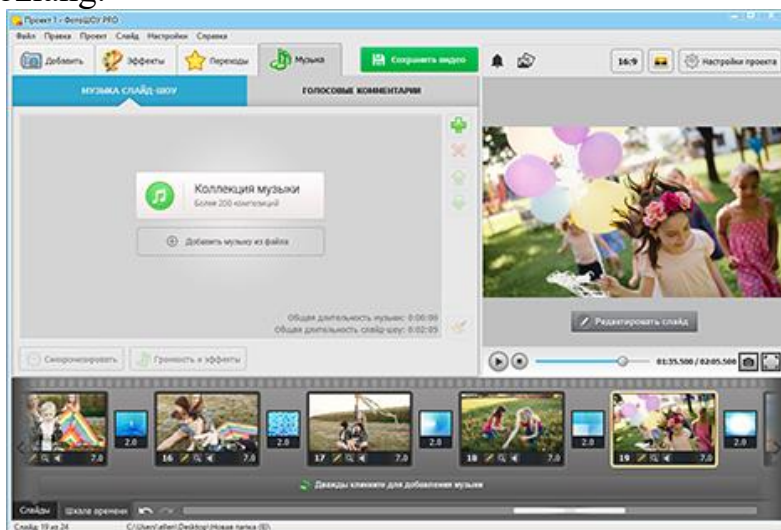


Effektlarni qo'llang

"FotoSHOU PRO"da siz har qanday holat uchun 250 dan ortiq tayyor animatsiya variantlarini topasiz - minimalistik va murakkab, klassik va 3D, universal va mavzuli. Effektni bir marta bosish orqali qo'llash mumkin!

Slayd muharririda siz ajoyib ko'p qatlamli kompozitsiyalar yaratishingiz va qo'shilgan har bir element uchun animatsiyani qo'lda sozlashingiz mumkin. Bu juda

oson! Vaqt chizig'ida asosiy kadrlarni joylashtiring va obyektlarning harakati hamda o'zgarishlarini sozlang.



Мусиқани қо‘shing

Мусиқасиз қандай қизіқарли video бо‘lishi mumkin? "FotoSHOU PRO"da siz rolikning muhitiga mukammal mos keladigan musiqiy jo‘rlikni qo‘shishingiz mumkin. Slayd-shou dasturining audiotekasi turli janr va yo‘nalishlardagi 300 dan ortiq treklarni o‘z ichiga oladi.

Xohlasangiz, o‘z kompozitsiyangizni yuklashingiz yoki mikrofon yordamida ovozli izohlar kiritishingiz mumkin. Barcha yuklangan yoki yozilgan treklarni tahrirlash imkoniyati mavjud.

Nazorat savollari:

1. Dastur - "FotoSHOU PRO" va uni o‘rnatish yo‘riqnomasi;
2. Foto slayd-shou rejimida ishlash;
3. "FotoSHOU PRO" dasturida effektlarni qo‘llash va musiqa qo‘shish.

Guruh. 6-mavzu. AUDIO VA VIDEO LARNI TAHRIRLASH TEKNOLOGIYALARI.

4-mashg'ulot. Video fayl formatlari va kodeklar.

O'quv savollari:

1. Video fayl formatlari;
2. Videofayllar kodeklari.

Tayanch so'zlar: *Kompyuter, grafika, dastur, 2D, 3D, modellash, obyekt, renderlashtirish, vizualizatsiya, ikki o'lchovli grafika, uch o'lchovli grafika, AutoCAD, CourseLab, Prezi, iSpring, audio-video montaj.*

1. Video fayl formatlari

Quyida eng keng tarqalgan raqamli video formatlari va ularning maqsadi haqida ma'lumot berilgan.

MP4

MP4 (MPEG-4 Part 14) - video fayl formatining eng keng tarqalgan turi hisoblanadi. Apple kompaniyasining sevimli formati bo'lgan MP4 ko'plab boshqa qurilmalarda ham ijro etilishi mumkin. U video va audio fayllar hamda matnlarni saqlash uchun MPEG-4 kodlash algoritmidan foydalanadi, ammo boshqa formatlarga nisbatan past aniqlik darajasini ta'minlaydi. MP4 formati YouTube, Facebook, Twitter va Instagram kabi ijtimoiy tarmoqlarda joylashtiriladigan videolar uchun juda qulay hisoblanadi.

MOV Apple'ning sevimli formati MP4 boshqa ko'plab qurilmalarda ham ijro etilishi mumkin. U video va audio fayllar hamda matnlarni saqlash uchun MPEG-4 kodlash algoritmidan foydalanadi, ammo boshqa formatlarga nisbatan pastroq aniqlik darajasini ta'minlaydi.

MOV (QuickTime Movie) formati yuqori sifatli video, audio va effektlarni saqlash imkonini beradi, biroq bu fayllarning hajmi ancha katta bo'ladi. Apple kompaniyasining QuickTime pleyeri uchun ishlab chiqilgan MOV fayllari Windows uchun QuickTime'da ijro etilishi uchun MPEG-4 kodlashdan foydalanadi. MOV formati Facebook va YouTube tomonidan qo'llab-quvvatlanadi hamda teledasturlarni ko'rish uchun mos keladi.

WMV

WMV (Windows Media Viewer) fayllari yaxshi sifatli videolarni ta'minlaydi, ularning hajmi MOV kabi katta bo'ladi. WMV formatini Microsoft kompaniyasi Windows Media Player pleyeri uchun ishlab chiqqan. U YouTube tomonidan qo'llab-quvvatlanadi va Apple foydalanuvchilari Apple uchun Windows Media Player'ni yuklab olib, ushbu videolarni tomosha qilishlari mumkin. Esda tutingki, WMV o'z tomonlar nisbatini tanlash imkoniyatini bermaydi.

AVI

AVI (Audio Video Interleave) Windows, macOS va Linux operatsion tizimlarida ishlaydigan kompyuterlardagi deyarli barcha veb-brauzerlar tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Microsoft tomonidan ishlab chiqilgan AVI formati eng yuqori sifatni ta'minlaydi, ammo AVI fayllarining hajmi ham katta bo'ladi. Bu format YouTube tomonidan qo'llab-quvvatlanadi va teledasturlarni tomosha qilish uchun juda qulay hisoblanadi.

AVCHD

AVCHD (Advanced Video Coding High Definition) formati maxsus yuqori aniqlikdagi videolar uchun mo'ljallangan. Panasonic va Sony raqamli videokameralari uchun yaratilgan bu fayllar aniqligini yo'qotmasdan saqlash qulayligi uchun siqiladi.

FLV, F4V va SWF

Flash Video FLV, F4V va SWF (Shockwave Flash) formatlari Flash Player uchun mo'ljallangan, ammo odatda YouTube'da video oqimini uzatish uchun qo'llaniladi. Flash iOS qurilmalarida qo'llab-quvvatlanmaydi.

MKV

Rossiyada ishlab chiqilgan Matroska Multimedia Container formati bepul ochiq manba kodiga ega. U deyarli barcha kodeklarni qo'llab-quvvatlasa-da, ko'plab dasturlar uni qo'llab-quvvatlamaydi. MKV - VLC yoki Miro kabi ochiq kodli media pleyerlar yordamida televizor yoki kompyuterda video tomosha qilish uchun maqbul tanlovdir.

WEBM yoki HTML5

Bu formatlar shaxsiy yoki biznes veb-saytlariga joylashtiriluvchi videolar uchun eng mos keladi. Ushbu fayllar kichik hajmli bo'lgani sababli tez yuklanadi va oson uzatiladi.

MPEG-2

Videoni DVDga yozish uchun H.262 kodekli MPEG-2 formatidan foydalanish mumkin.

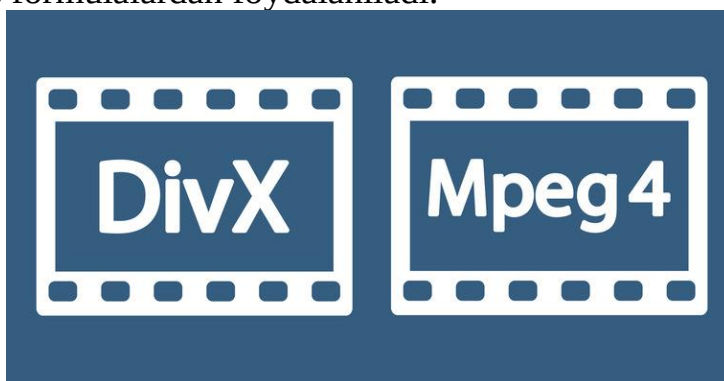
2. Videofayllar kodeklari

"Kodek" tushunchasining ma'nosi bevosita uning nomida mujassam:

- **"ko"** - kompressor,
- **"dek"** - dekompressor.

Aslida, kodek ma'lumotlarni siqish va yoyishning raqamli vositasidir. Kompressiya (ma'lumotlarni siqish) fayl egallagan joyni tejash uchun zarur. Misol uchun, raw formatidagi yuqori aniqlikdagi siqilmagan video, sekundiga 60 kadr tezligida, yozuvning har bir soati uchun yarim terabaytgacha o'lchamga yetishi mumkin.

Sakkiz kanalli audio yo'lak 24 bitli aniqlikda bir soniyada 16 megabit joy egallaydi. Bunday hajmdagi ma'lumotlar oddiy saqlash uchun ham, ularni onlayn uzatish uchun ham mos kelmaydi. Shu sababli, ularni siqish uchun kodeklar deb ataladigan maxsus formulalardan foydalaniladi.



Siqilgan ma'lumotlarni saqlash uchun maxsus formatdagi o'ram-konteynerlar yaratiladi. Zamonaviy konteynerlar turli kodeklar bilan ishlangan axborotni saqlash imkoniyatiga ega. Bunday o'ramlar qurilmaga ma'lumotlar qaysi kodeklar bilan siqilganligini va qanday formula bo'yicha tiklanishi kerakligini ko'rsatadi.

Agar oddiy ovozli videoni kodeklar va konteynerlarga ajratsak, natijada uch qismdan iborat bo'ladi:

- Siqish darajasi va sifat yo'qotilishiga javobgar bo'lgan videokodek.
- Ovoz yo'lakchasini saqlashga mas'ul audiokodek.
- Har ikkala kodek va qo'shimcha meta-ma'lumotlarni saqlaydigan konteyner-o'ram.

Agar videoda ovoz bo'lmasa, audiokodek shart emas.

Mashhur va ilg'or kodeklar



Yaratilayotgan videokontentlarning ko'pchiligi XviD, MPEG-1\2, H.264, MPEG-4, DivX, WMV, MJPEG, RealVideo, Bink Video kodeklari va ularning turlari bilan ishlov beriladi. Audio formatlar uchun asosan AAC, Opus va MP3 kodeklari qo'llaniladi. Yangiliklar orasida 4K va 8K video oqimi uchun ishlab chiqilayotgan H.266/VVC kodekini alohida ta'kidlash lozim.

Yangi kodek murakkab algoritmlar tufayli H.265 kodekiga nisbatan fayl hajmini ikki barobar qisqartirish imkonini beradi. Murakkab hisob-kitoblar ko'proq resurs talab qiladi: kodlashda H.265 ga nisbatan 1000% gacha, dekodlashda esa 200% gacha ko'proq resurs sarflanadi.

Zamonaviy tizimlar mavjud kodeklarning aksariyatini qo'llab-quvvatlaydi.

Har qanday zamonaviy televizorning asosiy to'plamiga birinchidan to'rtinchigacha bo'lgan MPEG kodeklarini, Blu-Ray ni ijro etish uchun H.264 turlarini, shuningdek XviD va DivX ni qo'llab-quvvatlash kiritilgan.

Yetakchi ishlab chiqaruvchilar doimo o'z dasturiy ta'minotidagi xatolarni kuzatib boradi va dolzarbligini ta'minlaydi.

Mikrodasturlash jarayonida kodeklarni yangilash har bir SmartTV modeli uchun ishlab chiquvchilar tomonidan alohida tartibga solinadi.

Agar yangi kodeklar zarur bo'lsa, qurilma tomonidan apparat darajasida qo'llab-quvvatlansa va ko'rsatishda xatolarga olib kelmasa, ishlab chiquvchilar ularni keyingi yangilanishlarga qo'shishlari mumkin.

Barcha qurilmalar ham yangi kodeklarga mos kelmaydi, shuning uchun norasmiy mikrodastur yangilanishlarini o'rnatish tavsiya etilmaydi, chunki bu ijro etish xatolariga sabab bo'lishi mumkin.

Eng istiqbolli kodeklardan biri bepul AV1-kodek hisoblanadi. U AMD, Google, Netflix, Mozilla, Nvidia, Intel, ARM va Cisco kabi yirik kompaniyalarni o'z ichiga

olgan AOMedia hamjamiyati tomonidan ishlab chiqilgan. Kodekning manba kodi ochiq va hech qanday litsenziya to'lovlarisiz erkin tarqatiladi.

Nazorat savollari:

1. Video fayl formatlari;
2. "Kodek" tushunchasining mohiyati;
3. Video fayllar kodeklari;

Guruh. 6-mavzu. AUDIO VA VIDEO LARNI TAHRIRLASH TEXNOLOGIYALARI.

5-mashg'ulot. Video tahrirlash usullari.

O'quv savollari:

1. Videoni tahrirlash dasturlari;
2. Video montaj;
3. Video montaj qilishning oson usullari.

Tayanch so'zlar: *Kompyuter, grafika, dastur, 2D, 3D, modellashtirish, obyekt, Render, vizualizatsiya, ikki o'lchovli grafika, uch o'lchovli grafika, AutoCAD, CourseLab, Prezi, iSpring, audio-video montaj.*

1. Videoni tahrirlash dasturlari

Logo	Dastur	Til	Litsenziya	Kompyuter yuklamasi	Reyting
	<u>VIDEOMONTAJ</u>	Ruscha	Sinov	Past	10
	<u>VIDEOSHOU</u>	Ruscha	Sinov	Past	10
	<u>Adobe Premiere</u>	Ruscha	Sinov	Yuqori	10
	<u>Movavi video muharriri</u>	Ruscha	Sinov	O'rtacha	10
	<u>VideoUsta</u>	Ruscha	Sinov	Past	10
	<u>Movie Maker</u>	Ruscha	Bepul	O'rtacha	8
	<u>Sony Vegas</u>	Ruscha	Sinov	Yuqori	7
	<u>Wondershare Filmora</u>	Ruscha	Bepul	O'rtacha	7
	<u>Pinnacle Studio</u>	Ruscha	Sinov	O'rtacha	6
	<u>VirtualDub</u>	Ruscha	Bepul	Past	5

Movavi kompaniyasi video va audioni qayta ishlash uchun dasturiy ta'minot ishlab chiqaruvchi Rossiya kompaniyasi bo'lib, 2004-yilda Novosibirsk shahrida tashkil etilgan. Kompaniyaning asosiy maqsadi tayyorgarliksez foydalanuvchilarga video ma'lumotlar bilan oson va tez ishlashga yordam beradigan Movavi dasturlarini yaratishdir.

Movavi dasturlari chet ellarda keng tarqalgan. Asosiy iste'molchi mamlakatlar AQSH, Yaponiya va Yevropa Ittifoqi davlatlaridir.

Movavi Video Editor Plus - 2017-yilda yaratilgan, 14-versiyasidan boshlab (Movavi Video Editor 14) chiziqsiz montaj uchun shartli ravishda bepul video muharrir hisoblanadi. Asosiy versiyadan farqli o'laroq, fayllar bilan ishlash uchun ko'proq imkoniyatlarga ega. Hozirgi kunda [aniq vaqti noma'lum] faol rivojlanmoqda va muntazam (mavsumiy) yangilanishlar olmoqda. Yiliga bir marta kattaroq yangilanishlar amalga oshiriladi.

2. Videomontaj

"Montaj" so'zi nimani anglatadi? Montaj (montage) so'zma-so'z yig'ish, o'rnatish, ulash ma'nolarini bildiradi. Demak, videomontaj - bu videofragmentlarni bir-biriga bog'lash va moslashtirishdir. Videomontaj kino san'ati bilan birga paydo bo'lgan. Bu doimo murakkab va ko'p mehnat talab qiladigan jarayon bo'lib kelgan. Kompyuterlar paydo bo'lgach, videomontaj ancha osonlashdi. Buning ustiga, zamonaviy videomontaj dasturlari bu ishni qiziqarli, hayajonli va ijod uchun keng imkoniyatlar ochadigan jarayonga aylantirdi.

Chiziqli montaj - bu shunday montaj turiki, unda barcha yozish va effektlarni qo'llash jarayonlari real vaqt rejimida amalga oshiriladi. Buning uchun qog'oz varag'i, sekundomer va masofadan boshqarish pultli olinib, olingan material xronometraj qilinadi, bunda kerakli qismlar belgilab chiqiladi. Ushbu qiziqarli ishdan so'ng, xronometrajga asoslanib materialni qayta yozish mumkin bo'ladi.

Munosib chiziqli montajni yarim professional videomagnitofon yordamida amalga oshirish mumkin. Bunday qurilmada tasvirlarni kadrma-kadr moslashtirish funksiyasi mavjud bo'lib, u qayta yozilayotgan epizodning boshi va oxirini bir kadr aniqligida belgilash imkonini beradi. Bu eng oddiy usul hisoblanadi, ammo deyarli hech kimni qanoatlantirmaydi. Odatda oddiy montajda ham epizodlar orasiga o'tishlar qo'shiladi, titrlar joylashtiriladi, musiqa yoki izohlar qo'yiladi.

Chiziqsiz montaj - bu shunday montaj turiki, unda videomaterial kompyuterga kiritiladi va uning yordamida butun videomontaj jarayoni amalga oshiriladi. Videoga (yoki kompakt diskka) faqat yakuniy natija (montaj jarayonida yaratilgan film) yoziladi. "Chiziqsiz montaj" atamasi jarayonning mohiyatini to'liq ifodalamaydi, balki uning xususiyatlaridan birini aks ettiradi, xolos. Aslida gap kompyuterlarda raqamli shaklda amalga oshiriladigan videofilmlar montaji haqida bormoqda. Bunda dastlabki video parchalar majburiy tarzda raqamlashtirilib, tegishli fayllar ko'rinishida qattiq diskka yoziladi. Magnit tasmali saqlash qurilmalaridan farqli o'laroq, bu fayl-parchalarning har biriga kirish uchun zerikarli qayta o'rash talab qilinmaydi (bu jarayon chiziqli hisoblanadi), ya'ni barcha video kadrlar ixtiyoriy tartibda mavjud bo'ladi. Aynan shu muhim xususiyat raqamli montajning "chiziqsiz" deb nomlanishiga sabab bo'lgan, garchi raqamli qayta ishlash imkoniyatlari ancha keng va boy bo'lsa-da.

Bu turdagi montajning afzalliklari - videoning istalgan qismiga tezkor kirish imkoniyati, montaj, tahrirlash va maxsus effektlarni qo'llash uchun deyarli cheksiz imkoniyatlar hamda yaratilgan filmning yuqori sifati.

Endi videomontajning asosiy tushunchalariga to'xtalib o'tamiz.

Montaj kadri - ketma-ket ikkita montaj o'tishi orasidagi teledasturning eng kichik qismi.

Epizod - montaj kadrlari ketma-ketligidan tashkil topgan teledasturning tugallangan qismi.

Videomontaj - bir yoki bir nechta magnit tashuvchilarga yozilgan alohida parchalardan uzluksiz dasturiy videofonogrammani tuzish jarayonidan iborat texnologik jarayon.

Montaj taqlidi, montaj mashqi - tanlangan montaj nuqtalari va yechimlarini tekshirish uchun mo'ljallangan, yozuvsiz amalga oshiriladigan videomontaj rejimi.

Montajning quyidagi turlari mavjud.

Davom ettirish rejimidagi montaj - dasturni ketma-ket montaj qilish usuli bo'lib, bunda yangi parchani oldingi parchaning davomiga yozish orqali amalga oshiriladi. Bunda videomagnitofon oldingi parchaning manzil-vaqt kodi va boshqaruv signalini go'yo "ushlab oladi" va shu bilan birga ilgari yozilgan barcha ma'lumotlarni o'chirib tashlaydi. Odatda, yozib oluvchi videomagnitofonda "kodlanmagan" tasmadan foydalanilganda qo'llaniladi.

Qo'shish rejimidagi montaj - yangi parchani mavjud dasturga yoki oldindan "kodlangan" tasma ustiga yozish orqali dasturni montaj qilish usuli. Bunda boshqaruv signali o'chirilmaydi. Eng ko'p qo'llaniladigan montaj turi hisoblanadi.

To'g'ridan-to'g'ri videomontaj, asl nusxa bo'yicha montaj - shunday videomontaj turiki, unda montaj nuqtalari, yechimlari va montajning o'zi dastur suratga olingan formatdagi videomagnitofonlarda yoki xotiraga yozib olish va asl sifatdagi tasvirlarni qayta tiklash imkoniyatiga ega bo'lgan kompyuterda amalga oshiriladi.

Bilvosita videomontaj, (sub) nusxalar bo'yicha montaj - ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish maqsadida montaj nuqtalari, yechimlari va montajning o'zi arzon formatdagi videokassetalarda yoki kompyuterda amalga oshiriladigan videomontaj usuli (qimmat to'g'ridan-to'g'ri montaj uskunalarida vaqt sarflanmaydi).

Haqiqatan ham ajoyib, yorqin, hayajonli, umrbod yodda qoladigan filmni faqat murakkab, uzoq va sinchkovlik bilan qilinadigan mehnat orqali yaratish mumkin. Bunday ish murakkab badiiy montaj asosida film yaratish deb ataladi.

Videomontaj tushunchasiga quyidagilar kiradi:

- ortiqcha kadrlarni kesib tashlash, ya'ni keraksiz yoki buzilgan kadrlarni olib tashlash;

- o'tishlarni qo'llash, ya'ni videokadrlar orasiga animatsiya yoki turli effektlarni joylash;

- musiqa va ovoz effektlarini qo'shish, ya'ni kadr ustiga ovoz va musiqa effektlarini joylash;

- fotosuratlarni qo'yish - turli fotosuratlar yoki tasvirlarni videokadrlar orasiga yoki ustiga joylashtirish;

- titrlarni qo'shish, diktor ovozini yozish - videokadrga titrlarni qo'shish, shuningdek, kadr ustiga diktor ovozini yozish.

Sifatli film yaratishda "shunchaki musiqa qo'yish" degan tushuncha yo'q. Bunday yondashuv nafaqat qalbingizni iltimaydi, balki g'azablantiradi, tushkunlikka soladi, kayfiyatingizni buzadi. Buning ajablanarli joyi yo'q - chunki mahoratli montaj uyg'unlik qonunlari asosida quriladi, ularga rioya qilish tomoshabinga qulay holatni ta'minlaydi.

Ishonch bilan aytish mumkinki, videomontaj bundan keyin ham jadal sur'atlar bilan rivojlanib boradi, yangi turlar, tushunchalar, effektlar va boshqa ko'plab yangiliklarni o'z ichiga oladi. Umuman olganda, montaj va u bilan bog'liq barcha narsalar ko'plab faoliyat turlarida alohida ahamiyat kasb etishda davom etadi, tobora ko'proq odamlar bu jarayonga qiziqish bilan shug'ullanadi.

3. Videomontaj qilishning oson usullari

"Videomontaj" tushunchasiga butun rolik yoki videoning alohida qismlarini qayta ishlash bo'yicha texnik jarayonlar kiradi.

Qayta ishlash ko'plab amallarni o'z ichiga olishi mumkin. Ular qatoriga quyidagilar kiradi:

- rang tuzatish;
- kesish;
- ijro tezligini oshirish yoki pasaytirish;
- vizual va ovozli effektlar, yozuvlar, stikerlarni qo'shish;
- sifatni yaxshilash, detallashtirib ko'rsatish, vizual shovqinni kamaytirish;
- asl ovozni o'zgartirish va ovozlashtirish, musiqa qo'shish;
- virtual obyektlarni qo'shish yoki mavjud obyektlarni olib tashlash;
- retushlash.

Montaj yordamida rolikni yanada mazmunli, kulgili, ta'sirchan qilish, umuman olganda, video kontentni o'z maqsadlaringiz va uslubingizga moslashtirish mumkin.

Videoni qanday montaj qilishni tushunish uchun filmlar va videokliplar yaratish uchun muhim bo'lgan asosiy nazariy tushunchalar bilan tanishish lozim. Xususan, professional rolikni rakurslar va rejalarini o'zgartirmasdan tasavvur qilish qiyin, bu suratga olish va keyingi montajning asosiy qoidalaridan biridir. Quyidagi kichik eslatma sizga rejalarini bir-biridan farqlashda yordam beradi.

• **Yirik reja** - kadrning asosiy qismini obyekt egallaydigan kadr. Bu qahramonning yuzi yoki to'liq matnli varaq bo'lishi mumkin. Eng muhimi, u videoqatorning yagona mazmunli tarkibiy qismi bo'lishi lozim.

• **O'rta reja.** Agar tasvirga olish obyekti inson bo'lsa, u beldan yoki tizzadan yuqorisi tasvirga olinadi. Uning tasviri kadrning 70-80 foizini egallaydi. Agar e'tibor markazida inson bo'lmasa, kadrda asosiy obyektдан tashqari bir nechta narsalarning bo'lishiga yo'l qo'yiladi.

• **Umumiy reja.** Obyekt kadrda to'liq joylashadi, fon va boshqa narsalar/odamlar aniq ko'rinib turadi.

Videolarni xatosiz montaj qilishni tushunish uchun bir nechta asosiy qoidalarni o'zlashtirish zarur:

• *Suratga olish jarayonida yoritish parametrlarini hisobga oling.* Filmda kun va tun almashganda, montajchi albatta kunning bir vaqtidan boshqasiga o'tishni ko'rsatuvchi lavhani kiritadi. Masalan, shahar ko'chalarida avtomobillarning tezlashgan harakati va bir vaqtning o'zida tasvirning qorayishi voqealar orasida katta vaqt o'tganini ko'rsatadi;

• *Yirik va umumiy rejalar orasida o'tishlarni qo'shing.* Idrokning o'ziga xos xususiyatlari tufayli, agar bitta epizod obyektning batafsil rejasini, ikkinchisi esa

umumiy rejani o'z ichiga olsa, filmning qismlarini bog'lash mumkin emas. Umumiy rejadan yirik rejaga va aksincha o'tishda o'rta rejadan foydalanish tavsiya etiladi;

- *Dinamikani hisobga oling.* Turli rejalarni montaj qilishda tasvir ikkala rejada ham dinamik yoki statik bo'lishi kerak. Umumiy rejadagi harakat o'rta rejada ham, va aksincha davom etishi lozim;

- *To'g'ri ko'rish burchagiga rioya qiling.* Ikki qismni montaj qilishda, agar biri o'rta plandagi ikki qahramon suhbatini, ikkinchisi esa umumiy yoki uzoq planni aks ettirsa, suratga olish nuqtasi bir chiziqda bo'lishi lozim.

PARCHALARNI QO'SHISH

Videoni kompyuter yordamida montaj qilish uchun [videomuharrirni yuklab olish](#) va parchalarni qo'shish zarur.

- yangi loyiha yarating;
- montaj uchun mo'ljallangan roliklarni taymlaynga qo'shing. Buning uchun "Video va suratlar qo'shish" tugmasini bosib, o'rnatilgan fayl menejeridan foydalanishingiz mumkin;
- zarur bo'lsa, rasm, titr va o'tish fayllarini joylashtiring;
- xohlasangiz, muharrir to'plamidagi futajlardan foydalaning. Qisqa mavzuli roliklar uzun planlar orasidagi oraliq sifatida va filmning xilma-xilligini oshirish uchun juda mos keladi.



Universal va mavzuli futajlar to'plami har qanday loyihani boyitishga yordam beradi

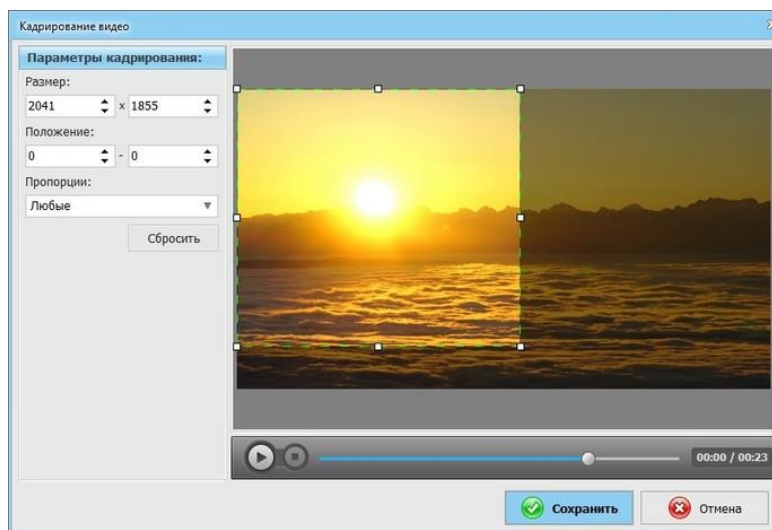
QIRQISH VA KADRLASH

[Videoni kesish](#) uchun taymlayndagi faylning chetlaridan birini sichqoncha bilan ushlab, kerakli nuqtagacha suring. Yonma-yon turgan roliklar avtomatik ravishda tegishli masofaga suriladi.



Vaqt shkalasining kerakli qismiga kesish belgilarini qo'yib, ortiqcha video qator parchalarini olib tashlang

Klipni albatta turli rakurslardan foydalanib montaj qilish kerak bo'lganligi sababli, ularni sun'iy ravishda kadrlash yordamida yaratishingiz mumkin. Buning uchun tegishli menyu bo'limida mavjud formatlardan keraklisini tanlash lozim: "1440x1080", "1024x760", yoki o'zingiznikini kiritib, so'ngra ajratish maydonini rasmning saqlash uchun mo'ljallangan qismiga ko'chiring. Bundan tashqari, dastur sichqoncha bilan belgilangan joyni cho'zib, o'zingizga kerakli o'lchamni yaratish imkonini beradi.



Agar butun rolik umumiy planda suratga olingan bo'lsa, kadrlash o'rta va yirik plandagi qismlarni yaratishda yordam beradi.

EFFEKTЛАRNI QO'LLASH VA TASVIRNI TAKOMILLASHTIRISH

Dasturda turli xil effektlarning mavjudligi g'ayrioddiy ijodiy g'oyalarni amalga oshirish va quyidagilarni hosil qilish imkonini beradi:

- oq-qora tasvir;
- yaxshi to'yingan ranglar;
- negativ, gravyura, relyef yoki eski kino effekti, rangli shovqin va hokazolar;
- gorizontaal yoki vertikal yo'nalishda aks ettirilgan tasvir;
- 90 yoki 180 daraja aylantirilgan rasm.

Kerakli sozlamani tanlash oson bo'lishi uchun oldindan o'rnatilgan effektlar quyidagi toifalarga ajratilgan: "Asosiy", "Kinoplyonkalar", "Qadimiy uslub", "Bolalar", "Romantik" va boshqalar. Jami 12 ta bo'lim mavjud.



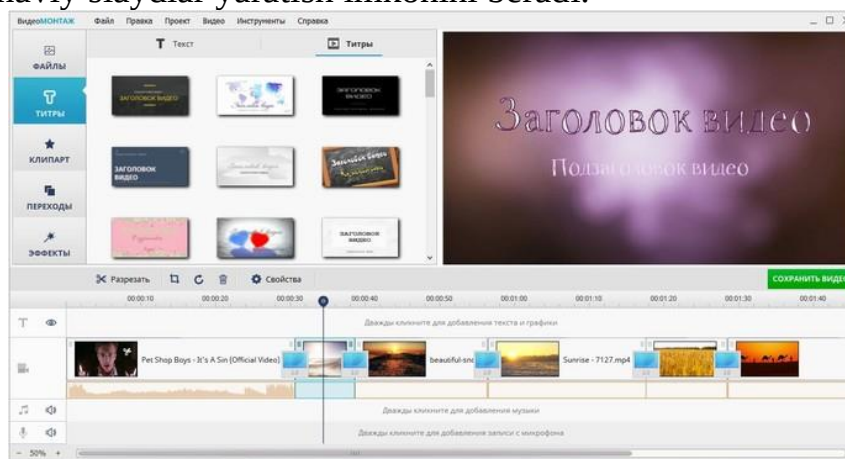
Effektlarni qo'llash kadrlarga o'ziga xos kayfiyat qo'shish imkonini beradi

Sifatni yaxshilash vositalari videodagi tasvirning yorqinligi, kontrasti, to'yinganligi va umumiy rang ohangini o'zgartirish imkonini beradi. Bu parametrlarni boshqarish slaydlar bilan ham, egri chiziqlar yordamida ham amalga oshiriladi. Turli kanallardagi ranglarni boshqarish orqali aniqroq natijaga erishishingiz mumkin.

Bu borada ilovaning katta afzalligi **"Avto-darajalar"** va **"Kompleks yaxshilash"**, shuningdek, **"Tasvirni barqarorlashtirish"** funksiyalaridan foydalanib, "qaltiroq qo'llar" effektini yo'qotish uchun tasvirni avtomatik tarzda to'g'rilash imkoniyatidir.

TITRLARNI YARATISH VA QO'SHISH

Rolikni to'liq yakunlash uchun loyihaga zastavka yoki titrlar qo'shing. VideoMONTAJ 50 ga yaqin tayyor shablonlarni o'z ichiga oladi, shuningdek, noldan boshlab zamonaviy slaydlar yaratish imkonini beradi.

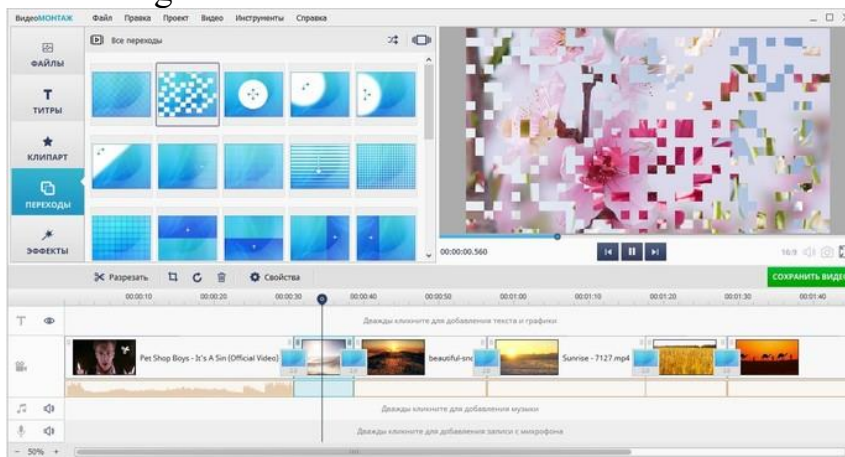


Kolleksiyadagi eng mos keladigan titrlar dizaynini tanlab, loyihaga qo'shing

Titrlarni o'rnatish uchun katalogdagi shablonni taymlaynning kerakli joyiga sudrab olib kelish, so'ngra bo'lajak videoning sarlavhasi va taglavhasini kiritish lozim.

O'TISHLARNI QO'SHISH

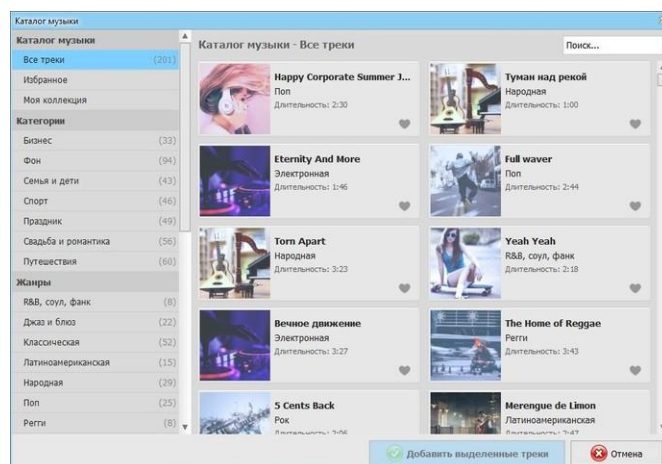
Turli rejadagi videoni montaj qilishda sahnalar o'rtasidagi o'tishlarni kiritish yaxshi yechim hisoblanadi. Buning uchun VideoMONTAJda tayyor animatsiyalarga ega kutubxona mavjud. Foydalanuvchi barcha fragmentlar uchun bitta o'tishni qo'llashi yoki har bir fragment uchun alohida o'tishni o'rnatishi mumkin.



Siz nafaqat o'tish uchun animatsiyani tanlashingiz, balki uning davomiyligini ham sozlashingiz mumkin

MUSIQA QO'YISH VA TOVUSHNI ALMASHTIRISH

Montaj paytida siz [videoga musiqa qo'yishingiz](#) yoki ilovaga o'rnatilgan audio fayllar to'plamidan foydalanishingiz mumkin. Dastur klipning asl ovozi o'zgartirish (yoki o'chirish) imkonini beradi, shuningdek, butun loyihaga fon musiqasini qo'shish imkoniyatini taqdim etadi. Zarur bo'lsa, tovush balandligini slayder yordamida sozlay olasiz.



O'rnatilgan musiqa to'plami har qanday kayfiyatga mos kompozitsiyalarni o'z ichiga oladi

SAQLASH

VideoMONTAJ tayyor filmni konvertatsiya qilishning bir necha usullarini taklif etadi:

- AVI formatida saqlash (aksariyat qurilmalar tomonidan aniqlanadiganformat);
- DVD yozish;
- yuqori aniqlikdagi video yaratish (agar natijani katta ekranli qurilmalarda ko'rishni istasangiz);
- smartfonlar, planshetlar, pleerlar va o'yin qurilmalari uchun maxsus formatlarga kodlash;
- YouTube'ga yuklash va internetga joylashga tayyorlash;
- boshqa keng tarqalgan video formatlarda saqlash.



Fayl formati va mos video kodekni tanlang

QO'SHIMCHA IMKONIYATLAR

VideoMONTAJ - bu haqiqiy ko'p funktsiyali ishlov berish vositasi bo'lib, uning ishi faqat suratga olingan materialni tahrirlash bilan cheklanmaydi, u [videoni kesish dasturi](#), effektlar yaratish uchun dasturiy ta'minot va audio muharrir hamdir.

Yuqoridagilardan tashqari, bu dasturda quyidagilarni ham amalga oshirishingiz mumkin:

- veb-kameradan tasvirni olish;
- tayyor andozalardan foydalangan holda bir necha bosish orqali tabrik video-otkritkalarini yaratish;
- "Xromakey" funksiyasi yordamida fonni o'zgartirish yoki animatsion elementlarni qo'shish.

XULOSA

Video montaj qilishni o'rganish juda oson, ayniqsa VideoMONTAJ kabi "universal" dasturdan foydalanilganda. [Video montaj dasturi](#) aksariyat o'xshash ilovalardan farqli o'laroq, to'liq ruslashtirilib ishlab chiqilgan. Uni yuklab oling, o'rnatib va sinab ko'ring - bu mutlaqo bepul! Bundan tashqari, o'rganish uchun barcha funksiyalar va vositalar bilan ishlashni namoyish etuvchi video darslar mavjud. Hoziroq professional montajchi bo'lish yo'lidagi birinchi qadamni tashlang!

Nazorat savollari:

1. Videoni tahrirlash dasturlari;
2. Video montaj dasturlari (Movavi dasturlari);
3. "**Montaj**" so'zi nimani anglatadi?;
4. Video montaj qilish usullari;

Guruh. 6-mavzu. AUDIO VA VIDEO LARNI TAHRIRLASH TEXNOLOGIYALARI.

6-mashg'ulot. Tayyor video fayllarni import va eksport qilish.

O'quv savollari:

1. Video fayllarni import qilish;
2. Tayyor video fayllarni eksport qilish.

Tayanch so'zlar: *Kompyuter, grafika, dastur, 2D, 3D, modellashtirish, obyekt, Render, vizualizatsiya, ikki o'lchovli grafika, uch o'lchovli grafika, AutoCAD, CourseLab, Prezi, iSpring, audio-video montaj.*

1. Video fayllarni import qilish

Qirqilgan roliklar papkasini topib, parchalarni taymlaynga torting. So'ngra videoga joylash uchun klipni toping va uni avval yuklangan ikkita qism orasiga joylashtiring.



Vaqt shkalasiga qirqilgan videolarni qo'shing

Dastur futajlar to'plamini o'z ichiga oladi - qisqa kliplar, universal va mavzuli. Xohlasangiz, ularni montaj qilishda foydalanishingiz mumkin.

2. Tayyor video fayllarni eksport qilish

Videoni montaj qilishni tugatganingizda, yakuniy natijani saqlashingiz kerak. Bu jarayon eksport yoki rendering deb ataladi. Render uchun format (kodek) tanlash qoldi. Agar qaysi format kerakligini bilmasangiz, H.264 ni tanlang. U juda keng tarqalgan bo'lib, kichik fayl hajmi bilan yuqori sifat beradi. YouTube yoki ijtimoiy tarmoqlarga yuklash uchun juda mos keladi.

Hatto oddiy video montaj ham vaqt va qunt talab qiladi. Gollivud blokbasterlari bir yil davomida suratga olinadi va bir yarim yil montaj qilinadi. Videoning har bir daqiqasi ortida bir soatlik mehnat borligiga ko'nikish kerak.

Nazorat savollari:

1. Video fayllarni import qilish;
2. Video fayllarni eksport qilish;

Guruh. 6-mavzu. AUDIO VA VIDEO LARNI TAHRIRLASH TEXNOLOGIYALARI.

7-mashg'ulot. Professional videolar yaratish texnologiyalari.

O'quv masalalari:

1. Video. Videoma'lumotlarni saqlash formatlari;
2. Video ishlab chiqarish texnologiyalari.

Kalit so'zlar: *Kompyuter, grafika, dastur, 2D, 3D, modellashtirish, obyekt, renderlash, vizuallashtirish, ikki o'lchovli grafika, uch o'lchovli grafika, AutoCAD, CourseLab, Prezi, iSpring, audio-video montaj.*

1. Video. Video ma'lumotlarni saqlash formatlari

2022-yilgi video montaj dasturlari sharhi



VideoMONTAJ

Ko'p funktsiyali ilova har qanday format va o'lchamdagi video va fotosuratlardan sifatli videomaterial yaratadi. U yorqin filtrlar, zastavkalar, animatsiyali o'tishlar va titrlar to'plami, shuningdek, tanlangan materialni saralash, qayta ishlash va yaxshilash uchun asosiy imkoniyatlarga ega.



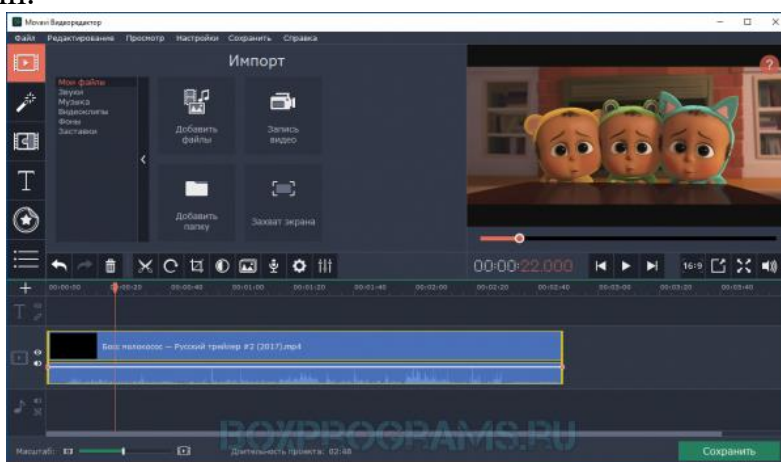
Sozlamalarda loyihaga musiqa qo'shish va audio treklarni moslashtirish, namoyish tezligini o'zgartirish, videoni kesish, rasm yoki matn qo'shish mumkin. Tayyor bo'lgan ishni resurslarga yuklash yoki diskka yozish mumkin. Muharrir virtual qo'llanma bilan rus tilidagi menyuga ega. Faqat 10 kun faol bo'lgan sinov versiyasida loyihaga logotip qo'yiladi hamda disklarga yozish va videolarni Internetga yuklash funktsiyalari mavjud emas.



Movavi Video Editor

Ushbu utilita ko'plab mashhur video va foto formatlaridan kliplarni montaj qiladi va natijada yuqori sifatli roliklar taqdim etadi. Movavi Video Editor ko'p sonli filtrlar, titrlar va o'tishlar, "tasvir ichida tasvir" imkoniyati hamda ekran o'lchamlari, kontrast, yorqinlik va yozuv sifatining nozik sozlamalariga ega. Foydalanuvchi o'z ijodiy mahsulotlarini Facebook, Vimeo, YouTube va boshqa saytlarga joylashi, shuningdek,

ovoz, suv belgilari, grafik elementlar, fon tasvirlari, matn va boshqa tarkibiy qismlarni qo'shishi mumkin.

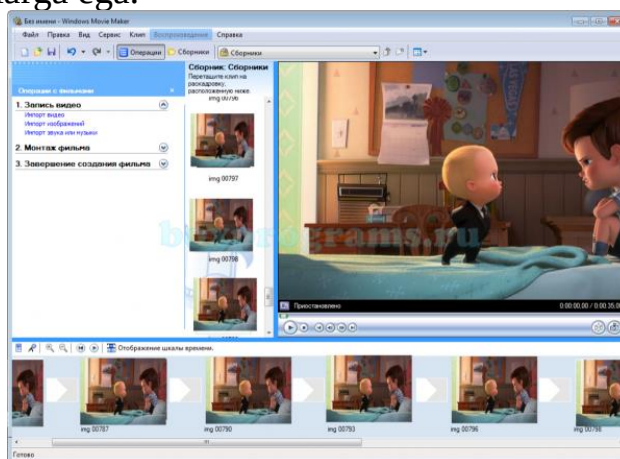


Yangilangan versiya "ko'p yo'lakli" rejimda harakatlanish va yo'laklarni almashtirish uchun takomillashtirilgan montaj stoli bilan taqdim etildi, bu esa yanada qulay va ixcham ishlash imkonini beradi. Sozlamalar orqali titrashni bartaraf etish, ovoz yoki musiqa asboblari tovushlarini yozib olish, bitlarni avtomatik aniqlash va obyektlarni hech qanday kechikishlarsiz eksport qilishni o'rnatish mumkin. Bepul versiyasi 7 kun davomida ishlaydi.



[Windows Live Movie Maker](#)

Utilitaning funksional imkoniyatlari musiqiy kompozitsiyalar va turli qiziqarli effektlarni qo'llagan holda boshlang'ich va o'rta darajalarda yozuvlar yaratish imkonini beradi. Windows 2012 kinostudiyasi asosiy ommabop va noyob formatlar bilan ishlaydi, videomateriallarni montaj qilish, videoroliklar va taqdimot ishlarini yaratish uchun vositalarga ega.

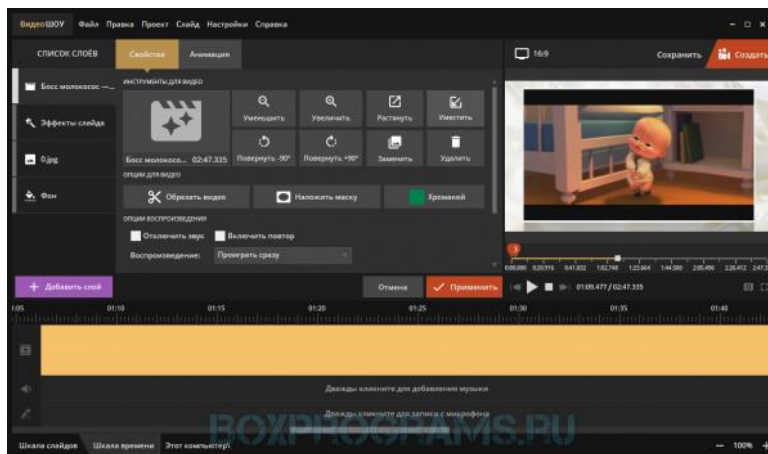


Ekran va veb-kameradan tasvirlarni olish, yozuvlar, o'tishlar, vizual effektlar va ta'sirli kutubxonadan olingan titrlarni qo'shish, shuningdek, ringtonlar uchun kadrlarni kesish va ohanglarni qirqish imkoniyatlari mavjud. Tayyor loyihani YouTube'ga yuklash yoki kompyuter, DVD va mobil qurilmaga yozib olish mumkin.



VideoSHOU

Yuqori sifatli 3D roliklar yaratish uchun ilg'or vosita hisoblanadi. O'z arsenalida kengaytirilgan maxsus effektlar va titrlar katalogi, shuningdek ko'plab tayyor mavzuli shablonlar va animatsiyali o'tishlar mavjud. Muharrir 30 dan ortiq video formatlarni qo'llab-quvvatlaydi, videoga musiqa, ovozli sharhlar va tasvirlarni yuklash imkonini beradi.

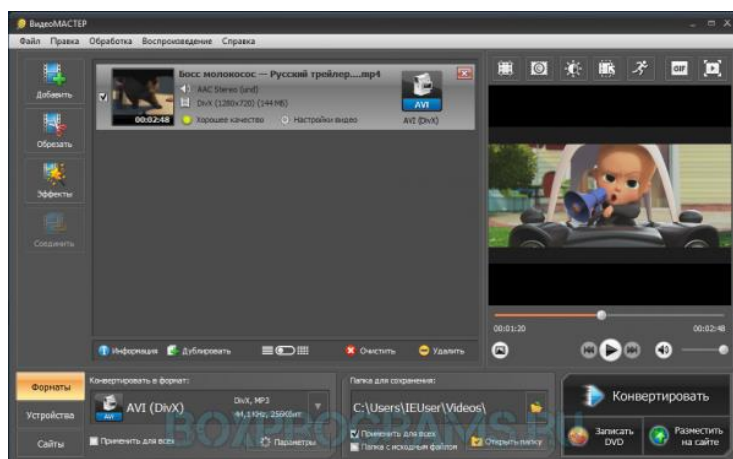


Sozlamalarda audioni kesish, ovoz balandligini rostlash, musiqa effektlari, animatsiyalar, sharhlar va boshqa komponentlarni sozlash mumkin. Dasturiy ta'minot oldindan ko'rish uchun pleyerga ega, interaktiv menyuli disklarga roliklarni yozib oladi, shuningdek loyihani mobil telefonlar, televizorlar, video xostinglar va ijtimoiy tarmoqlarga moslashtirilgan formatda saqlaydi. Sinov versiyasi 10 kun ishlaydi.



VideoMASTER

Bu konvertor dasturi har qanday video materiallarni qayta ishlaydi, 500 dan ortiq format va 300 ga yaqin qurilmani qo'llab-quvvatlaydi, roliklarni disklarga yozadi va internetda e'lon qiladi. Funktsionallik qisqa kliplar va butun video disklarni konvertatsiya qilish, roliklarni kesish va ularni yagona loyihaga birlashtirish, ovozni o'zgartirish, zastavkalar va effektlarni qo'llash, yozuvlar va titrlarni qo'yish imkonini beradi.

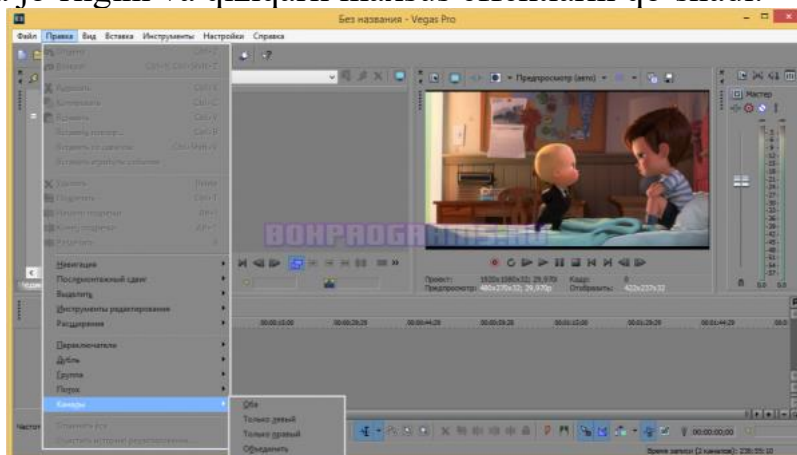


Video konvertorning kengaytirilgan imkoniyatlari bilan stop-kadrlar va gif-videolar yaratish, ishga matn yoki logotip qo'shish, kadrlash, bitreyt va kengaytmani o'zgartirish, ovozni ajratib olish va ovoz yo'lini tuzatish, shuningdek pleyerli FLV-videolar yaratish mumkin. Ishlab chiquvchilar dasturning bepul versiyasi bilan tanishish uchun 10 kun vaqt beradi.



Sony Vegas Pro

Multi-trek muhitida videoni sifatli tahrirlash uchun professional dasturiy ta'minot. U yuqori aniqlikdagi turli formatdagi audio va videolardan roliklar yaratadi, fragmentlarni joylashtiradi va qayta ishlaydi, keraksiz qismlarni olib tashlaydi, loyihaga musiqa jo'rligini va qiziqarli maxsus effektlarni qo'shadi.

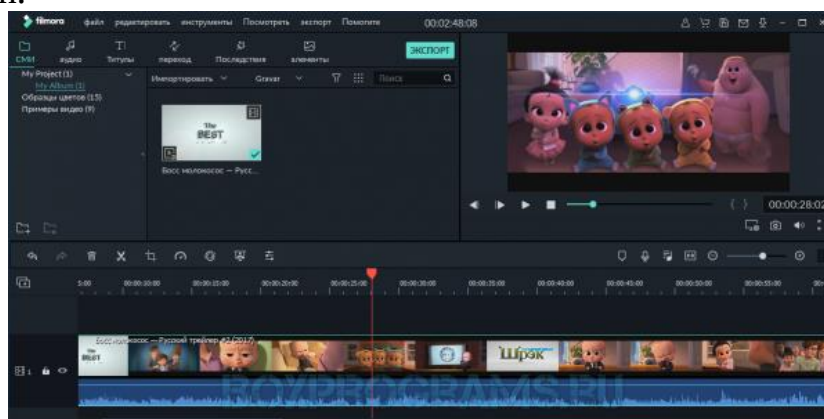


Tayyor ishni Blu-Ray va DVDga yozadi, qulay formatlarda saqlaydi va oldindan ko'rish funksiyasiga ega. Faqat 64 bitli operatsion tizimlarda ishlaydi va 30 kunlik sinov muddatini taklif etadi.



Wondershare Filmora

Professional orasida mashhur bo'lgan kuchli va funksional dasturiy ta'minot, yangi boshlovchilar uchun oddiy va tahrirlash jarayonini osonlashtiruvchi vositalarga ega. Filmora ko'plab mashhur formatlar bilan ishlaydi, video, audio va foto materiallarni qayta ishlash uchun keng imkoniyatlarga ega. Foydalanuvchi rangli filtrlar va maxsus effektlardan foydalanishi, klip davomiyligini sozlashi, tasvir sifatini o'zgartirishi, ekran tomonlari nisbatini moslashtirishi, qirqishi, masshtablashi va burishi mumkin.



Muharrir funksiyasida ulangan kameralardan fotosuratlar va musiqani import qilish, ko'chma qurilmalar uchun roliklarni konvertatsiya qilish, loyihani DVD-ga yozish va video xostinglarga yuklash mumkin. Videoni HD va FullHD formatida qayta ishlash qo'shimcha afzallik hisoblanadi. Ishlab chiquvchilar saytida qo'shimcha filtrlar, effektlar va animatsiyalarni yuklab olish imkoniyati mavjud.



Pinnacle Studio

Har qanday media fayllarni yuqori sifatli montaj qilish imkoniyatlariga ega bo'lgan mashhur video muharrir. Foydalanuvchi turli formatdagi videolar, fotosuratlar va audiolarni tahrirlashi, o'zgartirishi, birlashtirishi, qayta ishlashi hamda mingdan ortiq qiziqarli o'tishlar, belgilar va filtrlardan foydalangan holda real vaqt rejimida roliklarni yozib olishi mumkin. Tayyor ishni DVD, CD va Blu-ray disklariga yozib olish, shuningdek, internetda ulashish imkoniyati mavjud.

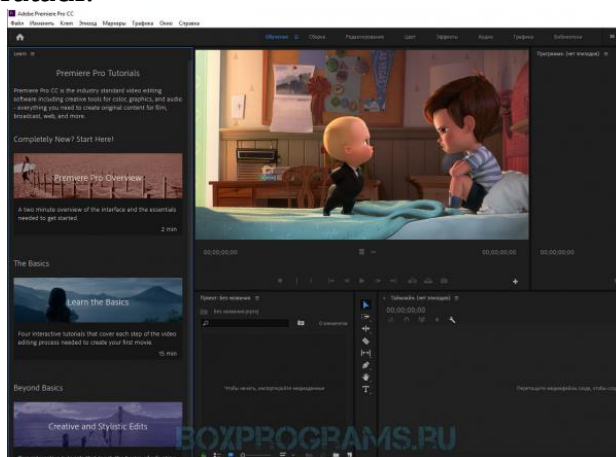


Dastur nvidia va 3D format bilan ishlashni qo'llab-quvvatlaydi, qo'shimcha kontent va plaginlarni yuklash imkonini beradi. Ko'p funktsiyali vaqt chizig'i va "aqlli" vositalar yordamida qiziqarli va betakror yuqori sifatli loyihani osonlik bilan yaratish mumkin.



Adobe Premiere Pro

Professional vositalar to'plami va ko'plab qiziqarli effektlarni tanlash imkoniyati bilan nohiziqli montajni amalga oshirish uchun qulay va foydali dastur. Videolarni real vaqt rejimida tahrirlaydi, istalgan sifatdagi fayllarni import qiladi va telefondagi videolardan kliplar yaratadi.

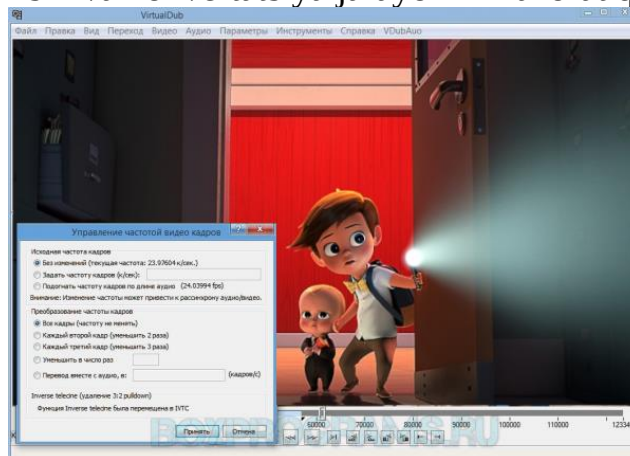


Adobe Premiere turli formatlarni qo'llab-quvvatlaydi, turli manbalardan videoni yozib olishni amalga oshiradi, 5.1 surround treklar va VST audio plaginlarini qo'llab-quvvatlaydi, ko'p trekli rejimga ega va turli platformalarda ishlaydi. Sinov muddati 30 kunni tashkil etadi.



VirtualDub

Professional montaj va kompyuter ekranidan videomaterialni tezkor qayd qilish funksiyalariga ega sifatli dastur. Ko'plab mavjud formatlarni qo'llab-quvvatlaydi, paketli ishlov berish rejimi va o'rnatilgan grafik tahrirlagichga ega. Foydalanuvchi ac-3, wma va mp3 audio treklarni yuklashi, audio va videolarni o'zgartirishi, qayta siqish parametridan foydalanishi va konvertatsiya jarayonini nazorat qilishi mumkin.



Qismlarni ajratish, birlashtirish va ularga qiziqarli maxsus effektlar hamda ovoz qo'shish orqali yuqori sifatli loyiha yaratiladi. VirtualDab dasturi, shuningdek, .mpv, .vdr, .avs va .w64 kengaytmalarini, kadr chastotasini o'zgartirgan holda ma'lumotlarni qayta kodlash va siqishni, avi fayllarini ajratish va birlashtirishni, modullar va qo'shimchalarni ulashni qo'llab-quvvatlaydi. Dastur ingliz tilidagi interfeysga ega.

2. Video ishlab chiqarish texnologiyalari

Video rolik nima?

Xo'sh, **videorolik (klip)** qisqa vaqtli, badiiy tarzda tuzilgan kadrlar ketma-ketligidir.

Reklama roligini yaratish ko'plab o'zgaruvchan montaj rejalaridan foydalanishni talab etadi. Bu tomoshabinning e'tiborini tortadi va unga ekrandan uzatilayotgan ma'lumotni yanada faol va chuqur idrok etishga yordam beradi.

"Badiiy tarzda tuzilgan ketma-ketlik" deganda videorolikni ma'lum bir izchillikda ishlab chiqish nazarda tutiladi.

Videorolik yaratish jarayoni uch bosqichdan iborat: ssenariy yozish, tasvirga olish, montaj va ovozlashtirish.

1-bosqich - Ssenariy

- Ssenariy rejasini tuzish

Ssenariy rejasi - kelajakdagi ssenariyning qoralama varianti bo'lib, unda asosiy sahnalar va harakat elementlari voqealar rivojlanishi ketma-ketligida qisqacha tasvirlanadi

Quyidagilarni ko'rsatish lozim: g'oya, maqsad (nima uchun), maqsadli auditoriya (kim uchun), rolikning davomiyligi (roluk uchun maksimal vaqt), yaratish texnologiyasi.

- Adabiy va rejissyorlik ssenariylarini yozish

Har qanday filmda tugun (boshlanish), voqealar rivoji (asosiy qism) va yechim mavjud. Boshlanishni puxta o'ylab ko'rish kerak, bunda hikoyani uzoqdan boshlamaslik muhim (film sur'atini yo'qotish tomoshabinni yo'qotishga olib keladi). Asosiy qismda - harakat rivojlanadi, barcha asosiy voqealar sodir bo'ladi. Yechim - filmning yakunlanishi bo'lib, bunda qahramon maqsadiga erishadi, qo'yilgan vazifani bajaradi (yoki bajarmaydi), ya'ni harakat yechimga ega bo'ladi.

Adabiy ssenariy - sahnalashtirish uchun asos bo'lib xizmat qiladigan adabiy-dramatik asar. Adabiy ssenariyda rejissyorlik ssenariysidagi kabi aniq rejalashtirish mavjud emas. U ekranda uzluksiz sodir bo'ladigan harakatning so'z bilan ifodalangan tasviri bo'lib, dialoglar va muallifning izohlarini o'z ichiga oladi. Adabiy ssenariy kinossenariylar va hujjatli filmlarning sahnalashtirish ssenariylari uchun asos sifatida keng qo'llaniladi.

Rejissyorlik ssenariysi ko'pincha ikki ustundan iborat jadval ko'rinishida bo'ladi. Uning bir ustunida rejaning so'z bilan tavsifi (video), ikkinchisida esa ovoz (audio) bilan bog'liq barcha unsurlar: kadr ortidagi matn, dialoglar, musiqa, ovoz va shovqin effektlari aks ettiriladi. Rejissyorlik ssenariysi ko'pincha kadrlash bilan to'ldiriladi.

- **Raskadrovka**

Raskadrovka - ekranda ko'rsatiladigan ketma-ketlikdagi kadrlarning kichik rasmlarini ifodalaydi. U rejissyorga nimani va qanday suratga olish kerakligini aniq tushuntiradi hamda rejissyorlik ssenariysi uchun muhim qo'shimcha hisoblanadi

Reja tavsifida uning yirikligi albatta ko'rsatiladi - umumiy reja (UR), o'rta reja (O'R), yirik reja (YR). Barcha rejalar aniq chegaralarga ega. Shuningdek, kadr ichidagi montajning taxminiy operatorlik usullari (uzoqlashish, yaqinlashish, panorama va hokazo) sxematik tarzda belgilanadi.

- **Videorolik turini tanlash:**

Kirish roligi (statik kadr, titrlar, kadr ortidagi ovoz)

Yo'riqnoma roligi. (bir nechta statik kadr)

Animatsiya. Bu yerda 3 ta variant bo'lishi mumkin: uch o'lchamli animatsiya, ikki o'lchamli animatsiya, shuningdek, video bilan uyg'unlashtirish.

O'yin roligi. Bunday reklama videoroliklarini sahnalashtirilgan ham deyishadi.

2-bosqich Suratga olish

Suratga olish - film yaratishdagi eng mas'uliyatli bosqichlardan biri. Siz tasvirga olmoqchi bo'lgan voqealar takrorlanmas, shuning uchun ularni suratga olishda xatolarga yo'l qo'ymaslikka harakat qilish kerak, aks holda keyingi bosqichda (montajda) muammolar paydo bo'lishi mumkin.

Videotasvirga olishning asosiy usullari

Rejalarning eng ko'p qo'llaniladigan bo'linishi uch turga ajratiladi: umumiy, o'rta va yirik.

Umumiy reja makonni ko'rsatadi, qahramon harakat qilayotgan muhitni tasvirlaydi.

O'rta reja harakat haqida ma'lumot beradi. Unda muhit, ishtirokchilar va harakat jarayonining o'zi vaqt hamda makonda ko'rinadi.

Yirik plan qahramon haqidagi tasviriy ma'lumotning asosiy manbasidir. Jurnalist va operator kimni va nimani suratga olishni, yirik rejaning ahamiyatini belgilaydi.

Qahramonning xarakteri va hissiy holati "provokatsiya", "odatiy", "yashirin" kamera kabi turli usullar va yo'llar bilan qayd etiladi.

Eng aniq tasnif - olti turga bo'linadi:

- 1) uzoq reja (inson va uni o'rab turgan muhit),
- 2) umumiy reja (insoning to'liq qomati),
- 3) o'rta reja (inson tizzasigacha),
- 4) yarim reja (inson belidan yuqorisi),
- 5) yirik reja (insonning boshi),
- 6) makroreja (detal, masalan, ko'z).

Shuni ta'kidlash joizki, ba'zi telestudiyalarda "reja" so'zi vaqt davomiyligini ifodalash uchun ishlatiladi. Aslida bu tushunchani "kadr" so'zi bilan ifodalash to'g'riroq bo'lardi (ya'ni, film yoki ko'rsatuvning kamera "bir nigoh" bilan olgan qismi). "Uzun (yoki qisqa) reja" o'rniga "uzun (yoki qisqa) kadr" deyish maqsadga muvofiq. Reja kattaroq yoki kichikroq bo'lishi mumkin, ammo uzunroq yoki qisqaroq bo'la olmaydi.

Detal katta ma'no yukiga ega. U ko'p ma'noli bo'ladi. Detaldan oldin va keyin obyekt bilan taqqoslash uchun o'rta yoki umumiy reja ko'rsatilishi lozim.

Rakurs - predmetga nisbatan ma'no va hissiy munosabatni ifodalovchi texnik va ijodiy operatorlik usuli. Masalan, ulug'vor, tantanavor holatni tasvirlash uchun pastki rakurs, baxtsiz, mag'lub holatni tasvirlash uchun yuqori rakurs qo'llaniladi.

Bundan tashqari, muayyan rakurs obyektini yaxshiroq ko'zdan kechirish va fazoviy mo'ljal olish uchun qo'llanilishi mumkin.

Suzuvchi fokus - fokusni oldingi plandagi obyektidan kadr ichkarisidagi obyektga yoki aksincha o'tkazish orqali kichik chuqurlikdagi aniqlik tamoyilidan foydalanib fazoviy effekt hosil qilinadi.

Panorama - tasvirga olish yo'nalishini o'zgartirish uchun kameraning burilishi yoki qiyalanishi. Har qanday panorama statik plan bilan (kamera harakatsiz holatda) boshlanishi va yakunlanishi lozim - aks holda oldingi va keyingi planlar panorama bilan yaxshi montaj qilinmaydi. Ta'kidlash joizki, panoramalash paytida kamera harakati bir maromda, siltashlar va to'xtashlarsiz bo'lishi kerak, xuddi shu trayektoriyada faqat nigohimiz harakatlanayotgandek.

Tasvir barqarorligi. Odatda, kichik havaskorlik kameralarida katta muammo mavjud - tasvirning beqarorligi, silkinishlar, hatto optik stabilizatorlarga ega bo'lganlarida ham kameraning titrashi. Buning oldini turli shtativlar: tripodlar, monopodlar, yelkaga yoki ko'krakka tiraladigan shtativlar yordamida olish mumkin.

ZOOM - bu boshlovchi videotasvirchilarning og'riqli nuqtasi. Transfokator tugmasi xuddi magnetdek o'ziga tortadi va ular uni hech qanday me'yorsiz ishlatishni boshlaydilar. Ko'p sonli "yaqinlashish" va "uzoqlashish"lar mutlaqo o'rinsiz bo'lishi bilan birga, siz sifatning yomonlashuviga ham duch kelasiz. Obyekt kattalashtirilganda titrash sezilarli darajada kuchayadi, bu fizik qonuniyatdir

Ko'pincha operator kamerani yoqib, uzoq vaqt davomida transfokatoridan foydalangan holda bir obyektidan boshqasiga o'tkazib yuradi. Bu **"uzoq kadr" deb ataladi.** Bunday video tomoshabinda salbiy taassurot qoldiradi. E'tibor bering, har qanday filmida kadr taxminan har 5 soniyada, ba'zan undan ham tezroq almashadi.

Bugun televizor ko'rayotganingizda, alohida kadr qancha davom etishini kuzating, o'rtacha 5 soniya ekanligini ko'rasiz.

Yoritish (yorug'lik) To'g'ri tanlangan yoritish sahnaning his-tuyg'uga boy xususiyatini, personajlarning yuz ifodalarini va ularni o'rab turgan muhitni to'liqroq aks ettirish imkonini beradi. Biz fazoni va undagi narsalarni hajmli tarzda ko'ramiz. Bu uch o'lchovlilikni yassi teleekranda uzatishda nafaqat kadrning to'g'ri kompozitsiyasi, balki yoritish ham yordam beradi. Tasvirlovchi yorug'lik - yo'naltirilgan parallel nurlar dastasi. Bu yoritishning asosiy turi bo'lib, u tomoshabinda asosiy yorug'lik manbai qayerdan kelib chiqayotgani haqida tasavvur uyg'otadi, yarim soyalar yoki aniq soyalar hosil qiladi. Shu tufayli hajmli shakllarning aks ettirilishi kuchayadi. Bunday yoritilishni quyoshli ob-havoda kuzatish mumkin (osmon gumbazining tarqoq yorug'ligi va parallel quyosh nurlari dastasining yo'naltirilgan yorug'ligi). Kamroq yorqin, tarqatuvchi to'rli moslamalar modellashtiruvchi yorug'likni tashkil etadi. To'ldiruvchi yorug'lik - suratga olish obyektlarida soya hosil qilmaydigan tarqoq yorug'lik oqimi. Bunday yorug'likni bulutli ob-havoda kuzatish mumkin. To'ldiruvchi yorug'lik soyali joylarni yoritish va obyekt tafsilotlarini yetarli darajada ishlab chiqishni ta'minlash uchun tarqoq yorug'lik beruvchi yoritish moslamalari yordamida yaratiladi. To'ldiruvchi va tasvirlovchi moslamalar, odatda, kamera optik o'qining turli tomonlariga joylashtiriladi. Orqa yorug'lik suratga olish obyektining orqasida joylashgan va uni yuqoridan yorituvchi moslama orqali hosil qilinadi. Natijada obyektida yorqin chegaralanish paydo bo'ladi, bu tasvirga chiroyli ko'rinish beradi va uni fondan ajratib turish imkonini beradi. Fon yorug'ligi asosiy obyektlarning orqasida joylashgan fonga yo'naltirilgan moslamalardan olinadi. Tasvirlovchi va to'ldiruvchi yorug'lik nisbati yoritishning xususiyatini belgilaydi. Fon yorug'ligi asosiy obyektlarning orqasida joylashgan fonga yo'naltirilgan asboblardan olinadi.

Suratga olish sifatli chiqishi va montaj paytida kamroq ish talab qilinishi uchun:

- Kamerani qattiq ushlaymiz yoki shtativdan foydalanamiz.
- Yurgan paytda suratga olmaymiz.
- Zumdan ortiqcha foydalanmaymiz, agar foydalansak, uni ravon harakatlantiramiz.
- Panoramani juda ehtiyotkorlik bilan va aniqlik bilan suratga olamiz, shoshilmaymiz, boshida va oxirida to'xtab turamiz.
- "Uzun kadr" olmaymiz, rakurslarni o'zgartirib turamiz.
- Kamerani tik holatda ushlaymiz, yon tomonga og'dirmaymiz.
- Yorug'likning keskin o'zgarishiga yo'l qo'ymaymiz, oq rang muvozanatini nazorat qilib boramiz.
- Kameraning holatini kuzatib boramiz.

3-bosqich: Montaj va ovozlashtirish

Montaj Windows Movie Maker, Pinnacle Studio kabi dasturlarda amalga oshiriladi.

Montajning vazifasi materiallarni tanlash va tasvirlarni ketma-ket ulash orqali ekranda sodir bo'layotgan voqealarning rivojlanish mantiqini ko'rsatishdan iborat. Montaj - alohida olingan, tartibsiz va bog'lanmagan "bo'laklarni" bir butun qilib

joylashtirish, alohida lahzalarni eng qulay, yaxlit va ritmik ketma-ketlikda taqqoslashdir.

Kadr - ekran asarining asosiy bo'lagidir. Montaj kadri katta butunlikning (epizod, film, teleko'rsatuv) bir qismi bo'lib, montaj maqsadidagi zanjirning bir halqasidir.

Montaj - bu bir qator operatsiyalar bo'lib, ularning natijasida turli vaqtlarda tasvirga olingan epizodlar ssenariyga muvofiq yagona butunlikka birlashtiriladi.

Montaj qilish uchun montaj varag'i ishlatiladi. Unda kadrlar ketma-ketligi (raskadrovka), barcha replikalar, musiqiy qo'shimchalar, titrlar va boshqalar kadrlarga mos ravishda yozilgan.

Montaj imkoniyatlari cheksiz bo'lgani sababli, ayrim tipik usullarni sanab o'tamiz. Eng oddiy hikoya ketma-ketligi usulidir. Bunda epizodlar xronologik tartibda joylashtiriladi. Syujet katta vaqt oralig'ini qamrab olishi va bir qismgacha, ya'ni o'n daqiqagacha qisqartirilishi mumkin.

Parallel montaj usuli syujet bo'yicha o'zaro bog'liq bo'lgan ikkita voqeani galma-gal, birin-ketin ko'rsatishdan iborat.

Qurilish montaj usulidan foydalanib, suratga olingan materiallarni shunday noodatiy tarzda joylashtirish mumkinki, kadrlar ilgari ega bo'lmagan butunlay yangi ma'no kasb etadi.

Intellektual montaj usuli eng murakkab bo'lib, uni S.Eyzenshteyn nazariy jihatdan asoslagan. Mashhur rejissyor fikriga ko'ra, kadrlarni silliq ketma-ketlikda bog'lash o'rniga, hikoya kadrlar mazmunining to'qnashuvi tamoyili asosida qurilishi kerak. Uning ta'kidlashicha, "ikki berilgan narsaning to'qnashuvidan fikr tug'iladi".

Ko'pincha klipli montaj qo'llaniladi - juda zich kesimli, har bir kadrning davomiyligi bir necha kadrda iborat bo'lishi mumkin. Reklama filmlari va roliklarida kadr ichidagi montaj tez-tez ishlatiladi. Kinoda buni kombinatsiyalangan tasvirga olish deb atashadi. Bu bir kadrda bir nechta tasviriy elementlarni joylashtirishdir. Shuningdek, kadrda qo'shimcha maxsus effektlar, titrlar va turli qo'shimchalar kiritiladi. Oddiy misol - barcha harakatlar video yoki kinotasmaga tushirilgan, so'ngra kadrda asosiy qahramon sifatida multfilm personaji kiritilgan reklama roligidir. Kadrlararo video montaj ham keng tarqalgan. **Video montajning** mashhur turi - ma'lum bir detalni ta'kidlash, yorqin ajratib ko'rsatish yoki kayfiyatni ifodalash uchun kadrlar ma'lum ketma-ketlikda joylashtiriladi. Bunga quyidagi videoqator misol bo'la oladi: yarim bo'sh park manzarasi qorong'ilashuvdan chiqadi, kameraga o'rta yoshli ayol kirib keladi, u nimanidir o'ylaydi, sevishgan juftlik o'tirgan skameyka yonidan o'tadi, ular ayolga qaraydi, qahramon esa ularga e'tibor bermay, o'z xayollariga cho'mgan holda oldinga yuradi. Uning o'tishi davomida videoqator o'zgarishi mumkin: daraxtdan barg uchib tushadi, erkak itini sayr qildiradi va ayolning ortidan qaraydi, farrosh to'kilgan barglarni supuradi, go'yo uning yo'lini tozalayotgandek va hokazo. Biz tomoshabinga parkdagi barcha odamlar orasidan aynan shu ayol muhimligini, u yo'l-yo'lakay qandaydir muammoni o'ylab, beparvo ketayotganini aniq ko'rsatib beramiz.

Montaj paytida kadrlardagi harakatlar va voqealar ham hisobga olinadi. Agar mazmun jihatidan bog'liq bo'lgan ikki sahna ketma-ket montaj qilinsa, harakatlanayotgan va harakatsiz obyektlarning joylashuvi idrokning yaxlitligini buzmasligi kerak.

Odatda, sur'at va ritm jihatidan mos kelmaydigan bo'laklar birlashtirilmaydi. Tempo-ritm vazifalari tasvirga olishdan oldin belgilanadi. Kadr normal idrok etish uchun zarur bo'lgan minimal vaqt davomida namoyish etilishi kerakligini hisobga olgan holda, har bir muallif kadrlarning davomiyligini o'zi belgilaydi. Shunday qilib, filmdagi bo'laklarning davomiyligi uning g'oyasi, qo'yilgan vazifalari, konteksti va tomoshabinning idrok etish darajasiga bog'liq. Montaj paytida esda tutish kerakki, bo'lakning uzunligi sahna ritmining tarkibiy qismidir.

Odatda, birinchi kadr kompozitsion jihatdan murakkab bo'lsa, undan keyingi kadr soddaroq va qisqaroq bo'lishi lozim. Filmda yagona ritmga kadrlarni iloji boricha qisqartirish orqali erishish mumkin. Bu eng oddiy usul hisoblanadi. Biroq montaj faqatgina kartinani tashkil etuvchi bo'laklarni yig'ish emas, balki turli xil obyektlar va harakatlarning statikasi va dinamikasining uzviy almashinuvidir. Bu almashinuv tugallangan asarning tempo-ritmini tashkil etadi.

Montaj o'z ichiga kartinaning rang yechimini ham qamrab oladi. Montaj jarayonida yonma-yon joylashgan kadrlar yorug'lik, tuslanish va rang jihatidan keskin farq qilmasligi kerak.

Ovoz berish

Ovozli treklar: to'g'ridan-to'g'ri videodan olingan, musiqiy taglik, alohida "ovozlashtirish".

To'liq manzara va yakuniy natija uchun quyidagi **ovoz berish** usullari zarur va muhim:

1. Musiqa. Har qanday video harakatning musiqiy jo'rliqi.
2. Shovqinli hamrohlik - maxsus effektlar. Idrokni yanada haqiqiyroq qilish uchun tabiat va shahar tovushlari.
3. Kadr ortidagi ovoz. U rolikning butun kompozitsiyasiga mos kelishi kerak.

Bundan tashqari, bularning barchasi davomiyligi bo'yicha moslashishi, ovoz va musiqa harakat bilan uyg'unlashishi lozim.

Nazorat savollari:

1. Video ma'lumotlarni saqlash formatlari;
2. Video rolik nima?;
3. Video rolik yaratish bosqichlari.

Guuruh. 6-mavzu. AUDIO VA VIDEO LARNI TAHRIRLASH TEKNOLOGIYALARI.

8-mashg'ulot. Video darslarni tayyorlash usullari va dasturlari.

O'quv masalalari:

1. Videodars yaratishning bosqichlari va talablari;
2. Videodarsliklar tayyorlash dasturlari.

Kalit so'zlar: *Kompyuter, grafika, dastur, 2D, 3D, modellashtirish, obyekt, renderlashtirish, vizualizatsiya, ikki o'lchovli grafika, uch o'lchovli grafika, AutoCAD, CourseLab, Prezi, iSpring, audio-video montaj.*

1. Videodars yaratishning bosqichlari va talablari

- Videodarsda muallifning ismi-sharifi, lavozimi, ish joyi, saytimiz nomi va logotipi ko'rsatilgan titrlar bo'lishi shart.
- Davomiyligi: 3 daqiqadan 15 daqiqagacha.
- Videodars muallifning tanishtiruvchi bilan boshlanadi: "Assalomu alaykum! Men..." Shundan so'ng videodars mavzusi aytiladi: "Bu darsda biz..."
- Videodarsda muallifning ovozi bo'lishi shart. Men...
- Videodars faqat kompyuter dasturlarida ishlashga bag'ishlanishi shart emas, u har qanday fan bo'yicha dars, mahorat darsi va boshqalar bo'lishi mumkin. Videodarsda kompyuter ekranini ko'rsatish shart emas, masalan, o'qituvchining partada o'tirganini yoki doska oldida turganini tasvirga olish mumkin.
- Videodars video formatida (.avi, .wmv yoki boshqa kelishilgan formatda) taqdim etiladi.
- Videolarga qo'shiqlar, kompozitsiyalar va boshqa audio treklarni joylashtirish taqiqlanadi. Faqat muallifning ovozi bo'lishi kerak. Film parchalari va boshqalarning videolarini qo'shish ham taqiqlanadi.

2. Videodarsliklar tayyorlash dasturlari Faqat videoga mualliflik ovozi beriladi.

O'quv kurslarini yaratish butun dunyodagi odamlarga ma'lumotni samarali yetkazish usulidir. Video darslar o'zingizni mutaxassis sifatida namoyon qilishga va mashhurlikka erishishga yordam beradi. Ularni daromad manbaiga aylantirish ham mumkin. Kompyuteringizdan oldindan tayyorlangan taqdimotingizni ko'rsatadigan, dastur bilan ishlayotgan yoki boshqa biror narsa qilayotgan videoni yozib oling - buni amalga oshirishda eng yaxshi video darslarni yozib olish dasturi yordam beradi. Sharhimizda asosan yangi foydalanuvchilar uchun ilovalarni ko'rib chiqdik, ammo tajribali foydalanuvchilar uchun ham yechimlar mavjud.

Название программы	Общая оценка	Полностью бесплатная	Переведена на русский	Поддерживает монтаж	Продолжает обновляться	Пойдет на слабых системах	Запись в HD	Понятный интерфейс	Занимает мало места
 Camtasia Studio	9.6			✓	✓		✓		
 Экранная Камера	9.3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 iSpring Free Cam	8.7	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
4.  Movavi Screen Capture	8.4		✓		✓	✓	✓	✓	
5.  Webineria	7.8	✓		✓		✓	✓	✓	✓
6.  Windows Media Encoder	7.4	✓	✓			✓	✓	✓	✓
7.  UltraVNC Screen Recorder	7.1	✓				✓			✓
8.  uTipu TipCam	6.5					✓		✓	✓
9.  Wink	5.4	✓		✓		✓	✓		✓
10.  Capture Fox	4.9	✓				✓			✓

Nazorat savollari:

4. Videodars yaratish bosqichlari va talablari;
5. Videodarsliklar tayyorlash dasturlari.

Amaliy. 6-mavzu. AUDIO VA VIDEO LARNI TAHRIRLASH TEKNOLOGIYALARI.

9-mashg'ulot. Ta'lim jarayonida kompyuter grafikasidan foydalanish.

O'quv savollari:

1. Ta'limda qo'llaniladigan elektron ta'lim vositalarining turlari va tavsifi;
2. iSpring dasturi va uning imkoniyatlari;
3. Prezi - onlayn taqdimot yaratish dasturi.

Tayanch so'zlar: *Kompyuter, grafika, dastur, 2D, 3D, modellashtirish, obyekt, renderlash, vizualizatsiya, ikki o'lchamli grafika, uch o'lchamli grafika, AutoCAD, CourseLab, Prezi, iSpring, audio-video montaj.*

1. Ta'limda qo'llaniladigan elektron o'qitish vositalarining turlari va tavsifi

Zamonaviy axborot jamiyatini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlaridan biri ta'limni axborotlashtirish bo'lib, bu axborot-kommunikatsiya texnologiyalari vositalarini joriy etish asosida ta'lim jarayonini takomillashtirish jarayonidir.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanishi bilan elektron ta'lim vositalari (ETV) - kompyuter axborot texnologiyalaridan foydalanib yaratilgan o'quv vositalari ham jadal rivojlana boshladi. Metodik maqsadiga ko'ra elektron ta'lim vositalarini quyidagi turlarga bo'lish mumkin:

O'rgatuvchi dasturiy vositalar, ularning uslubiy maqsadi o'quv va amaliy faoliyat bo'yicha bilim va ko'nikmalar majmuasini yetkazish hamda dastur vositalari orqali amalga oshiriladigan qayta aloqa yordamida belgilangan zaruriy o'zlashtirish darajasini ta'minlashdan iborat.

Dasturiy vositalar (tizimlar) - *trenajyorlar*, o'quv faoliyati ko'nikmalari va malakalarini mashq qilish, mustaqil tayyorgarlik ko'rish uchun mo'ljallangan. Ular odatda oldin o'tilgan materialni takrorlash yoki mustahkamlashda qo'llaniladi.

O'quv materialini o'zlashtirish darajasini nazorat qilish (o'z-o'zini nazorat qilish) uchun mo'ljallangan dasturlar - *nazorat qiluvchi dasturiy vositalardir*.

Axborot-qidiruv, axborot-ma'lumotnoma dasturiy vositalari foydalanuvchiga kerakli ma'lumotlarni tanlash va ko'rsatish imkoniyatini beradi. Ularning uslubiy maqsadi axborotni tizimlashtirish bo'yicha ko'nikma va malakalarni shakllantirishdan iborat.

Imitatsion dasturiy vositalar (tizimlar), reallikning ma'lum bir jihatini cheklangan parametrlar yordamida uning asosiy tarkibiy yoki funksional xususiyatlarini o'rganish uchun taqdim etadi.

Ixtiyoriy kompozitsiyali modellashtiruvchi dasturiy vositalar, o'quvchilarga ma'lum bir voqelikni modellashtirish uchun asosiy elementlar va funktsiya turlarini taqdim etadi. Ular obyekt, hodisa, jarayon yoki vaziyatni (real va "virtual") o'rganish, tadqiq qilish maqsadida model yaratishga mo'ljallangan.

Namoyish etuvchi dasturiy vositalar, o'quv materialini ko'rgazmali taqdim etish, o'rganilayotgan hodisalar, jarayonlar va obyektlar o'rtasidagi o'zaro aloqalarni vizuallashtirish imkonini beradi.

O'quv-o'yin dasturiy vositalari, o'quv vaziyatlarini "o'ynash" uchun mo'ljallangan (masalan, optimal qaror qabul qilish ko'nikmalarini shakllantirish yoki optimal harakat strategiyasini ishlab chiqish maqsadida).

Bo'sh vaqt dasturiy vositalari, o'quvchilarning sinfdan va maktabdan tashqari faoliyatini tashkil etish uchun qo'llaniladi, ularning diqqati, reaksiyasi, xotirasi va boshqa qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan.

Hozirgi kunda elektron ta'lim vositalari o'quv fanlarining o'ziga xos xususiyatlari hamda zamonaviy kompyuter texnologiyalarining imkoniyatlari bilan bog'liq bo'lgan turli xil shakllarda amalga oshirilmoqda.

Zamonaviy ETV quyidagi ko'rinishlarda bo'lishi mumkin:

- virtual laboratoriyalar, laboratoriya amaliyotlari;
- kompyuter trenajyorlari;
- test va nazorat dasturlari;
- o'yinli o'quv dasturlari;
- dasturiy-uslubiy majmualar;
- matn, grafika va multimedia materiallari giperhavolalar tizimi bilan ta'minlangan elektron darsliklar;
- predmetga yo'naltirilgan muhitlar (mikrodunyolar, imitatsion-modellashtiruvchi dasturlar);
- multimedia resurslar to'plamlari;
- ma'lumotnomalar va ensiklopediyalar;
- axborot-qidiruv tizimlari, o'quv ma'lumotlar bazalari;
- intellektual ta'lim tizimlari.

Keltirilgan ro'yxat to'liq bo'la olmaydi, chunki kompyuter texnologiyalari va dasturiy mahsulotlar yaratish rivojlanishi bilan elektron o'quv tizimlarining (EO'T) yangi turlari va ularni amalga oshirish shakllari paydo bo'lmoqda.

Ta'lim jarayonida qo'llaniladigan EO'T umumdidaktik talablarga javob berishi lozim: ilmiylik, tushunarlik, muammoli yondashuv, ko'rgazmalilik, materialni taqdim etishning tizimliliigi va izchilligi, ongli o'qitish, faoliyatning mustaqilligi va faolligi, bilimlarni mustahkam o'zlashtirish, ta'limiy, rivojlantiruvchi va tarbiyaviy vazifalarning uyg'unligi.

O'quvchilarning yosh xususiyatlarini inobatga olgan holda EO'Tga qo'yiladigan talablar orasida o'quvchiga insonparvar munosabatni ta'minlash, EO'Tda intuitiv tushunarli interfeys va qulay navigatsiyani tashkil etish, erkin ishlash ketma-ketligi va sur'atini belgilash (vaqti qat'iy chegaralangan nazorat test topshiriqlari bundan mustasno) kabi talablarni alohida ta'kidlash lozim.

O'quvchilarning axborot madaniyatini shakllantirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishning ahamiyatini ta'kidlash zarur. Chunki faqat axborot-kommunikatsiya texnologiyalari vositalari bilan ishlash orqaligina o'quvchilar axborot jamiyatida yashash uchun zarur bo'lgan ko'nikma va malakalarni egallashlari mumkin. Bu esa o'z navbatida axborot madaniyatini tarbiyalashni nazarda tutadi.

Ta'lim jarayonida EO'Tdan foydalanish o'qituvchilarga qo'shimcha didaktik imkoniyatlarni beradi, xususan:

Foydalanuvchi va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari vositalari o'rtasida *darhol qayta aloqa* o'rnatish, bu esa interaktiv muloqotni ta'minlash imkonini beradi;

O'quv axborotini kompyuterda vizuallashtirish, bu zamonaviy vizuallashtirish vositalari yordamida obyektlar, jarayonlar, hodisalar (haqiqiy va "virtual") hamda ularning modellarini namoyish etishni nazarda tutadi. Ularni rivojlanish dinamikasida, vaqt va makondagi harakatida, dastur bilan muloqot qilish imkoniyatini saqlab qolgan holda taqdim etish mumkin;

O'rganilayotgan obyektlar, ularning o'zaro munosabatlari, real va "virtual" tarzda sodir bo'ladigan hodisa va jarayonlarni *kompyuterda modellashtirish*;

Hisoblash va axborot-qidiruv faoliyati jarayonlarini avtomatlashtirish, o'quv tajribasi natijalarini qayta ishlash. Bu jarayon ham real, ham "virtual" tarzda ekranda namoyish etilgan bo'lib, tajriba qismini yoki butun tajribani ko'p marta takrorlash imkoniyatini beradi. Bu esa tajriba natijalarini qayd etish, parametrlar (masalan, fizik kattaliklar) qiymatlarini tajriba sharoitlariga mos ravishda o'zgartirish, tajriba gipotezasini ilgari surish va uni tekshirish, tajriba natijalari asosida o'rganilayotgan vaziyatni o'zgartirish hamda tadqiqot natijalarini bashorat qilish imkonini yaratadi;

O'quv faoliyatini tashkiliy boshqarish va o'quv materialini o'zlashtirish natijalarini nazorat qilish jarayonlarini avtomatlashtirish; tashkiliy-uslubiy materiallarni yaratish va tarqatish, ularni tarmoq orqali yuklash va uzatish kabilarni o'z ichiga oladi;

Ta'lim muassasalari va ta'lim tizimida *axborot faoliyati hamda axborot almashinuvi jarayonlarini avtomatlashtirish*, yagona ta'lim muhitini shakllantirish.

Elektron ta'lim vositalaridan (ETV) ta'lim jarayonida an'anaviy o'qitish usullari bilan birgalikda maqsadli va tizimli foydalanilganda, o'qitish samaradorligi sezilarli darajada oshadi.

Shu bilan birga, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari o'qitishning an'anaviy yondashuvlarini o'rnini bosmaydi, balki ularning samaradorligini yanada oshiradi.

ETVdan foydalanib dars o'tishning o'ziga xos xususiyatlari:

- *Moslashuvchanlik*: kompyuterni bolaning individual xususiyatlariga "moslashtirish" imkoniyati;

- *Boshqariluvchanlik*: istalgan vaqtda o'qituvchi tomonidan o'quv jarayonini tuzatish mumkinligi;

- *Interaktivlik va dialogli o'qitish*: ETV o'quvchi va o'qituvchining harakatlariga "javob berish," ular bilan muloqotga kirishish qobiliyatiga ega bo'lib, bu kompyuterli o'qitish metodikasining asosiy xususiyatini tashkil etadi;

- Individual va guruhli ish shakllarining *optimal uyg'unligi*;

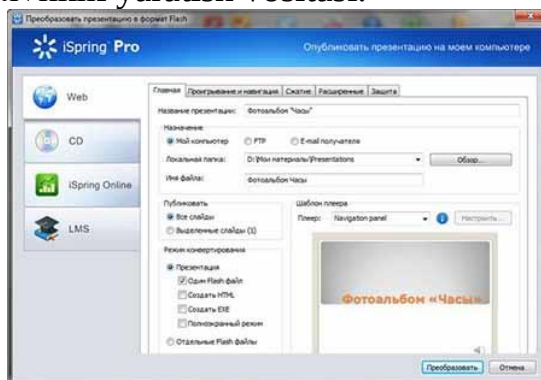
- O'quvchida kompyuter bilan muloqot davomida *ruhiy qulaylik* holatini ta'minlash.

2. iSpring dasturlari va uning imkoniyatlari

iSpring qanday dastur?

Qulay iSpring dasturi o'quv materiallarini tizimlashtirish, ularni raqamli formatga o'tkazish, test topshiriqlarini yaratish, korporativ treninglar o'tkazish va xodimlarni o'qitish uchun mo'ljallangan. Dasturning keng qo'llanilish doirasi undan masofaviy ta'lim va repetitorlik, xodimlar bilimini baholash hamda taqdimotlar tayyorlash uchun foydalanish imkonini beradi.

Boshqarish oson bo'lgan bu yechim tanish PowerPoint muhitida ishlashni boshlash uchun ko'p vaqt talab qilmaydi. Dastur ishga tushirilgandan so'ng, paketdan o'zingizga kerakli vositani tanlashingiz mumkin: matn muharriri, PowerPoint uchun qo'shimcha yoki interaktivlikni yaratish vositasi.



iSpring dasturini qanday o'rnatish kerak

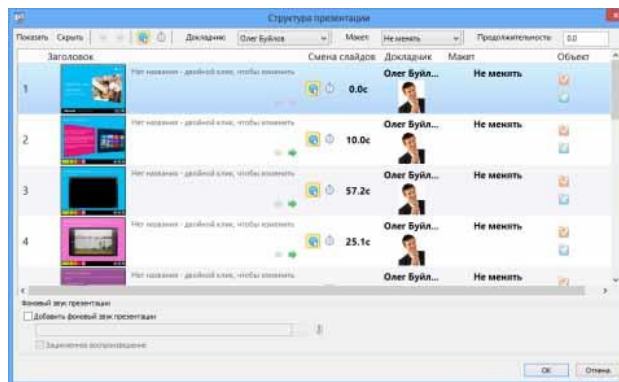
Ilovani o'rnatish uchun odatiy amallar ketma-ketligidan foydalaning. Dasturning litsenziyalangan versiyasi bilan o'rnatish faylini yoki diskni ishga tushiring. O'rnatishning barcha bosqichlarini bajaring. Dastur va uning tarkibiy qismlarini o'rnatish hamda saqlash joyini ko'rsatishni unutmang.

O'rnatish tugagandan so'ng, dasturni ishga tushirishingiz va taqdimotlar, o'quv treninglari, video kurslar va boshqa materiallarni yaratishni boshlashingiz mumkin. Qo'shimcha dastur to'g'ri ishlashi uchun litsenziya kalitini kiritib, uni faollashtirish kerak. Menyuda, asboblari panelida "Faollashtirish" tugmasini bosib va dasturni sotib olishda olingan litsenziya kalitini kiriting. Kompaniya nomi va foydalanuvchi ismini ro'yxatdan o'tkazing. Agar internet ulanishi cheklangan yoki mavjud bo'lmasa, dasturni internet orqali yoki oddiy usulda faollashtirishingiz mumkin.

iSpring dasturidan qanday foydalanish kerak

Qo'shimcha dastur bilan ishlashni boshlash uchun PowerPointni ishga tushirish kerak. O'rnatilgan ilova PowerPoint yorliqlarida "iSpring Pro" nomi bilan mavjud. Plaginning asboblari panelida foydalanuvchi uchun asosiy funksiyalar joylashgan. Muayyan sozlamalar va shablonlarni tanlash orqali PowerPointdan bir marta bosib bilan flesh-taqdimot yaratish mumkin. "Struktura" yorlig'ida taqdimotning asosiy sozlamalarini: ovoz, davomiylik, rasmlarni tahrirlash mumkin.

Ilovaning o'ziga xos xususiyatlaridan biri slaydlarga audio va videolarni qo'shish yoki yozib olish imkoniyatidir. Taqdimot yoki o'quv kursiga video qo'shish juda oson – "YouTube" yorlig'ini tanlab, kerakli videoga havolani nusxalash kifoya. Test topshiriqlari yoki so'rovnomalar yaratish imkoniyati dastur paketidan iSpring QuizMaker dasturini tanlashda mavjud.



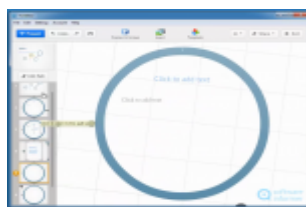
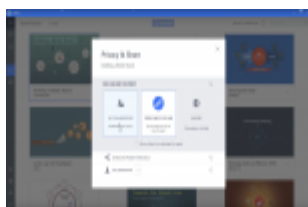
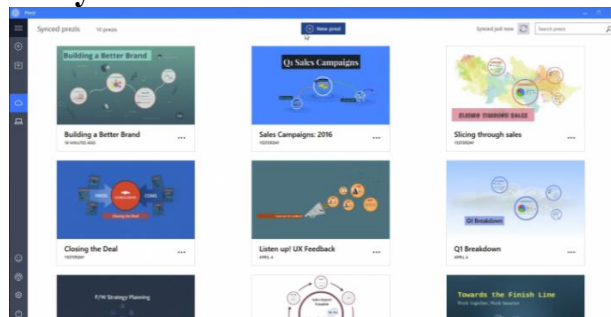
iSpring bilan qanday qilib taqdimot yaratiladi

Agar siz utilitada Flash-taqdimot yaratmoqchi bo'lsangiz, allaqachon yaratilgan loyihani tegishli sozlamalarni ko'rsatib, multimedia formatida saqlashingiz mumkin. Fflash-taqdimot PowerPoint dasturini qo'llab-quvvatlamaydigan har qanday qurilmada ham ijro etilishi mumkin. Loyihangizni o'ziga xos qilish uchun YouTube'dan qiziqarli videomateriallar, audio jo'rlik va veb-obyektlarni qo'shishingiz mumkin. Yangi komponentlarni qo'shish uchun, masalan, "Audio import qilish" yorlig'ini tanlash kifoya.

iSpring qo'shimchasi yordamida yaratilgan har qanday taqdimot qo'shimcha fayllar va havolalarni biriktirish imkoniyati tufayli maksimal darajada mazmunli bo'ladi. Loyihangizni ruxsatsiz kirishdan himoya qilish uchun parol qo'yish, suv belgisini joylashtirish va boshqa cheklovchi choralardan foydalanishingiz mumkin.

3. Prezi - taqdimotlar yaratish uchun onlayn dastur

Prezi haqida umumiy ma'lumot



Prezi - zamonaviy rang-barang taqdimotlar yaratish uchun turli xil andozalar, infografika obyektlari va boshqa vositalarni o'z ichiga olgan dasturdir. Matnli izohlar, videolavhalar, SWF-animatsiyalar, turli xil geometrik shakllar - bularning barchasidan loyihalarni yaratish jarayonida foydalanish mumkin. Har bir integratsiyalashgan maket o'ziga xos uslubga ega va o'rnatilgan prezetlarning ko'pligi har qanday auditoriya e'tiborini tortadigan noyob ish yaratishga imkon beradi.

Prezi Desktop dasturi aslida Internetga ulanmasdan mahalliy taqdimotlarni qayta ishlash imkoniyatini taqdim etadi. So'ngra taqdimotlar bulutli xizmatga yuklanadi.

Ishni noyob havola orqali ochish mumkin. Zarur bo'lsa, ishni PDF faylga aylantirib, qattiq diskka yuklab olishingiz mumkin. Dasturda treninglar yaratish imkoniyati, shuningdek, onlayn taqdimotni ochgan tashrif buyuruvchilarning xatti-harakatlarini marketing tahlil qilish funksiyasi mavjud.

Xususiyatlari

Toza varaqdan yoki tayyor shablonlar yordamida chiroyli taqdimotlar yaratish dasturi. Ilova zamonaviy infografika uslubida loyihalar tayyorlash imkonini beradi. Ularga turli xil multimedia obyektlarini, jumladan ovozli izohlar va YouTube videolarini kiritish mumkin. Prezi ishlarni bulutli xotiraga saqlaydi va turli qurilmalardan ularga kirishni ta'minlaydi. Taqdimotni ko'rgan tashrif buyuruvchilar sonini hisoblash imkoniyati ham mavjud.

Nazorat savollari:

1. Elektron ta'lim vositalarining turlari va tavsifi;
2. iSpring dasturi haqida ma'lumot;
3. iSpring va uning imkoniyatlari;
4. Prezi onlayn dasturi;

Amaliy. 6-mavzu. AUDIO VA VIDEO LARNI TAHRIRLASH TEKNOLOGIYALARI.

10-dars. CourseLab dasturida interaktiv darslik tayyorlash.

O'quv savollari:

1. CourseLab dasturi;
2. CourseLab dasturi yordamida interaktiv darslik tayyorlash.

Tayanch so'zlar: *Kompyuter, grafika, dastur, 2D, 3D, modellash, obyekt, Render, vizualizatsiya, ikki o'lchovli grafika, uch o'lchovli grafika, AutoCAD, CourseLab, Prezi, iSpring, audio-video montaj.*

1. CourseLab dasturi

CourseLab - bu masofaviy ta'lim tizimlarida, kompakt diskda yoki boshqa har qanday tashuvchida foydalanish uchun mo'ljallangan interaktiv elektron kurslarni yaratish uchun kuchli va ayni paytda foydalanishi oson bo'lgan dastur.

CourseLab muhitida yaratilgan o'quv materiallari va testlar xalqaro SCORM 2004 (masofaviy (elektron) ta'lim tizimlari uchun ishlab chiqilgan standart) talablariga to'liq javob beradi.

Ushbu dasturda testlarni yaratishning o'rnatilgan mexanizmi mavjud bo'lib, u olti turdagi savollarni o'z ichiga oladi:

- yagona javobli savollar,
- ko'p javobli savollar,
- variantlarni tartiblash (darajalash) savollari,
- raqamli javob kiritish savollari,
- matnli javob kiritish savollari,
- juftlab moslashtirish savollari.

Qo'llanmada test tuzishning asosiy bosqichlari yagona javobli savollar tuzish misolida ko'rib chiqilgan. Ushbu namuna asosida boshqa turdagi savollardan foydalanib test tuzish oson bo'ladi.

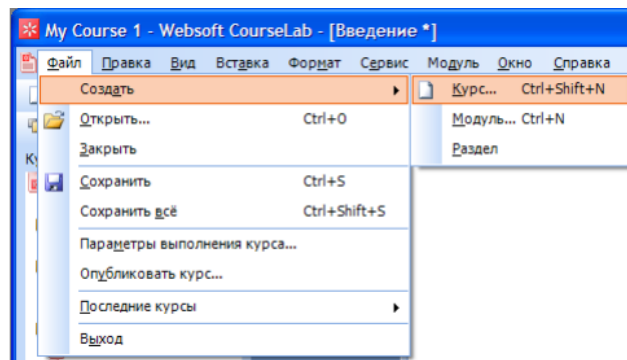
Dastur test yaratishdan oldin yangi o'quv kursining modulini yaratadi. Bu elektron qobiq bo'lib, muallif uni o'quv materiali bilan to'ldiradi.

Bizning holatda modul to'rtta slayddan iborat bo'ladi: titul slayd (titul varag'i); asosiy slayd; test yaratiladigan slayd; va test natijalari (yuz ballik shkala bo'yicha to'plangan ballar soni) avtomatik ravishda aks ettirilgan slayd.

CourseLab tarkibida "Kursni nashr etish" ustasi mavjud bo'lib, u "Test"ni keyinchalik CourseLab muharriridan tashqarida - kompakt diskda yoki masofaviy ta'lim tizimida foydalanish uchun nashr etish imkonini beradi.

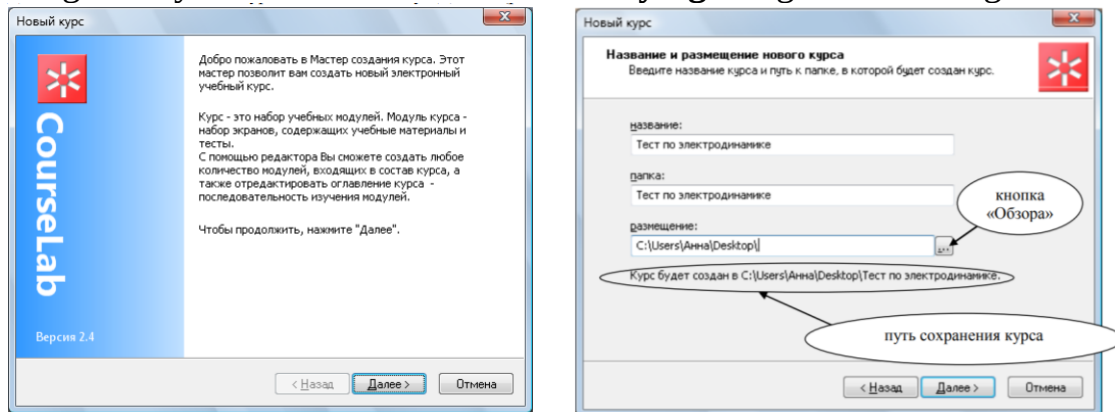
2. CourseLab dasturi bo'yicha interfaol darslik tayyorlash

CourseLab muharririni ishga tushiring. Muharrir ishga tushirilishi bilan "Ishga kirishish" oynasi ochiladi. "Yangi kurs yaratish" havolasini tanlang (agar muharrir allaqachon ishga tushirilgan bo'lsa, yangi kursni **Fayl - Yaratish - Kurs** menyu buyrug'i yoki **"Kurs yaratish"** belgisi yordamida yaratish mumkin)



"Yangi kurs" ustasi ochiladi.

Yangi kurs yaratishni boshlash uchun **"Keyingi"** tugmasini bosning.



"Yangi kurs" ustasining keyingi sahifasi ochiladi, unda:

- test (kurs) nomini kiriting, masalan, "Elektrodinamika bo'yicha test",
- test (kurs) papkasi nomini kiriting, masalan, "Elektrodinamika bo'yicha test",
- test (kurs) papkasi yaratiladigan joyni tanlang, buning uchun **"Ko'rib chiqish"** tugmasini bosning. Kursni (testni) saqlash yo'li haqidagi xabar paydo bo'lgach, **"Keyingi"** tugmasini bosning.

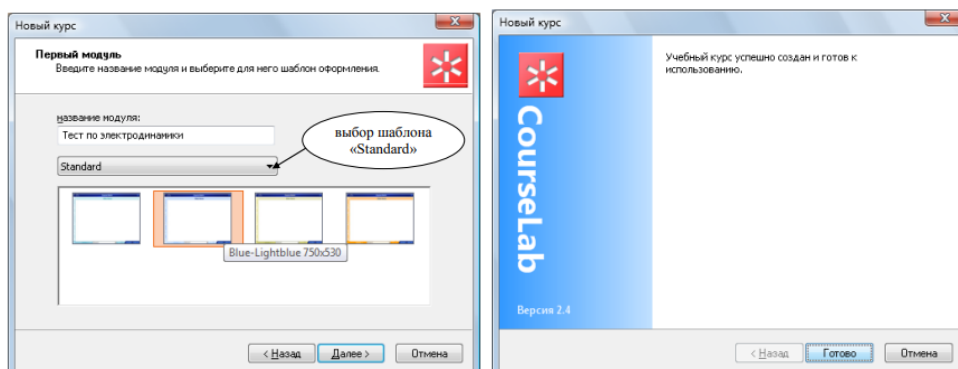
Eslatma: Test (kurs) nomida @, #, \$, ^, %, &, * va qo'shtirnoqlardan tashqari istalgan belgilardan foydalanish mumkin.

Ustaning keyingi sahifasida:

- modul nomini kiriting, masalan, "Elektrodinamika bo'yicha test",
- u uchun **Standart - Ko'k-Och ko'k** dizayn shablonini tanlang va **"Keyingi"** tugmasini bosning.

Eslatma: modul nomida istalgan belgilardan foydalanish mumkin.

Kurs yaratildi. **"Yangi kurs"** ustasi ishini yakunlash uchun **"Tayyor"** tugmasini bosning.



Nazorat savollari:

1. CourseLab dasturi;
2. CourseLab dasturi bo'yicha interaktiv darslik tayyorlash;
3. CourseLab dasturida test yaratish;
4. "Kursni nashr etish" ustasi.

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI HARBIY XAVFSIZLIK VA MUDOFAA
UNIVERSITETINING
AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI VA HARBIY ALOQA
INSTITUTI**

AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA SUN’IY INTELLEKTI KAFEDRASI



ГЛОССАРИЙ

**«KOMPYUTER GRAFIKASI AMALIY DASTURIY
VOSITALARI»**

Ташкент-2026 г.

ГЛОССАРИЙ

Termin	O'zbek tilidagi sharhi	Ingliz tilidagi sharhi
Коробка	Kub	Box
Отменить	Bekor qilish	Cancel
Цвет	Rang	Colour
Конус	Konus	Cone
Разрезать	Kesma	Cut
Цилиндр	Silindir	Cylinder
Удалять	O'chirish	Delete
Обучение	Ta'lim	Education
Факультет	Fakultativ	Faculty
Формат	Format	Format
Графика	Grafika	Graphics
Высота	Balandlik	Height
Информация	Axborot	Information
Интерфейс	Interfeys	Interface
Загружать	Yuklamoq	Load
Матрица	Matritsa	Matrix
Моделирование	Manikenlik	Modelling
Точка	Nuqta	Point
Многоугольник	Kopburchak	Polygon
Шар	Shar	Sphere
Стойак	Pona	Tedge
Торус	Tors	Torus
Объединять	Birlashtirmoq	Unite
Ширина	Kenglik	Width

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI HARBIY XAVFSIZLIK VA MUDOFAA
UNIVERSITETINING
AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI VA HARBIY ALOQA
INSTITUTI**

AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA SUN'IY INTELLEKTI KAFEDRASI

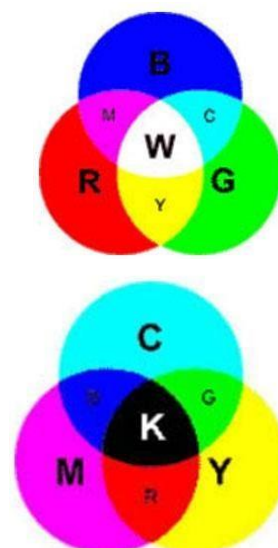


**«KOMPYUTER GRAFIKASI AMALIY DASTURIY
VOSITALARI»**

FANIDAN

Tarqatma materiallar (Ilova 1)

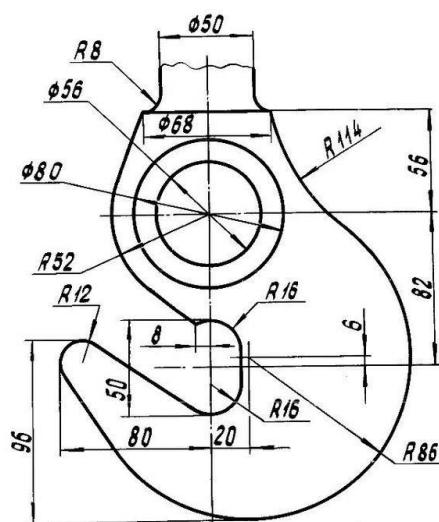
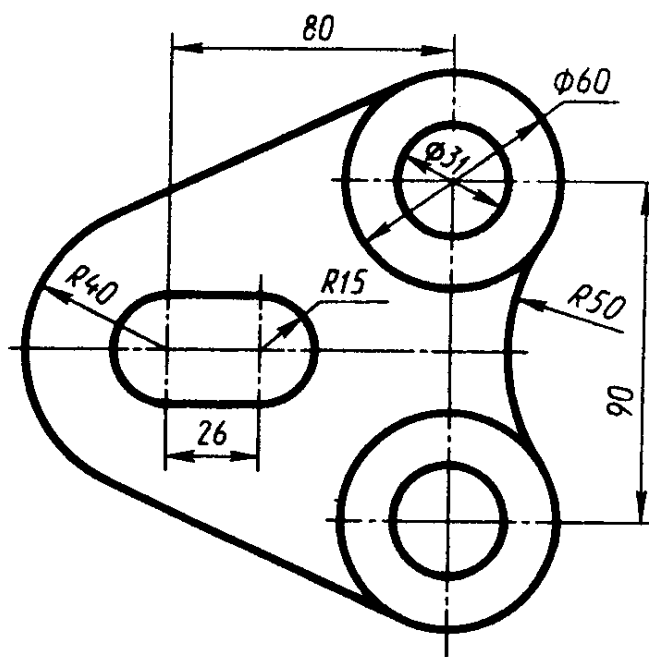
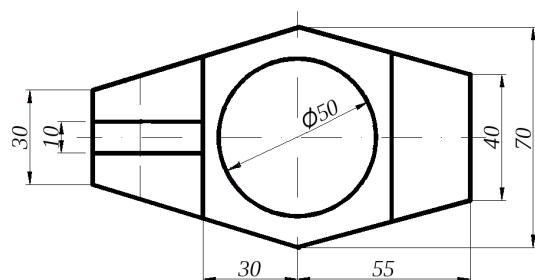
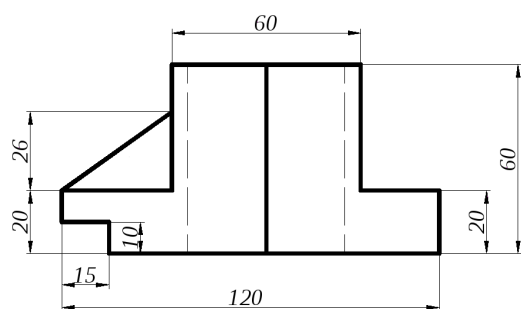
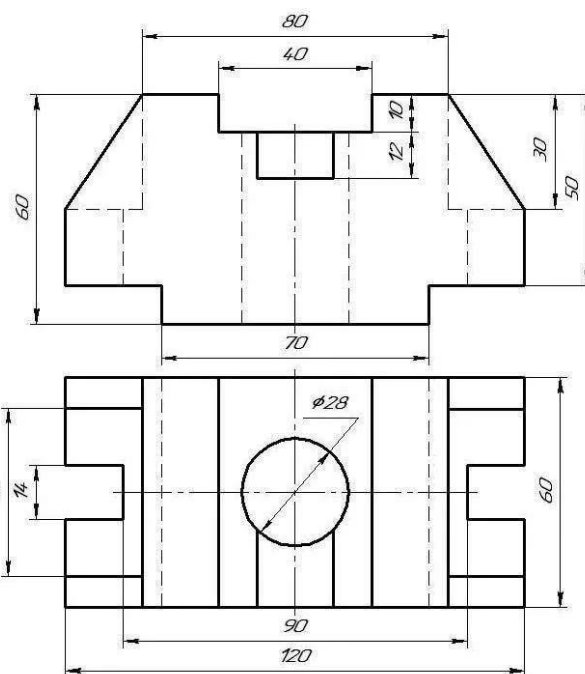
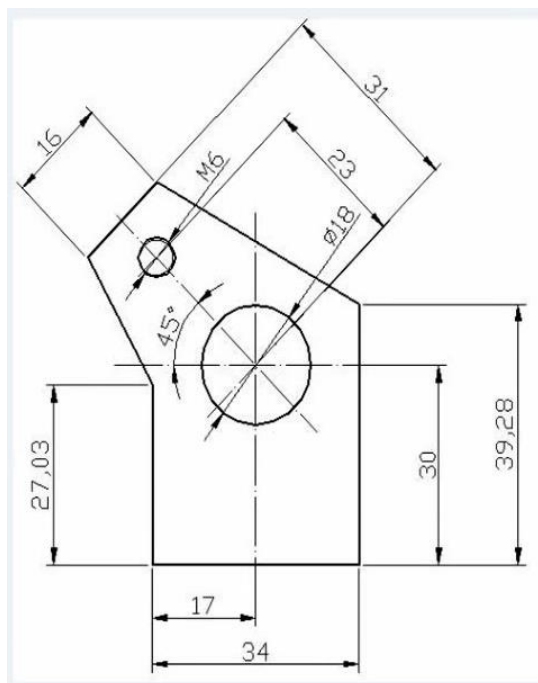
Ташкент-2026 г.



PSD
PSB
PostScript
EPS
DCS
EPS TIFF
BMP
GIF
JPEG
TIFF
PICT
PNG

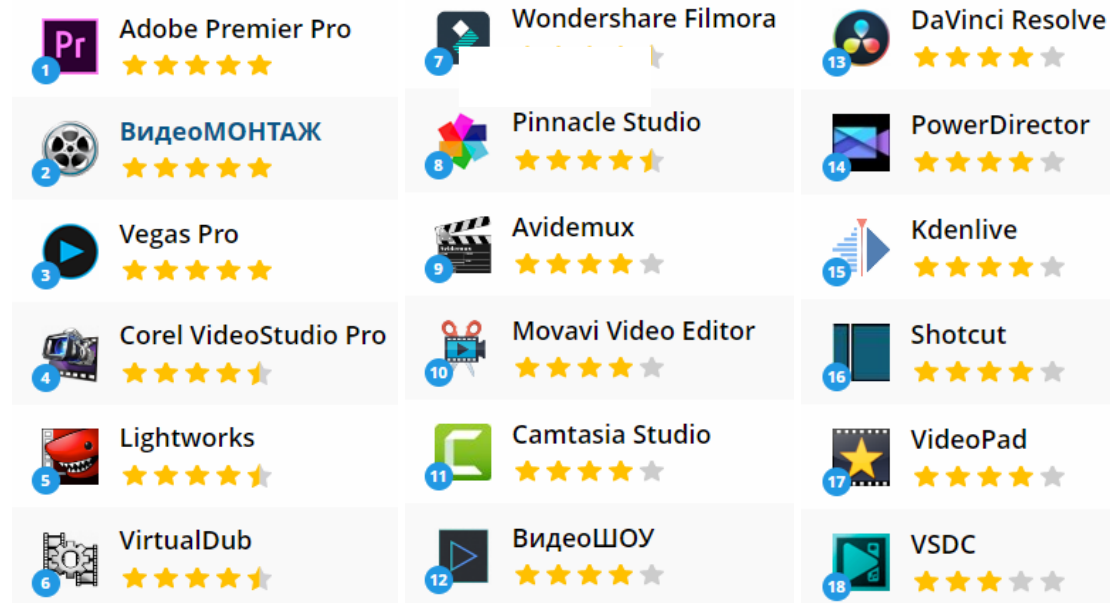
PDF
ICO
IFF
PCX
RAW
TGA
Scitex CT
Filmstrip
FlashPix
JPEG2000







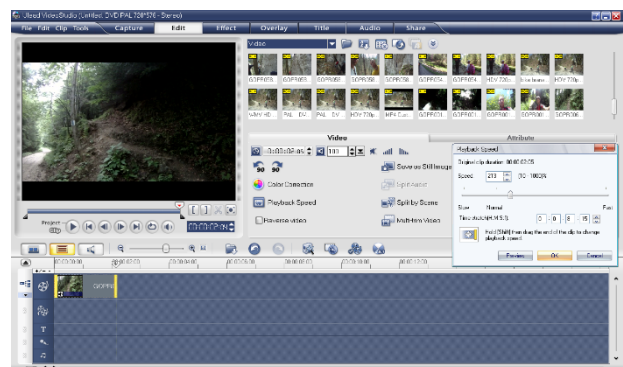
Video fayllarni taxrirllovchi dasturlar



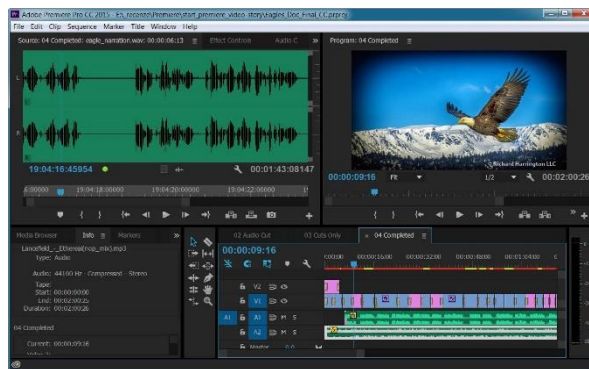
Video fayllar taxrirllovchi dasturlari



Pinnacle Studio dasturi

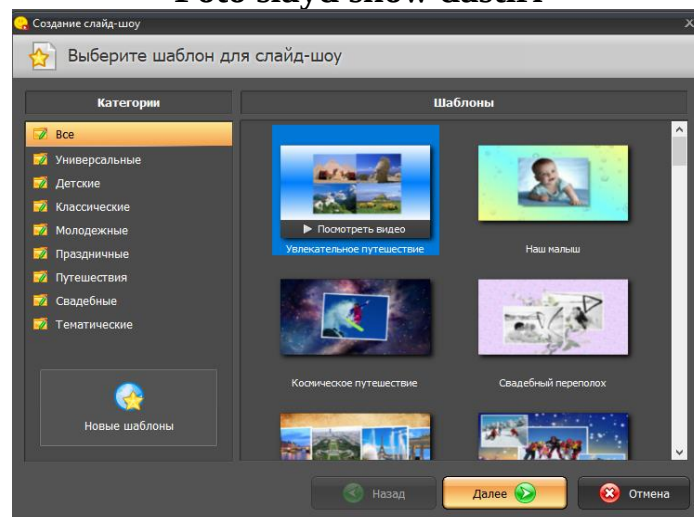


Ulead video studio dasturi

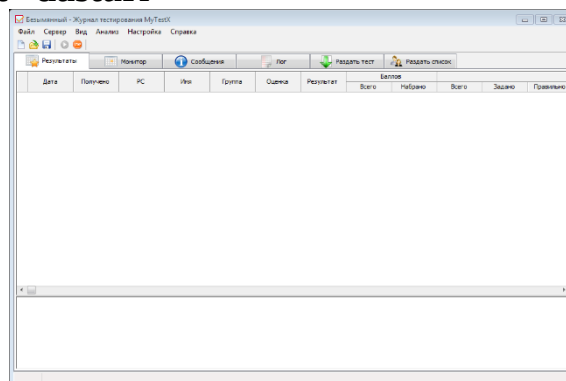
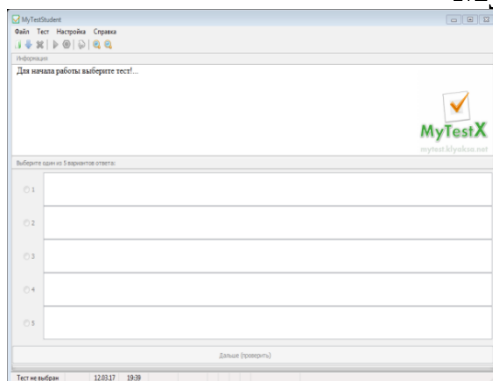


Adobe Premiere Prodasturi dasturi

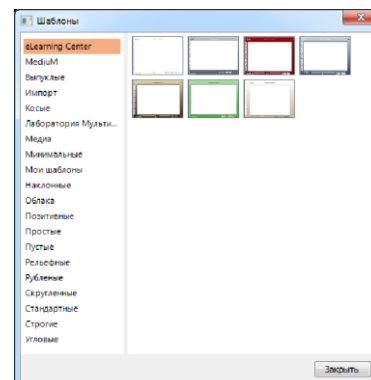
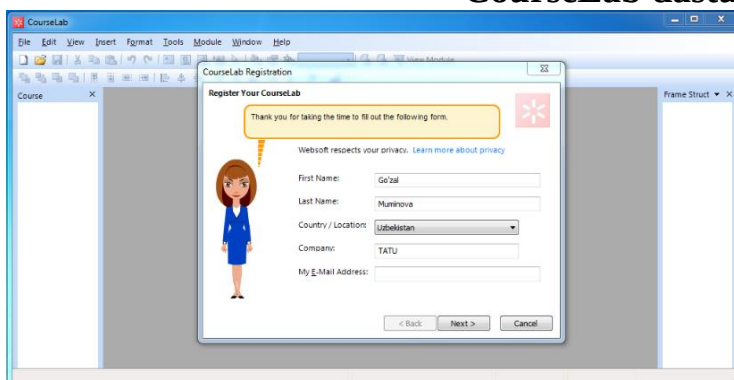
Foto slayd show dastiri



“My test” dasturi



CourseLab dasturi



**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI HARBIY XAVFSIZLIK VA MUDOFAA
UNIVERSITETINING
AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI VA HARBIY ALOQA
INSTITUTI**

AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA SUN'IY INTELLEKTI KAFEDRASI



**«KOMPYUTER GRAFIKASI AMALIY DASTURIY
VOSITALARI»**

FANIDAN

**Imtixon topshirish uchun
uslubiy ishlanma (Ilova 2)**

Ташкент-2026 г.

AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI VA HARBIY ALOQA INSTITUTI

AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA SUN'IIY INTELLEKT KAFEDRASI

№ _____ o'quv guruhining "Kompyuter grafikasining amaliy dasturiy vositalari" fanidan nazorat ishi va imtihonini qabul qilish.

USLUBIY ISHLANMA

Ta'lim maqsadi: kursantlarning "Kompyuter grafikasining amaliy dasturiy vositalari" fani bo'yicha ta'lim dasturlari asosida olgan nazariy bilim va amaliy ko'nikmalarini mustahkamlash, testlash, dasturlash tillari va texnologiyalari bo'yicha amaliy malakalarini oshirish.

O'tkazish joyi: _____ - o'quv xonasi.

O'tkazish usuli: og'zaki, yozma va amaliy.

Davomiyligi: 6 o'quv soati (240 daqiqa).

O'quv guruhi	O'tkazilish sanasi	O'tkazilish vaqti
№ _____		1-6

"Kompyuter grafikasining amaliy dasturiy vositalari" o'quv fani bo'yicha yakuniy nazorat 34 ta nazariy va mavzu rejasi bo'yicha 6 ta amaliy savoldan iborat

1. Kompyuter animatsiyasi turlari
2. Kompyuter animatsiyasini yaratish texnologiyasi
3. Ovozli va video ma'lumotlar
4. Audio fayl turlari va ularni tahrirlash usullari
5. Video fayl turlari va standartlari
6. Video fayl yaratish bosqichlari
7. Video fayllarni tahrirlash dasturlari va ularning imkoniyatlari
8. Fotosuratlar slayd-shou dasturi va parametrlari
9. Video fayl formatlari
10. Video fayllar kodeklari
11. Videoni tahrirlash dasturlari va ularning imkoniyatlari
12. Video dars yaratish bosqichlari va talablari
13. Video darsliklar tayyorlash dasturlari
14. Ta'limda qo'llaniladigan elektron ta'lim vositalarining turlari va tavsifi
15. iSpring dasturiy ta'minoti va uning imkoniyatlari
16. Prezi onlayn dasturi va uning imkoniyatlari
17. CourseLab dasturi va uning asosiy imkoniyatlari
18. TIF yoki TIFF, BMP, GIF va JPEG grafik formatlarini tushuntirish
19. Tasvirlarning formatlari va o'lchamlari
20. Kompyuter grafikasi nima? Kompyuter grafikasidagi fayl formatlari
21. 2D modellash tushunchasi
22. 3D modellash tushunchasi
23. Kompyuterda animatsiya yaratuvchi dasturlar va ularning imkoniyatlari
24. Kompyuter animatsiyasi va uning asosiy tamoyillari haqida
25. Qanday rang? Uning qanday xususiyatlari bor?
26. Rangning qanday xususiyatlari va modellari sizga ma'lum?

27. Rastr va vektor grafikasi hamda ularning qo'llanilishi
28. Qatlamlar tushunchasi va ular qaysi ilovalarda qo'llanilishi
29. Adobe Photoshop va CorelDraw dasturlarining imkoniyatlari
30. Uch o'lchovli grafikaning apparat va dasturiy ta'minoti
31. Uch o'lchovli grafikaning imkoniyatlari, afzalliklari va kamchiliklari
32. Renderlash tushunchasi va vizualizatsiya
33. Rastr va vektor tasvirlarini saqlash uchun fayl turlari
34. AutoCAD dasturining imkoniyatlari

Yakuniy nazorat (amaliy) topshiriqlari

1. Istalgan oq-qora tasvirni Adobe Photoshopda rangli tasvirga aylantiring
2. Harbiy unvonni Adobe Photoshopda o'zgartiring (leytenantdan polkovnikkacha)
3. iSpring dasturida PPSKG fanidan 20 ta test ishlab chiqing
4. O'zbekiston Respublikasi bayrog'ini CorelDraw dasturida chizing
5. Berilgan 2D chizmani AutoCADda chizing
6. Berilgan 3D chizmani AutoCADda chizing

- 1. Grafik muharrir deb quyidagilar uchun mo'ljallangan dastur tushuniladi:**
 - a. matnning grafik tasvirini yaratish; b. shriftning ko'rinishi va yozilishini tahrirlash
 - v. grafik tasvir bilan ishlash g. diagrammalar qurish
- 2. Vektorli grafik muharrirda foydalaniladigan eng kichik obyekt quyidagicha:**
 - a. ekran nuqtasi (piksel) b. obyekt (to'g'ri to'rtburchak, doira va hokazo)
 - v. ranglar palitrasi g. belgi joyi (simvol)
- 3. Grafik muharrirda amalga oshirish mumkin bo'lgan asosiy amallar quyidagilardir:**
 - a. chiziq, doira, to'g'ri to'rtburchak b. qalam, mo'yqalam, o'chirg'ich
 - v. ajratish, nusxalash, joylashtirish g. ranglar to'plami
- 4. Quyidagi grafik muharrirlardan qaysi biri vektorli hisoblanadi?**
 - a. CorelDRAW b. Adobe Photoshop v. Paint
- 5. RGB rang modelida quyidagi parametrlar o'rnatilgan: 0, 255, 0. Bu parametrlarga qaysi rang mos keladi?**
 - a. qora b. qizil v. yashil g. ko'k
- 6. Fayl hajmining kattaligi quyidagining kamchiliklaridan biridir:**
 - a. rastrli grafika b) vektorli grafika
- 7. CMYK modelida komponentlar sifatida asosiy ranglar qo'llaniladi ...**
 - a. qizil, yashil, ko'k, qora b. moviy, to'q qizil, sariq, qora
 - v. qizil, moviy, sariq, ko'k g. moviy, to'q qizil, sariq, oq
- 8. Shaxsiy kompyuterda grafik ma'lumotni chiqarish uchun quyidagi qurilma ishlatiladi**
 - a. sichqoncha b. klaviatura v. displey ekrani g. skaner
- 9. Vektorli grafik tasvirlar ustida qanday amallarni bajarishimiz mumkin?**

Bir nechta javob variantini tanlang:

 - a. Nusxalash b. Kesib olish v. Joylash g. Ko'chirish d. O'chirish
- 10. Tasvir aniqlik darajasi quyidagida o'lchanadi:**
 - a. piksellarda b. dyuymdagi nuqtalarda (dpi)
 - v. mm, sm, dyuym g. bir dyuymdagi rang turlari soni (jpeg)
- 11. Grafik muharrirda palitra quyidagilar hisoblanadi:**
 - a. chiziq, doira, to'g'ri to'rtburchak b. qalam, mo'yqalam, o'chirg'ich
 - v. ajratish, nusxalash, joylashtirish g. ranglar to'plami
- 12. Grafik muharrirda asboblari quyidagilardir:**
 - a. ekran nuqtasi (piksel) b. obyekt (to'g'ri to'rtburchak, doira va boshqalar)
 - v. ranglar palitrasi
- 13. RGB modelida asosiy ranglar komponentlar sifatida qo'llaniladi:**
 - a. moviy, to'q qizil, sariq b. qizil, moviy, sariq

v. qizil, yashil, ko'k g. to'q qizil, sariq, qora

14. RGB rang modelida quyidagi parametrlar o'rnatilgan: 255, 0, 0. Ushbu parametrlarga qaysi rang mos keladi?

a. a) qora b) qizil v) yashil g) ko'k

15. Grafik muharrir ekranidagi eng kichik o'lchov birligi quyidagicha:

a. a) mm b) sm v) piksel g) dyuym

16. Quyidagi grafik muharrirlardan qaysi biri rastrli hisoblanadi?

a. a) Adobe Illustrator b) Paint v) Corel Draw Adobe Illustrator b. Paint v.

17. Qanday to'ldirish gradiyentli deb ataladi?

a. bir xil rangda to'ldirish;
b. bir rangdan boshqasiga o'tish bilan to'ldirish;
c. tashqi teksturadan foydalangan holda to'ldirish;
d. naqsh bilan to'ldirish.

18. Tasvirni o'z koordinatalariga ega bo'lgan, o'zaro egri chiziqlar bilan bog'langan va matematik tenglamalar bilan tavsiflangan nuqtalar ketma-ketligi ko'rinishida ifodalovchi grafika quyidagicha nomlanadi:

a. a) Fraktal b) rastrli v) vektorli g) to'g'ri chiziqli

19. Quyidagi vazifalarni qaysi asbob bajaradi?

Bir yoki bir nechta obyektни ajratish, tanlangan obyektни ko'chirish, obyektни o'zgartirish (transformatsiya, qiyalash).

a.  b.  v.  g. 

20. Quyidagi vazifalarni qaysi asbob bajaradi?

Beze konturlariga ishlov berish uchun qo'llaniladi. Vositaning ikkinchi vazifasi matn blokidagi ixtiyoriy belgilarni bir vaqtning o'zida formatlash maqsadida ajratib olishdir.

a.  b.  v.  g. 

21. Quyidagi vazifalarni qaysi asbob bajaradi?

Ikki vektor obyekt orasida o'tish effektini yaratadi.

a.  b.  v.  g. 

22. Quyidagi vazifalarni qaysi asbob bajaradi?

Vektorli obyektning ichki qismini istalgan turdagi (bir xil, gradiyentli, shablonli, teksturali yoki naqshli) bo'yoq bilan to'ldirish uchun ishlatiladi.

a.  b.  v.  g. 

23. Quyidagi vazifalarni qaysi asbob bajaradi?

Vektorli obyektда soya effektini yaratadi.

a.  b.  v.  g. 

24. Rasm o'lchami o'zgarganda tasvirning buzilishi quyidagining kamchiliklaridan biridir:

a. rastrli grafika b. vektorli grafika

25. Aniqlik darajasi (bir dyuymga to'g'ri keladigan piksellar soni) va rasm o'lchami oshganda, ushbu rasm faylining hajmi:

a. Kamayadi b. ortadi v. o'zgarmaydi

26. Ekranda piksellar hosil qiladigan gorizontal va vertikal ustunlar to'ri quyidagicha ataladi:

a. Videoxotira b. videoadapter v. rastr
c. display protsessori

27. 256 rangli tasvirning har bir pikseli uchun quyidagicha xotira kerak bo'ladi:

a. 2 bayt b. 4 bit v. 256 bit g. 1 bayt

28. Agar grafik tasvir elementlari ko'p bo'lsa va ularning barchasini ko'chirishimiz kerak bo'lsa, bizga yordamga keladigan funksiya:

a. Guruhlash b. Birlashtirish v. Qo'shib yuborish

29. Quyidagi vazifalarni qaysi asbob bajaradi?

Beze konturini yaratadi, uning shakli tugunlar joylashgan joylarni bosish orqali aniqlanadi, so'ngra joriy tugunga tegishli nazorat nuqtalari sichqoncha yordamida sozlanadi.

- a.  b.  v.  g. 

30. Quyidagi vazifalarni qaysi asbob bajaradi?

Qavariq va yulduzsimon ko'pburchaklar shaklida figuralarni chizadi.

- a.  b.  v.  g. 

31. Quyidagi vazifalarni qaysi asbob bajaradi?

Vektorli obyektida bo'rttirib ko'rsatish effektini yaratadi.

- a.  b.  v.  g. 

32. Quyidagi vazifalarni qaysi asbob bajaradi?

Erkin chiziq chizishni bajaradi.

- a.  b.  v.  g. 

33. Quyidagi vazifalarni qaysi asbob bajaradi?

Shaffoflik darajasini quyidagi qonunlardan biri bo'yicha rostlash uchun mo'ljallangan: bir tekis, gradiyentli, shablon yoki tekstura yordamida.

- a.  b.  v.  g. 

34. Agar grafik tasvir elementlari ko'p bo'lsa va ularning barchasini ko'chirishimiz kerak bo'lsa, bizga yordamga keladigan funksiya:

6. Guruhlash b) Birlashtirish v) Qo'shib yuborish

35. AutoCAD dasturida asosiy o'lchov birligi:

- a) mm b) sm v) dm

36. Chizmani keyinchalik chop etish uchun uni qaysi formatda saqlagan ma'qul:

- a) Dwg b) Docx v) Pdf

37. Amalni bajarishni to'xtatish uchun qaysi tugmani bosish kerak:

- a) Enter b) Shift v) Esc

38. Buyruqni tasdiqlash va yakunlash uchun qaysi tugmani bosish kerak:

- a) Enter b) Esc v) Shift

39. AutoCAD dasturining ishlab chiqaruvchisi kim:

- a) AutoDesk b) Apple v) Microsoft

40. AutoCAD dasturida YOY yasash usulini ko'rsating:

- a) IKKI NUQTA (boshlang'ich va oxirgi) bo'yicha
b) BOSHI, OXIRI va URINMA YO'NALISHI bo'yicha
v) BOSHI, MARKAZI va RADIUSI bo'yicha

41. Obyektlar yoki ularning qismlarining ketma-ket harakat fazalarining chizilgan yoki suratga olingan tasvirlari ... deb ataladi.

- a) Kadrlar b) Fotosuratlar c) Rasmlar

42. "Animatsiya" so'zi lotinchadan tarjima qilinganda ...

- a) yugurmoq b) jonlantirmoq c) chizmoq

43. Kadrma-kadr animatsiya ... iborat.

- a) harakatning barcha fazalarini qo'lda chizishdan
b) asosiy kadrlarni chizib, keyinchalik avtomatik to'ldirishdan

44. Alohida rasm va sahnalarni kadrma-kadr tasvirga olish orqali asarlar yaratish san'at turi ... deb ataladi.

- a) Kadrlash b) Fazalash c) Animatsiya

45. Flash qaysi grafika turiga asoslanadi?

- a) Rastrli b) Fraktal c) Vektorli

46. Faqat boshlang'ich va yakuniy kadrni yaratish kifoya bo'lgan animatsiya usuli

- a) Kadrma-kadr b) Transformatsion c) Dasturiy

47. Eng keng tarqalgan audio fayl formati qaysi?

- A) MP3 B) AVI C) WAV D) MPEG-4 B) AVI. C) WAV.
48. Raqamli video ma'lumot va unga hamroh audio ma'lumotga qaysi format tegishli?
A) WMA B) OGG C) MIDI D) MOV B) OGG. C) MIDI.
49. Taklif etilgan variantlardan videokodek nomini tanlang.
A) H.261 B) Divx C) Mpeg D) Xvid B) Divxc. C) Mpeg.
50. Audio fayllarni qaysi muharrir yordamida tahrirlash mumkin?
A) Convertilla B) Audacity C) VideoPad D) Macromedia Flash B) Dadillik. C) VideoPad.
51. Video fayllarni qaysi muharrir yordamida tahrirlash mumkin?
A) Convertilla B) Audacity C) VideoPad D) Macromedia Flash B) Dadillik. C) VideoPad.
52. Video formatlarni qaysi muharrir yordamida konvertatsiya qilish mumkin?
A) Convertilla B) Audacity C) VideoPad D) Macromedia Flash B) Dadillik. C) VideoPad.
53. Qaysi tugmalar kombinatsiyasi yordamida video qator oxiriga o'tish mumkin?
A) Ctrl + Shift + End. B) Ctrl + Shift + Home. C) Ctrl + Home + Shift. D) Ctrl + End + Shift.
54. Quyidagilardan qaysi biri diktofonlarda nutq yozish sifatini ifodalaydi?
A) 192 kbit/s. B) 32 kbit/s. C) 64 kbit/s. D) 128 kbit/s.
55. MP3 formatida qo'llab-quvvatlanadigan eng yuqori ovoz yozish sifati darajasi qanday?
A) 300 kbit/s. B) 420 kbit/s. C) 320 kbit/s. D) 280 kbit/s.
56. Videofilmni loyiha sifatida qaysi kengaytmali faylda saqlash mumkin?
A) .vpj B) .aux C) .video D) .jpeg B).aux. C).video.

VAQT TAQSIMOTI VA METODOLOGIK TIZIM

№ t/r	Imtihon o'tkazish	Vaqt (daq)	O'qituvchining harakatlari
1.	I. KIRISH: - guruh rahbaridan ma'lumot olish, salomlashish; - guruh davomatini va kursantlarning imtihonga tayyorgarligini tekshirish (tashqi ko'rinishi, daftarlar, reyting daftarchalari, guruh jurnali, yozuv va chizuv qurollari hamda boshqalar); - imtihon maqsadi va o'tkazish tartibini tushuntirish.	5	Guruh ikki safga bo'linadi. Aniqlangan kamchiliklar bartaraf etiladi. Imtihondan ozod qilingan va taqdirlangan kursantlar e'lon qilinadi. Imtihonga qo'yilmagan kursantlar ham e'lon qilinadi. Javob tayyorlash uchun 30 daqiqa vaqt berilishi, dastlabki 5 nafar kursant bittadan o'quv xonasiga kiritilishi ma'lum qilinadi. Qolgan kursantlar kafedraning bo'sh xonasiga kirib, tayyorgarlik ko'rishadi va o'z navbatlarini kutishadi.
2.	II. ASOSIY QISM Imtihon jarayoni. Imtihon kursantlarning tabiiy fanlar o'quv dasturiga kiritilgan fanlar va mashg'ulotlar bo'yicha nazariy bilimlari va amaliy ko'nikmalarini tekshirish hamda baholash maqsadida o'tkaziladi. Chaqirilgan kursant imtihon oluvchiga imtihon topshirishga kelganini ma'lum qiladi, masalan: "Ustoz! Kursant G'ulomov <i>"Ichki o'rnatilgan tizimlarning apparat va dasturiy ta'minoti"</i> fanidan imtihon topshirishga keldi", deb aytadi, nazorat daftarini o'qituvchiga taqdim etadi, so'ngra biletni oladi, uning raqamini aytadi, билет savollari bilan	220	O'qituvchi imtihon topshirgan kursantni quyidagicha baholaydi: 40-34 ball "a'lo" - agar kursant o'quv dasturini chuqur va mukammal bilsa, uni aniq va to'g'ri bayon eta olsa, tez to'g'ri qaror qabul qila olsa, javoblarda jiddiy xatolarga yo'l qo'ymasa, kompyuterda dastur kodlarini yoza olsa va maxsus amaliy dasturlarda to'g'ri ishlay olsa; 33-28 ball "yaxshi" - agar kursant o'quv dasturini mukammal bilsa, uni aniq va to'g'ri bayon eta olsa, to'g'ri qarorlar qabul qilsa, javoblarda jiddiy xatolarga yo'l qo'ymasa, kompyuterda dastur

№ t/r	Imtihon o'tkazish	Vaqt (daq)	O'qituvchining harakatlari
	tanishadi va savollarga javob berishga kirishadi. Savollarni tushunganini yoki tushunmaganini bildiradi, zarur bo'lganda savollarga aniqlik kiritadi, javoblarni yozish uchun o'quv bo'limidan toza qaydnoma oladi, so'ngra ko'rsatilgan joyga borib o'tiradi va javob berishga tayyorlanadi, kerak bo'lsa, o'qituvchining ruxsati bilan kompyuterda amaliy mashqlar bajaradi. Javobga tayyorlanayotgan kursant reja tuzishi yoki javobni yozma ravishda tayyorlashi, zarur bo'lsa, sinf doskasiga yoki qog'ozga rasmlar, sxemalar, hisob-kitoblar va shu kabilarni chizishi, shuningdek, ruxsat etilgan materiallar, o'quv plakatlari, sxemalardan foydalanishi mumkin. Javob berishga tayyor bo'lgan yoki tayyorlanish vaqti tugagan kursant o'qituvchining ruxsati bilan yoki uning chaqiruvi bo'yicha kelib, "Ustoz! Kursant G'ulomov 5-bilet savollariga javob berishga tayyor!" deb, biletidagi savollarga javob berishni boshlaydi. Kursant bilet savoliga javob berib bo'lgach, imtihon oluvchiga xabar beradi, masalan: <i>"Ustoz! Kursant Abdullayev</i> <i>1-savolga javobni tugatdi!"</i> Har bir nomzod imtihonda faqat bitta biletli olishi mumkin. Imtihon oluvchi bilet savollariga javob bera olmasligini ma'lum qilgan holatlarda, u imtihonni topshira olmagan hisoblanadi. Imtihon davomida ruxsat etilmagan materiallardan foydalangan yoki imtihon o'tkazish qoidalarini buzgan kursantlar intizomiy javobgarlikka tortiladi. Imtihon oluvchining qaroriga ko'ra, bunday kursantlar butun o'quv fani bo'yicha imtihonni biletsiz topshirishlari mumkin. Javob berishga tayyorgarlik ko'rish uchun sizga 30 daqiqagacha vaqt beriladi va o'quv standartini bajarish uchun zarur bo'lgan		kodlarini yoza olsa va maxsus amaliy dasturlarda to'g'ri ishlay olsa; 27-22 ball "qoniqarli" - agar kursant o'quv dasturini faqat asosiy qismida bilishini ko'rsatsa, o'quv dasturining har bir qismini to'liq o'zlashtirmagan bo'lsa, javoblarda jiddiy xatolarga yo'l qo'ymasa, ba'zi savollarga to'g'ri javob berish uchun yo'naltiruvchi savollar berishni talab qilsa, kompyuterda dastur kodini qisman yoza olsa; 21-1 ball "qoniqarsiz" - agar kursant javoblarda qo'pol xatolarga yo'l qo'ysa, olgan bilimlari natijasida EHMda dastur kodlarini yoza olmasa. Imtihon oluvchi bilet savoliga javob berib bo'lgandan so'ng, unga qo'shimcha va aniqlashtiruvchi savollar berishi mumkin. Imtihon natijasi kursantga bilet va qo'shimcha savollarga javob bergandan keyin e'lon qilinadi. Imtihonda ta'lim standartining bajarilishi nazariy (ta'lim standartining nomi, bajariladigan ish hajmi va baholash tartibi ko'rsatiladi) va amaliy qismlardan iborat bo'ladi. Ta'lim standartini bajarishda umumiy ball Ta'lim va madaniyat vazirligining 2021-yil 8-avgustdagi 631-son buyrug'i talablari asosida baholanadi. Imtihon natijasi imtihon topshirgan o'qituvchi tomonidan imtihon oluvchiga e'lon qilinadi, u imtihon byulleteniga va kursantning sinov daftarchasiga yoziladi. Har bir baho imtihon oluvchining imzosi bilan tasdiqlanadi.

№ t/r	Imtihon o'tkazish	Vaqt (daq)	O'qituvchining harakatlari
	vaqtga qarab javob berish uchun vaqt ajratiladi.		
3.	III. YAKUNIY QISM: - imtihon natijasi e'lon qilinadi; - imtihon natijalari tahlil qilinadi, a'lo va yomon tayyorgarlik ko'rgan kursantlar aniqlanadi, umumiy kamchiliklar ko'rsatiladi va ularni bartaraf etish bo'yicha yo'l-yo'riqlar beriladi; - savollarga javoblar beriladi; - imtihon yakunlanganligi e'lon qilinadi.	15	Guruhning barcha shaxsiy tarkibi ikki safga tizilgan. Imtihon natijalari, ko'p uchraydigan xatolar haqida ma'lumot beriladi va ularni kelgusida bartaraf etish bo'yicha ko'rsatmalar taqdim etiladi. Ish joylari, kompyuterlar va boshqa zarur jihozlar tayyorlangan.

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI HARBIY XAVFSIZLIK VA MUDOFAA
UNIVERSITETINING
AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI VA HARBIY ALOQA
INSTITUTI**

AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA SUN’IY INTELLEKTI KAFEDRASI



**«KOMPYUTER GRAFIKASI AMALIY DASTURIY
VOSITALARI»**

FANIDAN

**Savollar to‘plami
(Ilava 3)**

Ташкент-2026 г.

**"Kompyuter grafikasining amaliy dasturiy vositalari" o'quv fani bo'yicha
yakuniy nazorat 34 ta nazariy va mavzu rejasi bo'yicha 6 ta amaliy savoldan
iborat**

1. Kompyuter animatsiyasi turlari
2. Kompyuter animatsiyasini yaratish texnologiyasi
3. Ovozli va video ma'lumotlar
4. Audio fayl turlari va ularni tahrirlash usullari
5. Video fayl turlari va standartlari
6. Video fayl yaratish bosqichlari
7. Video fayllarni tahrirlash dasturlari va ularning imkoniyatlari
8. Fotosuratlar slayd-shou dasturi va parametrlari
9. Video fayl formatlari
10. Video fayllar kodeklari
11. Videoni tahrirlash dasturlari va ularning imkoniyatlari
12. Video dars yaratish bosqichlari va talablari
13. Video darsliklar tayyorlash dasturlari
14. Ta'limda qo'llaniladigan elektron ta'lim vositalarining turlari va tavsifi
15. iSpring dasturiy ta'minoti va uning imkoniyatlari
16. Prezi onlayn dasturi va uning imkoniyatlari
17. CourseLab dasturi va uning asosiy imkoniyatlari
18. TIF yoki TIFF, BMP, GIF va JPEG grafik formatlarini tushuntiring
19. Tasvirlarning formatlari va o'lchamlari
20. Kompyuter grafikasi nima? Kompyuter grafikasidagi fayl formatlari
21. 2D modellashtirish tushunchasi
22. 3D modellashtirish tushunchasi
23. Kompyuterda animatsiya yaratuvchi dasturlar va ularning imkoniyatlari
24. Kompyuter animatsiyasi va uning asosiy tamoyillari haqida
25. Qanday rang? Uning qanday xususiyatlari bor?
26. Rangning qanday xususiyatlari va modellari sizga ma'lum?
27. Rastr va vektor grafikasi hamda ularning qo'llanilishi
28. Qatlamlar tushunchasi va ular qaysi ilovalarda qo'llanilishi
29. Adobe Photoshop va CorelDraw dasturlarining imkoniyatlari
30. Uch o'lchovli grafikaning apparat va dasturiy ta'minoti
31. Uch o'lchovli grafikaning imkoniyatlari, afzalliklari va kamchiliklari
32. Renderlash tushunchasi va vizualizatsiya
33. Rastr va vektor tasvirlarini saqlash uchun fayl turlari
34. AutoCAD dasturining imkoniyatlari

Yakuniy nazorat (amaliy) topshiriqlari

1. Istalgan oq-qora tasvirni Adobe Photoshopda rangli tasvirga aylantiring
2. Harbiy unvonni Adobe Photoshopda o'zgartiring (leytenantdan polkovnikkacha)
3. iSpring dasturida PPSKG fanidan 20 ta test ishlab chiqing
4. O'zbekiston Respublikasi bayrog'ini CorelDraw dasturida chizing
5. Berilgan 2D chizmani AutoCADda chizing
6. Berilgan 3D chizmani AutoCADda chizing

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI HARBIY XAVFSIZLIK VA MUDOFAA
UNIVERSITETINING
AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI VA HARBIY ALOQA
INSTITUTI**

AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA SUN’IY INTELLEKTI KAFEDRASI



**«KOMPYUTER GRAFIKASI AMALIY DASTURIY
VOSITALARI»**

FANIDAN

**Fanni o‘qitishda qo‘llaniladigan
interfaol ta’lim usullari
(Ilova 4)**

Ташкент-2026 г.

“SWOT-tahlil” metodi.

Metodning maqsadi: mavjud nazariy bilimlar va amaliy tajribalarni tahlil qilish, taqqoslash orqali muammoni hal etish yo‘llarni topishga, bilimlarni mustahkamlash, takrorlash, baholashga, mustaqil, tanqidiy fikrlashni, nostandart tafakkurni shakllantirishga xizmat qiladi.

S – (strength)	• kuchli tomonlari
W – (weakness)	• zaif, kuchsiz tomonlari
O – (opportunity)	• imkoniyatlari
T – (threat)	• to‘siqlar

Namuna: Aloqa kanallari uchun SWOT tahlilini ushbu jadvalda tushiring.

S	Tarmoqlararo ekran	Korporativ tarmoqlarni masofadan buladigan tarmoq hujumlaridan himoyalash va tarmoq trafisini nazoratlash imkonini beradi.
W	Tarmoqlararo ekran	Faqat ichki tarmoqni internetdan bo‘ladigan hujumlardan himoyalash imkonini beradi. Ammo ichki tarmoqni o‘zidan bo‘ladigan hujumlardan himoyalash imkonini bermaydi.
O	Tarmoqlararo ekran	Tarmoq paketlarini to‘liq nazoratlash imkonini beradi.
T	To‘siqlar	SSL protokoli paketlarini tahlillash imkonini yo‘qligi.

“Xulosalash” (Rezyume, Veyer) metodi

Metodning maqsadi: Bu metod murakkab, ko‘ptarmoqli, mumkin qadar, muammoli xarakteridagi mavzularni o‘rganishga qaratilgan. Metodning mohiyati shundan iboratki, bunda mavzuning turli tarmoqlari bo‘yicha bir xil axborot beriladi va ayni paytda, ularning har biri alohida aspektlarda muhokama etiladi. Masalan, muammo ijobiy va salbiy tomonlari, afzallik, fazilat va kamchiliklari, foyda va zararlari bo‘yicha o‘rganiladi. Bu interfaol metod tanqidiy, tahliliy, aniq mantiqiy fikrlashni muvaffaqiyatli rivojlantirishga hamda o‘quvchilarning mustaqil g‘oyalari, fikrlarini yozma va og‘zaki shaklda tizimli bayon etish, himoya qilishga imkoniyat yaratadi. “Xulosalash” metodidan ma’ruza mashg‘ulotlarida individual va juftliklardagi ish

shaklida, amaliy va seminar mashg'ulotlarida kichik guruhlardagi ish shaklida mavzu yuzasidan bilimlarni mustahkamlash, tahlili qilish va taqqoslash maqsadida foydalanish mumkin.

Metodni amalga oshirish tartibi:



5-6 kishidan iborat kichik guruhlariga trener-o'qituvchi ishtirokchilarni ajratiladi;



Trening maqsadi, har bir guruhga umumiy muammoni tahlil qilinishi zarur bo'lgan qismlari tushirilgan tarqatma materiallarni tarqatadi;



Hhar bir guruh o'ziga berilgan muammoni atroflicha tahlil qilib, o'z mulohazalarini tavsiya etilayotgan sxema bo'yicha tarqatmaga yozma bayon qiladi;



Navbatdagi bosqichda barcha guruhlar o'z taqdimotlarini o'tkazadilar. Shundan so'ng, trener tomonidan tahlillar umumlashtiriladi va mavzu yakunlanadi.

Namuna:

IDS va IPS					
Hujumlarni aniqlash		Hujumlarni bartaraf etish		Dasturiy va apparat	
afzalligi	kamchiligi	afzalligi	kamchiligi	afzalligi	kamchiligi
Xulosa:					

“Keys-stadi” metodi

“Keys-stadi” - inglizcha so'z bo'lib, (“case” – aniq vaziyat, hodisa, “study” – o'rganmoq, tahlil qilmoq) aniq vaziyatlarni o'rganish, tahlil qilish asosida o'qitishni amalga oshirishga qaratilgan metod hisoblanadi. Mazkur metod dastlab 1921 yil Garvard universitetida amaliy vaziyatlardan iqtisodiy boshqaruv fanlarini o'rganishda foydalanish tartibida qo'llanilgan. Keysda ochiq axborotlardan yoki aniq voqea- hodisadan vaziyat sifatida tahlil uchun foydalanish mumkin. Keys harakatlari o'zichiga quyidagilarni qamrab oladi: Kim (Who), Qachon (When), Qaerda (Where), Nima uchun (Why), Qanday/ Qanaqa (How), Nima-natija (What).

Ish Bosqichlari	Faoliyat shakli va mazmuni
1-bosqich: Keys va uning axborot ta'minoti bilan tanishtirish	yakka tartibdagi audio-vizual ish; keys bilan tanishish(matnli, audio yoki media shaklda); axborotni umumlashtirish; axborot tahlili; muammolarni aniqlash
2-bosqich: Keysni aniqlashtirish va o'quv topshirig'ni belgilash	individual va guruhda ishlash; muammolarni dolzarblik ierarxiasini aniqlash; asosiy muammoli vaziyatni belgilash
3-bosqich: Keysdagi asosiy muammoni tahlil etish orqali o'quv topshirig'ining echimini izlash, hal etish yo'llarini ishlab chiqish	individual va guruhda ishlash; muqobil echim yo'llarini ishlab chiqish; har bir echimning imkoniyatlari va to'siqlarni tahlil qilish; muqobil echimlarni tanlash
4-bosqich: Keys echimini shakllantirish va asoslash, taqdimot.	yakka va guruhda ishlash; muqobil variantlarni amalda qo'llash imkoniyatlarini asoslash; ijodiy-loyiha taqdimotini tayyorlash; yakuniy xulosa va vaziyat echimining amaliy aspektlarini yoritish

Texnologiyani amalga oshirish tartibi:

- qatnashchilarga mavzuga oid bo'lgan yakuniy xulosa yoki g'oya taklif etiladi;
- har bir ishtirokchiga FSMU texnologiyasining bosqichlari yozilgan qog'ozlarni tarqatiladi:



- ishtirokchilarning munosabatlari individual yoki guruhiiy tartibda taqdimot qilinadi.
FSMU tahlili qatnashchilarda kasbiy-nazariy bilimlarni amaliy mashqlar va mavjud tajribalar asosida tezroq va muvaffaqiyatli o‘zlashtirilishiga asos bo‘ladi.

“Assesment” metodi

Metodning maqsadi: mazkur metod ta’lim oluvchilarning bilim darajasini baholash, nazorat qilish, o‘zlashtirish ko‘rsatkichi va amaliy ko‘nikmalarini tekshirishga yo‘naltirilgan. Mazkur texnika orqali ta’lim oluvchilarning bilish faoliyati turli yo‘nalishlar (test, amaliy ko‘nikmalar, muammoli vaziyatlar mashqi, qiyosiy tahlil, simptomlarni aniqlash) bo‘yicha tashhis qilinadi va baholanadi.

Metodni amalga oshirish tartibi:

“Assesment” lardan ma’ruza mashg‘ulotlarida talabalarning yoki qatnashchilarning mavjud bilim darajasini o‘rganishda, yangi ma’lumotlarni bayon qilishda, seminar, amaliy mashg‘ulotlarda esa mavzu yoki ma’lumotlarni o‘zlashtirish darajasini baholash, shuningdek, o‘z-o‘zini baholash maqsadida individual shaklda foydalanish tavsiya etiladi. SHuningdek, o‘qituvchining ijodiy yondashuvi hamda o‘quv maqsadlaridan kelib chiqib, assesmentga qo‘shimcha topshiriqlarni kiritish mumkin.

Namuna. Har bir katakdagi to‘g‘ri javob 5 ball yoki 1-5 balgacha baholanishi mumkin.

	Test 1. Axborot xavfsizligi konsepsiyasini ishlab chiqish necha bosqichni o‘z ichiga oladi? A. 3 bosqichni V. 4 bosqichni S. 5 bosqichni		Qiyosiy tahlil Himoya tizimini ishonchligini tahlil qiling?
	Tushuncha tahlili “Kriptotizim”ni izohlang...		Amaliy ko‘nikma “1914 143 1524 1181 1241 1573”yuqoridagi ma’lumotni RSA usulida deshifrlang.

Belgilangan vaqt yakunlangach, ta’lim oluvchilar uchun notanish va tushunarsiz bo‘lgan ma’lumotlar o‘qituvchi tomonidan tahlil qilinib, izohlanadi, ularning mohiyati to‘liq yoritiladi. Savollarga javob beriladi va mashg‘ulot yakunlanadi.

“Tushunchalar tahlili” metodi

Metodning maqsadi: mazkur metod talabalar yoki qatnashchilarni mavzu buyicha tayanch tushunchalarni o'zlashtirish darajasini aniqlash, o'z bilimlarini mustaqil ravishda tekshirish, baholash, shuningdek, yangi mavzu buyicha dastlabki bilimlar darajasini tashhis qilish maqsadida qo'llaniladi.

Tushunchalar	Sizningcha bu tushuncha qanday ma'noni anglatadi?	Qo'shimcha ma'lumot
Informatsiya	Muayyan obekt xususidagi bilimlarimiz noaniqlik darajasini pasaytirishga imkon beruvchi har qanday axborot(ma'lumot).	
Ma'lumot	Texnika vositalari yordamida qidirish,qabul qilish, saqlash, ishlov berish, uzatish mumkin bo'lgan shaklga keltirilgan har qanday informatsiya.	
Axborot xavfsizligi	Axborot va axborot tashuvchilarni himoyasini ta'minlash.	
Huquqiy himoya	Axborot xavfsizligini ta'minlashning huquqiy ta'minoti.	
Shifrlash	Xabarni ma'lum algoritm bo'yicha o'qib bo'lmaydigan holatga keltirish.	
Deshifrlash	Qabul qilingan xabarni ma'lum algoritm orqali qayta tiklash.	

Izoh: Ikkinchi ustunchaga qatnashchilar tomonidan fikr bildiriladi. Mazkur tushunchalar haqida qo'shimcha ma'lumot glossariyda keltirilgan.

Venn Diagrammasi metodi

Metodning maqsadi: Bu metod grafik tasvir orqali o'qitishni tashkil etish shakli bo'lib, u ikkita o'zaro kesishgan aylana tasviri orqali ifodalanadi. Mazkur metod turli tushunchalar, asoslar, tasavurlarning analiz va sintezini ikki aspekt orqali ko'rib chiqish, ularning umumiy va farqlovchi jihatlarini aniqlash, taqqoslash imkonini beradi.

Metodni amalga oshirish tartibi:

- ishtirokchilar ikki kishidan iborat juftliklarga birlashtiriladilar va ularga ko'rib chiqilayotgan tushuncha yoki asosning o'ziga xos, farqli jihatlarini (yoki aksi) doiralar ichiga yozib chiqish taklif etiladi;
- navbatdagi bosqichda ishtirokchilar to'rt kishidan iborat kichik guruhlariga birlashtiriladi va har bir juftlik o'z tahlili bilan guruh a'zolarini tanishtiradilar;
- juftliklarning tahlili eshitilgach, ular birgalashib, ko'rib chiqilayotgan muammo yohud tushunchalarning umumiy jihatlarini (yoki farqli) izlab topadilar, umumlashtiradilar va

doirachalarning kesishgan qismiga yozadilar.

Namuna: Informatsiyaning struktura o'lchovi



“Blits-o‘yin” metodi

Metodning maqsadi: o‘quvchilarda tezlik, axborotlar tizmini tahlil qilish, rejalashtirish, prognozlash ko‘nikmalarini shakllantirishdan iborat. Mazkur metodni baholash va mustahkamlash maksadida qo‘llash samarali natijalarni beradi.

Metodni amalga oshirish bosqichlari:

1. Dastlab ishtirokchilarga belgilangan mavzu yuzasidan tayyorlangan topshiriq, ya’ni tarqatma materiallarni alohida-alohida beriladi va ulardan materialni sinchiklab o‘rganish talab etiladi. Shundan so‘ng, ishtirokchilarga to‘g‘ri javoblar tarqatmadagi “yakka baho” kolonkasiga belgilash kerakligi tushuntiriladi. Bu bosqichda vazifa yakka tartibda bajariladi.

2. Navbatdagi bosqichda trener-o‘qituvchi ishtirokchilarga uch kishidan iborat kichik guruhlariga birlashtiradi va guruh a‘zolarini o‘z fikrlari bilan guruhdoshlarini tanishtirib, bahslashib, bir-biriga ta’sir o‘tkazib, o‘z fikrlariga ishontirish, kelishgan holda bir to‘xtamga kelib, javoblarini “guruh bahosi” bo‘limiga raqamlar bilan belgilab chiqishni topshiradi. Bu vazifa uchun 15 daqiqa vaqt beriladi.

3. Barcha kichik guruhlar o‘z ishlarini tugatgach, to‘g‘ri harakatlar ketma-ketligi trener-o‘qituvchi tomonidan o‘qib eshittiriladi, va o‘quvchilardan bu javoblarni “to‘g‘ri javob” bo‘limiga yozish so‘raladi.

4. “To‘g‘ri javob” bo‘limida berilgan raqamlardan “yakka baho” bo‘limida berilgan raqamlar taqqoslanib, farq bulsa “0”, mos kelsa “1” ball quyish so‘raladi. SHundan so‘ng “yakka xato” bo‘limidagi farqlar yuqoridan pastga qarab qo‘shib chiqilib, umumiy yig‘indi hisoblanadi.

5. Xuddi shu tartibda «to‘g‘ri javob» va «guruh bahosi» o‘rtasidagi farq chiqariladi va ballar “guruh xatosi” bo‘limiga yozib, yuqoridan pastga qarab qo‘shiladi va umumiy yig‘indi keltirib chiqariladi.

6. Trener-o‘qituvchi yakka va guruh xatolarini to‘plangan umumiy yig‘indi bo‘yicha alohida-alohida sharhlab beradi.

7. Ishtirokchilarga olgan baholariga qarab, ularning mavzu bo‘yicha o‘zlashtirish darajalari aniqlanadi.

“Brifing” metodi

“Brifing”- (ing. briefing-qisqa) biror-bir masala yoki savolning muhokamasiga bag‘ishlangan qisqa press-konferensiya.

O‘tkazish bosqichlari:

1. Taqdimot qismi.
2. Muhokama jarayoni (savol-javoblar asosida).

Brifinglardan trening yakunlarini tahlil qilishda foydalanish mumkin. SHuningdek, amaliy o‘yinlarning bir shakli sifatida qatnashchilar bilan birga dolzarb mavzu yoki muammo muhokamasiga bag‘ishlangan brifinglar tashkil etish mumkin bo‘ladi. Talabalar yoki tinglovchilar tomonidan yaratilgan mobil ilovalarning taqdimotini o‘tkazishda ham foydalanish mumkin.

“Portfolio”metodi

“Portfolio” – (ital. portfolio-portfel, ingl.hujjatlar uchun papka) ta’limiy va kasbiy faoliyat natijalarini autentik baholashga xizmat qiluvchi zamonaviy ta’lim texnologiyalaridan hisoblanadi. Portfolio mutaxassisning saralangan o‘quv-metodik ishlari, kasbiy yutuqlari yig‘indisi sifatida aks etadi. Jumladan, talaba yoki tinglovchilarning modul yuzasidan o‘zlashtirish natijasini elektron portfoliolar orqali tekshirish mumkin bo‘ladi. Oliy ta’lim muassasalarida portfolioning quyidagi turlari mavjud:

Faoliyat turi	Ish shakli	
	Individual	Guruhiy
Ta’limiy faoliyat	Talabalar portfoliosi, bitiruvchi, doktorant, tinglovchi portfoliosi va boshq.	Talabalar guruhi, tinglovchilar guruhi portfoliosi va boshq.
Pedagogik faoliyat	O‘qituvchi portfoliosi, rahbar xodim portfoliosi	Kafedra, fakultet, markaz, OTM portfoliosi va boshq.

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI HARBIY XAVFSIZLIK VA MUDOFAA
UNIVERSITETINING
AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI VA HARBIY ALOQA
INSTITUTI**

AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA SUN’IY INTELLEKTI KAFEDRASI



**«KOMPYUTER GRAFIKASI AMALIY DASTURIY
VOSITALARI»**

FANIDAN

O‘quv dasturi

Ташкент-2026 г.

4.1.07. KOMPYUTER GRAFIKASINING AMALIY DASTURIY VOSITALARI

1. O‘quv fanining dolzarbligi va oliy kasbiy ta’lim dasturidagi o‘rni

Kompyuter grafikasining amaliy dasturiy vositalari – o‘quv fanning dolzarbligi qo‘shilma, birlashma, harbiy qism va muassasalarda zamonaviy kompyuter grafikasining amaliy dasturiy vositalaridan foydalanish bo‘yicha mustahkam nazariy bilim va amaliy ko‘nikmalarga ega; zamonaviy kompyuter grafikasining amaliy dasturiy vositalari haqida ma’lumotga ega; ularda qo‘llaniladigan dasturiy ta’minotlar va ularning tasnifi, amaliy va operatsion dasturlar hamda tayyor buyruqlar paketidan foydalanib, loyihalash va texnologik jarayonning modellarini yaratish ishlarini kompyuterda erkin bajarishi uchun zaruriy bo‘lgan bilim va malakalarini o‘rgatishdan iborat.

Fanning asosiy vazifasi axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanib, turli xil axborotni grafik shaklda ishlab chiqish, taqdim etish, ularga ishlov berish, shuningdek, grafik ob’ektlar va fayllarda bo‘lgan nografik ob’ektlarni bog‘lash. Kompyuterlar va kompyuter tizimlarida ikki (2D) va uch (3D) o‘lchovli grafika algoritmlarini o‘rganish, ob’yektni tasvirlash, geometrik almashtirishlar, geometrik proyeksiyalash, rastr algoritmlari, ko‘rinmas chiziq va sirtlarni olib tashlash, bo‘yash, rang va yorug‘lik bilan ishlash usul va algoritmlarini hamda grafik dasturiy vositalarni (kutubxonalarini) amaliy o‘rgatish.

2. O‘quv fanining maqsadi va vazifasi

Fanni o‘qitishdan maqsad - kursantlarga kompyuter grafikasi haqidagi umumiy tushunchalar va bilimlarni egallab ixtiyoriy murakkablikdagi tasvirni kompyuter ekranida vizuallashtirish, qayta ishlash haqida ma’lumot berish, fikrlashi va tafakkurini shakllantirish, fikr-muloxaza, xulosalarini asosli tarzda aniq bayon etishga o‘rgatish hamda egallagan bilimlar bo‘yicha ko‘nikma va malakalarini shakllantirishdir va tatbiq etishni o‘rgatishdan hamda ularni rivojlantirishdan iborat.

Fanning vazifasi – Kompyuter grafikasining asosiy tushunchalari, “Photoshop”, “CorelDraw”, AutoCAD, video roliklar yaratish, montaj qilish hamda kompyuterli animatsiyalarni yaratish uchun foydalaniladigan dasturlar asoslarini o‘rganish.

Fan mazmunini o‘zlashtirish davomida kursantlar quyidagilardan foydalanish imkoniga egadirlar:

- videoma’ruzalar;
- elektron shakldagi ma’ruza matnlari;
- har bir mavzuga doir prezentatsiya slaydlari;
- amaliy mashqlarni bajarishga doir uslubiy ko‘rsatmalar;
- har bir amaliy mashg‘ulot mavzusi yuzasidan topshiriqlar va mashqlar;
- turli shakldagi darsliklar va qo‘llanmalar.

Qo‘shinlarning taktik qo‘mondonlik muhandisligi (Axborot tizimlari va texnologiyalari) bakalavriat ta’lim yo‘nalishi kursantlari uchun “Kompyuter grafikasining amaliy dasturiy vositalari” **fanni o‘rganish natijasida kursantlar:**

quyidagi tushunchalarga ega bo‘lishi lozim:

Kompyuter grafikasining asosiy tushunchalari, tasvirni vizuallashtirish, tasvirlarni berish usullari, asosiy rastr algoritmlari, asosiy rang modellari, uch o‘lchovli grafikaning usul va algoritmlari, kompyuter grafikasining amaliy dasturiy vositalari haqida tasavvurga ega bo‘lish.

quyidagilarni bilishi va qo‘llay olishi lozim:

Kundalik turmush tarzimizda, ta’lim jarayonida Kompyuter grafikasidan samarali foydalangan holda har qanday vizual ko‘rinishdagi 2D va 3D o‘byektlarni modellashtirish usullarini bilishi va ulardan foydalana olishi.

quyidagi ko'nikmalarga ega bo'lishi lozim:

Tasvirni vizuallashtirish, tasvirlarni berishning usullari va algoritmlari, asosiy rang modellari bilan ishlash, kompyuter grafikasining amaliy dasturiy vositalaridan foydalanish, uch o'lchovli grafika dasturlari imkoniyatlaridan xabardor bo'lishi va ularda ishlash, Uch o'lchovli ob'ektlarni modellashtirish, animatsiyaning bir necha tamoyillarini, kompyuter animatsiya texnologiyalaridan foydalanish bo'yicha ko'nikmalariga ega bo'lishi.

1. O'quv fanining mazmuni

5-kurs 10-semestr

1. Mavzu: Kompyuter grafikasining asosiy tushunchalari. Kompyuter grafikasining amaliy dasturiy vositalari faniga kirish va asosiy tushunchalar.

Kompyuter grafikasining rivojlanish tarixi. Kompyuter grafikasi turlari. Tasvirlarni tanlash, qayta ishlash va kompyuter grafikasi.

2. Mavzu: Rastr, vektor va fraktal grafika va ularning amaliy dasturlari.

Rastr, vektor va fraktal grafikasi. Rang majmualari (palitralari).

3. Mavzu: Uch o'lchamli kompyuter grafikasi va uning imkoniyatlari

3D tushunchasi. Uch o'lchovli grafikaning imkoniyatlari, afzallik va kamchiliklari. Modellashtirish tushunchalari. Render tushunchasi.

4. Mavzu: Uch o'lchamli kompyuter grafikasi dasturlari va ularning turlari

AutoCAD dasturida ishlash asoslari. AutoCADda 2D modellashtirish panellari (Chizish asboblari paneli, Tahrirlash asboblari paneli, Ob'yektlarni bog'lash va o'lcham qo'yish asboblari paneli). AutoCAD dasturida 3D modellashtirish panellari.

5. Mavzu. Kompyuter animatsiyasi turlari va ularning yaratish texnologiyasi

Animatsiya asoslari. Animatsiyaning bir necha tamoyillari. Kompyuter animatsiyani yaratish texnologiyasi. Ovozli va video ma'lumotlar.

6. Mavzu. Audio va video montaj qilish texnologiyalari

Audio fayllarni montaj qilish texnologiyalari. Video fayllarni montaj qilish texnologiyalari.

7. Mavzu. Rastr grafikasi. Adobe Photoshop dasturining ishchi interfeysi, uskunalari paneli bilan tanishish

Dastur oynasi standart elementlari. Qo'shimcha panellar va ularni ekranga chiqarish. Yangi fayl parametrlarini yaratish. Uskunalar panelidagi birinchi bo'lim instrumentlari bilan tanishish.

8. Mavzu. Adobe Photoshop dasturining grafik ob'ektlarda ranglar va qatlamlar (sloy) bilan ishlash

Layer. Ikki va undan ortiq tasvirlardagi obyektlarni birlashtirish. Sloy paneli.

9. Mavzu. Adobe Photoshop dasturining qo'shimcha imkoniyatlari. Animatsiya va bannerlarni aks ettirish va ularga qo'yiladigan talablar

GIF animatsiyalarni yaratish. Fanga tegishli bannerlar ishlab chiqish va ularga qo'yiladigan talablar.

10. Mavzu. Adobe Photoshop dasturida instrumentlar yordamida maxsus effektlar yaratish, matn va konturlar bilan ishlash

Adobe Photoshop dasturida matn bilan ishlash imkoniyatlari. Oddiy shakllarni chizish va o'zgartirish. Blending Options oynasi buyruqlari.

11. Mavzu. Adobe Photoshop dasturida amaliy ishlash

Qatlamlar (Layer) bilan ishlash va ularga stillar qo'shish. Matn bilan ishlash va Bo'yash imkoniyatlari. Brush uskunlari, Styles paneli. Blending Options oynasi. Harbiy xizmatchining harbiy unvonini almashtirish.

12. Mavzu. Vektor grafikasi. CorelDraw dasturining uskunalar paneli elementlari bilan tanishish va amaliy ishlash

CorelDraw dasturining asosini tashkil etuvchi ToolBox - asbob-uskunalar paneli. Interaktiv instrumentlar majmui. CorelDrawda amaliy ishlash.

13. Mavzu. CorelDraw ob'yektlarni import, eksport qilish

Ob'yektlarni import qilish. Ob'yektlarni eksport qilish.

14. Mavzu. CorelDraw dasturi bilan ishlashning qo'shimcha imkoniyatlari

CorelDraw dasturida maxsus effektlar. Shakllarga xajm berish. Effektlardan foydalanib qatlamlar ketma-ketligida kalonka yaratish.

15. Mavzu. CorelDraw dasturida VBA (Visual Basic Applications) macrosi yordamida kalendar yaratish

CorelDraw dasyurida VBA(Visual Basic Applications) macrosi yordamida kalendar yaratish. Makrosdan foydalanib kalendarning aftomatik formasini yaratish.

16. Mavzu. Adobe Photoshop va CorelDraw dasturlarining farqi

Adobe Photoshop o'ziga hos xususiyatlari. CorelDraw o'ziga hos xususiyatlari. Adobe Photoshop va CorelDraw dasturlari imkoniyatidan foydalanib banner va infografikalar yaratish.

17. Mavzu. AutoCAD dasturini o'rnatish va dasturda 2D va 3D formatda grafik ishlarni bajarish texnologiyasi

AutoCAD dasturini o'rnatish. AutoCAD dasturida 2D formatda grafik ishlarni bajarish texnologiyasi. AutoCAD dasturida 3D formatda grafik ishlarni bajarish texnologiyasi.

18. Mavzu. AutoCADda 2D modellash tirish panellari

Chizish asboblari paneli, Tahrirlash asboblari paneli, Ob'yektlarni bog'lash va o'lcham qo'yish asboblari paneli.

19. Mavzu. Qatlamlar. Qatlam asosida loyihalash

Qatlam (Sloy) tushunchasi. Qatlam yaratish va ob'ektni qatlamga berkitish. Qatlamlarni tahrirlash.

20. Mavzu. AutoCAD dasturida sodda sxemalar yaratish

AutoCAD dasturida soda sxemalar yaratish.

21. Mavzu. AutoCAD dasturida murakkab sxemalar yaratish

AutoCAD dasturida murakkab sxemalar yaratish.

22. Mavzu. Blok yaratish. Bloklar bilan ishlash

Blok haqida tushuncha. Oddiy va murakkab (dinamik) bloklar. Oddiy blok yaratish. Dinamik blok yaratish.

23. Mavzu. AutoCAD dasturida 3D modellash tirish panellari

AutoCAD dasturini 3D muhitiga sozlash. 3D primitivlari va ular bilan ishlash. 3D sirtlarni yaratish. 3D ob'ektlarini tahrirlash.

24. Mavzu. AutoCAD dasturida harbiy texnika detallarini 3D modelini yaratish

AutoCAD dasturida harbiy qurollar detallarini 3D modelini yaratish. AutoCAD dasturida harbiy texnika detallarini 3D modelini yaratish.

25. Mavzu. AutoCAD dasturida grafik loyiha yaratish

Grafik loyiha tushunchasi. Grafik loyihani bajarish bosqichlari. Grafik loyihaning imkoniyatlari.

26. Mavzu. Audio fayllarni taxrirlash

Audio fayllar formati. Ovoz fayllarini taxrirlash.

27. Mavzu. Foto slayd show dastiri bilan ishlash

Foto slayd show dastiri haqida. Foto slayd show dastirini o'rnatish. Foto slayd show dastida ishlash.

28. Mavzu. Video fayl formatlari va kodeklari

Video fayl formatlari. Video fayl kodeklari.

29. Mavzu. Video fayllarni montaj qilish usullari

Video montaj programmalar. Videoni Montaj qilish. Video montaj qilishni oson usullari.

30. Mavzu. Tayyor bo'lgan video fayllarni import, eksport qilish

Video fayllarni import qilish, Tayyor bo'lgan video fayllarni eksport qilish.

31. Mavzu. Professional video lavhalar yaratish texnologiyalari

Video lavhalar. Video-ma'lumotlarni saqlash formatlari. Video lavhalar yaratish texnologiyalari.

32. Mavzu. Video darsliklar tayyorlash usullari va dasturlari

Video darslik yaratish bosqichlari va talablari. Video darsliklar tayyorlash dasturlari.

33. Mavzu. Kompyuter grafikasining ta'lim jarayonida qo'llanilishi

Ta'limda qo'llaniladigan elektron o'quv vositalari turlari va tavsifi. iSpring dasturlari va uning imkoniyatlari. Prezi onlayn-prezentatsiyalarni yaratish dasturi.

34. Mavzu. CourseLab dasturida interfaol darslik tayyorlash

CourseLab dasturi. CourseLab dasturida interfaol darslik tayyorlash.

O'qituvchilar amaliy mashg'ulotlarni o'tkazishda, larning yakka tartibdagi sifatlariga ko'proq javob beradigan va o'quv materiallarini ular tomonidan yuqori darajada o'zlashtirishni ta'minlaydigan, shuningdek, mustaqil va ijodiy fikrlashni rivojlantiradigan o'qitish usul va vositalarini tanlaydilar.

4. Fanni o'qitish bo'yicha tashkiliy-uslubiy ko'rsatmalar

“Kompyuter grafikasining amaliy dasturiy vositalari” fanini o'qitish davomida kursantlarni mustaqil va erkin fikr yuritishga, mantiqiy va algoritmik fikrlashlarini hamda, nutq mahoratini oshirishga, u yoki bu muammoga nisbatan o'z nuqtai nazarini aniq va ravshan ifoda etishga chorlaydigan innovatsion pedagogik texnologiyalardan hamda “Bumerang”, “Zinama-zina”, “Fikrlar hujumi” (aqliy hujum), “Charxpalak”, “3 x 4”, “Muammo”, “Labirint”, “Blis-so'rov”, “Skorobey”, “Interfaol suhbat”, “T-sxema”, “Klasster”, “FSMU”, “VEN-diagramma”, SWOT-tahlil” va boshqa interfaol metodlardan foydalaniladi.

Ma'ruza materiallari bayoni mustaqil va tugallangan hususiyatga ega bo'lib, avval bayon qilingan materiallarga mantiqiy bog'langan hamda boshqa fanlarda, hamda amaliyotda qo'llanishga yo'naltirilgan bo'lishi kerak. Amaliy mashg'ulotlarda kursantlar olgan nazariy bilimlarini qo'llay olishni o'rganishlari kerak.

Har bir ma'ruza o'z ichiga kirish, asosiy va yakuniy qismni oladi.

Kirish qismida: mavzuning nomi, ma'ruza mavzusining asosiy g'oyasi va muhimligi; o'quv maqsadlar; ma'ruzaning o'quv savollari; oldingi va keyingi mashg'ulotlar bilan bog'liqligi; OHTMda ofitserlarni tayyorlash jarayonidagi ma'ruzaning tutgan o'rni bayon qilinadi.

Ma'ruzaning asosiy qismida o'quv savollarining mazmuni yetkaziladi. Ma'ruzaning har bir nazariy jihatini eng maqsadga muvofiq usullarni qo'llagan holda asoslangan va isbotlangan bo'lishi kerak. Ma'ruzaning asosiy qismini bayon qilishda ta'lim oluvchilarga ilmiy g'oyalarni rivojlanishi, jamlanishi, mavhumlikdan aniqlikka o'tishining mantiqini yoritib berishga imkon beruvchi dalillarga tayanish ma'ruzaga bo'lgan majburiy talab hisoblanadi. Har bir ma'ruzaning asosiy qismining mazmuni fundamental bo'lishi kerak.

Amaliy maqsadlarga yo'naltirilgan ma'ruzalarda kasbga oid va o'quv vazifalarni hal etish bo'yicha amaliy tavsiyalarni ko'zda tutish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Har bir o'quv savoli, uni, keyingi o'quv savoliga mantiqiy olib keluvchi, rivojlanish istiqbollariining nazariyasi va amaliyoti hamda qisqacha xulosasini yoritish bilan tugatilishi kerak.

Ma'ruzaning yakuniy qismida, nazariya va amaliyotni qo'llash soha va chegaralarini ko'rsatgan holda, asosiy qism mazmuni umumlasihtiriladi va qisqacha xulosa qilinadi, mustaqil o'rganish hamda kelgusi seminar va boshqa turdagi mashg'ulotlarda muhokama qilish uchun savollar va vazifalar belgilanadi.

Ma'ruzani o'qishda kino va videofilmlar, chizmalar, plakatlar, modellar, asboblari va maketlarni namoyish qilgan holda o'quv materiallarining og'zaki yetkazilishi o'qitishning yetakchi uslubi hisoblanadi.

Materialni yetkazish tempini tanlashda, o'qituvchi, ta'lim oluvchilar (kursantlar) toifasini, ushbu mavzu (yo'nalish) bo'yicha o'quv, ilmiy, uslubiy adabiyotlar mavjudligi va boshqa omillarni albatta hisobga olishi kerak.

Individual va kollektiv yondashish yo'li bilan o'qituvchi suhbat orqali ma'ruzaning o'z ichiga olgan muammoli savollarning yechimini topadi.

O'rganilayotgan o'quv materiallarini faollashtirish uchun «nima uchun bunday qilingan», «qanchalik bu qulay (ma'qullik, maqsadga muvofiq)», bunda o'rganuvchilar orasida seminar mashg'ulot xususiyatga ega bo'lgan fikrlarni almashuv va metodik usullarni kiritish foydalidir.

Amaliy mashg'ulot o'tkazish maqsadida kursantlar zamonaviy kompyuterlarda zamonaviy dasturlash tillarida dastur yaratishadi va dasturlarni tahlilini o'rganishadi.

Amaliy mashg'ulotlar zamonaviy kompyuterlar va multimedia vositalari bilan jihozlangan maxsus o'quv sinf xonalarida o'tkaziladi. Nazariy tajribani va amaliyotni o'tash mobaynida o'z qobiliyatini hamda ko'nikmalarini takomillashtiradi.

Mashg'ulotlarni individuallashtirish va o'qitishni sifatini oshirish maqsadida vositalarning soniga qarab guruhlar bir qancha guruhlariga bo'linadi va ular o'quv joylariga taqsimlanadi.

Amaliy mashg'ulotlarda kursantlar me'yorlarni bajarishda ishtirok etishi maqsadida bellashuv, musobaqa va sog'lom raqobat elementlarini kiritish lozim.

O'quv-tarbiyaviy jarayonini jadallashtirishga qo'yilgan talablar oshishini inobatga olib mashg'ulotlarni tashkil etish va o'tkazish uslubiyatini doimo takomillashtirish lozim.

Mustaqil ta'lim jarayonida kursantlar tavsiya etilgan adabiyotlarni o'rganib, konspektlarini to'ldirib, olgan bilimlarini mustahkamlaydi.

5. Mustaqil ta'lim va mustaqil ishlar

Mustaqil o'zlashtiriladigan mavzular bo'yicha belgilangan vaqt davomida fan bo'yicha o'tkazilgan mavzular va zarur ko'nikma va malakani shakllantirishga undaydigan qo'shimcha mavzular hamda materiallar ustida kursantlar o'zi mustaqil o'rganishadi. Mustaqil ta'lim davomida kursantlar zarur adabiyotlar va elektron manbaalar bilan ta'minlanadi. Kursantlarning mustaqil ta'lim olishi fanni va mutaxassislik ko'nikmalarini yanada mustahkamroq egallashini ta'minlaydi. Mustaqil ta'lim va mustaqil ish topshiriqlarini kursantlar tomonidan bajarilishi majburiydir va u fanning joriy nazorat bahosining bir qismini tashkil etadi. Mustaqil ta'lim topshiriqlari fan o'qituvchisi tomonidan har bir kursant uchun umumiy bir mavzuda va har biriga individual yo'nalish va shart asosida semestr davomida berib boriladi.

Mustaqil o'zlashtiriladigan mavzular bo'yicha kursantlar tomonidan mustaqil ish AKT vositasi yordamida amaliy ish ko'rinishida tayyorlanadi va uni taqdimoti tashkil qilinadi.

5.1. Mustaqil ta'lim olish uchun tavsiya etiladigan mavzular:

T/r	Mustaqil ta'lim mavzusi	Yakuniy ish shakli
1	Adobe Photoshop va CorelDraw dasturlari yordamida Harbiy institut kafedralari haqida infografikalarini ishlab chiqish	Amaliy bajaradi va elektron ko'rinishda topshiradi.
2	AutoCAD dasturida soda va murakkab sxemalarni yaratish bo'yicha o'quv video darsliklarini ishlab chiqish	Amaliy bajaradi va elektron ko'rinishda topshiradi.
3	AutoCAD dasturida harbiy texnika yoki qurollarni 3D modelini ishlab chiqish bo'yicha o'quv video darsliklarini ishlab chiqish	Amaliy bajaradi va elektron ko'rinishda topshiradi.
4	Kafedra fanlarini video yoki interfaol darsliklarini tayyorlash	Amaliy bajaradi va elektron ko'rinishda topshiradi.

Mustaqil ta'lim va mustaqil ishning baholanishi har bir kursantning bajargan topshirig'i sifati va taqdimotiga ko'ra aniqlanadi. Mustaqil ta'lim va mustaqil ishning baholash mezonlari fanning ishchi o'quv dasturi (sillabus) da batafsil yoritilgan.

6. Asosiy va qo'shimcha o'quv adabiyotlar hamda axborot manbaalari

Asosiy adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasining Mudofaa doktrinasi to'g'risidagi qonuni. [Elektron manba]. - T., 2017 y. 17 b. QHMMB: 03/18/458/0537-son 10.01.2017 y.
2. O.Sh. Abdiroziqov, B.K. Yusupov, B.Z. To'rayev. "Kompyuter grafikasi" fanidan darslik – Toshkent: AKT va AHI, 2021. – 170 b.
3. B.Z. To'rayev, O.Sh. Abdiroziqov, "3D texnologiyalar" // Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy institutida bilim olayotgan barcha yo'nalishdagi harbiy kardlar tayyorlashda o'quv jarayonida foydalanishga, shuningdek soha mutaxassislari uchun mo'ljallangan darslik, Toshkent 2021y., 254 b.

Tavsiya qilinadigan qo'shimcha adabiyotlar

1. F.A. Alisherov, X. A. Bahriyeva. «Kompyuterli animatsiya» fanidan o'quv qo'llanma //TATU, 256 b. Toshkent, 2018.
2. F.F. Meliyev, U.J. Asqarov, J.M. Maxmudov KOMPYUTER GRAFIKASI. CorelDRAW DASTURI, O'quv qo'llanma. samarqand 2017. O'zbekiston Respublikasi mudofaa vazirligi samarqand oliy harbiy avtomobil qo'mondonlik muhandislik bilim yurti – 104 b.
3. Tillayev Azamat Ibragimovich. Kompyuter grafikasi II - Qism Adobe Photoshop. Toshkent – 2016. Mirzo ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universiteti matematika fakulteti – 170 b.
4. Nazirov Shodmankul Abdirozиковich, Nuraliyev Faxriddin Murodillayevich, To'rayev Botir Zokirovich. Kompyuter grafikasi va dizayn. Toshkent – 2015. O'zbekiston Respublikasi. oliy va o'rta mahsus ta'lim vazirligi. Toshkent axborot texnologiyalari universiteti - 256 b.

5. B.U. Xaitov “Kompyuter grafikasi” fanidan MA’RUZALAR MATNI. Buxoro – 2014. O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi Buxoro muhandislik-texnologiya instituti – 124 b.

6. Nazirov Sh.A., Nuraliyev F.M., Aytmuratov B.Sh. Rastr va vector grafika. – T.:G‘.G‘ulom, 2007. – 192 b.

Tavsiya qilinadigan Internet saytlar

1. <http://ziyonet.uz/uzc>
2. www.lex.uz
3. www.bilim.uz
4. www.opengl.org
5. www.intuit.ru

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI HARBIY XAVFSIZLIK VA MUDOFAA
UNIVERSITETINING
AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI VA HARBIY ALOQA
INSTITUTI**

AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA SUN’IY INTELLEKTI KAFEDRASI



**«KOMPYUTER GRAFIKASI AMALIY DASTURIY
VOSITALARI»**

FANIDAN

Ishchi-o‘quv dasturi

Ташкент-2026 г.

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI HARBIY XAVFSIZLIK VA MUDOFAA
UNIVERSITETINING
AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI VA HARBIY ALOQA INSTITUTI

“TASDIQLAYMAN”

O‘R HXvaMU AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA
TEXNOLOGIYALARI VA HARBIY ALOQA INSTITUTI
BOSHLIG‘INING BIRINCHI O‘RINBOSARI

(O‘QUV VA ILMIY ISHLAR BO‘YICHA)

kaptan

B. To‘rayev

2025 yil “ ”

Axborot texnologiyalari va sun’iy intellekti kafedrası

**“KOMPYUTER GRAFIKASI AMALIY DASTURIY VOSITALARI”
fanining**

ISHCHI O‘QUV DASTURI

Bilim sohasi:	1 000 000	– Xizmatlar
Ta’lim sohasi:	1 030 000	– Xavfsizlik xizmati
Ta’lim yo‘nalishlari:	6 1030 700	– Qo‘shinlarning taktik qo‘mondonlik muhandisligi (Axborot tizimlari va texnologiyalari)

Toshkent – 2025 y.

Fanning ishchi o'quv dasturi O'zbekiston Respublikasi Harbiy xavfsizlik va mudofaa universiteti boshlig'ining birinchi o'rinbosari tomonidan 2024-yil 17-iyul kuni tasdiqlangan o'quv dasturi asosida tayyorlangan.

Ishchi o'quv dasturi Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va harbiy aloqa instituti ilmiy-uslubiy kengashining 2024-yil 28-iyun kunidagi 11-sonli bayoni bilan tasdiqlangan.

Ishchi o'quv dasturi Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va harbiy aloqa instituti boshlig'ining 2024-yil 2-avgust kunidagi 289-son buyrug'i bilan ta'lim jarayoniga joriy etilgan.

Tuzuvchilar:

B.K. Yusupov	Axborot kommunikatsiya texnologiyalari va harbiy aloqa instituti "Axborot texnologiyalari va sun'iy intellekt" kafedrası boshlig'i, PhD, professor.
B.N. Umaraliyev	Axborot kommunikatsiya texnologiyalari va harbiy aloqa instituti "Axborot texnologiyalari va sun'iy intellekt" kafedrası dotsenti.

Taqrizchilar:

podpolkovnik O. Temirov	O'zR QK Bosh Shtabi AAT va AH BB telekommunikatsiya xavfsizligi va kriptografik himoya boshqarmasi boshlig'i
podpolkovnik O. Abdiroziqov	O'R HX VA MU "Istiqbolli harbiy texnologiyalar" kafedrası boshlig'i, PhD, dotsent.

AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI VA
HARBIY ALOQA INSTITUTI O'QUV BO'LIMI BOSHLIG'I
mayor

N. Kuzibekov

AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA SUN'IY
INTELLEKT KAFEDRASİ BOSHLIG'I
kapitan

B. Yusupov

I. O'QUV VAQTINI SEMESTRLAR VA O'QUV MASHG'ULOT TURLARI BO'YICHA TAQSIMLANISHI

Fanni o‘ qitish muddati:	Kursantning o‘quv yuklamasi (soatlarda)										Nazorat usuli	
	Umumiy yuklamaning hajmi	Auditoriya mashg‘ulotlari (soatlarda)								Mustaqil tayyorgarlik	Oraliq nazorati	Yakuniy nazorat
		Jami	Ma’ ruzalar	Guruhiy mashg‘ ulotlar	Amaliy mashg‘ ulotlar	Laboratoriya mashg‘ ulotlari	Seminarlar	Mustaqil ta’ lim	Kurs loyihasi (ishi)			
10	180	90	12	66	12			90			+	+
Jami soatlar	180	90	12	66	12			90				

II. O'QUV FANNI O'QITILISH BO'YICHA USLUBIY KO'RSATMALAR

"Kompyuter grafikasining amaliy dasturiy vositalari" fanining asosiy maqsadi kursantlar va harbiy qismlarni zamonaviy kompyuter grafikasining amaliy dasturiy vositalari, ularda qo'llaniladigan dasturiy ta'minotlar va ularning tasnifidan foydalanishga o'rgatish, amaliy va tezkor dasturlar va tayyor buyruqlar paketlaridan foydalanish, texnologik jarayonlarning modellarini kompyuterda loyihalash va erkin yaratish kabi bilim va ko'nikmalarga o'rgatishdir.

Kursantlar bilan "Kompyuter grafikasining amaliy dasturiy vositalari" fanini o'tish va mustaqil o'rganish jarayonida quyidagi maqsadlarga erishiladi:

kursantlarga zamonaviy kompyuter grafikasining amaliy dasturiy vositalari bilan ishlashning nazariy asoslari va amaliy ko'nikmalarini o'rgatish; zamonaviy kompyuter grafikasining amaliy dasturiy vositalari bo'yicha bilimlarni egallash; amaliy va operatsion dasturlardan, shuningdek, tayyor buyruqlar paketidan foydalangan holda texnologik jarayon modellarini loyihalash va yaratish bo'yicha ishlarni kompyuterda erkin bajarish uchun zarur bo'lgan ko'nikma va bilimlarni o'rgatish;

Kursantlarga kompyuter grafikasi tushunchalarini, turli ma'lumotlarni grafik shaklda ishlab chiqish, tasvirlash, qayta ishlash, fayllardagi grafik va nografik obyektlarni bog'lashni o'rgatish. Kompyuter va kompyuter tizimlarida ikki o'lchovli (2D) va uch o'lchovli (3D) grafika algoritmlarini o'rganish, obyektlarni tasvirlash, geometrik o'zgartirishlar, geometrik proyeksiyalash, rastr algoritmlari, ko'rinmas chiziqlar va sirlarni olib tashlash, rasm chizish, rang va yorug'lik bilan ishlash, videoklip yaratish, montaj qilish va kompyuter animatsiyasini yaratish, O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlarida jangovar tayyorgarlikni kuchaytirish va kompyuter grafikasi va boshqa amaliy AKT vositalaridan harbiy maqsadlarda samarali foydalanish

O'qitish: harbiy maqsadlarda hisoblash texnikasi vositalari va axborot texnologiyalari imkoniyatlaridan foydalanishga o'rgatish, ofitserlarga xos kasbiy-psixologik sifatlarni shakllantirish.

Fan mazmunini o'zlashtirish jarayonida kursantlar quyidagi imkoniyatlarga ega bo'ladilar: videodarslar; elektron shaklda ma'ruza matnlari; har bir mavzu bo'yicha taqdimot

slaydlari; amaliy mashg'ulotlarni bajarish bo'yicha uslubiy ko'rsatmalar; amaliy mashg'ulotning har bir mavzusi bo'yicha topshiriq va mashqlar; turli shakldagi darslik va qo'llanmalar.

Ma'ruza mashg'uloti fan bo'yicha umumiy nazariy bilimlarni yetkazish, amaliy mashg'ulot materiallarini o'zlashtirish uchun zarur bo'lgan nazariy ma'lumotlar bilan tanishtirish maqsadini ko'zlaydi. Ma'ruza darslarida o'qitishning faol va interfaol usullaridan keng foydalaniladi. Ma'ruzani o'qish uslubi notiq tomonidan belgilanadi, lekin bunda mashg'ulotda o'quvchilarning o'quv faolligini oshirishga, o'z fikrlarini erkin bayon qilish ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilgan usullardan foydalanishga ko'proq e'tibor qaratiladi.

Ta'limning asosiy shakli ma'ruza ta'limi va amaliy mashg'ulotlardir.

Bir nechta o'quv guruhlarini o'z ichiga olgan holda 100 dan ortiq kursantlar oqimi (oqim) da o'tkaziladi. Ma'ruzani kafedra mudiri va katta o'qituvchi o'qiydi. Ma'ruza o'qishga tajribali o'qituvchilar ham qo'yiladi. Ma'ruza uslubini o'qituvchi belgilaydi, ammo ko'proq e'tibor mashg'ulotda o'quvchilarning faolligini oshirish usullariga qaratiladi:

- muammoli masalalarni ko'tarish;
- harbiy tajriba va o'rganilayotgan texnika namunalarining jangovar qo'llanilishi va amaliy ekspluatatsiyasi asosida bahs-munozara, dialog shaklida ma'ruza o'qish.

Ma'ruza materiallari doimiy ravishda yangilanib turishi kerak. Ma'ruzada o'rganilayotgan fan bo'yicha ilmiy bilimlarning asoslari, o'quv materiallarining eng murakkab masalasining dialektik o'zaro bog'liqligi, kursantlarning ijodiy tafakkurini rivojlantirish, zamonaviy fan va texnika yutuqlari, dolzarb nazariya va amaliyot asoslab berilgan. Kursantlarni o'qitish va mustaqil tayyorlashning boshqa turlarini tashkil etish va o'tkazish uchun asos.

Ma'ruza mashg'ulotlarining faol shakllari:

- tasviriy (vizual) ma'ruza;
- muammo hisoboti;
- ma'ruza-matbuot anjumani;
- ikki kishilik ma'ruza;
- ma'ruza - provokatsiya (chalg'ituvchi ma'ruza);
- ma'ruza-maslahat;
- ma'ruza - suhbat;
- qarama-qarshi aloqa texnikasidan foydalangan holda ma'ruza.

Har bir ma'ruza kirish, asosiy va yakuniy qismlarni o'z ichiga oladi.

Kirish qismida: mavzuning nomi, asosiy g'oya va ma'ruza mavzusining ahamiyati; O'quv maqsadlari; ma'ruzaning o'quv masalalari; oldingi va keyingi o'qitish bilan bog'liqligi; Ma'ruzaning roli ofitserlarning KQQSH fani bo'yicha olgan bilimlari asosida tushuntiriladi.

Ma'ruzaning asosiy qismida o'quv savollarining mazmuni beriladi. Ma'ruzaning har bir nazariy qismi eng maqbul usullar bilan asoslangan va isbotlangan bo'lishi kerak. Ma'ruzaning asosiy qismini tavsiflashda kursantlarga rivojlanish, sintez, mavhumlikdan aniqlikka o'tish mantig'ini tushuntirishga imkon beradigan dalillarga tayanish ma'ruzaga qo'yiladigan majburiy talabdir. Har bir ma'ruzaning asosiy qismi mazmuni prinsipial bo'lishi kerak.

Kasbiy va o'quv muammolarini hal qilish bo'yicha amaliy tavsiyalarni amaliy maqsadlarga yo'naltirilgan ma'ruzalarda ko'rib chiqish maqsadga muvofiqdir.

Har bir o'quv savoli rivojlanish istiqbollari nazariyasi va amaliyotini tushuntirish, shuningdek, mantiqiy ravishda keyingi o'quv savoliga olib keladigan qisqacha bayon bilan yakunlanishi kerak.

Ma'ruzaning yakuniy qismida asosiy qismning mazmuni umumlashtiriladi va qisqacha umumlashtiriladi, nazariya va amaliyotning qo'llanilish sohalari va chegaralari ko'rsatiladi, shuningdek, kelgusi seminarlarda va boshqa faoliyat turlarida mustaqil o'rganish va muhokama qilish uchun savollar va vazifalar qo'yiladi.

O'qitishning yetakchi usuli ma'ruzalarda kino va videofilmlar, rasmlar, plakatlar, modellar, asboblari va maketlarni ko'rsatish bilan o'quv materiallarini og'zaki yetkazishdir.

Materialni taqdim etish sur'atini tanlashda o'qituvchi ta'lim oluvchi kursantlarning toifasini, ushbu mavzu (yo'nalish) bo'yicha o'quv, ilmiy, uslubiy adabiyotlarning mavjudligini va boshqa omillarni hisobga olishi kerak.

Individual va jamoaviy yondashuv orqali o'qituvchi ma'ruza-dagi muammoli masalalar yechimini suhbat orqali topadi.

O'rganilayotgan o'quv materiallarini faollashtirish maqsadida "nima uchun aynan shunday qilingan," "bu qanchalik qulay (ma'qullash, maqsadga muvofiq)," bunda ta'lim oluvchilar o'rtasida fikr almashish seminar xarakteriga ega va metodik usullarni joriy etish foydalidir.

Guruhiy mashg'ulotlar kompyuter grafikasini o'rganish maqsadida, kuchli grafik qurilmalarga ega va mahsus dasturiy ta'minotlar o'rnatilgan kompyuterlar bilan jihozlangan xonlarda o'tkaziladi hamda ularni qo'llash va ishlatishni tashkillashtirish bo'yicha kursantlarni o'qitish asosini tashkil qiladi.

Guruhiy mashg'ulotlarining boshqa turdagi o'quv mashg'ulotlaridan ajratib turadigan jihati - bu ularda zamonaviy kompyuterlarda o'rganiladigan kompyuter grafikasi uchun 2D va 3D o'lchamli rasmlar chizish, Adobe Photoshop, Flash MX, CoralDraw dasturlaridan foydalanish, videomontaj dasturlarida videoroliklar ishlab chiqish, video va interfaol o'quv qo'llanmalar yaratish hisoblanadi.

Amaliy mashg'ulotlarni o'tkazish maqsadida kursantlar kompyuter grafikasining dasturiy vositalaridan foydalangan holda zamonaviy kompyuterlarda 2D va 3D o'lchamli rasmlar chizadilar va infografikalar yaratadilar; Adobe Photoshop, Flash MX, PowerPoint dasturlarida animatsiyalar yaratadi, videomontaj dasturlarida videoroliklar ishlab chiqadi, boshqa dastur va ilovalar tahlilini o'rganadi.

Amaliy mashg'ulotlar maxsus jihozlangan o'quv auditoriyalarida o'tkaziladi. Amaliy ko'nikmalar qo'shinlarda stajirovka va amaliyot o'tash davomida takomillashib boradi.

Amaliy mashg'ulotlar zamonaviy kompyuter va multimedia vositalari bilan jihozlangan maxsus auditoriyalarda olib boriladi. U nazariy mashg'ulotlar va amaliyot jarayonida o'z qobiliyat va ko'nikmalarini takomillashtiradi.

Darslarni individuallashtirish va ta'lim sifatini oshirish maqsadida guruhlar vositalari soniga qarab bir necha guruhlariga bo'linadi va o'quv joylariga taqsimlanadi.

Amaliy tayyorgarlikka musobaqa, bellashuv va sog'lom raqobat elementlari kiritilishi kerak, shunda kursantlar me'yorlarni bajarishda ishtirok etadilar.

Harbiy tajriba va amaliyot davomida qobiliyat va ko'nikmalar takomillashib boradi.

Ta'lim jarayonini jadallashtirish talablari ortib borayotganligini hisobga olib, ta'limni tashkil etish va o'tkazish metodikasini takomillashtirib borish zarur.

Kursantlarning fan bo'yicha bilim, ko'nikma va malakalariga quyidagi talablar qo'yiladi.

Kursant quyidagi bilimlarga ega bo'lishi kerak:

- Kompyuter grafikasining asosiy tushunchalari, tasvirlarni vizuallashtirish, tasvirlarni renderlash usullari, asosiy rastr algoritmlari, asosiy rang modellari, uch o'lchovli grafika usullari va algoritmlari, kompyuter grafikasining amaliy dasturiy vositalari haqida tushunchaga ega bo'lish;

- Kompyuter grafikasi texnologiyalari va turlari, ularning qo'llanilish sohalari haqida tasavvurga ega bo'lish;

- Kompyuter animatsiyasini yaratishda qo'llaniladigan dasturiy vositalar haqida tushunchaga ega bo'lish.

Kursantning quyidagi ko'nikma va malakalarini egallash:

- Tasvirlarni vizualizatsiya qilish ko'nikmalariga ega bo'lish;

- Rasmlarni taqdim etish usullari va algoritmlari bo'yicha ko'nikmalarga ega bo'lish;

- Asosiy rang modellari bilan ishlash ko'nikmalari;

- Kompyuter grafikasining amaliy dasturiy vositalaridan foydalanish ko'nikmalari;

- Uch o'lchovli grafik dasturlarning imkoniyatlarini bilish va ularda ishlash ko'nikmalariga ega bo'lish;

- Uch o'lchovli obyektlarni modellashtirish ko'nikmalariga ega bo'lish;

- Animatsiyaning bir nechta tamoyillarini bilish;

- Kompyuter animatsiya texnologiyalaridan foydalanish ko'nikmalari.

Kursant quyidagi kompetensiyalarga ega bo'lishi kerak:

- Kompyuter grafikasining dasturiy vositalaridan foydalangan holda bannerlar, plakatlar, bukletlar va turli xil grafik tasvirlarni chizishni bilish;

- Kundalik hayotimizda, ta'lim jarayonida kompyuter grafikasidan samarali foydalangan holda har qanday vizual ko'rinishdagi 2D va 3D obyektlarni modellashtirish;

- Kompyuter animatsiyasini tahrirlash va yaratish dasturlaridan foydalanish;

- Interaktiv dasturlarni ishlab chiqishda amaliy dasturiy vositalardan foydalanish.

III. FANNI O'QUV MASHG'ULOT TURLARI BO'YICHA

O'QITISH REJASI

T/r	Mashg'ulot turlari	Soatlar soni	Mashg'ulot mavzusi va o'quv savollari	Mashg'ulotning moddiy jihatdan ta'minlanishi
8 - semestr				
1.	Ma'ruza	2	1-mavzu. Kompyuter grafikasining asosiy tushunchalari. 1-mashg'ulot. Kompyuter grafikasining amaliy dasturiy vositalari faniga kirish va asosiy tushunchalar O'quv savollari: 1. Kompyuter grafikasining rivojlanish tarixi; 2. Kompyuter grafikasi turlari; 3. Tasvirlarni tanlash, qayta ishlash va kompyuter grafikasi.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqqimot materiallari.
2.	Ma'ruza	2	2-mavzu. Rastrli, vektorli va fraktal grafika dasturlari. 1-mashg'ulot. Rastrli, vektorli va fraktal grafika hamda ularning tatbiqlari O'quv savollari: 1. Rastrli, vektorli va fraktal grafika; 2. Rang komplekslari (palitralar).	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqqimot materiallari.
3.	Guruh	2	2-mavzu. Rastrli, vektorli va fraktal grafika dasturlari. 2-mashg'ulot. Rastrli grafika. Adobe Photoshop dasturining ishchi interfeysi, uskunalar paneli bilan tanishish O'quv savollari: 1. standart Elements dasturi oynasi; 2. Qo'shimcha panellar va ularni ekranlash; 3. Faylning yangi parametrlarini yaratish; 4. Uskunalar panelidagi birinchi bo'lim asboblari bilan tanishish.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqqimot materiallari.
4.	Guruh	2	2-mavzu. Rastrli, vektorli va fraktal grafika dasturlari. 3-mashg'ulot. Adobe Photoshop dasturi grafik obyektlarida ranglar va qatlamlar (sloy) bilan ishlash O'quv savollari: 1. Qatlam; 2. Ikki va undan ortiq tasvirlarda obyektlarni birlashtirish;	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqqimot materiallari.

			3. Qatlamlar paneli	
5.	Guruh	4	2-mavzu. Rastrli, vektorli va fraktal grafika dasturlari. 4-mashg'ulot. Adobe Photoshop dasturining qo'shimcha imkoniyatlari. Bannerlar animatsiyasi va namoyishi hamda ularga qo'yiladigan talablar O'quv savollari: 1. GIF animatsiyasini yaratish; 2. Fanga oid bannerlarni ishlab chiqish va ularga qo'yiladigan talablar.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqqimot materiallari.
6.	Guruh	4	2-mavzu. Rastrli, vektorli va fraktal grafika dasturlari. 5-mashg'ulot. Adobe Photoshop dasturida uskunalar yordamida maxsus effektlar yaratish, matn va konturlar bilan ishlash O'quv savollari: 1. Adobe Photoshop dasturida matn bilan ishlash imkoniyatlari; 2. Oddiy shakllarni chizish va o'zgartirish; 3. Blending Options oynasi buyruqlari.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqqimot materiallari.
7.	Guruh	2	2-mavzu. Rastrli, vektorli va fraktal grafika dasturlari. 6-mashg'ulot. Adobe Photoshop dasturida amaliy ish O'quv savollari: 1. Qatlamlar (Layer) bilan ishlash va ularga uslublar qo'shish; 2. Matn bilan ishlash va bo'yash imkoniyatlari; 3. Cho'tkali uskunalar, uslublar paneli; 4. "Aralashtirish parametrlari" oynasi; 5. Harbiy xizmatchining harbiy unvonini almashtirish.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqqimot materiallari.
8.	Guruh	2	2-mavzu. Rastrli, vektorli va fraktal grafika dasturlari. 7-mashg'ulot. Vektorli grafika. CorelDraw dasturining uskunalar paneli elementlari bilan tanishish va amaliy ishlash O'quv savollari: 1. ToolBox - CorelDraw dasturining asosi bo'lgan uskunalar paneli; 2. Interaktiv vositalar to'plami; 3. CorelDraw dasturida amaliy ish.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqqimot materiallari.
9.	Guruh	2	2-mavzu. Rastrli, vektorli va fraktal grafika dasturlari.	Kompyuter. Interaktiv panel.

			8-mashg‘ulot. CorelDraw obyektlarini import va eksport qilish O‘quv savollari: 1. Obyektlar importi; 2. Obyektlarni eksport qilish	Taqdimot materiallari.
10.	Guruh	4	2-mavzu. Rastrli, vektorli va fraktal grafika dasturlari. 9-mashg‘ulot. CorelDraw dasturi bilan ishlashning qo‘shimcha imkoniyatlari O‘quv savollari: 1. CorelDraw dasturida maxsus effektlar; 2. Shakllarga hajm berish; 3. Effektlar yordamida qatlamlar ketma-ketligida chilim hosil qilish.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqdimot materiallari.
11.	Amaliy	2	2-mavzu. Rastrli, vektorli va fraktal grafika dasturlari. 10-mashg‘ulot. CorelDraw dasturida VBA (Visual Basic Applications) makrosidan foydalanib taqvim yaratish O‘quv savollari: 1. CorelDraw dasturida VBA (Visual Basic Applications) makrosidan foydalanib taqvim yaratish; 2. Makros yordamida avtomatik kalendar shaklini yaratish.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqdimot materiallari.
12.	Amaliy	2	2-mavzu. Rastrli, vektorli va fraktal grafika dasturlari. 11-mashg‘ulot. Adobe Photoshop va CorelDraw o‘rtasidagi farq O‘quv savollari: 1. Adobe Photoshop dasturining o‘ziga xos xususiyatlari; 2. CorelDraw ning o‘ziga xos xususiyatlari; 3. Adobe Photoshop va CorelDraw dasturlari imkoniyatlaridan foydalanib banner va infografikalar yaratish.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqdimot materiallari.
13.	Ma’ruza	2	3-mavzu. Uch o‘lchovli kompyuter grafikasiga kirish. 1-mashg‘ulot. Uch o‘lchovli kompyuter grafikasi va uning imkoniyatlari O‘quv savollari: 1. 3D tushuncha; 2. Uch o‘lchovli grafikaning imkoniyatlari, afzalliklari va kamchiliklari;	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqdimot materiallari.

			3. Modellash tushunchalari. Renderlash konsepsiyasi.	
14.	Ma'ruza	2	4-mavzu. Uch o'lchovli kompyuter grafikasi dasturlari. 1-mashg'ulot. Uch o'lchovli kompyuter grafikasi dasturlari va ularning turlari O'quv savollari: 1. AutoCAD dasturlash asoslari; 2. AutoCAD dasturida 2D modellash panellari ("Risovaniye" uskunalar paneli, "Redaktirovaniye" uskunalar paneli, "Obyektlarni bog'lash va o'lchamlarni qo'yish" uskunalar paneli); 3. AutoCAD dasturida 3D modellash panellari.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqqimot materiallari.
15.	Guruh	2	4-mavzu. Uch o'lchovli kompyuter grafikasi dasturlari. 2-mashg'ulot. AutoCAD dasturini o'rnatish va grafik ishlarni 2D va 3D formatdagi dasturda bajarish texnologiyasi O'quv savollari: 1. AutoCAD dasturini o'rnatish; 2. AutoCAD dasturida 2D formatda grafik ishlash texnologiyasi; 3. AutoCAD dasturida 3D formatdagi grafik ishlar texnologiyasi.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqqimot materiallari.
16.	Guruh	2	4-mavzu. Uch o'lchovli kompyuter grafikasi dasturlari. 3-mashg'ulot. AutoCADda 2D modellash panellari O'quv savollari: 1. Rasm chizish asboblari paneli; 2. Tahrirlash paneli; 3. Obyektlarni bog'lash va o'lchamlarini o'zgartirish uchun asboblari paneli.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqqimot materiallari.
17.	Guruh	4	4-mavzu. Uch o'lchovli kompyuter grafikasi dasturlari. 4-mashg'ulot. Qatlamlar. Qatlamlar bo'yicha loyihalash O'quv savollari: 1. Qatlam (Sloy) haqida tushuncha; 2. Qatlam hosil qilish va obyektini qatlam bilan berkitish; 3. Qatlamlarni tahrirlash.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqqimot materiallari.

18.	Guruh	4	4-mavzu. Uch o‘lchovli kompyuter grafikasi dasturlari. 5-mashg‘ulot. AutoCAD dasturida sodda sxemalar yaratish O‘quv savollari: 1. AutoCAD dasturida sodda sxemalar yaratish.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqdimot materiallari.
19.	Guruh	4	4-mavzu. Uch o‘lchovli kompyuter grafikasi dasturlari. 6-mashg‘ulot. AutoCAD dasturida murakkab maketlar yaratish O‘quv savollari: 1. AutoCAD dasturida murakkab sxemalar yaratish.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqdimot materiallari.
20.	Guruh	2	4-mavzu. Uch o‘lchovli kompyuter grafikasi dasturlari. 7-mashg‘ulot. Bloklar yaratish. Bloklar bilan ishlash O‘quv savollari: 1. Blok haqida tushuncha; 2. Oddiy va murakkab (dinamik) bloklar; 3. Oddiy blok yaratish. Dinamik blokni yaratish.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqdimot materiallari.
21.	Guruh	4	4-mavzu. Uch o‘lchovli kompyuter grafikasi dasturlari. 8-mashg‘ulot. AutoCADda 3D modellash tirish panellari O‘quv savollari: 1. AutoCAD dasturini 3D muhitga sozlash; 2. 3D primitivlar va ular bilan ishlash. 3D sirtlarni yaratish; 3. 3D ob’ektlarni tahrirlash.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqdimot materiallari.
22.	Amaliy	2	4-mavzu. Uch o‘lchovli kompyuter grafikasi dasturlari. 9-mashg‘ulot. AutoCAD dasturida harbiy texnika qismlarining 3D modelini yaratish O‘quv savollari: 1. AutoCAD dasturida jangovar qurol qismlarining 3D modelini yaratish; 2. AutoCAD dasturida harbiy texnika detallarining 3D modelini yaratish.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqdimot materiallari.
23.	Amaliy	2	4-mavzu. Uch o‘lchovli kompyuter grafikasi dasturlari.	Kompyuter. Interaktiv panel.

			10-mashg'ulot. AutoCAD dasturida grafik loyiha yaratish O'quv savollari: 1. Grafik loyiha tushunchasi; 2. Grafik loyihani bajarish bosqichlari; 3. Grafik loyihaning imkoniyatlari.	Taqdimot materiallari.
24.	Ma'ruza	2	5-mavzu. Kompyuter animatsiyasida kiritish. 1-mashg'ulot. Kompyuter animatsiyasi turlari va ularni yaratish texnologiyasi O'quv savollari: 1. Animatsiya asoslari; 2. Animatsiyaning ayrim tamoyillari; 3. Kompyuter animatsiyasini yaratish texnologiyasi; 4. Ovozli va video ma'lumotlar	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqdimot materiallari.
25.	Ma'ruza	2	6-mavzu. Audio va videolarni tahrirlash texnologiyalari. 1-mashg'ulot. Audio va video tahrirlash texnologiyalari O'quv savollari: 1. Audio fayllarni yig'ish texnologiyalari; 2. Video fayllarni yig'ish texnologiyalari.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqdimot materiallari.
26.	Guruh	2	6-mavzu. Audio va videolarni tahrirlash texnologiyalari. 2-mashg'ulot. Audio fayllarni tahrirlash O'quv savollari: 1. Audio fayl formati; 2. Audio fayllarni tahrirlash	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqdimot materiallari.
27.	Guruh	2	6-mavzu. Audio va videolarni tahrirlash texnologiyalari. 3-mashg'ulot. Suratlar slayd-shousi dasturi bilan ishlash O'quv savollari: 1. Fotosuratlar slayd-shousi dasturi haqida; 2. Fotosuratlar slayd-shousi dasturini o'rnatish; 3. Fotosuratlar slayd-shousi dasturida ishlash.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqdimot materiallari.
28.	Guruh	4	6-mavzu. Audio va videolarni tahrirlash texnologiyalari. 4-mashg'ulot. Video fayl formatlari va kodeklar O'quv savollari:	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqdimot materiallari.

			1. Video fayl formatlari; 2. Videofayllar kodeklari.	
29.	Guruh	4	6-mavzu. Audio va videolarni tahrirlash texnologiyalari. 5-mashg'ulot. Video tahrirlash usullari O'quv savollari: 1. Videoni tahrirlash dasturlari; 2. Videomontaj; 3. Video montaj qilishning oson usullari.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqqimot materiallari.
30.	Guruh	2	6-mavzu. Audio va videolarni tahrirlash texnologiyalari. 6-mashg'ulot. Tayyor video fayllarni import va eksport qilish O'quv savollari: 1. Video fayllarni import qilish; 2. Tayyor video fayllarni eksport qiling.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqqimot materiallari.
31.	Guruh	4	6-mavzu. Audio va videolarni tahrirlash texnologiyalari. 7-mashg'ulot. Professional videolar yaratish texnologiyalari O'quv savollari: 1. Video. Videoma'lumotlarni saqlash formatlari; 2. Video ishlab chiqarish texnologiyalari.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqqimot materiallari.
32.	Guruh	4	6-mavzu. Audio va videolarni tahrirlash texnologiyalari. 8-mashg'ulot. Video darslarni tayyorlash usullari va dasturlari O'quv savollari: 1. Videodarsni yaratish bosqichlari va talablari; 2. Videodarsliklar tayyorlash dasturlari.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqqimot materiallari.
33.	Amaliy	2	6-mavzu. Audio va videolarni tahrirlash texnologiyalari. 9-mashg'ulot. Ta'lim jarayonida kompyuter grafikasidan foydalanish O'quv savollari: 1. Ta'limda qo'llaniladigan elektron ta'lim vositalarining turlari va tavsifi; 2. iSpring dasturlari va ularning imkoniyatlari; 3. Prezi - onlayn taqqimotlar yaratish dasturi.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqqimot materiallari.
34.	Amaliy	2	6-mavzu. Audio va videolarni tahrirlash texnologiyalari.	Kompyuter. Interaktiv panel.

		10-mashg‘ulot. CourseLab dasturida interaktiv darslik tayyorlash O‘quv savollari: 1. "CourseLab" dasturi; 2. CourseLab dasturida interaktiv darslik tayyorlash.	Taqdimot materiallari.
Jami:		90 soat	

IV. MUSTAQIL TA’LIM VA MUSTAQIL ISHLAR

N.p.	Mustaqil tayyorgarlik mavzulari	Soat o‘lchami
8 - semestr		
1.	Adobe Photoshop va CorelDraw dasturlaridan foydalangan holda Harbiy institut kafedralari haqida infografika ishlab chiqish	14
2.	AutoCAD dasturida sodda va murakkab sxemalarni yaratish bo‘yicha o‘quv videodarslarini ishlab chiqish	16
3.	AutoCad dasturida harbiy texnika yoki qurollarning 3D modellarini ishlab chiqish bo‘yicha o‘quv video darslarini ishlab chiqish	30
4.	Kafedra fanlari bo‘yicha video va interaktiv darsliklar tayyorlash	30
Jami:		90

Mustaqil o‘zlashtiriladigan mavzular (referat, taqdimot, mustaqil (ijodiy) ish, muammoli xabar va boshqalar) bo‘yicha ta’lim oluvchilar tomonidan tayyorlanadi va taqdimot qilinadi.

Mustaqil o‘qish mashg‘ulotlarida kursantlar tavsiya etilgan adabiyotlarni o‘rganadilar, referatlar to‘ldiradilar, olgan bilimlarini mustahkamlaydilar.

O‘qituvchilar kursantlarga guruh, amaliy mashg‘ulotlar va imtihonlar paytida yordam berish uchun guruh va individual maslahatlar o‘tkazadilar.

Kursantlar bilimini aniqlash joriy va yakuniy nazoratni baholash orqali amalga oshiriladi. Joriy nazorat kursantlarning o‘quv materialini o‘zlashtirish sifatini to‘liq tekshirish va ularning ishini rag‘batlantirish maqsadida amalga oshiriladi. U guruh va amaliy mashg‘ulotlarda o‘tkaziladi.

V. FAN BO‘YICHA KURSANTLAR BILIMINI BAHOLASH VA NAZORAT QILISH ME‘ZONLARI

Baholash tartibi

Kursantlarning bilim saviyasi, ko'nikma va malakalarini nazorat qilishning reyting tizimi asosida kursantning har bir fan bo'yicha o'zlashtirish darajasi ballar orqali ifodalanadi.

Har bir fan bo'yicha kursantning semestr davomidagi o'zlashtirish ko'rsatkichi **100 ballik tizimda** butun sonlar bilan baholanadi.

Baholash usullari:

ekspress testlar;

yozma ishlar;

og'zaki so'rov;

berilgan masalalarni amaliy bajarish;

taqdimotlar.

Fanning xususiyatidan kelib chiqqan holda joriy nazorat uchun ajratilgan maksimal ball kursantning bilim va ko'nikmalarini, mashg'ulotlardagi faolligini, bajarilgan ishlarini kundalik mashg'ulotlar davomida joriy baholash hamda ular tomonidan bajarilgan mustaqil ta'lim topshiriqlarini baholashga quyidagicha bo'linadi:

Joriy, oraliq va yakuniy nazorat ballari quyidagicha taqsimlanadi:

Joriy nazorat	40 ball
Oraliq nazorat	20 ball
Yakuniy nazorat	40 ball
Fan bo'yicha jami:	100 ball

Joriy nazoratga maksimal 40 ball ajratilganda: kundalik mashg'ulotlar davomida joriy baholashga - 30 ball; mustaqil ta'lim topshiriqlarini baholashga - 10 ball;

Kursantlarning bilim va ko'nikmalari, mashg'ulotlardagi faolligi kundalik mashg'ulotlar davomida joriy baholash 5 ballik (0-5 ball) tizimda butun sonlar bilan baholanadi.

5 ball - kursant mavzuga oid materiallarga doir bilimlarini chuqur namoyon etib, ularni bilimi bilan va mantiqan to'g'ri bayon etsa, mustaqil xulosa va to'g'ri qaror qabul qilsa, ijodiy fikrlab mustaqil mushohada yurita olsa, mavzuning mohiyatini chuqur tushunib bilsa va ifodalay olganda;

4 ball - kursant mavzuga oid materiallari puxta bilib, ularni mantiqan to'g'ri bayon etsa, bergan javoblarida sezilarli noaniqliklarga yo'l qo'ymagan bo'lsa, mustaqil mushohada yuritsa, mavzuning mohiyatini tushunib bilsa va ifodalay olganda;

3 ball - kursant mavzuga oid materialning asosiy qismini bilib, tafsilotlarini o'zlashtirib olmagan, lekin bergan javoblarida qo'pol xatoliklarga yo'l qo'ymagan

bo'lsa, to'g'ri qaror qabul qilishi uchun ayrim hollarda unga yordamchi (esga soluvchi) savollar berilishi zarur bo'lsa, mavzuning mohiyatini tushunsa va ifodalay olganda;

2 ball - kursant mavzuga materialning asosiy qismini bilmasa yoki bilib, tafsilotlarini o'zlashtirib olmagan, bergan javoblarida qo'pol xatoliklarga yo'l qo'ygan bo'lsa, olgan bilimni amalda qo'llay olishni mukammal bilmaganda.

0-1 ball - kursant mavzuga materialning asosiy qismini bilmasa yoki bilib, tafsilotlarini o'zlashtirib olmagan, bergan javoblarida pala-partishlik bo'lsa, qo'pol xatoliklarga yo'l qo'yganda;

Semestr yakunida kursantning kundalik mashg'ulotlar davomida joriy baholash bo'yicha yig'gan ballini hisoblashda uning mashg'ulotlar davomida olgan ballar yig'indisi kursant baholangan mashg'ulotlar soni yig'indisiga bo'linadi va mazkur nazorat turiga ajratilgan maksimal balldan kelib chiqqan holda belgilanadigan koeffitsiyentga ko'paytiriladi:

$$KJ = \frac{J}{M+L} * Q$$

jumladan:

KJ - kursantlarning kundalik mashg'ulotlar davomida joriy baholash bo'yicha to'plagan bali;

J - kursantning mashg'ulotlar davomida olgan ballari yig'indisi;

M - kursant baholangan mashg'ulotlar soni (faqat kursant baholangan mashg'ulotlar soni ko'rsatiladi);

Q - ajratilgan maksimal balddan kelib chiqqan holda belgilanadigan koeffitsiyent (joriy nazoratning mazkur turiga ajratilgan maksimal ball 30 ball bo'lganda koeffitsiyent - 6, maksimal ball 40 ball bo'lganda koeffitsiyent - 8).

Kursantlar tomonidan fanning **mustaqil ta'lim** mavzulari bo'yicha bajarilgan mustaqil ta'lim topshiriqlarini baholash 5 ballik (0-5 ball) tizimda butun sonlar bilan baholanadi.

Kursantlar tomonidan mustaqil ta'lim mavzulari bo'yicha bajarilgan mustaqil ta'lim topshiriqlarini baholash 5 ballik tizimda butun sonlar bilan quyidagicha baholanadi:

5 ball – topshiriqqa doir bilimlar to'liq bayon etilgan, amalda qo'llay olishini to'g'ri va ishonch bilan ifodalangan;

4 ball – topshiriqqa doir bilimlar bayon etilgan, amalda qo'llay olishida ayrim noaniqliklarga yo'l qo'ygan holda ifodalangan;

3 ball – topshiriqqa doir bilimlar bayon etilgan, amalda qo‘llay olishida sezilarli noaniqliklarga yo‘l qo‘ygan holda ifodalangan;

2 ball – topshiriqqa doir bilimlar juda kam darajada bayon qilingan, amalda qo‘llay olishida xatolarga yo‘l qo‘ygan holda ifodalangan;

1 ball – topshiriqqa doir bilimlar xatoliklar bilan bayon qilingan, amalda qo‘llay olishini ifodalay olmagan.

0 ball – topshiriqqa doir bilimlar bayon qilinmagan, topshiriq bajarilmagan (0-ball jurnalga qo‘yilmaydi, lekin kursantga yetkaziladi).

Kursantlar har bir mustaqil ta‘lim mavzusi bo‘yicha navbatdagi mustaqil ta‘lim mavzusi topshiriqlari berilgunga qadar semestrda rejalashtirilgan so‘nggi mustaqil ta‘lim mavzusi bo‘yicha esa attestatsiya sessiyasi boshlangunga qadar baholanishlari lozim.

Semestr yakunida kursantning mustaqil ta‘lim mavzulari bo‘yicha yig‘gan ballini hisoblashda, uning mustaqil ta‘lim topshiriqlari bo‘yicha olgan ballari yig‘indisi ishchi o‘quv dasturiga ko‘ra semestrda rejalashtirilgan mustaqil ta‘lim mavzulari soniga bo‘linadi va mazkur nazorat turiga ajratilgan maksimal balndan kelib chiqqan holda belgilanadigan koeffitsiyentga ko‘paytiriladi:

$$MJ = \frac{MI}{MT} * Q$$

bu yerda:

MJ - kursantning mustaqil ta‘lim mavzulari bo‘yicha to‘plagan balli;

MI - kursantning mustaqil ta‘lim topshiriqlari bo‘yicha olgan ballar yig‘indisi;

MT - mustaqil ta‘lim mavzulari soni (ishchi o‘quv dasturiga ko‘ra semestrda rejalashtirilgan barcha mustaqil ta‘lim mavzulari soni ko‘rsatiladi);

Q - ajratilgan maksimal balldan kelib chiqqan holda belgilanadigan koeffitsiyent (joriy nazoratning mazkur turiga ajratilgan maksimal ball 10 ball bo‘lganda koeffitsiyent - 2, maksimal ball 20 ball bo‘lganda koeffitsiyent - 4).

Semestr yakunida kursantning joriy baholash bo‘yicha to‘plagan umumiy bali, uning kundalik mashg‘ulotlar davomida joriy baholash bo‘yicha va mustaqil ta‘lim mavzulari bo‘yicha to‘plagan ballari yig‘indisi bo‘yicha chiqariladi:

$$JB = KJ + MJ$$

bu yerda:

JB - semestr yakunida kursantning joriy baholash bo‘yicha to‘plagan umumiy balli;

KJ - kursantning kundalik mashg‘ulotlar davomida joriy baholash bo‘yicha to‘plagan balli;

MJ - kursantning mustaqil ta‘lim mavzulari bo‘yicha to‘plagan balli.

Kursantlarning bilim va amaliy ko'nikmalari darajasining oraliq nazoratini o'tkazishda **oraliq nazorat** test shaklida qabul qilinadigan oraliq nazoratlardagi test savollariga berilgan har bir to'g'ri javob uchun - 0,5 ball beriladi.

Test shaklida qabul qilinadigan oraliq nazoratlarda kursant tomonidan to'plangan butun bo'lmagan ballar yuqoriga yaxlitlanadi.

Semestr yakunida kursantning mustaqil ta'lim topshiriqlari bo'yicha to'plagan umumiy ball, har bir mustaqil ta'lim topshirig'i natijasilarining yig'indisi bo'yicha hisoblanadi.

$$MJ = M_1 + M_2 + \dots + M_n,$$

bu yerda:

MJ - kursant mustaqil ta'lim topshiriqlari bo'yicha umumiy ball;

M_1, M_2, M_n - kursant 1- chi, 2- chi, n -chi mustaqil ta'lim topshiriqlari bo'yicha alohida olgan ballari;

Semestr yakunida kursantning joriy baholash bo'yicha to'plagan umumiy balli, uning kundalik mashg'ulotlar davomida joriy baholash bo'yicha va mustaqil ta'lim mavzulari bo'yicha to'plagan ballari yig'indisi bo'yicha chiqariladi:

$$JB = KJ + MJ$$

bu yerda:

JB - semestr yakunida kursantning joriy baholash bo'yicha to'plagan umumiy balli;

KJ - kursantning kundalik mashg'ulotlar davomida joriy baholash bo'yicha to'plagan balli.

Yakuniy nazorat topshirishda har bir savolga berilgan javobni baholash mezonlari:

9-10 ball - kursant dasturiy materiallarga doir bilimlarini chuqur namoyon etib, ularni bilimdonlik bilan va mantiqan to'g'ri bayon etsa, ijodiy fikrlab mustaqil mushohada yurita olsa, savol mohiyatini chuqur tushunib bilsa va unga javobni to'g'ri ifodalay olsa, hamda yetarli darajada tasavvurga ega bo'lsa;

7-8 ball – agar kursant dasturiy materiallarni puxta bilib, ularni mantiqan to'g'ri bayon etsa, bergan javoblarida sezilarli noaniqliklarga yo'l qo'ymagan bo'lsa, mustaqil mushohada yuritsa, olgan bilimni amalda qo'llay olishni namoyon qilsa, fanning mohiyatini tushunib bilsa va ifodalay olsa, hamda tasavvurga ega bo'lsa;

5-6 ball – kursant dasturiy materialning asosiy qismini bilib, tafsilotlarini o'zlashtirib olmagan, lekin bergan javoblarida qo'pol xatoliklarga yo'l qo'ymagan bo'lsa, to'g'ri qaror qabul qilishi uchun ayrim hollarda unga yordamchi (esga soluvchi) savollar berilishi zarur bo'lsa, olgan bilimni amalda qo'llay olishni bilsa, fanning mohiyatini tushunsa va ifodalay olsa hamda fan bo'yicha tasavvurga ega bo'lsa;

0-4 ball – kursant dasturiy materialning asosiy qismini bilmasa yoki bilib, tafsilotlarini o‘zlashtirib olmagan, bergan javoblarida qo‘pol xatoliklarga yo‘l qo‘ygan bo‘lsa, olgan bilimini amalda qo‘llay olishni mukammal bilmasa.

Yakuniy nazoratlarda kursantlarning bilimiga belgilanadigan umumiy ball har bir savolga berilgan javoblar uchun qo‘yilgan alohida ballar yig‘indisiga asosan chiqariladi.

Kursantning semestr davomida fan bo‘yicha to‘plagan umumiy balli har bir nazorat turidan belgilangan qoidalarga muvofiq to‘plagan ballari yig‘indisiga teng.

Kursantlar tegishli fan bo‘yicha yakuniy nazorat o‘tkaziladigan muddatga qadar joriy va oraliq nazoratlari topshirgan bo‘lishlari shart.

Kursantlar fan bo‘yicha yakuniy nazorat o‘tkaziladigan muddatga qadar joriy nazoratlarni topshirgan bo‘lishlari shart.

Joriy nazorat turlari bo‘yicha 55 va undan yuqori ballni to‘plagan kursant fanni o‘zlashtirgan deb hisoblanadi va ushbu fan bo‘yicha yakuniy nazoratga kirmasligiga yo‘l qo‘yiladi.

Fan bo‘yicha joriy va oraliq nazoratlarga ajratilgan umumiy balning **55 foizi (33 ball)** saralash ball hisoblanib, ushbu foizdan kam ball to‘plagan kursantlar yakuniy nazoratga **kiritilmaydi**.

Fan bo‘yicha o‘tkazilgan joriy va yakuniy nazorat turlari bo‘yicha to‘plagan ballar yig‘indisi 55 balldan kam bo‘lsa, kursant akademik qarzdor hisoblanadi.

Fan bo‘yicha kursantning semestr davomidagi o‘zlashtirish ko‘rsatkichi 100 ballik tizimda butun sonlar bilan baholanadi.

86-100 ball (a‘lo), agar kursant dasturiy materiallarga doir bilimlarini chuqur namoyon etib, ularni bilimdonlik bilan va mantiqan to‘g‘ri bayon etsa, mustaqil xulosa va to‘g‘ri qaror qabul qilsa, ijodiy fikrlab mustaqil mushohada yurita olsa, olgan bilimini amalda qo‘llay olishni namoyon qilsa, fanning mohiyatini chuqur tushunib bilsa va ifodalay olsa hamda fan bo‘yicha yetarli darajada tasavvurga ega deb topilganda;

71-85 ball (yaxshi), agar kursant dasturiy materiallarni puxta bilib, ularni mantiqan to‘g‘ri bayon etsa, bergan javoblarida sezilarli noaniqlikarga yo‘l qo‘yilmagan bo‘lsa, mustaqil mushohada yuritsa, olgan bilimini amalda qo‘llay olishni namoyon qilsa, fanning mohiyatini tushunib bilsa va ifodalay olsa hamda fan bo‘yicha tasavvurga ega deb topilganda;

55-70 ball (qoniqarli), agar kursant dasturiy materialning asosiy qismini bilib, tafsilotlarini o‘zlashtirib olmagan, lekin bergan javoblarida qo‘pol xatoliklarga yo‘l qo‘yilmagan bo‘lsa, to‘g‘ri qaror qabul qilish uchun ayrim hollarda unga yordamchi (esga soluvchi) savollar berilishi zarur bo‘lsa, olgan bilimini amalda qo‘llay olishni bilsa, fanning mohiyatini tushunsa va ifodalay olsa hamda fan bo‘yicha tasavvurga ega deb topilsa;

0-54 ball (qoniqarsiz), agar kursant dasturiy materialning asosiy qismini bilmasa, yoki bilib, tafsilotlarini o‘zlashtirib olmagan, bergan javoblarida qo‘pol xatoliklarga yo‘l qo‘ygan bo‘lsa, olgan bilimini amalda qo‘llay olishni mukammal bilmasa, fanning mohiyatini tushunmasa, yoqi tushunsada, ammo ifodalay olmasa hamda fan bo‘yicha tasavvurga ega emas deb topilganda.

VI. ASOSIY VA QO‘SHIMCHA O‘QUV ADABIYOTLAR HAMDA

AXBOROT MANBAALARI

Asosiy adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasining Mudofaa doktrinasi to‘g‘risidagi qonuni. [Elektron manba]. - T., 2017 y. 17 b. QHMMB: 03/18/458/0537-son 10.01.2017 y.
2. O.Sh. Abdiroziqov, B.K. Yusupov, B.Z. To‘rayev. “Kompyuter grafikasi” fanidan darslik – Toshkent: AKT va AHI, 2021. – 170 b.
3. B.Z. To‘rayev, O.Sh. Abdiroziqov, “3D texnologiyalar” // Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy institutida bilim olayotgan barcha yo‘nalishdagi harbiy kardlar tayyorlashda o‘quv jarayonida foydalanishga, shuningdek soha mutaxassislari uchun mo‘ljallangan darslik, Toshkent 2021y., 254 b.

Qo‘shimcha adabiyotlar:

2. F.A. Alisherov, X. A. Bahriyeva. «Kompyuterli animatsiya» fanidan o‘quv qo‘llanma //TATU, 256 b. Toshkent, 2018.
3. F.F. Meliyev, U.J. Asqarov, J.M. Maxmudov KOMPYUTER GRAFIKASI. CorelDRAW DASTURI, O‘quv qo‘llanma. samarqand 2017. O‘zbekiston Respublikasi mudofaa vazirligi samarqand oliy harbiy avtomobil qo‘mondonlik muhandislik bilim yurti – 104 b.
4. Tillayev Azamat Ibragimovich. Kompyuter grafikasi II - Qism Adobe Photoshop. Toshkent – 2016. Mirzo ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston milliy universiteti matematika fakulteti – 170 b.
5. Nazirov Shodmankul Abdirozикович, Nuraliyev Faxriddin Murodillayevich, To‘rayev Botir Zokirovich. Kompyuter grafikasi va dizayn. Toshkent – 2015. O‘zbekiston Respublikasi. oliy va o‘rta mahsus ta’lim vazirligi. Toshkent axborot texnologiyalari universiteti - 256 b.
6. B.U. Xaitov “Kompyuter grafikasi” fanidan MA’RUZALAR MATNI. Buxoro – 2014. O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi Buxoro muhandislik-texnologiya instituti – 124 b.
7. Петелин, Александр 3D-моделирование в Google SketchUp – от простого к сложному / Александр Петелин. - М.: ДМК Пресс, 2014. - 817 с.
8. Петелин, Александр 3D-моделирование в SketchUp 2015 – от простого к сложному / Александр Петелин. - М.: ДМК Пресс, 2015. - 911 с.

Internet saytlari:

1. ziyonet.uz/uzc
2. www.lex.uz.
3. lex.uz - O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi.
4. ziyonet.uz - Axborot ta’lim portali.
5. edu.uz - Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi portali.

6. my.gov.uz - Yagona interaktiv xizmatlar portali
7. ima.uz - Intellektual mulk agentligi
8. wikipedia.org - Wikipedia
9. infocom.uz - Internet nashri

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI HARBIY XAVFSIZLIK VA MUDOFAA
UNIVERSITETINING
AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI VA HARBIY ALOQA
INSTITUTI**

AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA SUN’IY INTELLEKTI KAFEDRASI



**«KOMPYUTER GRAFIKASI AMALIY DASTURIY
VOSITALARI»**

FANIDAN

**Asosiy va qo‘shimcha adabiyotlar
hamda axborot manbalari
(Ilova 5)**

Ташкент-2026 г.

Asosiy adabiyotlar:

1. Аверин В.Н., Компьютерная графика: Учебник / В.Н. Аверин. - М.: Academia, 2014. - 223 с.
2. Кувшинов Н.С., Инженерная и компьютерная графика (для бакалавров) / Н.С. Кувшинов, Т.Н. Скоцкая. - М.: КноРус, 2016. - 133 с.
3. Немцова Т.И., Компьютерная графика и web-дизайн: Учебное пособие / Т.И. Немцова, Т.В. Казанкова, А.В. Шнякин. - М.: Форум, 2014. - 401 с.
4. Никулин Е.А., Компьютерная графика. Модели и алгоритмы: Учебное пособие / Е.А. Никулин. - СПб.: Лань, 2021. - 707 с.
5. David Salomon. The Computer Graphics Manual. Volume 1. -Springer, 2012. 1564 p.
6. Журавлев А.С. AutoCAD для конструкторов. Стандарты ЕСКД в AutoCAD 2009/2010/2011. Практические советы конструктора. – СПб.: Наука и техника, 2010. – 386 с.
7. Ананьин И.К. Трёхмерное моделирование в 3Ds Max Учебное пособие к курсу. – М.: Физтех-школа, 2008 г. – 109с.: ил.
8. С.В.Мамаджанова, А.К.Абдуллаев, И.И. Джураев ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ В COREL DRAW/ учебно-методическое пособие, Ташкент -2019 – 41 с

Qo‘shimcha adabiyotlar

1. Информатика и информационные технологии. Ф.М.Закирова и др. Т.:2007, 178с.
2. Большаков В.П., Инженерная и компьютерная графика: Учебное пособие / В.П. Большаков. - СПб.: BHV, 2013. - 287 с.
3. Боресков А.В., Компьютерная графика: Учебник и практикум для прикладного бакалавриата / А.В.Боресков, Е.В.Шикин. -Люберцы: Юрайт, 2019. - 21 с.
4. Голованов Д.В., Компьютерная нотная графика: Учебное пособие / Д.В. Голованов, А.В. Кунгуров. - СПб.: Планета Музыки, 2017. - 192 с.
5. Королев Ю.И., Инженерная и компьютерная графика. Учебное пособие. Стандарт третьего поколения / Ю.И. Королев. - СПб.: Питер, 2014. - 428 с.
6. Климачева Т. Н. 2D_черчение в AutoCAD 2007_2010. Самоучитель. – М.: ДМК Пресс, 2009. – 560 с.: ил.

Internet saytlari

- | | |
|--|--|
| 1. ziyonet.uz/uzc | 5. edu.uz - портал Министерства высшего и среднего специального образования. |
| 2. www.lex.uz | 6. my.gov.uz - Единый портал интерактивных сервисов |
| 3. lex.uz - Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан. | 7. ima.uz - Агентство интеллектуальной собственности |
| 4. ziyonet.uz - Информационно-образовательный портал. | 8. wikipedia.org - Википедия |
| | 9. infocom.uz – Интернет издание |